

**Pomocný text ke cvičením z předmětu B2B17ELD - ELEKRODYNAMIKA
s popisem základních problémů v nestacionárním elektromagnetickém poli,
které se vztahují k počítaným příkladům.**

**Text neprošel žádnou korekturou, proto je pravděpodobné, že se v něm
vyskytuje určité množství věcných nepřesností i syntaktických chyb, za což se
omlouvám.**

V.Pankrác

(Verze 13.5.2021)

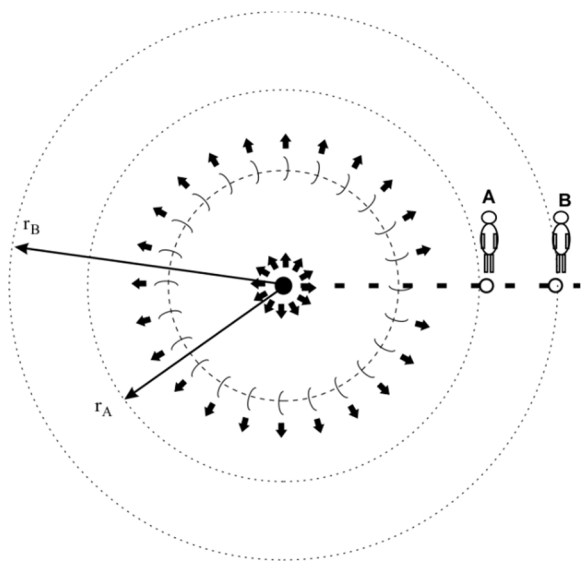
TABULKA POSTUPNĚ PROVEDENÝCH ZMĚN	
Verze	Změna oproti předchozí verzi
11.3.2021	Doplněna část 1.2.10 : Bilance výkonů v jednom bodě – aplikace Poyntigova teorému v diferenciálním tvaru, revidovány kapitoly se šikmým dopadem vln
30.3.2021	Upraveny části 2.5.9, 2.5.10, 2.5.11. Doplněn obsah na konci.
15.4.2021	Rozpracována část: 2.6.6.b Vlna vedená nad rozhraním s dobrým vodičem, typ TM a TE
27.4.2021	Upravena část 3.1 Obdélníkový kovový vlnovod
13.5.2021	Doplněna část pro vlnu TEM na vedení, Smithův diagram

1 Elektromagnetická vlna

1.1 Základní představa o fyzikálním ději s vlnovým charakterem

Fyzikální děj, který má „vlnový“ charakter, se vyznačuje tím, že se „vzruchy“ vyvolané v jednom místě daného prostoru postupně přenášejí určitou rychlostí do okolí tohoto místa. Rychlost přenosu a to, jakou měrou se bude tento vzruch tlumit či tvarově deformovat, závisí na fyzikálních vlastnostech prostředí.

Pro různé typy „mechanických“ vlnění je mechanismus jeho vzniku podmíněn předáváním kinetické energie mezi jednotlivými částicemi tohoto prostředí. Nestacionární elektromagnetické pole se rovněž dokáže šířit formou vlnění. Oproti původním představám a předpokladům však nebyla prokázána existence univerzálního a vše prostupujícího média (éteru), ve kterém by se elektromagnetické vlny šířily podobným mechanismem.



Fyzikální děj, který má vlnový charakter, se odehrává v prostoru a čase. Pro intuitivní představu, co od takového děje očekávat, je vhodné sledovat nějaké dobře známé viditelné vlnění, například vlny na vodní hladině.

Pokud vhodíme hmotné těleso do jednoho místa na klidné vodní hladině, vytvoří se „vlna“, která bude postupovat od tohoto místa na všechny strany a bude mít kruhový tvar. Taková situace je znázorněna na obrázku vlevo.

Vlna se bude pohybovat určitou rychlostí a nejprve dospěje do vzdálenosti o poloměru r_A , kde si můžeme představit stojícího pozorovatele $\boxed{A}$, po určitém čase potom do místa na poloměru r_B , kde si můžeme představit stojícího pozorovatele $\boxed{B}$.

Za fyzikální veličinu, která se v čase a prostoru mění, můžeme v tomto případě považovat výšku vodní hladiny v a uvažovat, že je popsána funkcí:

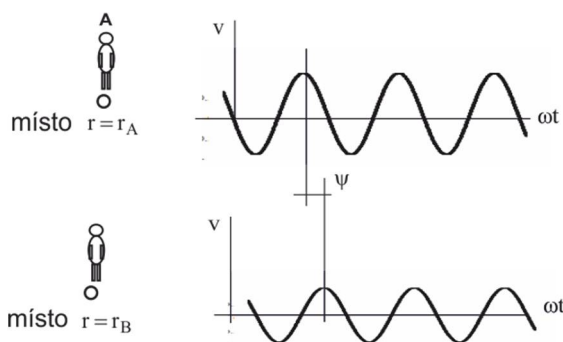
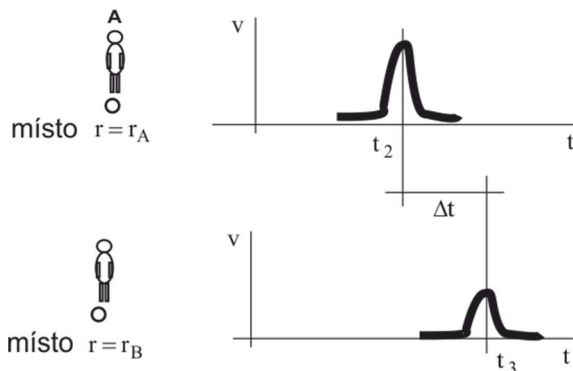
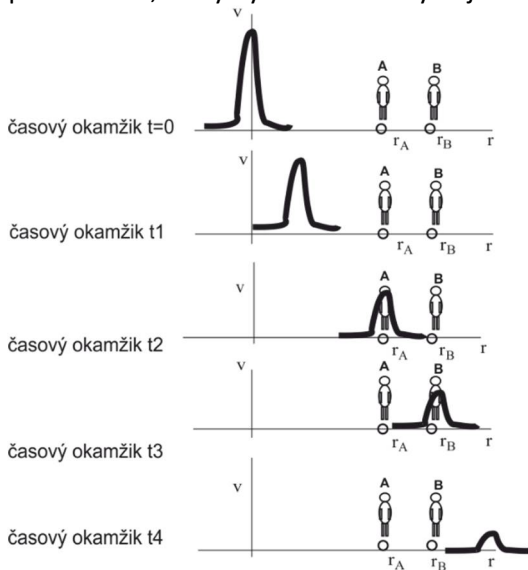
$$v = f(r, t)$$

kde r jsou poloměry vzdálenosti od místa, ve kterém byla vlna vybuzena, t je časový okamžik.

V této funkci jsou tedy dva parametry, místo v prostoru, které je popsáno daným poloměrem vzdálenosti, a čas, ve kterém děj sledujeme. Pokud se nyní pokusíme tuto funkci zobrazit v podobě:

$$v = f(r, t = \text{konst}) ,$$

obdržíme pro dané konkrétní časové okamžiky prostorové rozložení výšky hladiny. To by viděl pozorovatel, který by sledoval daný děj z vnějšku.



Takové zobrazení je na obrázcích vlevo.

V časovém okamžiku $t=0$ by bylo možné vidět právě vybuzenou vlnu o určité velikosti, která začne postupovat směrem k vyznačeným pozorovatelům.

V časovém okamžiku t_2 dospěje poněkud utlumená k pozorovateli [A]. Dalším postupem se dále tlumí a s určitým časovým zpožděním v okamžiku t_3 dospěje k pozorovateli [B]. V okamžiku t_4 již pozorovatele míjí a postupuje směrem k větším poloměrům vzdálenosti.

Analogickým postupem, pokud bychom uvažovanou funkci zobrazili jako závislost výšky hladiny na čase pro určité místo v prostoru dané poloměrem r :

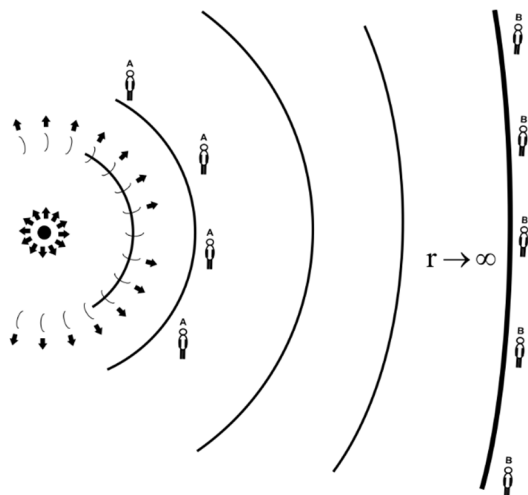
$$v = f(r = \text{konst}, t),$$

viděli bychom například, jak by změnu výšky hladiny v závislosti na čase vnímal pozorovatel [A], nebo pozorovatel [B]. **Oba pozorovatelé by zaznamenali podobný děj, pozorovatel [B] však s určitým časovým zpožděním a s jinou výškou hladiny.**

Pokud si idealizovaně představíme, že budeme opakovanými vzruchy periodicky budit na vodě běžící vlnky například sinusového tvaru, potom by viděli pozorovatelé [A] a [B] v závislosti na čase harmonické časové průběhy výšky hladiny. **Pozorovatel [B] by měl průběh s menší amplitudou a fázově zpožděný o určitý úhel ψ před pozorovatelem [A].**

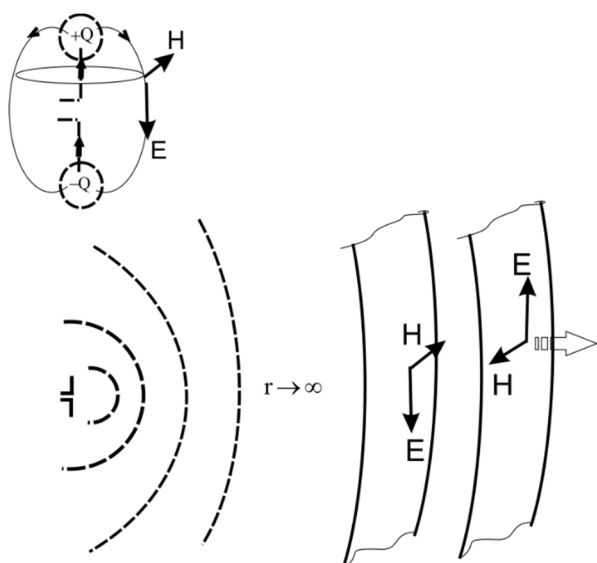
Pokud si navíc představíme, že se nebude jednat o dvojdimenzionální děj probíhající na vodní hladině, ale prostorový děj. Například tak, že v určitém místě hluboko pod vodní hladinou je přístroj, který vyvolává periodické změny tlaku. Vzniknou tlakové vlny, které se budou od tohoto místa šířit již ne v podobě kruhů, ale v podobě prostorových sférických **vlnoploch**.

Pod pojmem „vlnoplocha“ můžeme označit plochu, na které je v daném časovém okamžiku všude stejná hodnota dané fyzikální veličiny, v tomto případě tlaku.



Dvě takové vlnoplochy s naznačenými stojícími pozorovateli jsou znázorněny na obrázku vlevo. Tito pozorovatelé by tedy v jednom časovém okamžiku viděli stejné hodnoty tlaku.

Pokud se budeme nacházet v dostatečné vzdálenosti od bodového zdroje, části sférických vlnoploch se budou postupně podobat rozlehlým rovinám. Z toho vyplývá i pojem: rovinná harmonická vlna, která bude předmětem dalšího zkoumání.



Časové změny prostorového rozložení elektrických nábojů vybudí časově proměnné elektromagnetické pole, které se může v prostoru šířit v podobě elektromagnetických vln. Principiálně se tedy jedná o podobný problém, jako popsání vln na „vodě“.

Pokud budou tyto vlny buzeny například harmonicky kmitajícím elektrickým dipólem, jak je znázorněno na obrázku a jak bude popsáno v závěrečné části tohoto textu, budou se v jednotlivých místech prostoru periodicky měnit veličiny, které popisují elektrické a magnetické pole. V závislosti na směru šíření vlny budou harmonické časové průběhy veličin fázově posunuté. Podstatná odlišnost bude v tom, že se v každém bodě bude jednat vždy o dvě navzájem kolmé vektorové složky elektrického a magnetického pole, které jsou navzájem závislé a od sebe neoddělitelné. Na vlnoplochách, které budou v blízkosti zdroje sférické a v dostatečné vzdálenosti od zdroje se budou podobat rovinám, budou v každém časovém okamžiku veličiny elektromagnetického pole konstantní.

1.2 Elektromagnetické vlny

V nestacionárním případě, ve kterém veličiny elektromagnetického pole mění v závislosti na čase svoji velikost a případně i směr, existuje vždy současně elektrická a magnetická složka jednotného elektromagnetického pole. Tyto složky jsou od sebe navzájem neoddělitelné. Jejich vzájemný vztah je vyjádřen dvojicí Maxwellových rovnic, které jsou svým formálním obsahem podobné.

První rovnice je **zobecněný Ampérův zákon celkového proudu v diferenciálním tvaru (1.1)**. Na levé straně vystupuje rotace vektorové funkce pro intenzitu magnetického pole **H**. Ve vztahu pro rotaci jsou obsaženy druhé parciální derivace složek této funkce podle prostorových souřadnic. Operátor rotace se tedy přímo nevztahuje k časovým změnám dané vektorové veličiny, ale je závislý na prostorovém rozložení této veličiny v určitém časovém okamžiku. Na pravé straně jsou veličiny elektrického pole: Proudová hustota proudu volných částic (kondukčního proudu) a hustota takzvaného posuvného proudu, která je dána časovou změnou elektrické indukce **D**. Tento zákon vyjadřuje důležitou skutečnost, že **časové a prostorové změny magnetické složky elektromagnetického pole jsou vázány s časovými změnami elektrické složky pole**.

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (1.1)$$

Druhou symetricky podobnou rovnici představuje **Faradayův indukční zákon v diferenciálním tvaru**, který má na levé straně rotaci vektorové funkce pro intenzitu elektrického pole **E** a na pravé straně časovou změnu veličiny magnetického pole – magnetickou indukci **B**. Tato rovnice vyjadřuje skutečnost, že **časové a prostorové změny elektrické složky elektromagnetického pole jsou vázány s časovými změnami magnetické složky pole**:

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1.2)$$

Z matematického hlediska tvoří uvedené rovnice soustavu **dvou parciálních diferenciálních rovnic**, ve kterých se vyskytuje pět neznámých veličin. Tři veličiny popisující rozložení elektrického pole: **Intenzita elektrického pole E, elektrická indukce D a proudová hustota J**. Dvě veličiny popisují rozložení magnetického pole: **Intenzita magnetického pole H a magnetická indukce B**. Veličiny elektrického a magnetického pole však nejsou navzájem nezávislé. V lineárním izotropním prostředí jsou vázány jednoduchými **materiálovými rovnicemi**:

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} \\ \mathbf{B} &= \mu_0 \mu_r \mathbf{H} \\ \mathbf{J} &= \sigma \mathbf{E} \end{aligned} \quad (1.3)$$

Poznámka:

V předešlých rovnicích je potřebné si uvědomit, že symboly: **J, D, E, B, H** představují obecné vektorové funkce, které popisují bez bližší specifikace souřadné soustavy příslušnou veličinu v prostoru a čase. Pokud by se například jednalo o kartézskou souřadnou soustavu, budou proměnné parametry vektorové funkce **E(x, y, z, t)** v případě intenzity elektrického pole udávat, že každému bodu **[x, y, z]** a každému časovému okamžiku „t“ přísluší jedna hodnota vektoru intenzity elektrického pole **E(x, y, z, t)**. Pokud vektorovou veličinu

rozdělíme na složky ve směru souřadných os, je možné vektorovou funkci zapsat v podobě součtu skalárních funkcí. Každá skalární funkce popisuje velikost příslušné složky vektoru v prostoru a čase.

$$\mathbf{E}(x, y, z, t) = \mathbf{x}_0 E_x(x, y, z, t) + \mathbf{y}_0 E_y(x, y, z, t) + \mathbf{z}_0 E_z(x, y, z, t)$$

Matematický operátor rotace aplikovaný na vektorovou funkci opět dává vektorovou funkci. Obsahuje pouze parciální derivace podle souřadnic v prostoru a ne časové derivace. Pro intenzitu elektrického pole v kartézské soustavě to bude například:

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{E}(x, y, z, t) = & \\ & \mathbf{x}_0 \left(\frac{\partial E_z(x, y, z, t)}{\partial y} - \frac{\partial E_y(x, y, z, t)}{\partial z} \right) + \\ & + \mathbf{y}_0 \left(\frac{\partial E_x(x, y, z, t)}{\partial z} - \frac{\partial E_z(x, y, z, t)}{\partial x} \right) + \\ & + \mathbf{z}_0 \left(\frac{\partial E_y(x, y, z, t)}{\partial x} - \frac{\partial E_x(x, y, z, t)}{\partial y} \right) \end{aligned} \quad (1.4)$$

Pokud si v rovnicích (1.1), (1.2) zvolíme jednu veličinu popisující magnetické pole (například intenzitu magnetického $\mathbf{H}$) a jednu veličinu popisující elektrické pole (například intenzitu elektrického pole $\mathbf{E}$), lze rovnice (1.1), (1.2) s použitím rovnic (1.3) skutečně přepsat do podoby soustavy dvou rovnic o dvou neznámých:

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{E} &= -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \\ \text{rot } \mathbf{H} &= \sigma \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned} \quad (1.5)$$

Jedná se však o komplikovanou soustavu parciálních diferenciálních rovnic. V každé z nich je na levé straně aplikován operátor rotace na vektorovou funkci, na druhé straně je derivace vektorové funkce podle času. Rotace obsahuje parciální derivace vektorové funkce podle souřadnic v prostoru (viz (1.4)).

Při řešení této soustavy a hledání rovnice pro jednu veličinu je nutné druhou veličinu ze soustavy eliminovat. To se podaří tím, když na první rovnici aplikujeme ještě jednou operátor rotace:

$$\text{rot rot } \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial}{\partial t} \text{rot } \mathbf{H} \quad (1.6)$$

Za člen $\text{rot } \mathbf{H}$ je možné dosadit z druhé rovnice. Po provedení naznačené derivace bude platit:

$$\text{rot rot } \mathbf{E} + \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (1.7)$$

Dostali jsme tak parciální diferenciální rovnici pro intenzitu elektrického pole. Dvakrát aplikovaný operátor rotace je možné zapsat pomocí dalších matematických operátorů:

$$\text{rot rot } \mathbf{E} = \text{grad div } \mathbf{E} - \nabla^2 \mathbf{E} \quad (1.8)$$

Gradient a divergence jsou operátory popsané v textu na jiných místech.

Operátor ∇^2 se v kartézské soustavě někdy označuje jako Laplaceův operátor Δ a má tuto podobu:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \Delta \mathbf{E} = \mathbf{x}_0 \left\{ \frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} \right\} + \mathbf{y}_0 \left\{ \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} \right\} + \mathbf{z}_0 \left\{ \frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2} \right\} \quad (1.9)$$

Obecnou rovnici pro intenzitu elektrického pole nestacionárního elektromagnetického problému lze přepsat do podoby:

$$\text{grad div } \mathbf{E} - \Delta \mathbf{E} + \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (1.10)$$

Následným zkoumáním se ukáže, že tato rovnice popisuje elektromagnetickou vlnu, nazývá se vlnová. Člen $\text{grad div } \mathbf{E}$ představuje zdroj elektromagnetického vlnění, obsahuje hustotu elektrického náboje měnící se v prostoru a čase (viz Gaussova věta elektrostatiky: $\text{div } \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$). Pokud budeme zkoumat elektromagnetický problém **mimo oblast zdrojů**, lze tento člen vypustit a vlnová rovnice nabude tvaru:

$$\Delta \mathbf{E} - \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (1.11)$$

Tato obecná parciální diferenciální rovnice obsahuje parciální derivace hledané vektorové funkce podle prostorových souřadnic i podle času a není v této podobě jednoznačně řešitelná, má nekonečně mnoho různých řešení.

1.2.1 Harmonická elektromagnetická vlna

Pokud se omezíme na veličiny elektromagnetického pole, jejichž závislost na čase je popsána harmonickými funkcemi ($\sin(\omega t), \cos(\omega t)$) a pokud budeme uvažovat ustálené stavy, je možné místo okamžitých hodnot veličin zavést tzv „fázory“, což jsou obrazy harmonicky časově proměnných veličin v komplexní rovině. Fázory, jako komplexní hodnoty, v sobě obsahují amplitudu a fázový posun vůči určitému referenčnímu bodu (například $\omega t = 0$). Tímto postupem se z rovnic odstraní závislost na čase.

V předchozím textu figurovaly **vektorové funkce**, které udávaly pro každé místo v prostoru a každý časový okamžik vektor dané veličiny. Tyto vektorové funkce byly tvořeny skalárními funkcemi, které udávaly velikost příslušné souřadné složky vektorové veličiny v určitém místě prostoru a čase.

Po transformaci do komplexní roviny a zavedení fázorů budou skalární funkce nahrazeny fázory souřadných složek v daném místě. Výsledná vektorová funkce s danými fázorovými složkami přejde na funkci, která se označuje jako **fázor vektoru**. V textu budou tyto veličiny označeny tučně jako vektory a navíc vodorovnou čárkou jako komplexní veličiny.

$$\bar{\mathbf{E}}(x, y, z) = \mathbf{x}_0 \bar{E}_x(x, y, z) + \mathbf{y}_0 \bar{E}_y(x, y, z) + \mathbf{z}_0 \bar{E}_z(x, y, z)$$

První časové derivace jsou nahrazeny násobkem $j\omega$, kde ω je úhlový kmitočet daného harmonického průběhu, druhé časové derivace násobkem $(j\omega)^2 = -\omega^2$. Operátory rotace i operátor ∇^2 (případně Δ) zůstanou formálně stejné, časové derivace se zde nevyskytují.

Rovnice (1.5) přejdou do tvaru:

$$\begin{aligned} \text{rot } \bar{\mathbf{H}} &= \sigma \bar{\mathbf{E}} + j\omega\epsilon \bar{\mathbf{E}} = (j\omega\epsilon + \sigma) \bar{\mathbf{E}} \\ \text{rot } \bar{\mathbf{E}} &= -j\omega\mu \bar{\mathbf{H}} \end{aligned} \quad (1.12)$$

Vlnová rovnice (1.11) přejde do tvaru:

$$\Delta \bar{\mathbf{E}} - j\omega\mu\sigma \bar{\mathbf{E}} + \omega^2\mu\epsilon \bar{\mathbf{E}} = 0 \quad (1.13)$$

Po úpravě

$$\Delta \bar{\mathbf{E}} - j\omega\mu(j\omega\epsilon + \sigma)\bar{\mathbf{E}} = 0 \quad (1.14)$$

Pokud dále použijeme označení:

$$\bar{k}^2 = -j\omega\mu(j\omega\epsilon + \sigma) \quad (1.15)$$

a nově zavedenou komplexní konstantu $\bar{k}$ nazveme „konstanta šíření“

$$\bar{k} = \sqrt{-j\omega\mu(j\omega\epsilon + \sigma)} = \beta - j\alpha \quad (1.16)$$

přejde s použitím této konstanty rovnice (1.14) do podoby, kterou je možno označit jako vlnovou rovnici pro harmonický ustálený stav bez přítomnosti zdrojů, tato rovnice se někdy také nazývá Helmholtzova:

$$\Delta \bar{\mathbf{E}} + \bar{k}^2 \bar{\mathbf{E}} = 0 \quad (1.17)$$

Zavedená konstanta šíření bude popisovat chování elektromagnetické vlny v prostoru, z předchozího textu to však zatím není příliš patrné. Až později bude ukázáno, že **reálná část** takto zapsané konstanty šíření β souvisí s vzájemným fázovým posuvem veličin v různých místech prostoru, **nazývá se proto fázová konstanta** a **imaginární část** α souvisí s útlumem amplitud veličin, nazývá se **měrný útlum**.

1.2.2 Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

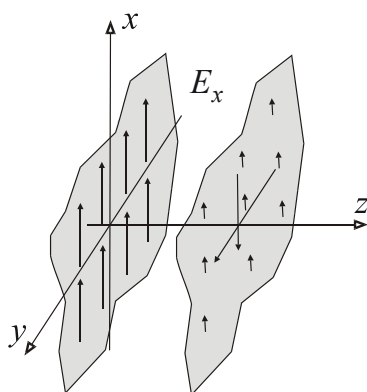
Rovnice (1.17) je stále parciální diferenciální rovnice s nekonečným počtem řešení, počet proměnných veličin hledané funkce se však o jednu snížil (čas), omezil se pouze na prostorové souřadnice.

Za určitých zjednodušujících předpokladů lze získat jedno z možných řešení této rovnice, které popisuje důležitý problém nazývaný: **Rovinná harmonická elektromagnetická vlna**. Bude se jednat o vlnu s rovinnými vlnoplochami, která byla intuitivně popsána v úvodu tohoto textu. Až ze samotných závěrů a interpretace výsledků tohoto řešení však bude patrné, že se skutečně jedná o vlnový jev, který má takovou povahu.

Pojem **rovinná harmonická elektromagnetická vlna** vyplývá ze základního předpokladu, že nebudeme zkoumat obecné elektromagnetické pole, ale pole, které má elektrickou nebo magnetickou složku orientovanou pouze v jednom směru. Například intenzitu elektrického pole orientovanou v kladném směru osy x a pro tuto volbu potom dále vyplývá intenzita magnetického pole orientovaná v kladném směru osy y . Velikost této složky se navíc nebude měnit v prostoru obecně, v našem případě bude funkcí pouze souřadnice z . Funkce, kterou jsme nazvali „fázorem vektoru“ intenzity elektrického pole, bude mít pouze jednu složku a bude pro ni platit:

$$\vec{E}(x, y, z) = x_0 \vec{E}_x(x, y, z) + \underbrace{y_0 \vec{E}_y(x, y, z)}_0 + \underbrace{z_0 \vec{E}_z(x, y, z)}_0 \quad (1.18)$$

Touto volbou jsme potažmo prohlásili, že bude velikost elektrického, ale i celkového elektromagnetického, pole konstantní v rovinách $z = \text{konst}$. Z dalšího textu vyplývá, že to jsou právě ty zmiňované „vlnoplochy“ elektromagnetické vlny, které budou postupovat v prostoru ve směru osy z (viz Obr.1).



Obr.1 Vlnoplochy elektromagnetického pole

Z Laplaceova operátoru, který lze aplikovat na „fázory vektorů“ zcela stejně, jako na vektorové funkce, protože v sobě má derivace podle souřadnic, zůstane na levé straně vlnové rovnice pouze jeden nenulový člen:

$$\Delta \mathbf{E} = \mathbf{x}_0 \left(\underbrace{\frac{\partial^2 \bar{E}_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \bar{E}_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \bar{E}_x}{\partial z^2}}_0 \right) + \mathbf{y}_0 \left(\underbrace{\frac{\partial^2 \bar{E}_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \bar{E}_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \bar{E}_y}{\partial z^2}}_0 \right) + \mathbf{z}_0 \left(\underbrace{\frac{\partial^2 \bar{E}_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \bar{E}_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \bar{E}_z}{\partial z^2}}_0 \right) = \mathbf{x}_0 \frac{\partial^2 \bar{E}_x}{\partial z^2} \quad (1.19)$$

Vlnová diferenciální rovnice pro fázor x-ové složky intenzity magnetického pole přejde do tvaru:

$$\frac{d^2 \bar{E}_x(z)}{dz^2} + k^2 \bar{E}_x(z) = 0 \quad (1.20)$$

Jedná se o obyčejnou diferenciální rovnici druhého řádu s konstantními koeficienty a nulovou pravou stranou. Její řešení, které lze snadno nalézt, má jednoduchý tvar:

$$\bar{E}_x(z) = \underbrace{\bar{C}_1 e^{j\bar{k}z}}_{\leftarrow -z} + \underbrace{\bar{C}_2 e^{-j\bar{k}z}}_{\rightarrow +z} \quad (1.21)$$

Výsledkem je tedy rovnice pro fázor intenzity elektrického pole $\bar{E}_x(z)$, $\bar{C}_1, \bar{C}_2$ jsou obecné komplexní konstanty, jejichž velikost se určí z okrajových podmínek. Pravý člen rovnice představuje vlnu šířící se v kladném směru osy z , levý člen vlnu šířící se v záporném směru osy z . Na základě uvedených poznatků však vůbec ještě není patrné, že se jedná o elektromagnetickou vlnu, natož v jakém směru by se měla šířit. O tom, že to tak skutečně je, bude možné se přesvědčit později. Pro jednoduchost lze předpokládat, že existuje pouze vlna šířící se v kladném směru osy z , které nestojí nic v cestě a nevznikne vlna odražená:

$$\bar{E}_x(z) = \bar{C}_2 e^{-j\bar{k}z} \quad (1.22)$$

Komplexní konstanta $\bar{C}_2$ má význam fázoru intenzity elektrického pole na rovině, která prochází bodem $z = 0$. Udává velikost amplitudy intenzity elektrického pole E_m a její fáze φ_0 na této rovině. Můžeme ji chápat jako **určitou referenční hodnotu v určitém referenčním bodě**. Pokud totiž budeme hodnotu intenzity elektrického pole znát v jednom místě, potom ji dokážeme spočítat v libovolném místě, když budeme znát vlastnosti a parametry, s jakými vlna postupuje v prostoru.

$$\bar{E}_x(z=0) = \bar{C}_2 = \bar{E}_0 = E_m e^{j\varphi_0} \quad (1.23)$$

Pro fázor intenzity elektrického pole platí po dosazení všech parametrů konečný vztah:

$$\bar{E}_x(z) = \bar{E}_0 e^{-j\bar{k}z} = \underbrace{E_m e^{j\varphi_0}}_{\bar{E}_0} e^{-j(\beta-j\alpha)z} \quad (1.24)$$

Po zpětné transformaci z fázorové do časové roviny bude platit pro okamžitou hodnotu intenzity elektrického pole v libovolném místě z a čase t finální vztah:

$$\begin{aligned} E_x(z, t) &= \text{Im} \left[\bar{E}_x(z) e^{j\omega t} \right] = \text{Im} \left[E_m e^{j\varphi_0} e^{-j(\beta-j\alpha)z} e^{j\omega t} \right] = E_m e^{-\alpha z} \text{Im} \left[e^{j(\omega t - \beta z + \varphi_0)} \right] = \\ &= E_m e^{-\alpha z} \text{Im} [\cos(\omega t - \beta z + \varphi_0) + j \sin(\omega t - \beta z + \varphi_0)] = E_m e^{-\alpha z} \sin(\omega t - \beta z + \varphi_0) \end{aligned} \quad (1.25)$$

Význam jednotlivých členů vlnové rovnice bude dobře patrný, když si zobrazíme funkci pro okamžitou hodnotu intenzity elektrického pole ve dvou rovinách procházejících různými body na ose z . Takové časové průběhy by viděli pozorovatelé, kteří by se nacházeli kdekoli na těchto rovinách v elektromagnetickém poli postupující vlny, pokud by měli možnost snímat intenzitu elektrického pole. Zobrazíme-li tuto funkci nejprve na referenční rovině procházející bodem $z=0$ viz obrázek Obr.2, jedná se o obyčejný harmonický průběh veličiny s amplitudou E_m .

$$E_x(z=0, t) = E_m \sin(\omega t + \varphi_0) \quad (1.26)$$

Úhel φ_0 představuje „referenční“ fázový posuv, určuje okamžitou hodnotu intenzity elektrického pole na rovině $z=0$ a čase $t=0$:

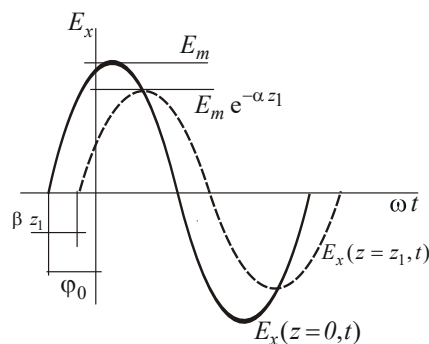
$$E_x(z=0, t=0) = E_m \sin(\varphi_0) \quad (1.27)$$

Postoupíme-li dále po ose z do bodu $z=z_1$, bude mít časový průběh popisující intenzitu elektrického pole tvar:

$$E_x(z=z_1, t) = E_m e^{-\alpha \cdot z_1} \sin(\omega t - \beta z_1 + \varphi_0) \quad (1.28)$$

Srovnáme-li oba časové průběhy, zjistíme, že se intenzita elektrického pole při postupu z bodu $z=0$ do bodu $z=z_1$ utlumila, zmenšila svojí amplitudu $e^{-\alpha \cdot z_1} \times$. Je tedy vidět, že konstanta α v exponenciálním členu určuje po vynásobení vzdáleností od referenčního bodu velikost tlumení amplitudy elektrického pole ve směru osy z , nazývá se proto **měrný útlum**. Ze znaménka mínus v exponentu je dále vidět, že se musí jednat o vlnu postupující v kladném směru osy z . Jak se zvětšuje vzdálenost, zvětšuje se i záporný člen v exponentu, vlna se tlumí. V opačném případě by to znamenalo, že vlna při postupu v kladném směru osy z svoji amplitudu zvětšuje, což není možné.

Časový průběh intenzity elektrického pole se navíc při postupu z referenčního bodu $z=0$ do bodu $z=z_1$ fázově posune o úhel $\beta \cdot z_1$. Znaménko mínus znamená, že se veličina o tento úhel **zpozdí**. Konstanta β tedy určuje fázový posuv veličin, je to v podstatě fázový posuv na jednotku délky a nazývá se **fázová konstanta**. Celý jev můžeme zjednodušeně interpretovat tak, že elektromagnetická vlna, která postupuje v kladném směru osy z , se postupně tlumí a časový průběh se fázově zpožďuje. Nejprve vlna dospěje do bodu $z=0$, potom s určitým zpožděním do bodu $z=z_1$, navíc ale ještě s poněkud menší amplitudou. Oba časové průběhy jsou porovnány na obrázku **Obr.2**.



Obr.2 Časové průběhy intenzity elektrického pole veličin rovinné harmonické elektromagnetické vlny

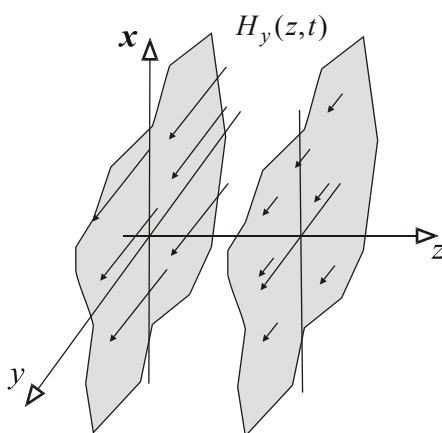
Intenzitu magnetického pole jako druhou neznámou veličinu v soustavě rovnic (viz (1.12)) lze získat zpětným dosazením pomocí fázoru intenzity elektrického pole (viz (1.24)).

$$\text{rot } \bar{\mathbf{E}} = -j\omega\mu\bar{\mathbf{H}} \quad (1.29)$$

Pro rotaci na levé straně, kterou lze aplikovat pro fáze vektorů zcela stejně, jako pro vektorovou funkci, vyplyne

$$\text{rot } \bar{\mathbf{E}} = \begin{vmatrix} \mathbf{x}_0 & \mathbf{y}_0 & \mathbf{z}_0 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \bar{E}_x & \bar{E}_y & \bar{E}_z \end{vmatrix} = \mathbf{y}_0 \frac{\partial \bar{E}_x(z)}{\partial z} = \mathbf{y}_0 (-jk \bar{E}_x(z)) \quad (1.30)$$

Rotace intenzity elektrického pole má pouze složku ve směru osy $\mathbf{y}$. Srovnáním levé a pravé strany rovnice (1.29) je vidět, že původně obecný vektor intenzity magnetického pole musí mít také pouze jednu složku, a to ve směru osy $\mathbf{y}$. Ostatní složky jsou nulové $\bar{H}_x, \bar{H}_z = 0$ (viz Obr.3).



Obr.3 Vektory intenzity magnetického pole na vlnoplochách rovinné harmonické elektromagnetické vlny

$$y_0 \left(-jkz \bar{E}_x(z) \right) = -j\omega\mu \left(\underbrace{x_0 \bar{H}_x(z)}_0 + y_0 \bar{H}_y(z) + \underbrace{z_0 \bar{H}_z(z)}_0 \right) \quad (1.31)$$

Pro fázor intenzity magnetického pole bude platit:

$$\bar{H}_y(z) = \frac{\bar{k}}{\omega\mu} \bar{E}_x(z) = \frac{\bar{E}_x(z)}{\bar{Z}} \quad (1.32)$$

V rovnici (1.32) je zavedena nová komplexní veličina, která se nazývá vlnová impedance $\bar{Z} [\Omega]$.

$$\bar{Z} = \frac{\bar{E}_x(z)}{\bar{H}_y(z)} = \frac{\omega\mu}{\bar{k}} = \frac{\omega\mu}{\sqrt{-j\omega\mu(j\omega\varepsilon + \sigma)}} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{j\omega\varepsilon + \sigma}} \quad (1.33)$$

Vlnovou impedanci, podobně jako libovolnou komplexní veličinu, lze zapsat v polárním tvaru pomocí absolutní hodnoty $|\bar{Z}|$ a φ_z . Z dalšího textu vyplyne specifický význam těchto částí:

$$\bar{Z} = |\bar{Z}| e^{j\varphi_z} \quad (1.34)$$

Pro fázor intenzity magnetického pole bude platit:

$$\bar{H}_y(z) = \frac{\bar{E}_x(z)}{\bar{Z}} = \frac{\bar{E}_0 e^{-j\bar{k}z}}{|\bar{Z}| e^{j\varphi_z}} = \underbrace{\frac{E_m}{|\bar{Z}|}}_{\bar{H}_0} e^{j(\varphi_0 - \varphi_z)} e^{-j\bar{k}z} = \bar{H}_0 e^{-j\bar{k}z} = \bar{H}_0 e^{-j(\beta - j\alpha)z} \quad (1.35)$$

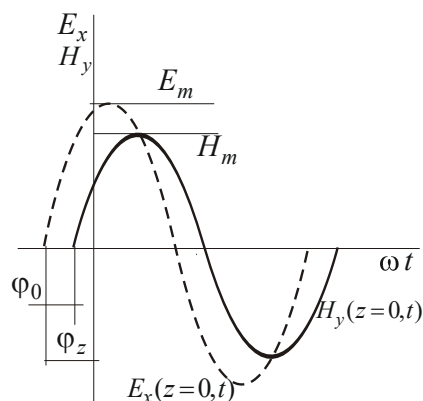
$\bar{H}_0$ je fázor intenzity magnetického pole na rovině $z=0$, H_m je amplituda intenzity magnetického pole.

$$\bar{H}_0 = \bar{H}(z=0) = H_m e^{j(\varphi_0 - \varphi_z)} \quad (1.36)$$

Absolutní hodnota vlnové impedance tedy udává podíl amplitud intenzity elektrického a magnetického pole: $|\bar{Z}| = \frac{E_m}{H_m}$. Argument vlnové impedance φ_z udává fázové „zpoždění“ časového průběhu intenzity magnetického pole za intenzitou elektrického pole.

Podobně jako pro intenzitu elektrického pole, obdržíme vztah pro okamžitou hodnotu intenzity magnetického pole transformací fázoru z komplexní do časové roviny:

$$H_y(z, t) = \text{Im} \left(\bar{H}_y(z) e^{j\omega t} \right) = H_m e^{-\alpha \cdot z} \sin(\omega t - \beta z - \varphi_z + \varphi_0) \quad (1.37)$$



Obr.4 Časový průběh intenzity elektrického a magnetického pole v bodě $z = 0$

Časový průběh intenzity magnetického pole je v každém bodě, i v referenčním bodě $z = 0$ jako na obrázku Obr.4, zpožděn za časovým průběhem intenzity elektrického pole o fázový úhel φ_z , který je argumentem vlnové impedance $\bar{Z}$. Jedná se o velmi podobnou situaci jako v časovém průběhu napětí a proud na induktoru, kde je časový průběh proudu rovněž zpožděn za časovým průběhem napětí o úhel daný argumentem impedance v obvodu.

1.2.3 Vlnová délka a fázová rychlost

Vlnová délka je nejmenší vzdálenost dvou míst (dvou rovin), ve kterých jsou veličiny elektromagnetického pole ve fázi, což znamená, že ve stejných časových okamžicích je v těchto místech například maximum harmonického průběhu, nulová hodnota, nebo minimum. Budeme předpokládat, že je s ohledem na předchozí text dán časový průběh intenzity elektrického pole na referenční rovině $z = 0$ rovnicí:

$$E_x(z = 0, t) = E_m \sin(\omega t + \phi_0) \quad (1.38)$$

a na rovině $z = z_1$ rovnicí

$$E_x(z = z_1, t) = E_m e^{-\alpha \cdot z_1} \sin(\omega t - \beta z_1 + \phi_0) \quad (1.39)$$

Pokud by měla být vzdálenost z_1 rovna vlnové délce, musí v rovnici (1.39) platit:

$$\beta z_1 = 2\pi$$

pro vlnovou délku, která se obvykle označuje písmenem λ potom platí:

$$\lambda = z_1 = \frac{2\pi}{\beta} \quad (1.40)$$

Vlnová délka nesouvisí s amplitudou veličin v daných místech. Pokud se vlna ve ztrátovém prostředí tlumí, je ve vzdálenosti λ amplituda $e^{-\alpha \cdot \lambda} \times$ menší !

Místa s konstantní fází (vlnoplochy) elektromagnetické vlny postupují v prostoru rychlostí, která se nazývá fázová rychlost. Pokud mají být v místech vzdálených o vlnovou délku λ veličiny elektromagnetického pole ve fázi, musí platit v rovnici pro časový průběh veličin - například intenzity elektrického pole:

$$E_x(z = z_1, t) = E_m e^{-\alpha \cdot z_1} \sin(\omega t - \beta z_1 + \phi_0) \quad (1.41)$$

že za čas $t = \frac{2\pi}{\omega}$ urazí vlnoplocha vzdálenost $\lambda = \frac{2\pi}{\beta}$

Pro fázovou rychlost potom vyplývá vztah:

$$v_f = \frac{\lambda}{t} = \frac{\frac{2\pi}{\beta}}{\frac{2\pi}{\omega}} = \frac{\omega}{\beta} \quad (1.42)$$

Poznámka:

Složitějšími úvahami se dá ukázat, že fázová rychlost je rovna rychlosti přenosu energie pouze v případě, kdy se jedná o dielektrické bezztrátové prostředí.

V obecném případě se energie přenáší tzv. **skupinovou rychlostí**, jejíž velikost se stanoví podle vztahu:

$$v_s = \frac{d\omega}{d\beta} \quad (1.43)$$

V bezztrátovém prostředí je fázová i skupinová rychlost stejná.

1.2.4 Konstanta šíření v elektricky dobře vodivém a nevodivém prostředí

Pro konstantu šíření, která obsahuje měrný útlum a fázovou konstantu, byl odvozen obecný vztah:

$$\bar{k} = \sqrt{-j\omega\mu(j\omega\varepsilon + \sigma)} = \beta - j\alpha \quad (1.44)$$

Tato rovnice je analyticky řešitelná. Srovnáním reálných a imaginárních částí v definičním vztahu vyplyne pro činitel útlumu a fázovou konstantu vztah:

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\varepsilon\mu}{2} \left[-1 + \sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2\varepsilon^2}} \right]} \quad (1.45)$$

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\varepsilon\mu}{2} \left[1 + \sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2\varepsilon^2}} \right]} \quad (1.46)$$

Pro studium rovinné elektromagnetické vlny je však užitečné posuzovat vlastnosti konstanty šíření přímo z definičního vztahu (1.44). Chování elektromagnetické vlny zásadně ovlivňuje vzájemný vztah mezi měrnou vodivostí σ a členem $\omega\varepsilon$, který se vyskytuje ve zobecněném Ampérově zákoně celkového proudu na stejné pozici jako vodivost (viz (1.12)). Představuje pomyslnou vodivost pro takzvaný posuvný proud. S ohledem na vzájemnou relaci uvedených vodivostí je možné vysledovat dva extrémní případy pro prostředí, ve kterém se elektromagnetická vlna šíří.

Elektricky nevodivé prostředí Platí-li: $\omega\varepsilon \gg \sigma$	Elektricky dobře vodivé prostředí Platí-li: $\omega\varepsilon \ll \sigma$
Potom se prostředí chová z hlediska šíření elektromagnetické vlny jako nevodivé . Říkáme, že se vlna šíří v nevodiči – dielektriku	Potom se prostředí chová z hlediska šíření elektromagnetické vlny jako dobře vodivé , říkáme, že se vlna šíří ve vodiči

Pro konstantu šíření bude v těchto speciálních případech platit

$$\bar{k} = \sqrt{-j\omega\mu \underbrace{(j\omega\varepsilon + \sigma)}_{\rightarrow 0}} = \beta - j\alpha$$

Konstanta šíření má pouze reálnou část, z toho vyplývá, že měrný útlum je nulový, vlna se netlumí

$$\alpha = 0$$

Pro fázovou konstantu platí jednoduchý vztah

$$\beta = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}\sqrt{\varepsilon_r} = \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_r}$$

$$\bar{k} = \sqrt{-j\omega\mu \underbrace{(j\omega\varepsilon + \sigma)}_{\rightarrow 0}} = \beta - j\alpha$$

$$\bar{k} = \frac{1-j}{\sqrt{2}}\sqrt{\omega\mu\sigma} = \beta - j\alpha \quad (1.47)$$

do kterého je doplněna další konstanta, kterou je rychlost světla

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

Pro elektromagnetickou vlnu ve vzduchu nebo vakuu platí

$$\varepsilon_r = 1$$

$$\beta = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} = \frac{\omega}{c}$$

Pro konstantu šíření v dobrém vodiči platí, že má stejně velikou reálnou a imaginární část. (1.48)

Měrný útlum a konstanta šíření je stejně veliká.

$$\alpha = \beta = \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}} \quad (1.49)$$

(1.50)

1.2.5 Vlnová impedance v elektricky dobře vodivém a nevodivém prostředí

Vlnová impedance je veličina, která udává vzájemný vztah mezi fázorem intenzity elektrického a magnetického pole. Absolutní hodnota vlnové impedance udává podíl amplitud intenzit, argument vlnové impedance představuje fázový posun mezi vektorem intenzity elektrického a magnetického pole.

Vlnová impedance je závislá na parametrech prostředí a v přechodím textu pro ni byl odvozen vztah:

$$\bar{Z} = \frac{\bar{E}_x(z)}{\bar{H}_y(z)} = \frac{\omega \mu}{k} \quad (1.51)$$

Po dosazení za konstantu šíření potom platilo:

$$\bar{Z} = \frac{\omega \mu}{k} = \frac{\omega \mu}{\sqrt{-j\omega \mu (j\omega \varepsilon + \sigma)}} = \sqrt{\frac{j\omega \mu}{j\omega \varepsilon + \sigma}} \quad (1.52)$$

Podle stejných předpokladů jako v 1.2.4 lze klasifikovat prostředí z hlediska vzájemného poměru vodivosti σ a členu $\omega \varepsilon$ na dobře vodivé a nevodivé.

Elektricky nevodivé prostředí
 $\omega \varepsilon \gg \sigma$

$$\bar{Z} = |Z| e^{j\phi_z} = \sqrt{\frac{j\omega \mu}{j\omega \varepsilon + \sigma}} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

Vlnová impedance je reálná, pro absolutní hodnotu vlnové impedance platí vztah

$$|\bar{Z}| = \frac{E_m}{H_m} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$

Fázový posun mezi E a H je nulový, intenzita elektrického a magnetického pole je ve fázi

$$\phi_z = 0$$

Elektricky dobře vodivé prostředí
 $\omega \varepsilon \ll \sigma$

$$\bar{Z} = |Z| e^{j\phi_z} = \sqrt{\frac{j\omega \mu}{j\omega \varepsilon + \sigma}} = \sqrt{\frac{j\omega \mu}{\sigma}} = \sqrt{\frac{\omega \mu}{\sigma}} e^{j\frac{\pi}{4}} \quad (1.53)$$

Pro absolutní hodnotu vlnové impedance platí vztah

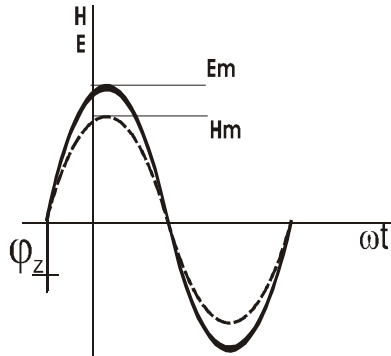
$$|\bar{Z}| = \sqrt{\frac{\omega \mu}{\sigma}} \quad (1.54)$$

Fázový posun mezi E a H je $\pi/4$, intenzita elektrického pole E tedy předbíhá intenzitu magnetického pole o 45° .

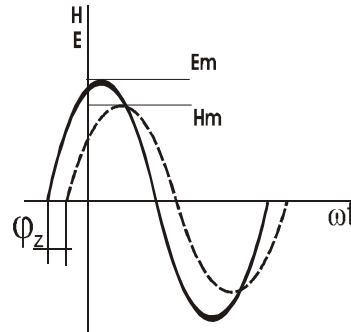
$$\phi_z = \frac{\pi}{4} \quad (1.55)$$

Pro vlnovou impedanci ve vzduchu nebo dielektriku je možné vztah ještě upravit

$$|Z| = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r}}} = \frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$



Obr.5 Časový průběh intenzity elektrického a magnetického pole v nevodivém prostředí



Obr.6 Časový průběh intenzity elektrického a magnetického pole v dobře vodivém prostředí

1.2.6 Vlnová délka a fázová rychlost v elektricky nevodivém prostředí

Pokud do obecného vztahu pro vlnovou délku (1.40) dosadíme hodnotu fázové konstanty v elektricky nevodivém prostředí, bude platit:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{\omega\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{2\pi}{\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{2\pi}{\frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_r}} \quad (1.56)$$

Dostáváme tak známý vztah pro vlnovou délku v elektricky nevodivém prostředí:

$$\lambda = \frac{c}{f\sqrt{\varepsilon_r}} \quad (1.57)$$

Ve vzduchu nebo ve vakuu pro $\varepsilon_r = 1$

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad (1.58)$$

Pokud do obecného vztahu pro fázovou rychlost ((1.42)) dosadíme hodnotu fázové konstanty v elektricky nevodivém prostředí, bude platit:

$$v_f = \frac{\omega}{\omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \sqrt{\epsilon_r}} = \frac{\omega}{\frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon_r}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \quad (1.59)$$

Elektromagnetická vlna tedy postupuje ve vzduchu nebo vakuu rychlostí světla.

1.2.7 Výkon přenášený elektromagnetickou vlnou, Poyntingův vektor, střední hodnota Poyntingova vektoru

Přenášený výkon je popsán vektorovou veličinou, která se nazývá **Poyntingův vektor** a představuje v určitém místě plošnou hustotu výkonu, který projde plochou kolmou na směr šíření. Poyntingův vektor je obecně definován vztahem

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad (1.60)$$

Celkový výkon, který projde určitou plochou, se dá potom stanovit podle vztahu

$$S = \iint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} \quad (1.61)$$

V případě rovinné vlny má intenzita elektrického pole pouze složku ve směru osy x

$$E_x(z, t) \quad (1.62)$$

a intenzita magnetického pole pouze složku ve směru y

$$H_y(z, t) \quad (1.63)$$

Vektory $\mathbf{E}$ a $\mathbf{H}$ jsou na sebe kolmé, výsledný vektor z vektorového součinu bude současně kolmý na oba tyto vektory, půjde tedy ve směru osy z . Výkon se bude tedy šířit pouze ve směru osy z , což je logické, neboť to je směr, ve kterém se šíří elektromagnetická vlna. Plošná hustota výkonu bude mít okamžitou hodnotu

$$S_z(z, t) = E_x(z, t) \cdot H_y(z, t) \quad (1.64)$$

Okamžitý výkon nemá moc velký význam, pro další úvahy je lepší jej rozdělit na část, která má střední hodnotu (činný výkon), ta je ekvivalentní s činným výkonem v elektrických obvodech, podílí se i na krytí ztrát. Druhá část, která střední hodnotu nemá, je ekvivalentní jalovému výkonu v elektrických obvodech, podílí se na časových změnách energie elektrického a magnetického pole.

Zapíšeme-li vztah pro okamžitý výkon například v bodě $z=0$ a pro jednoduchost budeme předpokládat nulovou velikost počátečního fázového posunu, který udává úhel φ_0 , bude pro okamžitou hodnotu výkonu platit

$$S_z(z=0, t) = E_x(z=0, t) \cdot H_y(z=0, t) \quad (1.65)$$

$$S_z(z=0, t) = E_m H_m \sin(\omega t) \sin(\omega t - \varphi_z) = E_m H_m (\sin^2(\omega t) \cos(\varphi_z) - \sin(\omega t) \cos(\omega t) \sin(\varphi_z)) =$$

$$= E_m H_m \left[\frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} \cos(\varphi_z) - \frac{\sin(2\omega t)}{2} \sin(\varphi_z) \right] \quad (1.66)$$

Pokud z daného časového průběhu budeme chtít určit střední hodnotu, je dobré uvážit, že druhý člen v hranaté závorce musí mít střední hodnotu za celou periodu nulovou, stejně jako každý periodický průběh. Rovněž část prvního členu v hranaté závorce. Pro střední hodnotu Poyntigova vektoru (plošnou hustotu činného výkonu) bude na rovině $z=0$ platit:

$$S_{\text{stř}}(z=0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} S_z(z=0, t) dt = \frac{E_m H_m}{2} \cos(\varphi_z). \quad (1.67)$$

Podobná situace bude na rovinách procházejících libovolným bodem z , pouze zde budou amplitudy veličiny utlumeny $e^{-\alpha z}$ krát:

$$S_{\text{stř}}(z) = \frac{1}{2} E_m e^{-\alpha z} H_m e^{-\alpha z} \cos(\varphi_z) = \frac{1}{2} E_m H_m e^{-2\alpha z} \cos(\varphi_z) \quad (1.68)$$

Zcela analogicky jako v elektrických obvodech, kde je možné velikost činného i jalového výkonu vyjádřit ekvivalentním vztahem pomocí fázorů, je toto možné i u rovinné vlny. Pro správný fyzikální význam tohoto součinu musí být jedna z veličin komplexně sdružená.

$$S_{\text{stř}}(z) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} [E_x(z) \cdot H_y(z)^*] \quad (1.69)$$

O tom, že se jedná skutečně o ekvivalentní vztah, je možné se snadno přesvědčit po dosazení

$$S_{\text{stř}}(z) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} [E_x(z) \cdot H_y(z)^*] = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[E_m e^{j\varphi_0} e^{j(\beta-j\alpha)z} \left(H_m e^{j(\varphi_0-\varphi_z)} e^{j(\beta-j\alpha)z} \right)^* \right] =$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[E_m e^{j\varphi_0} e^{j(\beta-j\alpha)z} H_m e^{-j(\varphi_0-\varphi_z)} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} \right] =$$

$$= \frac{1}{2} E_m H_m e^{-2\alpha z} \cdot \operatorname{Re} [e^{j\varphi_z}] = \frac{1}{2} E_m H_m e^{-2\alpha z} \cos(\varphi_z) \quad (1.70)$$

1.2.8 Výkon přeměněný v jednotce objemu na teplo

Prochází-li rovinná elektromagnetická vlna vodivým prostředím, vyvolá nenulová hodnota intenzity elektrického pole elektrický proud ve stejném směru jako je intenzita elektrického pole, v našem případě ve směru osy x . Proudová hustota bude podle Ohmova zákona

$$\mathbf{J} = \sigma \cdot \mathbf{E} \quad (1.71)$$

Podle Jouleova zákona je výkon, který se v jednotce objemu přeměňuje v teplo, dán vztahem

$$\Delta p_g = \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = \sigma \cdot E^2 \quad (1.72)$$

Tento vztah by doslova platil pro stejnosměrné nebo efektivní hodnoty veličin. V případě rovinné vlny jsou všechny veličiny vyjádřeny pomocí amplitud a platí:

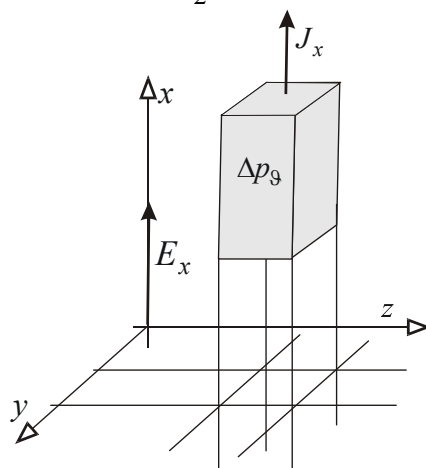
$$\Delta p_g = \sigma E_{ef}^2 = \frac{1}{2} \sigma E_m^2 \quad (1.73)$$

Amplituda veličin se navíc tlumí při postupu ve směru osy z s členem:

$$e^{-\alpha z} \quad (1.74)$$

předchozí vztah tedy platí pouze pro bod $z=0$, v obecném bodě by platilo s ohledem na druhou mocninu intenzity elektrického pole:

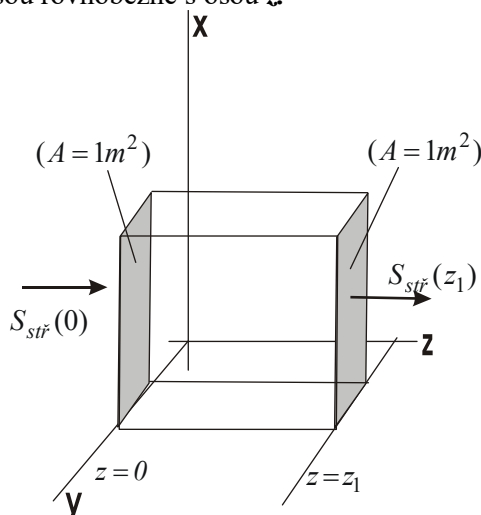
$$\Delta p_g(z) = \frac{1}{2} \sigma E_m^2 e^{-2\alpha z} \quad (1.75)$$



Obr.7 Ztráty v jednotce objemu

1.2.9 Bilance činného výkonu rovinné harmonické elektromagnetické vlny

Zvolíme uzavřený prostor vymezený hranolem podle obrázku (Obr.8) tak, že budou jeho čelní stěny v rovinách rovnoběžných s osou x a y a budou mít jednotkovou plochu. Levá stěna je na souřadnici $z=0$. Pravá stěna je na souřadnici $z=z_1$. Boční stěny jsou rovnoběžné s osou z .



Obr.8 Bilance energie v prostoru s postupující rovinnou harmonickou elektromagnetickou vlnou

Výkon může vstoupit a vystoupit do tohoto prostoru s ohledem na směr šíření pouze čelními stěnami. Vlevo vstoupí výkon se střední hodnotou

$$S_{\text{stř}}(z=0) = \frac{1}{2} E_m H_m \cos(\phi_z) \quad (1.76)$$

na druhé straně vystoupí výkon se střední hodnotou:

$$S_{\text{stř}}(z=z_1) = \frac{1}{2} E_m H_m e^{-2\alpha z_1} \cos(\phi_z) \quad (1.77)$$

Mělo by platit, že rozdíl středních hodnot Poyntingových vektorů

$$S_{\text{stř}}(z=0) - S_{\text{stř}}(z=z_1) = \frac{1}{2} E_m H_m (1 - e^{-2\alpha z_1}) \cos(\phi_z) = \frac{1}{2} \frac{E_m^2}{|Z|} (1 - e^{-2\alpha z_1}) \cos(\phi_z) \quad (1.78)$$

je právě roven výkonu v objemu vytýčeného kvádru, který se přemění v teplo.

Ke stejnému ztrátovému výkonu musíme dospět integrací objemové hustoty ztrát v kvádru

$$\Delta P_g = \iiint_V \Delta p_g dV = (A = 1m^2) \cdot \int_{z=0}^{z_1} \Delta p_g(z) dz = \frac{1}{2} \int_{z=0}^{z_1} \sigma \cdot E_m^2 e^{-2\alpha z} dz = \frac{\sigma E_m^2}{4\alpha} [1 - e^{-2\alpha z_1}] \quad (1.79)$$

Srovnáním rovnic (1.78) a (1.79) potom vyplývá, že by mělo platit:

$$\frac{\sigma}{4\alpha} \stackrel{!}{=} \frac{1}{2} \frac{\cos(\phi_z)}{|Z|} \quad (1.80)$$

Z úpravy pravé strany pomocí (1.82) a (1.83) se ukáže, že tato ekvivalence skutečně platí:

$$\frac{1}{2} \frac{\cos(\phi_z)}{|Z|} = \frac{1}{2} \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \frac{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}{\omega\mu} = \frac{1}{2} \frac{\beta}{\omega\mu} = \frac{\sigma}{4\alpha} \quad (1.81)$$

Do vztahu (1.81) bylo dosazeno pomocí rovnic (1.82), (1.83), které vyplývají z obecných vlastností konstanty šíření a vlnové impedance:

Když se konstanta šíření vyjádří v polárním tvaru, lze pro vlnovou impedanci napsat vztah:

$$\bar{Z} = \frac{\omega\mu}{\bar{k}} = \frac{\omega\mu}{\beta - j\alpha} = \frac{\omega\mu}{\beta - j\alpha} = \frac{\omega\mu}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \cdot e^{-j\phi_z}} = \frac{\omega\mu}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} e^{j\phi_z}$$

Pro absolutní hodnotu a argument vlnové impedance lze potom použít vztahy:

$$|\bar{Z}| = \frac{\omega\mu}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \quad \cos(\phi_z) = \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \quad \sin(\phi_z) = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \quad (1.82)$$

Konstantu šíření je možné vyjádřit pomocí složek:

$$\bar{k} = \sqrt{-j\omega\mu(j\omega\epsilon + \sigma)} = \beta - j\alpha$$

$$\bar{k}^2 = -j\omega\mu(j\omega\epsilon + \sigma) = (\beta - j\alpha)^2 = \beta^2 - \alpha^2 - 2j\alpha\beta$$

Porovnáním reálných a imaginárních částí potom platí pro jednotlivé části konstanty šíření vztahy:

$$\beta^2 - \alpha^2 = \omega^2 \mu \epsilon \quad 2\alpha\beta = \omega\mu\sigma \quad (1.83)$$

1.2.10 Bilance výkonů v jednom bodě – aplikace Poyntingova teorému v diferenciálním tvaru

Pro Poyntingův teorém v diferenciálním tvaru platí vztah:

$$-\operatorname{div} \mathbf{S} = \sigma \mathbf{E}^2 + \frac{d}{dt} w_e + \frac{d}{dt} w_m \quad (1.84)$$

Divergence Poyntingova vektoru v daném místě udává součtový výkon, který pomyslně vteče a vyteče uzavřenou plochou do určitého elementárního objemu. Tato hodnota je vydělena velikostí tohoto objemu, přičemž velikost objemu limituje k nule. Na pravé straně tomu odpovídá objemová hustota výkonu v daném místě, který se přeměnil na teplo a časová změna objemové hustoty energie elektrického a magnetického pole. Jedná se tedy opět o jakousi bilanci energie, ve srovnání s částí 1.2.9 je ale vše vztažené na jednotku objemu v určitém místě. Pro tento bodový popis je možné lépe posoudit vliv jalového výkonu, který se podílí na časových změnách energie elektrického a magnetického pole.

Poyntingův vektor má v našem případě pouze složku S_z a pro jeho okamžitou hodnotu v libovolném místě z platí:

$$S_z(z, t) = E_m H_m e^{-2\alpha z} \sin(\omega t - \beta z) \sin(\omega t - \beta z - \varphi_z) \quad (1.85)$$

Po standardní úpravě:

$$S_z(z, t) = E_m H_m e^{-2\alpha z} \left[\frac{1 - \cos(2(\omega t - \beta z))}{2} \cos(\varphi_z) - \frac{\sin(2(\omega t - \beta z))}{2} \sin(\varphi_z) \right] \quad (1.86)$$

Divergence se v našem případě redukuje na derivaci Poyntingova vektoru ve směru „ z “. Výsledný vztah lze rozdělit na 4 části, jejichž fyzikální význam bude ukázán v dalším textu. Při úpravě rovnic jsou použity relace ve vztazích (1.82), (1.83).

$$\begin{aligned} -\frac{d}{dt} S(z, t) &= \\ &= E_m H_m e^{-2\alpha z} \cdot \left\{ \underbrace{\alpha (1 - \cos(2(\omega t - \beta z)) \cos(\varphi_z))}_A + \underbrace{\beta \sin(2(\omega t - \beta z)) \cos(\varphi_z)}_B - \right. \\ &\quad \left. - \underbrace{\alpha \sin(2(\omega t - \beta z)) \sin(\varphi_z)}_C - \underbrace{\beta \cos(2(\omega t - \beta z)) \sin(\varphi_z)}_D \right\} \end{aligned} \quad (1.87)$$

Část obsahující člen „ A “ představuje výkon, který se mění v jednotce objemu na teplo, neboť platí:

$$\begin{aligned}
E_m H_m e^{-2\alpha z} \alpha (1 - \cos(2(\omega t - \beta z)) \cos(\varphi_z)) &= \\
= E_m \frac{E_m}{|\vec{Z}|} e^{-2\alpha z} \alpha (1 - \cos(2(\omega t - \beta z))) \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} &= \\
= E_m \frac{E_m}{\frac{\omega \mu}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}} e^{-2\alpha z} \alpha (1 - \cos(2(\omega t - \beta z))) \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} &= \\
= E_m \frac{E_m}{\frac{\omega \mu}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}} e^{-2\alpha z} \alpha (1 - \cos(2(\omega t - \beta z))) \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} &= \\
= \frac{1}{2} \sigma E_m^2 e^{-2\alpha z} (1 - \cos(2(\omega t - \beta z))) = \sigma E_m^2 e^{-2\alpha z} \sin^2(\omega t - \beta z) &
\end{aligned} \tag{1.88}$$

Po přepsání členů B a C (1.89) a vyjádření jejich rozdílů (1.90) s ohledem na vztah (1.87) bude ukázáno, že polovina výsledné hodnoty představuje časovou změnu hustoty energie elektrického pole, druhá polovina bude částí členu pro časovou změnu hustoty energie magnetického pole.

$$\begin{aligned}
B &= \beta \sin(2(\omega t - \beta z)) \cos(\varphi_z) = \frac{\beta^2}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \sin(2(\omega t - \beta z)) \\
C &= \alpha \sin(2(\omega t - \beta z)) \sin(\varphi_z) = \frac{\alpha^2}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \sin(2(\omega t - \beta z))
\end{aligned} \tag{1.89}$$

$$\begin{aligned}
E_m H_m e^{-2\alpha z} \left\{ \underbrace{\beta \sin(2(\omega t - \beta z)) \cos(\varphi_z)}_B - \underbrace{\alpha \sin(2(\omega t - \beta z)) \sin(\varphi_z)}_C \right\} &= \\
= E_m H_m e^{-2\alpha z} \frac{\beta^2 - \alpha^2}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \sin(2(\omega t - \beta z)) &= E_m H_m e^{-2\alpha z} \frac{\omega^2 \mu \epsilon}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \sin(2(\omega t - \beta z)) \\
= E_m H_m e^{-2\alpha z} \omega \epsilon |\vec{Z}| \sin(2(\omega t - \beta z)) &= \omega \epsilon E_m^2 e^{-2\alpha z} \sin(2(\omega t - \beta z)) \\
= \frac{1}{2} \omega \epsilon E_m^2 e^{-2\alpha z} \sin(2(\omega t - \beta z)) + \frac{1}{2} \omega \epsilon E_m^2 e^{-2\alpha z} \sin(2(\omega t - \beta z)) &
\end{aligned} \tag{1.90}$$

Pro hustotu energie elektrického pole a její časovou změnu totiž platí:

$$w_e(z, t) = \frac{1}{2} \epsilon E_m^2 e^{-2\alpha z} \sin^2(\omega t - \beta z) \tag{1.91}$$

$$\frac{d}{dt} w_e(z, t) = \omega \epsilon E_m^2 e^{-2\alpha z} \sin(\omega t - \beta z) \cos(\omega t - \beta z) = \frac{1}{2} \omega \epsilon E_m^2 e^{-2\alpha z} \sin(2(\omega t - \beta z))$$

Část obsahující poslední člen, jak bude dále ukázáno, bude součástí výrazu pro časovou změnu hustoty energie magnetického pole:

$$\begin{aligned}
-E_m H_m e^{-2\alpha z} \beta \cos(2(\omega t - \beta z)) \sin(\varphi_z) &= \\
= -E_m H_m e^{-2\alpha z} \frac{\alpha \beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \cos(2(\omega t - \beta z)) &= -E_m H_m e^{-2\alpha z} \frac{\omega \mu \sigma}{2\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \cos(2(\omega t - \beta z)) \\
= -E_m H_m e^{-2\alpha z} \frac{\sigma}{2} |\vec{Z}| \cos(2(\omega t - \beta z)) &= \\
= -\frac{1}{2} \sigma E_m^2 e^{-2\alpha z} \cos(2(\omega t - \beta z)) &
\end{aligned} \tag{1.92}$$

Pro hustotu energie magnetického pole a její časovou změnu platí:

$$\begin{aligned}
 w_m(z, t) &= \frac{1}{2} \mu H_m^2 e^{-2\alpha z} \sin^2(\omega t - \beta z - \varphi_z) \\
 \frac{d}{dt} w_m(z, t) &= \frac{1}{2} \mu \omega H_m^2 e^{-2\alpha z} \sin(2(\omega t - \beta z - \varphi_z)) = \\
 &= \frac{1}{2} \mu \omega H_m^2 e^{-2\alpha z} (\sin(2(\omega t - \beta z)) \cos(2\varphi_z) - \cos(2(\omega t - \beta z)) \sin(2\varphi_z)) = \\
 &= \frac{1}{2} \mu \omega H_m^2 e^{-2\alpha z} \left(\sin(2(\omega t - \beta z)) (\cos^2(\varphi_z) - \sin^2(\varphi_z)) - 2 \sin(2(\omega t - \beta z)) \sin(\varphi_z) \cos(\varphi_z) \right) = \\
 &= \frac{1}{2} \mu \omega H_m^2 e^{-2\alpha z} \left(\sin(2(\omega t - \beta z)) \left(\frac{\beta^2 - \alpha^2}{\alpha^2 + \beta^2} \right) - 2 \cos(2(\omega t - \beta z)) \frac{\alpha \beta}{\alpha^2 + \beta^2} \right) = \quad (1.93) \\
 &= \frac{1}{2} \mu \omega H_m^2 e^{-2\alpha z} \left(\sin(2(\omega t - \beta z)) \left(\frac{\omega^2 \mu \varepsilon}{\omega^2 \mu^2} \frac{1}{|\bar{Z}|^2} \right) - \cos(2(\omega t - \beta z)) \frac{\omega \mu \sigma}{\omega^2 \mu^2} \frac{1}{|\bar{Z}|^2} \right) = \\
 &= \frac{1}{2} \omega \varepsilon E_m^2 e^{-2\alpha z} \sin(2(\omega t - \beta z)) - \frac{1}{2} \sigma E_m^2 e^{-2\alpha z} \cos(2(\omega t - \beta z))
 \end{aligned}$$

1.2.11 Hloubka vniku

Hloubka vniku je vzdálenost, na které poklesnou amplitudy veličin elektrického a magnetického pole e^{-1} krát. Z rovnice:

$$E_m e^{-\alpha z} = E_m e^{-1}$$

pro takovou vzdálenost vyplýne:

$$\alpha z = 1 \quad \Rightarrow \quad z = \frac{1}{\alpha}$$

Tato vzdálenost se nazývá hloubka vniku a označuje se δ :

$$\delta = \frac{1}{\alpha}$$

V dobře vodivém prostředí, kde platí:

$$\begin{aligned}
 \alpha = \beta &= \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}} \\
 \delta &= \frac{1}{\sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}}}
 \end{aligned}$$

Význam hloubky vniku vyplýne při zkoumání jevů spojených s povrchovým jevem, viz 2.5.11

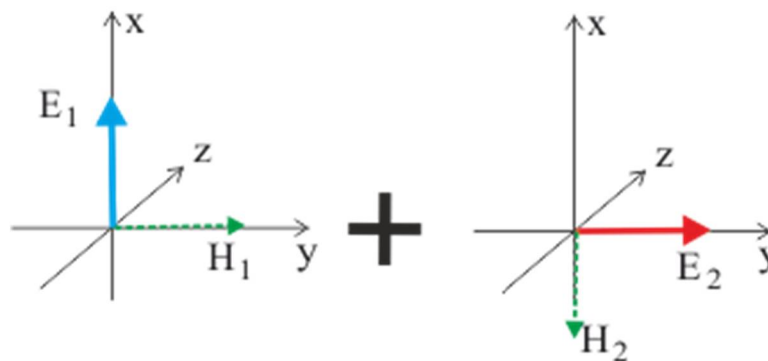
1.2.12 Polarizace elektromagnetické vlny

Pod pojmem **polarizace elektromagnetické vlny** se rozumí orientace veličin elektromagnetického pole v prostoru. Obvykle se udává ve vztahu k intenzitě elektrického pole, to samé však platí i pro intenzitu magnetického pole.

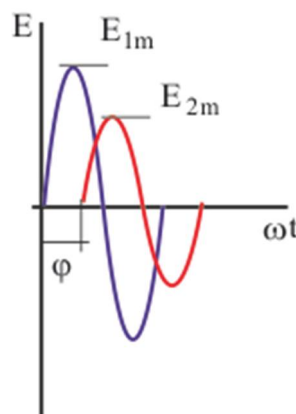
Pokud vektor intenzity elektrického pole nemění v závislosti na čase svůj směr (koncový bod vektoru intenzity se pohybuje po přímce), hovoříme o **lineární (přímkové polarizaci)**. Takovou vlastnost má rovinná harmonická elektromagnetická vlna z přechozího textu, která má vektor intenzity elektrického pole natočený do směru osy x . Obecněji se popisuje natočení vektoru intenzity elektrického pole vůči definované referenční rovině. Touto rovinou může být například země, potom mluvíme o polarizaci **horizontální**, když je vektor intenzity elektrického pole rovnoběžný se zemí, nebo **vertikální**, pokud je na ní kolmý. Při zkoumání dopadů a odrazů elektromagnetických vln v části 2.4 se hovoří o polarizaci **rovnoběžné** a **kolmé**, zde je uvažováno natočení intenzity elektrického pole vůči definované **rovině dopadu**.

V obecném případě se může směr vektoru intenzity elektrického pole v závislosti na čase měnit, Pokud se koncový bod vektorů bude pohybovat po kružnici nebo elipse, hovoříme o **kruhové nebo eliptické polarizaci**.

Dá se jednoduše ukázat, že se elektromagnetická vlna se všemi zmíněnými typy polarizace vytvoří superpozicí dvou lineárně polarizovaných vln prostorově navzájem natočených o úhel 90 stupňů a časově různě fázově posunutých, jak je naznačeno na obrázku Obr.9, Obr.10:

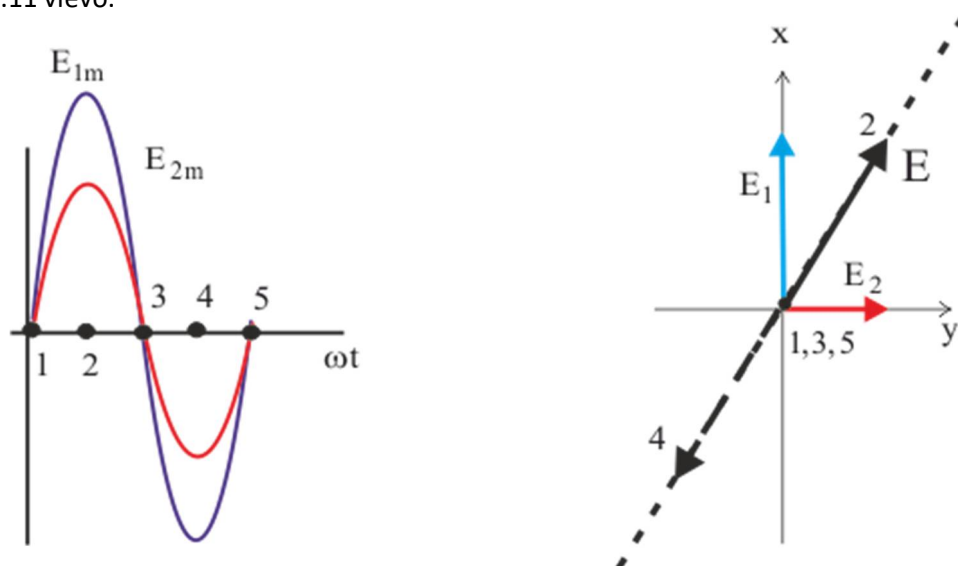


Obr.9 Rovinné elektromagnetické vlny geometricky natočené v prostoru o 90 stupňů



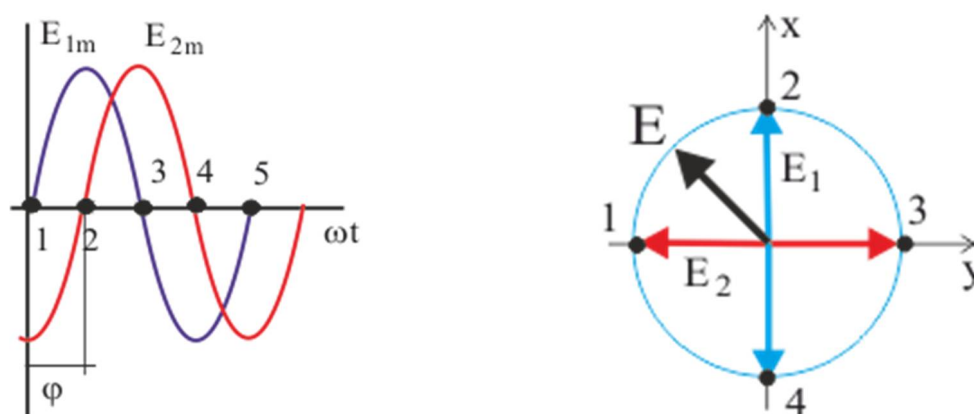
Obr.10 Časový průběh intenzity elektrického pole kolmo natočených elektromagnetických vln

Pokud sečteme například dvě rovinné elektromagnetické vlny s různými amplitudami, u kterých budou veličiny elektromagnetického pole časově ve fázi, bude se výsledný vektor intenzity elektrického pole pohybovat po přímce. Sklon této přímky je dán poměrem velikostí amplitud obou složek. Výsledná elektromagnetická vlna bude **lineárně polarizovaná**. Na obrázku Obr.11 vpravo je poloha výsledného vektoru intenzity elektrického pole v různých časových okamžicích podle obrázku Obr.11 vlevo.



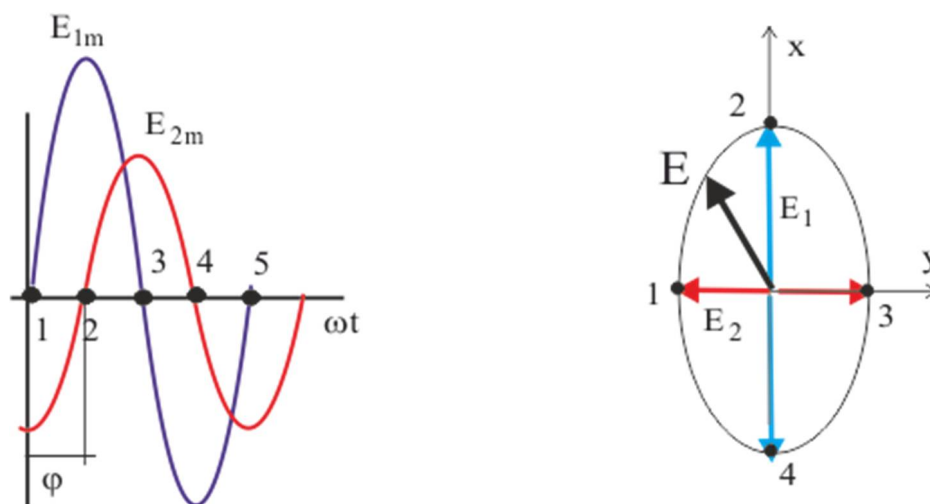
Obr.11 Lineárně polarizovaná elektromagnetická vlna

Pokud sečteme dvě rovinné elektromagnetické vlny se stejnými amplitudami, u kterých budou veličiny elektromagnetického pole časově posunuty o 90 stupňů, bude se výsledný vektor intenzity elektrického pole pohybovat po kružnici. Směr otáčení bude doleva nebo doprava v závislosti na časovém sledu složek. Výsledná elektromagnetická vlna je **kruhově polarizovaná**. (viz Obr.12)



Obr.12 Kruhově polarizovaná elektromagnetická vlna

Pokud sečteme dvě rovinné elektromagnetické vlny s různými amplitudami, u kterých budou veličiny elektromagnetického pole časově posunuty o 90 stupňů, bude se výsledný vektor intenzity elektrického pole pohybovat po elipse, v závislosti na sledu průběhů doleva nebo doprava. Výsledná elektromagnetická vlna je **elipticky polarizovaná**.



Obr.13 Elipticky polarizovaná elektromagnetická vlna

Velikostí amplitud a fázovým posunem složek elektromagnetických vln lze dostat výslednou elektromagnetickou vlnu s obecnou přímkovou, kruhovou či eliptickou polarizací.

Pokud je nutné popsat u lineárně polarizované vlny konkrétní úhel natočení intenzity elektrického pole v prostoru, je nutné stanovit referenční rovinu, ke které bude toto natočení vztaženo. Pokud bude touto referenční rovinou rovina země, hovoříme o **vertikální polarizaci (V)**, pokud je vektor intenzity elektrického pole kolmý k po-vrchu země, nebo o **horizontální polarizaci (H)**, pokud bude rovnoběžný se zemí.

Při zkoumání dopadů vln na rozhraní je jako referenční rovina volena **rovina dopadu** a z toho vyplývá pojem **kolmá a rovnoběžná polarizace** (Viz část 2.4).

2 Elektromagnetické vlny na rozhraní různých prostředí

2.1 Formální matematický popis potřebný ke studiu chování elektromagnetických vln

2.1.1 Podstatné skutečnosti obsažené v této kapitole

Cílem této části je znovu zdůraznit, že je elektromagnetické pole obecně popsáno **vektorovými funkcemi**, které udávají velikost vektoru dané veličiny v libovolném místě studovaného prostoru a v libovolném časovém okamžiku viz část 2.1.2.

Pokud se bude jednat harmonické časové průběhy veličin, přejdou vektorové funkce s velkou výhodou do tvaru, ve kterém budou popisovat takzvané „**fázory vektorů**“ viz část 2.1.3.

V části 2.1.4 je na příkladu rovinné harmonické vlny, jejíž vlastnosti jsou podrobně popsány v části 1, ukázáno, že i zde se jedná o popis pomocí vektorových funkcí, popřípadě fázorů vektorů. V tomto

speciálním případě je ale celý problém zjednodušený tím, že má elektrické i magnetické pole pouze jednu složku.

Pro studium některých dalších jevů je nezbytné tento popis chápat obecněji. Například při studiu dopadu elektromagnetických vln na rozhraní pod různými úhly, nebo pro popis vlny ve vlnovodu, nelze předpokládat, že budou mít vektory elektrického a magnetického pole, a tomu odpovídající vektorové funkce, pouze jednu složku.

2.1.2 Vektorová funkce v časovém tvaru

Vektorové veličiny v elektromagnetickém poli jsou obecně popsány vektorovými funkcemi, které přiřazují pro každý bod v sledovaném prostoru a každý časový okamžik vektor dané veličiny. Například vektorová funkce $\vec{E}(x, y, z, t)$ pro intenzitu elektrického pole má v kartézské soustavě tento formální tvar:

$$\vec{E}(x, y, z, t) = [E_x(x, y, z, t), E_y(x, y, z, t), E_z(x, y, z, t)] \quad (2.1)$$

Přičemž:

$E_x(x, y, z, t)$, $E_y(x, y, z, t)$, $E_z(x, y, z, t)$ jsou skalární funkce, které udávají okamžitou velikost složky vektoru v určitém bodě a čase.

Pokud budeme uvažovat, že je časová závislost veličin dána harmonickou funkcí, bude pro vektorovou funkci a její složky dále platit:

$$\begin{aligned} \vec{E}(x, y, z, t) = & \\ & [E_{mx}(x, y, z) \sin(\omega t + \varphi_x(x, y, z)), E_{my}(x, y, z) \sin(\omega t + \varphi_y(x, y, z)), \\ & E_{mz}(x, y, z) \sin(\omega t + \varphi_z(x, y, z))] \end{aligned} \quad (2.2)$$

V této rovnici jsou

$E_{mx}(x, y, z)$, $E_{my}(x, y, z)$, $E_{mz}(x, y, z)$ amplitudy složek v daném místě

ωt je úhlový kmitočet

$\varphi_x(x, y, z)$, $\varphi_y(x, y, z)$, $\varphi_z(x, y, z)$ jsou fázové posuny časových harmonických průběhů jednotlivých složek v daném místě.

Pozn.

Tyto fázové posuny mohou, ale nemusejí, být stejné. Pokud budou stejné, časové průběhy velikosti složek budou ve fázi a koncový bod vektorové veličiny se bude v prostoru pohybovat v závislosti na čase po přímce. V této souvislosti se u elektromagnetické vlny hovoří o **lineární polarizaci** (viz 1.2.12). V tomto případě lze pro výslednou amplitudu vektoru v daném místě a amplitudy složek psát:

$$E_m = \sqrt{E_{mx}^2 + E_{my}^2 + E_{mz}^2} \quad (2.3)$$

Složky vektorových funkcí lze potom vyjádřit pomocí kosinů směrových úhlů, které svírají vektory intenzity elektrického pole s osami, tedy průmětem vektoru do jednotlivých os v kartézské soustavě:

$$\vec{E}(x, y, z, t) = E_m(x, y, z) \sin(\omega t + \varphi(x, y, z)) [\cos(\vartheta_x), \cos(\vartheta_y), \cos(\vartheta_z)] \quad (2.4)$$

Pozn.

Pokud by byla například složka ve směru osy „z“ nulová a složky ve směru „x“ a „y“ by byly fázově (časově) posunuty o úhel 90 stupňů a měly stejnou amplitudu, bude koncový bod vektoru opisovat v rovině (x,y) kružnici. Pokud budou amplitudy různé, bude opisovat elipsu. Hovoříme o kruhové nebo eliptické polarizaci elektromagnetické vlny (viz 1.2.12).

2.1.3 Fázory vektorů a vektorové funkce ve fázorovém tvaru

Pokud budeme uvažovat harmonický ustálený stav a budeme transformovat vektorovou funkci z časové roviny do komplexní, místo okamžitých časových hodnot se objeví fázory veličin, odstraní se závislost na čase. Vzniknou tak vektorové funkce, které budou místo okamžitých hodnot složek obsahovat fázory těchto složek. Fázory v sobě mají v podobě komplexního čísla zapsanou amplitudu a fázi příslušné složky v daném místě. O takto matematicky upravených vektorových veličinách hovoříme potom jako o **fázorech vektorů**. Pro uvedené fázory vektorů intenzity elektrického pole bude s ohledem na dříve zapsané časové hodnoty formálně platit:

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{E}}(x, y, z) &= [\hat{E}_x(x, y, z), \hat{E}_y(x, y, z), \hat{E}_z(x, y, z)] = \\ &= [E_{mx}(x, y, z) e^{j\varphi_x(x, y, z)}, E_{my}(x, y, z) e^{j\varphi_y(x, y, z)}, E_{mz}(x, y, z) e^{j\varphi_z(x, y, z)}] \end{aligned} \quad (2.5)$$

Pokud se budou všechny složky měnit ve fázi, lze funkci zapsat pomocí výsledného fázoru (amplituda a fáze příslušně natočeného vektoru v daném místě) : $E_m(x, y, z) e^{j\varphi(x, y, z)}$. Složky lze zapsat pomocí průmětů do souřadných os:

$$\hat{\mathbf{E}}(x, y, z) = E_m(x, y, z) e^{j\varphi(x, y, z)} [\cos(\vartheta_x), \cos(\vartheta_y), \cos(\vartheta_z)] \quad (2.6)$$

2.1.4 Příklad matematického popisu - harmonická elektromagnetická vlna v základní konfiguraci z předchozího textu

Výše uvedené rovnice musí platit samozřejmě i pro rovinnou harmonickou elektromagnetickou vlnu v podobě, jak byla popsána v části 1. Zde se situace zjednodušila tím, když byla intenzita elektrického pole v kartézské soustavě orientována ve směru osy x. Rovinné vlnoplochy byly potom rovnoběžné s osou x, y a postupovaly ve směru osy z. Z daného uspořádání potom vyplynulo, že musí být vektor intenzity magnetického pole natočen do směru osy y.

S ohledem na matematický popis v této kapitole by nyní bylo možné zapsat vektorovou funkci pro intenzitu elektrického pole v časovém tvaru následujícím způsobem (viz (2.4)):

$$\bar{\mathbf{E}}(x, y, z, t) = E_m e^{-\alpha z} \sin(\omega t - \beta z + \varphi_0) [1, 0, 0] \quad (2.7)$$

Nenulová je pouze x-ová složka a její velikost je závislá pouze na souřadnici z a čase t. Pro skalární funkci, která popisuje velikost této složky, platí v souladu s (1.25) rovnice:

$$E_x(z, t) = E_m e^{-\alpha z} \sin(\omega t - \beta z + \varphi_0) \quad (2.8)$$

Podobně bude platit pro vektorovou funkci intenzity magnetického pole:

$$\bar{\mathbf{H}}(x, y, z, t) = H_m e^{-\alpha z} \sin(\omega t - \beta z - \varphi_z + \varphi_0) [0, 1, 0] \quad (2.9)$$

a potom pro skalární funkci popisující velikost y-nové složky, která je jediná nenulová, je v souladu s (1.37):

$$H_y(z, t) = H_m e^{-\alpha z} \sin(\omega t - \beta z - \varphi_z + \varphi_0) \quad (2.10)$$

Pro vektorové funkce ve fázorovém tvaru (**fázory vektorů**) bude pro rovinnou vlnu v základní konfiguraci platit (viz (2.6)):

$$\hat{\mathbf{E}}(x, y, z) = \underbrace{E_m e^{j\varphi_0}}_{\bar{E}_0} e^{-j(\beta - j\alpha)z} [1, 0, 0] = \bar{E}_0 e^{-j\bar{k}z} [1, 0, 0] \quad (2.11)$$

$$\hat{\mathbf{H}}(x, y, z) = \underbrace{\frac{E_m}{H_m} e^{j(\varphi_0 - \varphi_z)} e^{-j(\beta - j\alpha)z}}_{\bar{H}_0} [0, 1, 0] = \bar{H}_0 e^{-j\bar{k}z} [0, 1, 0] \quad (2.12)$$

Pro skalární funkce, popisující v tomto případě pouze fáze daných nenulových složek (viz (1.24), které jsou pouze funkcí souřadnice z :

$$\bar{E}_x(z) = E_m e^{j\varphi_0} e^{-j(\beta - j\alpha)z} = \bar{E}_0 e^{-j\bar{k}z} \quad (2.13)$$

$$\bar{H}_y(z) = H_m e^{-\alpha z} e^{j(\varphi_0 - \varphi_z)} e^{-j(\beta - j\alpha)z} = \bar{H}_0 e^{-j\bar{k}z} \quad (2.14)$$

2.2 Obecnější řešení vlnové (Helmholtzovy) rovnice

2.2.1 Podstatné skutečnosti obsažené v této kapitole

V části 1.2 bylo ukázáno nejjednodušší řešení Helmholtzovy rovnice pro problém, který se nazývá rovinná harmonická elektromagnetická vlna. Metodou separace proměnných lze nalézt obecnější řešení této rovnice, které bude v tomto textu použito pro popis problémů souvisejících s dopady vln na rozhraní dvou prostředí, nebo pro popis šíření vlny ve vlnovodu.

2.2.2 Řešení Helmholtzovy rovnice metodou separace proměnných

V části 1.2 byla odvozena vlnová rovnice pro harmonický ustálený stav, která je platná pro řešení problémů mimo oblast zdrojů. Tato rovnice se nazývá Helmholtzova a má pro **fázor vektoru** intenzity elektrického pole tvar:

$$\nabla^2 \hat{\mathbf{E}} + \hat{k}^2 \hat{\mathbf{E}} = 0 \quad (2.15)$$

$\hat{\mathbf{E}}$ je vektorová funkce, která udává velikost **fázoru vektoru** intenzity elektrického pole v každém bodě sledované oblasti (viz 2.1, 2.1.2, 2.1.3).

V kartézské soustavě souřadnic mají jednotlivé části rovnice (2.15) po rozepsání do složek tvar:

$$\begin{aligned} & \mathbf{x}_0 \left(\frac{\partial^2 \hat{E}_x(x, y, z)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \hat{E}_x(x, y, z)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \hat{E}_x(x, y, z)}{\partial z^2} \right) + \\ & + \mathbf{y}_0 \left(\frac{\partial^2 \hat{E}_y(x, y, z)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \hat{E}_y(x, y, z)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \hat{E}_y(x, y, z)}{\partial z^2} \right) + \\ & + \mathbf{z}_0 \left(\frac{\partial^2 \hat{E}_z(x, y, z)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \hat{E}_z(x, y, z)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \hat{E}_z(x, y, z)}{\partial z^2} \right) + \\ & + \hat{k}^2 (\mathbf{x}_0 \hat{E}_x(x, y, z) + \mathbf{y}_0 \hat{E}_y(x, y, z) + \mathbf{z}_0 \hat{E}_z(x, y, z)) = 0 \end{aligned} \quad (2.16)$$

V této rovnici je $\hat{k}$ konstanta šíření: $\hat{k} = \sqrt{-j\omega\mu(j\omega\varepsilon + \sigma)} = \beta - j\alpha$

Při uvažování elektromagnetického pole, které bude mít pouze jednu složku, například $\hat{E}_x$, a ta se bude měnit pouze ve směru „z“ vyplyne jednoduchá rovnice, jejímž řešením je rovinná harmonická elektromagnetická vlna postupující ve směru „z“ jak bylo popsáno v 1.2:

$$\frac{\partial^2 \hat{E}_x(z)}{\partial z^2} + \hat{k}^2 \hat{E}_x(z) = 0$$

Obecnější řešení lze nalézt, pokud se rovnice (2.16) rozdělí na dílčí rovnice pro jednotlivé složky.

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \hat{E}_x(x, y, z)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \hat{E}_x(x, y, z)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \hat{E}_x(x, y, z)}{\partial z^2} + \hat{k}^2 \hat{E}_x(x, y, z) &= 0 \\ \frac{\partial^2 \hat{E}_y(x, y, z)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \hat{E}_y(x, y, z)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \hat{E}_y(x, y, z)}{\partial z^2} + \hat{k}^2 \hat{E}_y(x, y, z) &= 0 \\ \frac{\partial^2 \hat{E}_z(x, y, z)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \hat{E}_z(x, y, z)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \hat{E}_z(x, y, z)}{\partial z^2} + \hat{k}^2 \hat{E}_z(x, y, z) &= 0 \end{aligned} \quad (2.17)$$

Velice důležité řešení těchto diferenciálních rovnic lze nalézt metodou separace proměnných, kdy se na začátku předpokládá, že takové řešení bude mít pro každou složku podobu součinu tří funkcí $\hat{X}(x), \hat{Y}(y), \hat{Z}(z)$, z nichž každá je závislá pouze na jedné souřadnici. Potom bude platit stejně pro všechny složky z rovnice (2.17) a konkrétně například pro složku „x“:

$$\hat{E}_x(x, y, z) = \hat{X}(x)\hat{Y}(y)\hat{Z}(z) \quad (2.18)$$

$\hat{X}(x), \hat{Y}(y), \hat{Z}(z)$ jsou hledané náhradní funkce

Postupným derivováním očekávaného výsledného řešení (2.18) a zpětným dosazením do rovnice (2.17) dostaneme:

$$\hat{Y}(y)\hat{Z}(z)\frac{\partial^2 \hat{X}(x)}{\partial x^2} + \hat{X}(x)\hat{Z}(z)\frac{\partial^2 \hat{Y}(y)}{\partial y^2} + \hat{X}(x)\hat{Y}(y)\frac{\partial^2 \hat{Z}(z)}{\partial z^2} + \hat{k}^2 \hat{X}(x)\hat{Y}(y)\hat{Z}(z) = 0 \quad (2.19)$$

Po jednoduché úpravě potom:

$$\frac{1}{\hat{X}(x)} \frac{\partial^2 \hat{X}(x)}{\partial x^2} + \frac{1}{\hat{Y}(y)} \frac{\partial^2 \hat{Y}(y)}{\partial y^2} + \frac{1}{\hat{Z}(z)} \frac{\partial^2 \hat{Z}(z)}{\partial z^2} + \hat{k}^2 = 0 \quad (2.20)$$

Rovnice (2.20) se rozpadla na tři členy a každý z nich je závislý pouze na jedné souřadnici. Sečtení těchto členů s konstantou $\hat{k}^2$ musí dát nulovou hodnotu, která je na prvé straně rovnice. To je prakticky splnitelné pouze v případě, pokud bude každý z těchto členů roven určité konstantní hodnotě. Tyto konstanty jsou zde označeny $\hat{k}_x, \hat{k}_y, \hat{k}_z$, nazývají se separační a je užitečné je zapsat v kvadrátu se znaménkem mínus, protože následnou úpravou dostaneme tři formálně stejné diferenciální rovnice známého tvaru:

$$\frac{1}{\hat{X}(x)} \frac{\partial^2 \hat{X}(x)}{\partial x^2} = -\hat{k}_x^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 \hat{X}(x)}{\partial x^2} + \hat{k}_x^2 \hat{X}(x) = 0 \quad (2.21)$$

$$\frac{1}{\hat{Y}(y)} \frac{\partial^2 \hat{Y}(y)}{\partial y^2} = -\hat{k}_y^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 \hat{Y}(y)}{\partial y^2} + \hat{k}_y^2 \hat{Y}(y) = 0 \quad (2.22)$$

$$\frac{1}{\hat{Z}(z)} \frac{\partial^2 \hat{Z}(z)}{\partial z^2} = -\hat{k}_z^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 \hat{Z}(z)}{\partial z^2} + \hat{k}_z^2 \hat{Z}(z) = 0 \quad (2.23)$$

Celé řešení se rozpadlo na řešení tří dílčích diferenciálních rovnic, pokud má být ale splněna rovnice (2.20), musí pro separační konstanty $\hat{k}_x, \hat{k}_y, \hat{k}_z$ **nutně platit** separační rovnice:

$$\hat{k}^2 = \hat{k}_x^2 + \hat{k}_y^2 + \hat{k}_z^2 \quad (2.24)$$

Řešení jedné ze separovaných diferenciálních rovnic, konkrétně například pro hledanou funkci $X(x)$:

$$\frac{\partial^2 \hat{X}(x)}{\partial x^2} + \hat{k}_x^2 \hat{X}(x) = 0 \quad (2.25)$$

může mít několik různých tvarů, které je možné použít v závislosti na řešeném problému. Této rovnici například splňuje řešení:

$$\hat{X}(x) = \hat{A} \sin(\hat{k}_x x)$$

Že to tak je, je možné se přesvědčit zpětným dosazením do výchozí rovnice (2.25):

$$\frac{\partial \hat{X}(x)}{\partial x} = \hat{k}_x \hat{A} \cos(\hat{k}_x x) \quad \frac{\partial^2 \hat{X}(x)}{\partial x^2} = -\hat{k}_x^2 \hat{A} \sin(\hat{k}_x x) = -\hat{k}_x^2 \hat{X}(x) \quad (2.26)$$

Na (2.26) je patrné, že řešení musí mít tu vlastnost, že po dvojnásobném derivování dá zápornou hodnotu tohoto řešení vynásobenou kvadrátem příslušné konstanty. Kromě funkce sinus to splňuje i kosinus a další dovozené funkce (sinh, cosh ...). Pro úplné řešení zapsané pomocí goniometrických funkcí tedy například:

$$\hat{X}(x) = \hat{A} \sin(\hat{k}_x x) + \hat{B} \cos(\hat{k}_x x) \quad (2.27)$$

Další z možných tvarů řešení lze najít například v podobě exponenciální funkce:

$$\hat{X}(x) = \hat{A} e^{+j\hat{k}_x x} + \hat{B} e^{-j\hat{k}_x x} \quad (2.28)$$

Výsledné řešení rovnice (2.18) pro složku „x“, které je dané součinem separačních funkcí, potom může mít třeba tvar:

$$\begin{aligned} \hat{E}_x(x, y, z) &= \hat{X}(x) \hat{Y}(y) \hat{Z}(z) = \\ &= (\hat{C}_1 \sin(\hat{k}_x x) + \hat{C}_2 \cos(\hat{k}_x x)) (\hat{C}_3 \sin(\hat{k}_y y) + \hat{C}_4 \cos(\hat{k}_y y)) (\hat{C}_5 \sin(\hat{k}_z z) + \hat{C}_6 \cos(\hat{k}_z z)) \end{aligned} \quad (2.29)$$

Nebo

$$\begin{aligned} \hat{E}_x(x, y, z) &= \hat{X}(x) \hat{Y}(y) \hat{Z}(z) = \\ &= (\hat{C}_1 e^{+j\hat{k}_x x} + \hat{C}_2 e^{-j\hat{k}_x x}) (\hat{C}_3 e^{+j\hat{k}_y y} + \hat{C}_4 e^{-j\hat{k}_y y}) (\hat{C}_5 e^{+j\hat{k}_z z} + \hat{C}_6 e^{-j\hat{k}_z z}) \end{aligned} \quad (2.30)$$

Řešení v podobě exponenciálních členů, jak je bude ukázáno v 2.3, bude dále použito při popisu rovinné harmonické vlny, která se pohybuje v obecném směru v prostoru. Při uvažování vlny postupující v kladném směru os x,y,z odpadne polovina členů a například pro x-ovou složku intenzity elektrického pole bud platit:

$$\begin{aligned} \hat{E}_x(x, y, z) &= \hat{X}(x) \hat{Y}(y) \hat{Z}(z) = \\ &= \hat{C}_1 \hat{C}_3 \hat{C}_5 e^{-j\hat{k}_x x} e^{-j\hat{k}_y y} e^{-j\hat{k}_z z} = \\ &= \hat{C} e^{-j(\hat{k}_x x + \hat{k}_y y + \hat{k}_z z)} \end{aligned} \quad (2.31)$$

Kombinované řešení v podobě:

$$\begin{aligned}\hat{E}_x(x, y, z) &= \hat{X}(x)\hat{Y}(y)\hat{Z}(z) = \\ &= (C_1 \sin(\hat{k}_x x) + C_2 \cos(\hat{k}_x x)) (C_3 \sin(\hat{k}_y y) + C_4 \cos(\hat{k}_y y)) e^{-j\hat{k}_z z}\end{aligned}\quad (2.32)$$

bude dále použito pro popis vlny ve vlnovodu. První členy budou představovat rozložení elektromagnetického pole stojatého vlnění v příčném směru „x,y“, poslední exponenciální člen vlnu postupující vlnovodem ve směru osy z.

Výsledné řešení Helmholtzovy rovnice pro výsledný fázor vektoru dané vektorové veličiny, v tomto případě intenzity elektrického pole, je součtem řešení pro jednotlivé složky:

$$\hat{\mathbf{E}}(x, y, z) = x_0 \hat{E}_x(x, y, z) + y_0 \hat{E}_y(x, y, z) + z_0 \hat{E}_z(x, y, z) \quad (2.33)$$

2.3 Rovinná harmonická elektromagnetická vlna natočená v kartézské soustavě do obecného směru

2.3.1 Podstatné skutečnosti obsažené v této kapitole

Pokud budeme studovat problém, ve kterém elektromagnetická vlna dopadá na rozhraní dvou prostředí pod určitým úhlem, pod stejným úhlem se odráží a prostupuje pod jiným úhlem, je nutné matematicky popsat vlnu postupující v kartézské soustavě v obecném směru.

Při formulaci tohoto popisu budeme v souladu s 2.1.2, 2.1.3 předpokládat, že se jedná o lineárně polarizovanou harmonickou elektromagnetickou vlnu. To znamená, že jsou složky vektorových veličin na vlnoploše ve fázi a koncové body vektorů opisují v závislosti na čase přímku.

Vektorová funkce, která bude popisovat vektorové veličiny této vlny, bude mít obecně všechny tři složky. V části 2.3.3 je příklad, ze kterého je uvedený popis dobře patrný.

2.3.2 Matematický popis rovinné vlny postupující v obecném směru

Pro popis tohoto problému lze využít jedno z řešení vlnové (Helmholtzovy) rovnice, které bylo popsáno v části 2.2. Například pro x-ovou složku **fázoru vektorů** intenzity elektrického pole byl odvozen vztah (2.31):

$$\hat{E}_x(x, y, z) = \hat{C} e^{-j(\hat{k}_x x + \hat{k}_y y + \hat{k}_z z)}$$

Pokud budeme na členy v exponentu hledět jako na skalární součin dvou vektorů $\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{r}}$ a komplexní konstantě $\hat{C}$ přiřadíme hodnotu $\hat{E}_{x0}$, bude platit:

$$\hat{E}_x(x, y, z) = \hat{E}_{x0} e^{-j \underbrace{(\hat{k}_x, \hat{k}_y, \hat{k}_z)}_{\hat{\mathbf{k}}} \underbrace{(x, y, z)}_{\hat{\mathbf{r}}}} = \hat{E}_{x0} e^{-j \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{r}}} \quad (2.34)$$

Nyní je možné ukázat, co jednotlivé členy znamenají a jaký mají význam při popisu rovinné vlny, která postupuje v obecném směru.

Když prohlásíme, že vektor $\hat{\mathbf{k}}$ je vektor kolmý na vlnoplochu (viz Obr.14) a jeho velikost je rovna komplexní konstantě šíření:

$$|\hat{\mathbf{k}}| = \hat{k} = \beta - j\alpha = \sqrt{-j\omega\mu(j\omega\varepsilon + \sigma)}$$

Složky tohoto vektoru $\hat{k}_x, \hat{k}_y, \hat{k}_z$ budou jeho průměty do souřadných os. Potom bude zcela jistě platit separační rovnice, která musí být s ohledem na řešení rovnic metodou separace proměnných vždy splněna (viz 2.2):

$$\hat{k}^2 = \hat{k}_x^2 + \hat{k}_y^2 + \hat{k}_z^2$$

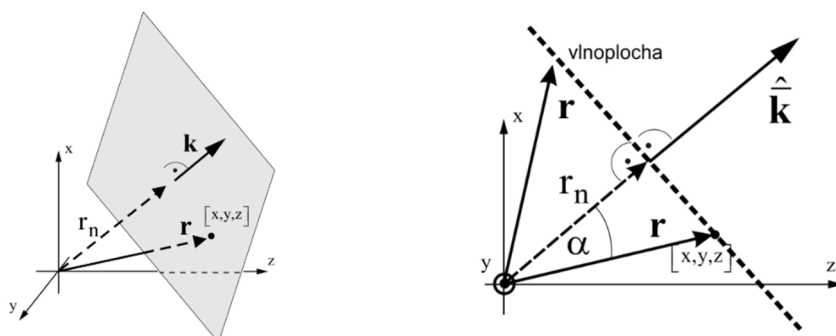
Takový vektor $\hat{\mathbf{k}}$, který bude ukazovat směr šíření vlny, se nazývá **vlnový vektor**.

Když dále prohlásíme, že $\mathbf{r}$ je radiusvektor libovolného bodu $[x, y, z]$ ve sledovaném prostoru, kde elektromagnetická vlna postupuje (viz Obr.14), bude takto definována i rovinná vlnoplocha, která tímto bodem prochází, protože skalární součin $\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}$ zde bude konstantní:

$$\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} = |\hat{\mathbf{k}}| \cdot |\mathbf{r}| \cdot \cos(\alpha) = \hat{k} r_n = (\beta - j\alpha) r_n$$

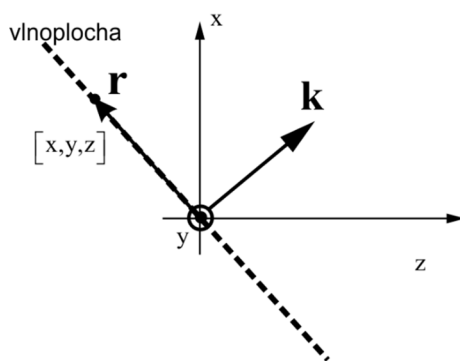
r_n je vzdálenost po spojnici vedené od počátku souřadnic kolmo na vlnoplochu

Člen $e^{-j\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}}$ v rovnici (2.34) tedy udává útlum amplitudy veličin a jejich fázový posuv na rovině o vzdálenosti r_n od **referenční roviny**, která prochází počátkem souřadnic.



Obr.14 Rovinná vlna postupující v obecném směru

$\hat{E}_{x0}$ je fázor x-ové složky fázoru vektorů na uvedené **referenční rovině**, která prochází počátkem (viz Obr.15). Že se jedná právě o tuto rovinu, plyne z toho, že je zde skalární součin $\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}$ pro všechny body na této rovině nulový, jedná se totiž pro každý bod a radiusvektor o součin dvou kolmých vektorů.



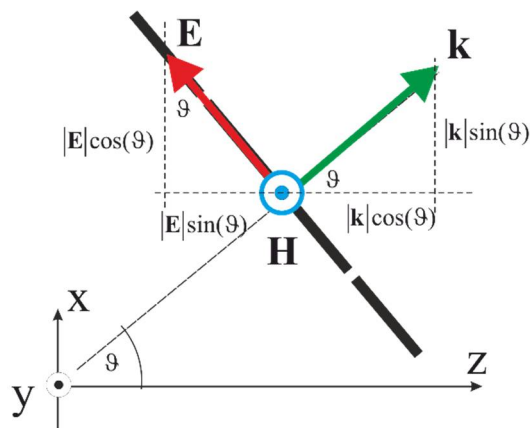
Obr.15 Vlnoplocha rovinné vlny procházející počátkem

Výsledná rovnice pro fázory vektorů, která bude obecně zahrnovat všechny složky **fázoru vektorů**, bude mít tvar:

$$\hat{\mathbf{E}}(x, y, z) = (\bar{x}_0 \bar{E}_{x0} + \bar{y}_0 \bar{E}_{y0} + \bar{z}_0 \bar{E}_{z0}) e^{-j\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}} \quad (2.35)$$

2.3.3 Příklad pro ilustraci uvedeného popisu

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna postupuje v kartézské soustavě v naznačeném směru, který je dán vlnovým vektorem kolmým na vlnoplochu (Obr.16). Je to tedy vlna s geometrií, která je velice podobná základní studované, problém je pouze pootočen vůči kartézské soustavě o úhel ϑ .



Obr.16 Rovinná vlna postupující našikmo v kartézské soustavě souřadnic

Vlna je tedy orientována tak, že vlnový vektor $\hat{k}$, který je podle dohody kolmý na vlnoplochu, leží v rovině (x,z) a s osou „z“ svírá úhel ϑ .

Vektor intenzity elektrického pole, který leží na této vlnoploše, by mohl být natočen do libovolného směru. V tomto případě budeme ale předpokládat, že leží rovněž v rovině (x,z) . Vektor intenzity magnetického pole, který je na něho kolmý, bude mít tedy jen složku ve směru osy „y“.

Vlnový vektor (vektor kolmý na vlnoplochu s absolutní hodnotou o velikosti konstanty šíření) bude mít v tomto případě složky:

$$\bar{k} = (\hat{k}_x, \hat{k}_y, \hat{k}_z) = (\hat{k} \sin \vartheta, 0, \hat{k} \cos \vartheta) = \hat{k} (\sin \vartheta, 0, \cos \vartheta) \quad (2.36)$$

Fázor vektoru intenzity elektrického pole na vlnoploše, která prochází počátkem, bude mít také složky pouze v rovině (x,z) :

$$\hat{\vec{E}}_0 = (\bar{E}_{x0}, \bar{E}_{y0}, \bar{E}_{z0}) = (\hat{E}_0 \cos \vartheta, 0, -\hat{E}_0 \sin \vartheta) = \hat{E}_0 (\cos \vartheta, 0, -\sin \vartheta) \quad (2.37)$$

$\hat{E}_0$ lze chápat jako fázor vektoru, který v sobě obsahuje amplitudu a referenční fázi vektoru intenzity elektrického pole na **referenční rovině**, která prochází počátkem souřadnic:

$$\hat{E}_0 = E_m e^{j\varphi_0}$$

Pro **fázor vektoru** intenzity elektrického pole v libovolném místě prostoru s radiusvektorem $\mathbf{r}$ lze potom psát:

$$\hat{\vec{E}}(\mathbf{r}) = \hat{\vec{E}}_0 e^{-j\bar{k} \cdot \mathbf{r}} = \hat{E}_0 (\cos \vartheta, 0, -\sin \vartheta) e^{-j\bar{k} \cdot \mathbf{r}} \quad (2.38)$$

Po rozepsání vlnového vektoru a radiusvektoru do složek:

$$\hat{\vec{E}}(x, y, z) = \hat{E}_0 (\cos \vartheta, 0, -\sin \vartheta) e^{-j\hat{k}(\sin \vartheta, 0, \cos \vartheta) \cdot (x, y, z)} \quad (2.39)$$

Po vyčíslení skalárního součinu v exponentu:

$$\hat{\mathbf{E}}(x, y, z) = \hat{E}_0(\cos \vartheta, 0, -\sin \vartheta) e^{-j \hat{k}(x \sin \vartheta + z \cos \vartheta)} \quad (2.40)$$

Fázor vektoru intenzity magnetického pole po analogickém postupu, bude mít pouze složku ve směru osy y:

$$\hat{\mathbf{H}}(\mathbf{r}) = \hat{\mathbf{H}}_0 e^{-j \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}} = \hat{H}_0(0, 1, 0) e^{-j \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}} = \hat{H}_0 e^{-j \hat{k}(x \sin \vartheta + z \cos \vartheta)} \quad (2.41)$$

Po rozepsání do složek a vyčíslení skalárního součinu:

$$\hat{\mathbf{H}}(\mathbf{r}) = \hat{H}_0(0, 1, 0) e^{-j \hat{k}(x \sin \vartheta + z \cos \vartheta)} \quad (2.42)$$

Fázory $\hat{E}_0$ a $\hat{H}_0$ jsou navzájem vázány vlnovou impedancí $\hat{Z} = |Z| e^{j\varphi_z}$, zcela stejně, jako u elektromagnetické vlny v základní studované konfiguraci:

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{E}_0}{\hat{Z}} = \frac{E_m e^{j\varphi_0}}{|Z| e^{j\varphi_z}} = \frac{E_m}{|Z|} e^{j(\varphi_0 - \varphi_z)} = H_m e^{j(\varphi_0 - \varphi_z)} \quad (2.43)$$

Ve vztahu k elektromagnetické vlně popsané v části 1.2 se jedná pouze o jiné natočení os kartézské soustavy, všechno ostatní zůstává stejné, jako při orientaci vlny v základním studovaném směru. Pokud položíme v našem příkladu velikost úhlu $\vartheta = 0$, musíme se dostat zpět k rovnicím pro rovinnou vlnu v základní studované konfiguraci (viz část 1.2). Skutečně bude platit:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{E}}(x, y, z) &= \hat{E}_0(\cos \vartheta, 0, -\sin \vartheta) e^{-j \hat{k}(x \sin \vartheta + z \cos \vartheta)} = \\ &= \hat{E}_0(\cos(0), 0, -\sin(0)) e^{-j \hat{k}(x \sin(0) + z \cos(0))} = \\ &= \hat{E}_0(1, 0, 0) e^{-j \hat{k} z} \end{aligned} \quad (2.44)$$

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{H}}(x, y, z) &= \hat{H}_0(0, 1, 0) e^{-j \hat{k}(x \sin \vartheta + z \cos \vartheta)} = \\ &= \hat{H}_0(0, 1, 0) e^{-j \hat{k}(x \sin(0) + z \cos(0))} = \hat{H}_0(0, 1, 0) e^{-j \hat{k} z} \end{aligned}$$

Pro úhel $\vartheta = 0$ má intenzita elektrického pole skutečně jenom složku x, intenzita magnetického pole jenom složku y. Tyto složky jsou pouze funkcí z:

$$\begin{aligned} \hat{E}_x(z) &= \hat{E}_0 e^{-j \hat{k} z} \\ \hat{H}_y(z) &= \hat{H}_0 e^{-j \hat{k} z} \end{aligned} \quad (2.45)$$

2.4 Základní definiční pojmy potřebné pro studium dopadů vln na rozhraní

2.4.1 Podstatné skutečnosti obsažené v této kapitole

Při studiu chování elektromagnetických vln, které dopadají pod obecným úhlem na rozhraní dvou prostředí, se při exaktním popisu neobejdeme bez základních definičních pojmů. Musí být přesně stanoveno, jaké geometrické uspořádání vln máme na mysli, co se rozumí rozhraním, úhly dopadu, odrazu, prostupu. Velice důležitý parametr je i natočení vektorů elektromagnetického pole v prostoru, které je popsáno polarizací elektromagnetické vlny.

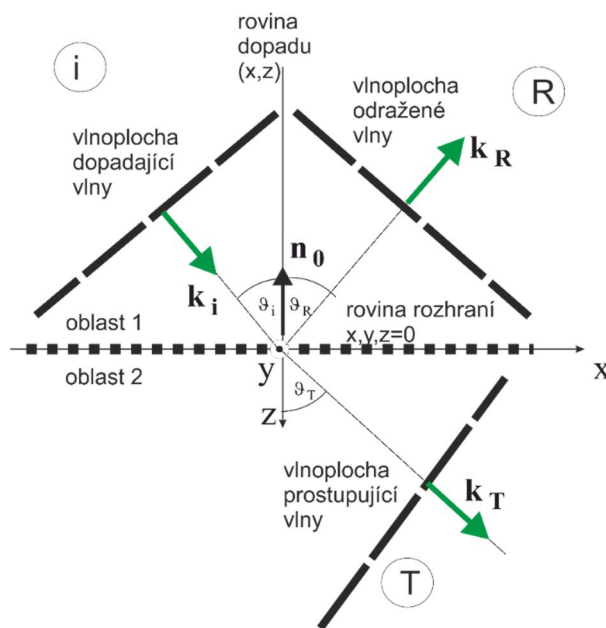
2.4.2 Rovina dopadu a rozhraní, úhly dopadu, odrazu a prostupu vlny

Na obrázku (Obr.17) je naznačena rovinná harmonická elektromagnetická vlna, která dopadá na rozhraní dvou fyzikálních prostředí. Je zde rovněž vlna, která by se od rozhraní odrazila a vlna, která rozhraním prostoupí.

Jevy, které souvisejí s dopadem vln na rozhraní, budou v dalším textu popsány v kartézské soustavě podle obrázku (Obr.17). Soustava souřadnic je natočena tak, že osa „z“ směřuje ve svislém směru dolů, osa „x“ ve vodorovném směru s orientací zleva doprava, osa „y“ vně z nákresny. Veličiny dopadající vlny jsou označeny indexem „i“, odražené vlny indexem „r“, prostupující vlny indexem „t“.

Rovina „x,y“, která je vedena počátkem souřadnic „z=0“ se nazývá „**Rovina rozhraní**“. Tato rovina odděluje horní a dolní poloprostor s odlišnými fyzikálními parametry. Veličiny v horním poloprostoru budou v dalším textu označeny indexem „1“ a ve spodním poloprostoru indexem „2“. Rovina „x,z“ se nazývá „**Rovina dopadu**“. Pro jednoduchost matematického popisu jsou do této roviny položeny **vlnové vektory** dopadající, odražené a prostupující vlny. Vlnoplochy se v ní zobrazí jako přímky.

Úhly dopadu, odrazu a prostupu jsou v tomto geometrickém uspořádání definovány jako úhly, které svírají přímky, na kterých leží vlnové vektory, s kolmicí k rovině rozhraní $\mathbf{n}_0$ (Obr.17).



Obr.17 Základní geometrické uspořádání pro studium dopadů vln na rozhraní

2.4.3 Polarizace elektromagnetické vlny při studiu dopadů vln na rozhraní

Jevy, ke kterým dojde po dopadu elektromagnetické vlny na rozhraní, jsou dány podmínkami na rozhraní pro vektorové veličiny elektromagnetického pole. Tyto podmínky musí být splněny v libovolném čase a v libovolném místě rozhraní. Musí tedy platit pro okamžité hodnoty veličin a při harmonických časových průbězích i pro jejich fázory. Základních zákonů elektromagnetického pole vyplývá rovnost tečných složky intenzity elektrického a magnetického pole po obou stranách rozhraní:

$$\hat{E}_{1t} = \hat{E}_{2t}$$

$$\hat{H}_{1t} = \hat{H}_{2t}$$

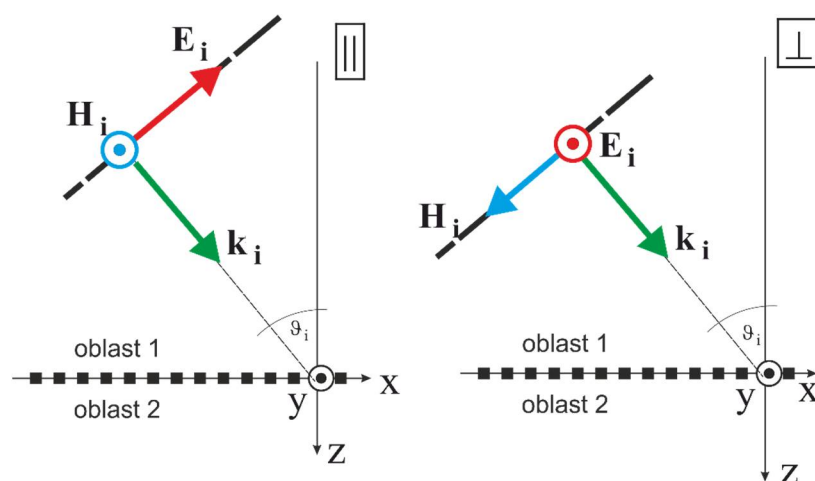
Pro popis chování elektromagnetických vln na rozhraní je proto velice důležitá **prostorová orientace vektorů** intenzity elektrického a magnetického pole.

Intenzita elektrického a magnetického pole jsou dva na sebe kolmé vektory ležící na vlnoploše. Ve vztahu k **rovině dopadu** (rovina x,z) může být dvojice těchto vektorů natočena libovolně. Pro jednoduchost matematického popisu budeme uvažovat dva mezní případy. V prvním případě je intenzita elektrického pole rovnoběžná s **rovinou dopadu** a hovoříme o **rovnoběžné polarizaci**. Na obrázku Obr.18 a u všech dalších odvozených veličin je tato polarizace označena symbolem $\parallel$.

Intenzita magnetického pole je v tomto případě na rovinu dopadu kolmá.

Ve druhém mezním případě je intenzita elektrického pole kolmá na rovinu dopadu a hovoříme o **kolmé polarizaci**. V dalším textu bude označena symbolem $\perp$.

Obecný případ natočení vektoru intenzity elektrického pole je možné v případě potřeby posuzovat jako superpozici těchto mezních případů.



Obr.18 Kolmá a rovnoběžná polarizace

2.5 Dopady vln pod obecným úhlem na rozhraní různých prostředí

2.5.1 Podstatné skutečnosti obsažené v této kapitole

V části 2.5.2 a 2.5.4 jsou odvozeny důležité vztahy pro činitel odrazu a prostupu rovnoběžně a kolmo polarizované vlny na obecné prostředí. Při odvození jsou zavedeny předpokládané kladné „referenční“ smysly veličin elektromagnetického pole odražené a prostupující vlny, ke kterým jsou potom pro každý konkrétní případ vztaženy skutečné smysly veličin. Bez respektování těchto smyslů nemá posuzování výsledných vztahů žádný význam. Z této části rovněž vyplývá platnost Snellova zákona odrazu a lomu, jehož platnost je nutnou podmínkou pro splnění okrajových podmínek na rozhraní.

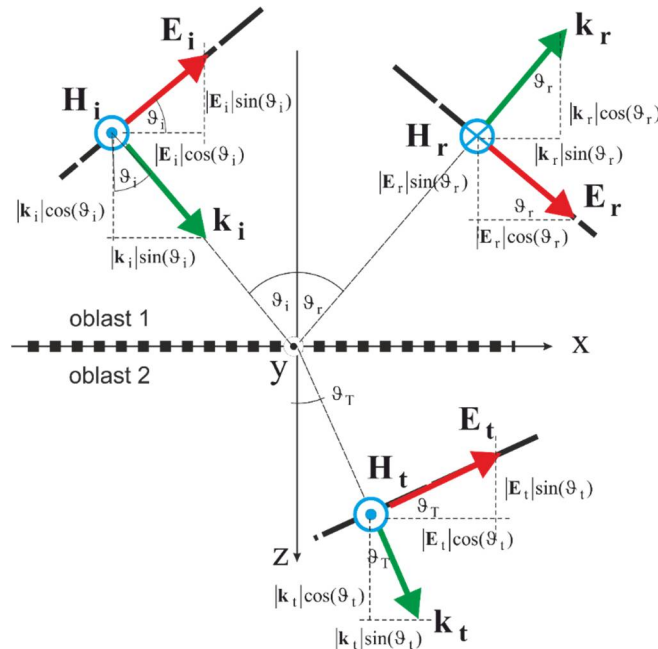
Ve zbylých částech jsou potom základní vztahy aplikovány pro dopady vln pod různými úhly na rozhraní různých prostředí.

2.5.2 Šikmý dopad rovnoběžně polarizované vlny na rozhraní

Předpokládejme, že na rozhraní dvou prostředí dopadá pod úhlem ϑ_i rovnoběžně polarizovaná rovinná harmonická elektromagnetická vlna viz obrázek Obr.19. Rozhraní (rovina x,y) odděluje poloprostor 1, ve kterém jsou fyzikální parametry prostředí $\varepsilon_1, \sigma_1, \mu_1$, konstanta šíření $\bar{k}_1$ a vlnová impedance $\bar{Z}_1$, od poloprostoru 2 s odpovídajícími odlišnými fyzikálními parametry.

Vlnový vektor, který je kolmý na vlnoplochu, ukazuje ve směru postupu vlny. Vektory intenzity elektrického a magnetického pole $\mathbf{E}_i, \mathbf{H}_i$ leží na vlnoplochách s kladným smyslem v naznačeném směru podle obrázku. Směr toku energie je daný vektorovým součinem $(\bar{\mathbf{E}} \times \bar{\mathbf{H}})$ a je totožný se směrem postupu vlny.

Takto zvolené natočení vektorů dopadající vlny je nutné v tomto kontextu chápat jako zvolené vstupní veličiny. Jinými slovy: takovouto vlnu jsme nechali na rozhraní dopadnout a budeme zkoumat, jaká vlna se od rozhraní odrazí a jaká prostoupí.



Obr.19 Šikmý dopad rovnoběžně polarizované vlny

S ohledem na 2.3 lze pro fázory vektorů intenzity elektrického pole dopadající vlny napsat vztah:

$$\hat{\mathbf{E}}_i(x, y, z) = \hat{E}_{i0} (\cos \vartheta_i, 0, -\sin \vartheta_i) e^{-j \bar{k}_i \cdot \mathbf{r}} = \hat{E}_{i0} (\cos \vartheta_i, 0, -\sin \vartheta_i) e^{-j \hat{k}_i (\sin \vartheta_i, 0, \cos \vartheta_i) \cdot (x, y, z)} \quad (2.46)$$

Po vyčíslení skalárního součinu v exponentu:

$$\hat{\mathbf{E}}_i(x, y, z) = \hat{E}_{i0} (\cos \vartheta_i, 0, -\sin \vartheta_i) e^{-j \hat{k}_i (x \sin \vartheta_i + z \cos \vartheta_i)} \quad (2.47)$$

$\hat{E}_{i0}$ je fázor vektoru intenzity elektrického pole na rovině (vlnoploše), která prochází počátkem.

Pro fázory vektorů intenzity magnetického pole dopadající vlny bude platit podobně:

$$\hat{\mathbf{H}}_i(x, y, z) = \hat{H}_{i0} (0, 1, 0) e^{-j \hat{k}_i (x \sin \vartheta_i + z \cos \vartheta_i)} \quad (2.48)$$

Cílem dalšího postupu je nalézt vztahy pro elektromagnetickou vlnu, která se odráží a která prostupuje rozhraním.

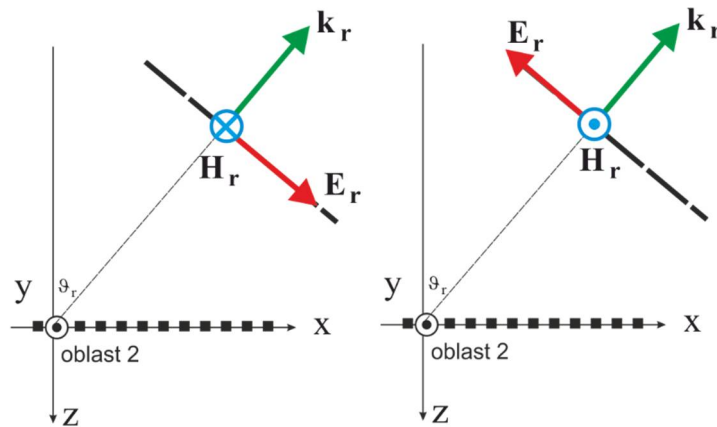
Pro sestavení rovnic, které budou danou situaci popisovat, je nutné zvolit **kladné smysly** (orientace) vektorů intenzity elektrického a magnetického pole na vlnoplochách. Po dosazení konkrétních parametrů prostředí do nalezených vztahů potom vyplynou skutečné orientace daných vektorových veličin.

Pokud mají zůstat splněny podmínky na rozhraní, odražená a prostupující vlna nemůže změnit svoji polarizaci. To znamená, že intenzita elektrického pole zůstane v tomto případě rovnoběžná s rovinou dopadu, intenzita magnetického pole na ni bude kolmá Obr.19 .

Prostupující vlna na Obr.19 má podle užívané konvence zvolenou stejnou orientaci vektorů, jako vlna dopadající. Je to opět v souladu se směrem postupu vlny a tokem energie ($\vec{E} \times \vec{H}$).

Podle stejných kritérií by bylo možné pro odraženou vlnu vybrat ze dvou možností natočení vektorů $\vec{E}$ a $\vec{H}$ (viz Obr.20). Podle užívané konvence je však v další části zvolena orientace na levé straně obrázku, z toho následně vyplynou standardně používané vztahy pro činitel odrazu a prostupu.

Takto zvolené natočení vektorů prostupující a odražené vlny je nutné chápat jako **referenční kladnou volbu smyslu**. Při interpretaci výsledků je potom **nutné tuto kladnou volbu respektovat**.



Obr.20 Volba kladné orientace vektorů odražené vlny

Pro fázor vektoru intenzity elektrického pole odražení vlny bude tedy v souladu s Obr.19 platit:

$$\hat{\vec{E}}_r(x, y, z) = \hat{E}_{r0}(\cos \vartheta_r, 0, \sin \vartheta_r) e^{-j \hat{k}_1(\sin \vartheta_r, 0, -\cos \vartheta_r) \cdot (x, y, z)} \quad (2.49)$$

Po rozepsání do složek bude

$$\hat{\vec{E}}_r(x, y, z) = \hat{E}_{r0}(\cos \vartheta_r, 0, \sin \vartheta_r) e^{-j \hat{k}_1(x \sin \vartheta_r - z \cos \vartheta_r)} \quad (2.50)$$

Pro fázor intenzity magnetického pole bude platit analogický vztah se shodným exponenciálním členem:

$$\hat{\vec{H}}_r(x, y, z) = \hat{H}_{r0}(0, -1, 0) e^{-j \hat{k}_1(x \sin \vartheta_r - z \cos \vartheta_r)} \quad (2.51)$$

Pro fázor vektoru intenzity elektrického pole prostupující vlny bude platit:

$$\hat{\vec{E}}_t(x, y, z) = \hat{E}_{t0}(\cos \vartheta_t, 0, -\sin \vartheta_t) e^{-j \hat{k}_2(\sin \vartheta_t, 0, \cos \vartheta_t) \cdot (x, y, z)} \quad (2.52)$$

Po rozepsání do složek bude platit pro fázor intenzity elektrického a magnetického pole

$$\hat{\vec{E}}_t(x, y, z) = \hat{E}_{t0}(\cos \vartheta_t, 0, -\sin \vartheta_t) e^{-j \hat{k}_2(x \sin \vartheta_t + z \cos \vartheta_t)} \quad (2.53)$$

$$\hat{\vec{H}}_t(x, y, z) = \hat{H}_{t0}(0, 1, 0) e^{-j \hat{k}_2(x \sin \vartheta_t + z \cos \vartheta_t)} \quad (2.54)$$

Z podmínek, které musí být na rozhraní splněny, vyplývá, že se musí rovnat tečně složky intenzity elektrického a magnetického pole z jedné i druhé strany rozhraní. Tečné složky k rozhraní jsou v našem případě složky „x“ a „y“. **Intenzita elektrického pole má ale tečnou složku pouze ve směru „x“, intenzita magnetického pole pouze ve směru „y“.**

Nad rozhraním se nachází dopadající a odražená vlna, výsledná intenzita je dána jejich součtem. Pod rozhraním je pouze prostupující vlna.

Rozhraní je popsáno libovolnými body x,y pro z=0. Po dosazení z=0 do rovnic (2.47),(2.48),(2.50),(2.51),(2.53),(2.54) je patrné, že musí platit pro „x_ové“ složky intenzity elektrického pole a pro „y_ové“ složky intenzity magnetického pole rovnice:

$$\begin{aligned} \hat{E}_{i0} \cos \vartheta_i e^{-j \hat{k}_1 \sin \vartheta_i x} + \hat{E}_{r0} \cos \vartheta_r e^{-j \hat{k}_1 \sin \vartheta_r x} &= \hat{E}_{t0} \cos \vartheta_t e^{-j \hat{k}_2 \sin \vartheta_t x} \\ \hat{H}_{i0} e^{-j \hat{k}_1 x \sin \vartheta_i} - \hat{H}_{r0} e^{-j \hat{k}_1 \sin \vartheta_r x} &= \hat{H}_{t0} e^{-j \hat{k}_2 \sin \vartheta_t x} \end{aligned} \quad (2.55)$$

Pokud mají rovnice (2.55) platit na celé rovině rozhraní (x,y,z=0), musí v nich být v první řadě stejné hodnoty argumentů exponenciálních členů a musí platit:

$$\hat{k}_1 \sin \vartheta_i = \hat{k}_1 \sin \vartheta_r = \hat{k}_2 \sin \vartheta_t \quad (2.56)$$

Z toho vyplynou důležité **Snellůvy zákony odrazu a lomu**, podle kterých je úhel dopadu a odrazu shodný:

$$\sin \vartheta_i = \sin \vartheta_r \quad (2.57)$$

Pro úhel dopadu a prostupu platí:

$$\hat{k}_1 \sin \vartheta_i = \hat{k}_2 \sin \vartheta_t \quad (2.58)$$

Mají-li být rovnice (2.55) splněny, musí dále platit pro složky intenzity elektrického a magnetického pole rovnice:

$$\hat{E}_{i0} \cos \vartheta_i + \hat{E}_{r0} \cos \vartheta_r = \hat{E}_{t0} \cos \vartheta_t \quad (2.59)$$

Pro složky intenzity magnetického pole

$$\hat{H}_{i0} - \hat{H}_{r0} = \hat{H}_{t0} \quad (2.60)$$

Rovnici (2.60) je možné ještě přepsat pomocí vlnových impedancí prostředí nad a pod rozhraním:

$$\frac{\hat{E}_{i0}}{\hat{Z}_1} - \frac{\hat{E}_{r0}}{\hat{Z}_1} = \frac{\hat{E}_{t0}}{\hat{Z}_2} \quad (2.61)$$

Rovnice (2.59) a (2.61) lze potom chápat jakou soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. Neznámými veličinami jsou fázory intenzit elektrického pole odražené a prostupující vlny $\hat{E}_{r0}$ a $\hat{E}_{t0}$, fázor intenzity dopadající vlny $\hat{E}_{i0}$ je nutné chápat jako zadanou vstupní hodnotu. Řešením těchto rovnic dostáváme s ohledem na (2.57) vztah pro fázor intenzity elektrického pole odražené vlny:

$$\hat{E}_{r0} = \frac{\hat{Z}_2 \cos(\vartheta_t) - \hat{Z}_1 \cos(\vartheta_i)}{\hat{Z}_2 \cos(\vartheta_t) + \hat{Z}_1 \cos(\vartheta_i)} \hat{E}_{i0} = \hat{R}_{\parallel} \cdot \hat{E}_{i0} \quad (2.62)$$

$\hat{R}_{\parallel}$ je činitel odrazu pro rovnoběžně polarizovanou vlnu:

$$\hat{R}_{\parallel} = \left| \hat{R}_{\parallel} \right| e^{j\varphi_R} = \frac{\hat{E}_{r0}}{\hat{E}_{i0}} = \frac{\hat{Z}_2 \cos(\vartheta_t) - \hat{Z}_1 \cos(\vartheta_i)}{\hat{Z}_2 \cos(\vartheta_t) + \hat{Z}_1 \cos(\vartheta_i)} \quad (2.63)$$

Činitel odrazu, jako komplexní veličina, udává svojí absolutní hodnotou podíl amplitudy intenzity elektrického pole odražené a dopadající vlny.

$$|\hat{R}_{||}| = \frac{E_{rm}}{E_{im}} \quad (2.64)$$

svým argumentem φ_R udává fázový posuv dopadající a odražené vlny

Řešení uvedené soustavy pro fázor intenzity elektrického pole prostupující vlny dostaneme:

$$\hat{E}_{t0} = \frac{2 \hat{Z}_2 \cos(\vartheta_i)}{\hat{Z}_2 \cos(\vartheta_t) + \hat{Z}_1 \cos(\vartheta_i)} \hat{E}_{i0} = \hat{T}_{||} \cdot \hat{E}_{i0} \quad (2.65)$$

$\hat{T}_{||}$ je činitel prostupu pro rovnoběžnou polarizaci:

$$\hat{T}_{||} = |\hat{T}_{||}| e^{j\varphi_T} = \frac{\hat{E}_{t0}}{\hat{E}_{i0}} = \frac{2 \hat{Z}_2 \cos(\vartheta_i)}{\hat{Z}_2 \cos(\vartheta_t) + \hat{Z}_1 \cos(\vartheta_i)} \quad (2.66)$$

Činitel prostupu, jako komplexní veličina, udává svojí absolutní hodnotou podíl amplitudy intenzity elektrického pole prostupující a dopadající vlny.

$$|\hat{T}_{||}| = \frac{E_{tm}}{E_{im}} \quad (2.67)$$

svým argumentem φ_T udává fázový posuv dopadající a prostupující vlny

2.5.3 Šikmý dopad rovnoběžně polarizované vlny na rozhraní dvou dielektrických prostředí

Pro případ šikmého dopadu rovnoběžně polarizované vlny na rozhraní dvou dielektrických prostředí je možné nalézt pro činitel odrazu a prostupu jednodušší vztahy, když uvážíme, že má vlnová impedance, která je obecně komplexní, pouze reálnou složku.

Pro impedanci v horním a dolním poloprostoru bude platit:

$$\hat{Z}_1 = \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{r1}}} \quad (2.68)$$

$$\hat{Z}_2 = \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{r2}}} \quad (2.69)$$

Pro činitel dorazu při rovnoběžné polarizaci bude v tomto případě platit:

$$\hat{R}_{||} = |\hat{R}_{||}| e^{j\varphi_R} = \frac{\sqrt{\epsilon_{r1}} \cos(\vartheta_t) - \sqrt{\epsilon_{r2}} \cos(\vartheta_i)}{\sqrt{\epsilon_{r1}} \cos(\vartheta_t) + \sqrt{\epsilon_{r2}} \cos(\vartheta_i)} \quad (2.70)$$

Pro činitel prostupu:

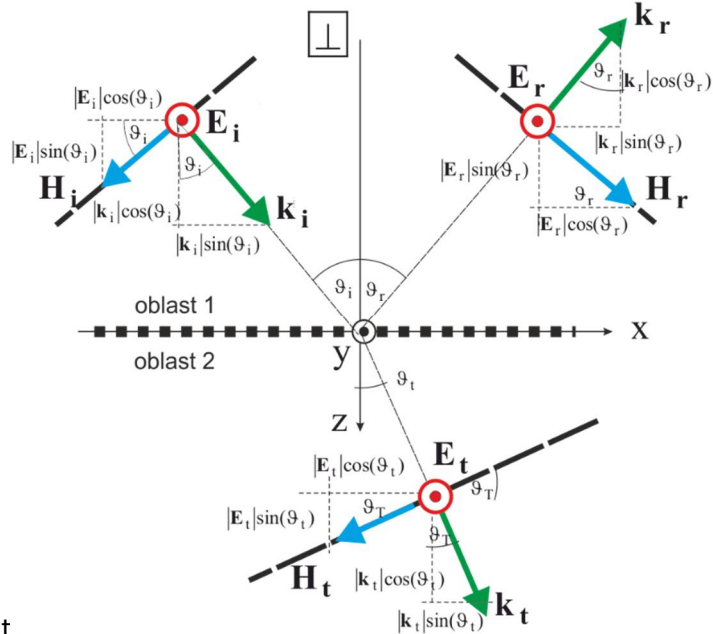
$$\hat{T}_{||} = |\hat{T}_{||}| e^{j\varphi_T} = \frac{2 \sqrt{\epsilon_{r1}} \cos(\vartheta_i)}{\sqrt{\epsilon_{r1}} \cos(\vartheta_t) + \sqrt{\epsilon_{r2}} \cos(\vartheta_i)} \quad (2.71)$$

2.5.4 Šikmý dopad kolmo polarizované vlny na rozhraní dvou prostředí

Na obrázku Obr.21 je kolmo polarizovaná rovinná harmonická elektromagnetická vlna, která dopadá na rozhraní dvou prostředí pod úhlem ϑ_i .

Obr.21 Šikmý dopad kolmo polarizované elektromagnetické vlny

V případě kolmé polarizace je odvození všech veličin analogické s rovnoběžnou polarizací. Rozdíl je



v tom, že má intenzita elektrického pole pouze složku y a ta je současně tečná k rozhraní. Intenzita magnetického pole má složky „ z “ a „ x “. K rozhraní je tečné pouze složka „ x “, proto je nutné uvažovat průměty do roviny rozhraní.

Pro fáze vektorů intenzity elektrického a magnetického pole dopadající vlny platí:

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{E}}_i(x, y, z) &= \hat{E}_{i0}(0, 1, 0)e^{-j\hat{k}_1(x\sin\vartheta_i + z\cos\vartheta_i)} \\ \hat{\mathbf{H}}_i(x, y, z) &= \hat{H}_{i0}(-\cos\vartheta_i, 0, \sin\vartheta_i)e^{-j\hat{k}_1(x\sin\vartheta_i + z\cos\vartheta_i)}\end{aligned}\quad (2.72)$$

Podobně pro fáze vektorů odražené vlny

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{E}}_r(x, y, z) &= \hat{E}_{r0}(0, 1, 0)e^{-j\hat{k}_1(x\sin\vartheta_r - z\cos\vartheta_r)} \\ \hat{\mathbf{H}}_r(x, y, z) &= \hat{H}_{r0}(\cos\vartheta_r, 0, \sin\vartheta_r)e^{-j\hat{k}_1(x\sin\vartheta_r - z\cos\vartheta_r)}\end{aligned}\quad (2.73)$$

a fáze vektorů prostupující vlny:

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{H}}_t(x, y, z) &= \hat{H}_{t0}(-\cos\vartheta_t, 0, \sin\vartheta_t)e^{-j\hat{k}_2(x\sin\vartheta_t + z\cos\vartheta_t)} \\ \hat{\mathbf{E}}_t(x, y, z) &= \hat{E}_{t0}(0, 1, 0)e^{-j\hat{k}_2(x\sin\vartheta_t + z\cos\vartheta_t)}\end{aligned}\quad (2.74)$$

Argumenty v exponenciálních členech jsou zcela stejné jako u rovnoběžné polarizace. Jsou závislé pouze na směru postupu vlny. Z rovnosti těchto členů na rozhraní (pro $z=0$) opět vyplynou podmínky, které musí být splněna a které se nazývají Snellovy zákony odrazu a lomu :

$$\sin\vartheta_i = \sin\vartheta_r \quad (2.75)$$

$$\hat{k}_1\sin\vartheta_i = \hat{k}_2\sin\vartheta_t \quad (2.76)$$

Z rovnosti tečných složek intenzity elektrického pole po obou stranách rozhraní vyplyne:

$$\hat{E}_{i0} + \hat{E}_{r0} = \hat{E}_{t0} \quad (2.77)$$

Z rovnosti tečných složek intenzity magnetického pole

$$-\hat{H}_{i0} \cos \vartheta_i + \hat{H}_{r0} \cos \vartheta_r = -\hat{H}_{t0} \cos \vartheta_t \quad (2.78)$$

Po vyjádření (2.78) pomocí fázorů intenzity elektrického pole:

$$\frac{\hat{E}_{i0}}{\hat{Z}_1} \cos \vartheta_i - \frac{\hat{E}_{r0}}{\hat{Z}_1} \cos \vartheta_r = \frac{\hat{E}_{t0}}{\hat{Z}_2} \cos \vartheta_t \quad (2.79)$$

Vztahy (2.77),(2.79) představují opět soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. Řešením této soustavy dostaneme vztahy pro činitel odrazu a prostupu pro kolmou polarizaci.

$$\hat{R}_{\perp} = |\hat{R}_{\perp}| e^{j\varphi_R} = \frac{\hat{E}_{r0}}{\hat{E}_{i0}} = \frac{\hat{Z}_2 \cos(\vartheta_i) - \hat{Z}_1 \cos(\vartheta_t)}{\hat{Z}_2 \cos(\vartheta_i) + \hat{Z}_1 \cos(\vartheta_t)} \quad (2.80)$$

$$\hat{T}_{\perp} = |\hat{T}_{\perp}| e^{j\varphi_T} = \frac{\hat{E}_{t0}}{\hat{E}_{i0}} = \frac{2 \hat{Z}_2 \cos(\vartheta_i)}{\hat{Z}_2 \cos(\vartheta_i) + \hat{Z}_1 \cos(\vartheta_t)} \quad (2.81)$$

Vztahy pro činitel odrazu kolmé i rovnoběžné polarizace jsou dle očekávání formálně velice podobné. Jsou v nich pouze zaměněny členy $\cos(\vartheta_i)$ a $\cos(\vartheta_t)$. Fyzikální význam těchto činitelů je rovněž stejný.

2.5.5 Šikmý dopad kolmo polarizované vlny na rozhraní dvou dielektrických prostředí

Pro dielektrické prostředí, ve kterém má komplexní impedance pouze reálnou složku, lze podobně jako v 2.5.3 pro činitele odrazu a prostupu kolmo polarizované vlny psát:

$$\hat{R}_{\perp} = |\hat{R}_{\perp}| e^{j\varphi_R} = \frac{\hat{E}_{r0}}{\hat{E}_{i0}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos(\vartheta_i) - \sqrt{\varepsilon_{r2}} \cos(\vartheta_t)}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos(\vartheta_i) + \sqrt{\varepsilon_{r2}} \cos(\vartheta_t)} \quad (2.82)$$

$$\hat{T}_{\perp} = |\hat{T}_{\perp}| e^{j\varphi_T} = \frac{\hat{E}_{t0}}{\hat{E}_{i0}} = \frac{2 \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos(\vartheta_i)}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos(\vartheta_i) + \sqrt{\varepsilon_{r2}} \cos(\vartheta_t)} \quad (2.83)$$

2.5.6 Kolmý dopad vlny na rozhraní jako speciální případ šikmého dopadu

Pokud dopadne rovinná elektromagnetická vlna **kolmo na rozhraní**, bude pro úhel dopadu, odrazu a prostupu v obrázcích Obr.19, Obr.21 platit:

$$\vartheta_i = \vartheta_r = \vartheta_t = 0 \quad (2.84)$$

Bude se jednat o velice důležitý speciální případ, při kterém přejde vztah pro velikost činitele odrazu rovnoběžné polarizace (2.63) a vztah pro velikost činitele odrazu kolmé polarizace (2.80) do společného vztahu pro činitel odrazu kolmého dopadu vlny:

$$\hat{R}_{\perp} = \hat{R}_{\parallel} = \hat{R} = \frac{\hat{Z}_2 - \hat{Z}_1}{\hat{Z}_2 + \hat{Z}_1} = |\hat{R}| e^{j\varphi_R} \quad (2.85)$$

U kolmého dopadu vlny na polarizaci nezáleží, vektory intenzity elektrického i magnetického pole jsou vždy tečné k rozhraní.

Absolutní hodnota činitele odrazu opět udává podíl amplitud odražené a dopadající vlny:

$$|\hat{R}| = \frac{E_{rm}}{E_{im}} \quad (2.86)$$

Argument činitele odrazu φ_R udává fázový posun intenzity elektrického pole odražené a dopadající vlny.

Pro činitel prostupu bude platit:

$$\hat{T}_{\perp} = \hat{T}_{\parallel} = \hat{T} = \frac{2\hat{Z}_2}{\hat{Z}_2 + \hat{Z}_1} = |\hat{T}| e^{j\varphi_T} \quad (2.87)$$

Absolutní hodnota činitele odrazu udává podíl amplitud prostupující a dopadající vlny:

$$|\hat{T}| = \frac{E_{tm}}{E_{im}} \quad (2.88)$$

Argument činitele prostupu φ_T udává fázový posun intenzity elektrického pole prostupující a dopadající vlny.

2.5.7 Kolmý dopad elektromagnetické vlny na rozhraní dvou dielektrických prostředí

Vztahy pro činitel odrazu a prostupu při kolmém dopadu vlny se velice zjednoduší v případě nevodivých dielektrických prostředí po obou stranách rozhraní. V tomto případě bude pro impedance prostředí opět platit:

$$\hat{Z}_1 = \frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_{r1}}} \quad (2.89)$$

$$\hat{Z}_2 = \frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_{r2}}} \quad (2.90)$$

Po dosazení do vztahu pro činitel odrazu potom:

$$\hat{R} = \hat{R} e^{j\varphi_R} = \frac{\frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_{r2}}} - \frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_{r1}}}}{\frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_{r2}}} + \frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_{r1}}}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}} \quad (2.91)$$

Pro absolutní hodnotu činitele odrazu bude platit

$$|\hat{R}| = \left| \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}} \right| \quad (2.92)$$

Argument činitele odrazu je závislý na velikosti permitivit obou prostředí:

Pro $\varepsilon_{r1} > \varepsilon_{r2}$ je hodnota vztahu pro činitel odrazu kladná, což značí, že úhel fázového posunu $\varphi_R = 0$

Pro $\varepsilon_{r2} > \varepsilon_{r1}$ je hodnota činitele odrazu záporná, což značí, že je úhel fázového posunu $\varphi_R = \pi$

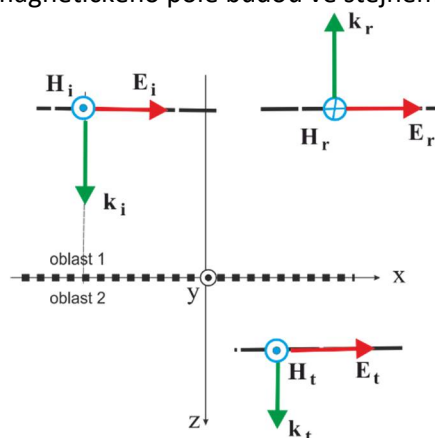
Pro činitel prostupu bude platit podobně:

$$\hat{T} = |\hat{T}| e^{j\varphi_T} = \frac{2 \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{r2}}}}{\frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{r2}}} + \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{r1}}}} = \frac{2 \sqrt{\epsilon_{r1}}}{\sqrt{\epsilon_{r1}} + \sqrt{\epsilon_{r2}}} \quad (2.93)$$

Komplexní činitel prostupu je kladné reálné číslo, fázový posun mezi dopadající a prostupující vlnou je tedy vždy nulový.

Pro správnou interpretaci výsledků při výpočtech s činitelem odrazu a prostupu je i v případě kolmého dopadu vlny nutné mít na paměti kladné referenční volby natočení vektorů, jak byly stanoveny při odvození obecných vztahů pro šikmý dopad.

Kladný smysl natočení vektorů je vyznačený na Obr.22. To například znamená, že při záporné hodnotě počítaného činitele odrazu budou vektory intenzity elektrického pole natočeny naopak proti sobě a vektory intenzity magnetického pole budou ve stejném směru.



Obr.22 Kolmý dopad vlny

2.5.8 Bilance činných výkonů dopadající, odražené a prostupující vlny při kolmém dopadu na rozhraní dielektrických materiálů

Plošná hustota výkonu dopadající vlny je

$$S_i = \frac{1}{2} E_{im} H_{im} = \frac{1}{2} \frac{(E_{im})^2}{|\hat{Z}_1|} \quad (2.94)$$

Plošná hustota výkonu odražené vlny:

$$S_r = \frac{1}{2} E_{rm} H_{rm} = \frac{1}{2} \frac{E_{rm}^2}{|\hat{Z}_1|} = \frac{1}{2} \frac{(\hat{R} E_{im})^2}{|\hat{Z}_1|} = \frac{1}{2} \frac{(E_{im})^2}{|\hat{Z}_1|} |\hat{R}|^2 = S_i |\hat{R}|^2 \quad (2.95)$$

Poměr plošné hustoty odraženého a dopadajícího výkonu je tedy roven:

$$\frac{S_r}{S_i} = |\hat{R}|^2 \quad (2.96)$$

Plošná hustota výkonu prostupující vlny:

$$\begin{aligned}
S_r &= \frac{1}{2} E_{tm} H_{tm} = \frac{1}{2} \frac{E_{tm}^2}{|\hat{Z}_2|} = \frac{1}{2} \frac{(\hat{T} |E_{im}|)^2}{|\hat{Z}_2|} = \frac{1}{2} \frac{(E_{im})^2}{|\hat{Z}_2|} |\hat{T}|^2 = \\
&= \frac{1}{2} \frac{(E_{im})^2}{|\hat{Z}_1|} \frac{|\hat{Z}_1|}{|\hat{Z}_2|} |\hat{T}|^2 = S_i |\hat{T}|^2 \frac{|\hat{Z}_1|}{|\hat{Z}_2|}
\end{aligned} \tag{2.97}$$

Součet výkonu odražené a prostupující vlny musí být roven výkonu dopadající vlny

$$S_r + S_t = S_i \left(|\hat{R}|^2 + |\hat{T}|^2 \frac{|\hat{Z}_1|}{|\hat{Z}_2|} \right) = S_i \tag{2.98}$$

V rovnici (2.98) platí skutečně, že:

$$\left(|\hat{R}|^2 + |\hat{T}|^2 \frac{|\hat{Z}_1|}{|\hat{Z}_2|} \right) = \left(\frac{|\hat{Z}_2| - |\hat{Z}_1|}{|\hat{Z}_2| + |\hat{Z}_1|} \right)^2 + \left(\frac{2|\hat{Z}_2|}{|\hat{Z}_2| + |\hat{Z}_1|} \right)^2 \frac{|\hat{Z}_1|}{|\hat{Z}_2|} = \frac{(|\hat{Z}_2| - |\hat{Z}_1|)^2 + 4|\hat{Z}_1|}{(|\hat{Z}_2| + |\hat{Z}_1|)^2} = 1 \tag{2.99}$$

2.5.9 Vznik stojaté vlnění při kolmém dopadu, poměr stojatých vln

Z hlediska fyzikální reality nelze sledovat odděleně vlnu dopadající a odraženou. V prostoru nad rozhraním dochází totiž k jejich superpozici a vzniká částečné, nebo úplné, stojaté vlnění.

Stojaté vlnění se projevuje tím, že se nad rozhraním vytvoří charakteristická místa, ve kterých se s různými amplitudami harmonicky mění veličiny elektromagnetického pole. Můžeme nalézt místo, kde intenzita elektrického pole kmitá s největší amplitudou, takové místo se často nazývá „kmitna“, a místo kde kmitá s nejmenší amplitudou, takové místo se nazývá „uzel“ stojatého vlnění. Intenzita elektrického a magnetického pole nemá uzly a kmitny ve stejných místech.

2.5.9.a Poměrná vzdálenost udávaná ve vztahu k vlnové délce

Ve všech matematických vztazích, ve kterých se vypočítávají veličiny elektromagnetického pole v určité vzdálenosti, je velmi výhodné neudávat tuto vzdálenost v absolutních hodnotách, ale v poměrné hodnotě ve vztahu k vlnové délce:

$$z' = \frac{z}{\lambda}$$

Členy, které udávají fázový posuv časových průběhů veličin a potažmo i natočení fázorů těchto veličin v komplexní rovině, přejdou do tvaru:

$$\beta z = \frac{2\pi}{\lambda} z = 2\pi \frac{z}{\lambda} = 2\pi z'$$

Například v rovnicích pro okamžitou hodnotu intenzity elektrického pole rovinné harmonické elektromagnetické vlny, nebo fázor této intenzity

$$E_x(z, t) = E_m \sin(\omega \cdot t - \beta \cdot z + \varphi_0) = E_m \sin(\omega \cdot t - 2\pi \cdot \frac{z}{\lambda} + \varphi_0)$$

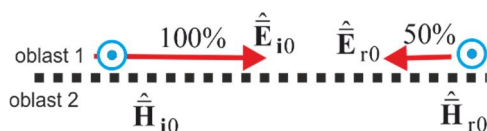
$$\hat{E}_x(z) = E_m e^{j\varphi_0} e^{-j\beta z} = E_m e^{j\varphi_0} e^{-j2\pi \frac{z}{\lambda}}$$

je potom na první pohled patrné, že posunem o poměrnou délku $z' = \frac{z}{\lambda} = \frac{1}{2}$ se časový průběh fázově zpozdí o úhel π , fázor se v komplexní rovině natočí o stejný úhel ve směru hodinových ručiček. Takovéto úvahy potom budou univerzálně platit pro všechny podobné jevy bez ohledu na kmitočet a skutečnou vlnovou délku.

2.5.9.b Vznik stojatého vlnění – intuitivní popis

Intuitivně lze vznik stojatého vlnění vysvětlit na časovém a prostorovém rozložení intenzity elektrického a magnetického pole nad rozhraním.

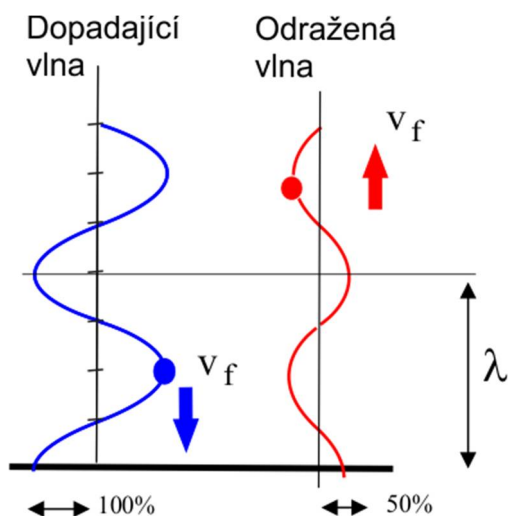
V následující části budeme předpokládat, že elektromagnetická vlna dopadá na rozhraní mezi dvěma dielektrickými materiály a činitel odrazu má velikost: $\hat{R} = -0.5$. S ohledem na výchozí orientaci kladných smyslů podle Obr.22 to znamená, že bude intenzita elektrického pole odražené vlny na rozhraní orientována proti smyslu dopadající vlny. Intenzity magnetického pole budou mít naopak stejný smysl viz Obr.23:



Obr.23 Dopadající a odražená vlna na rozhraní

Pokud bychom pomocí animace zobrazili prostorové rozložení intenzity elektrického pole podél osy „z“ nad rozhraním v různých časových okamžicích, viděli bychom v případě dopadající vlny sinusovku, která by se fázovou rychlostí posouvala směrem k rozhraní (viz Obr.24). V opačném směru by postupovala vlna odražená.

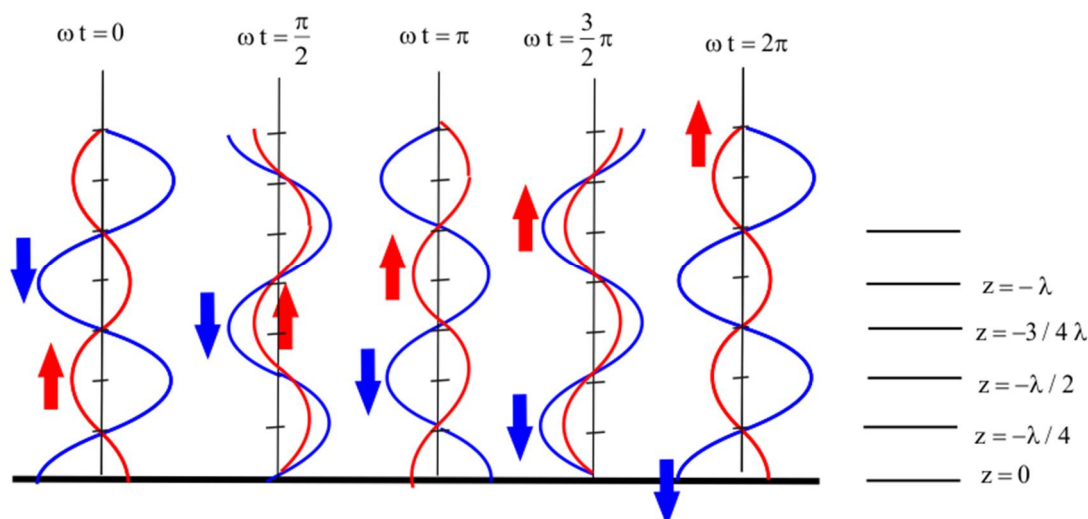
Pokud budeme dále předpokládat, že jsou na obrázku Obr.24 zastaveny pohybující se průběhy prostorového rozložení v čase $\omega t = 0$ a intenzita elektrického pole dopadající vlny v místě na rozhraní bude dosahovat v tomto okamžiku své maximální hodnoty o poměrné velikosti 100%. Intenzita elektrického pole odražené vlny bude v protifázi a bude dosahovat poměrné hodnoty 50%.



Obr.24 Dopadající a odražená vlna, prostorové rozložení velikosti intenzity elektrického pole

Pokud se dopadající a odražená vlna pohybuje fázovou rychlostí, urazí vlnoplochy a tedy i vyznačené body na Obr.24 za čas: $\omega t = 2\pi$ vzdálenost $z = \lambda$. Dopadající vlna v kladném směru osy z, odražená v záporném.

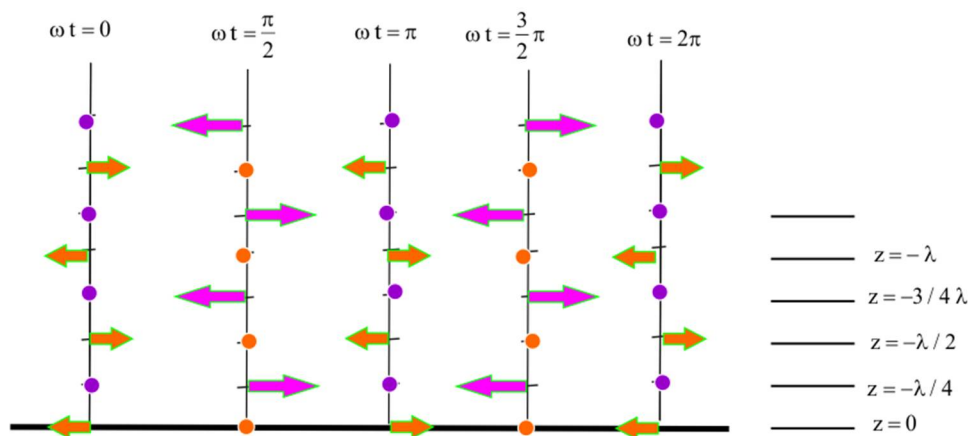
Na obrázku Obr.25 je naznačeno prostorové rozložení modelovaných sinusovek dopadající a odražené vlny v různých časových okamžicích: $\omega t = 0$, $\omega t = \pi/2$, $\omega t = \pi$, $\omega t = 3/2\pi$, $\omega t = 2\pi$. Ve svislém směru jsou vyznačena místa na pomyslné ose z. Tato místa jsou popsána hodnotami se zápornými znaménky, protože se jedná o situaci před rozhraním a rovina rozhraní prochází podle dohody bodem $z = 0$.



Obr.25 Vznik stojatého vlnění

Pro prostorové rozložení na obrázcích Obr.24, Obr.25 se předpokládalo, že je činitel odrazu záporný $\hat{R} = -0.5$. Na rozhraní jsou tedy intenzity elektrického pole orientovány v protifázi a pro stanovený časový okamžik $\omega t = 0$ se na rozhraní setká maximální hodnota intenzity dopadající vlny E_{im} a odražené vlny $|\hat{R}|E_{im}$. Výsledná amplituda intenzity bude dána jejich rozdílem $E_{im} - |\hat{R}|E_{im}$. Výsledná hodnota je na obrázku Obr.26 vyznačena oranžovou šipkou. Stejně tak by bylo možné v tomto časovém okamžiku vyznačit další místa kmitající se stejnou amplitudou, která se periodicky opakují. Tato místa by se střídala s polovinou vlnové délky $\lambda/2$ a měnila by se v nich polarita – fázový posun 180 stupňů. Místa, kde by se v tomto okamžiku setkaly nulové hodnoty, jsou vyznačena fialovými kroužky.

V časovém okamžiku $\omega t = \pi/2$ se dopadající vlna posune v kladném směru osy z o $z = \lambda/4$. O stejnou vzdálenost, ale v opačném směru, se posune odražená vlna. V tomto případě se na rozhraní setkají nulové hodnoty dílčích vln a je tam tedy nulová výsledná hodnota viz Obr.24. Ve vzdálenosti $z = -\lambda/4$ před rozhraním se ale setkají amplitudy ve fázi a bude tam výsledná hodnota $E_{im} + |\hat{R}|E_{im}$. Uvedená místa se ve směru od rozhraní opět periodicky opakují. Tato místa jsou na obrázku Obr.26 vyznačena fialovou šipkou.



Obr.26 Uzly a kmitny stojatého vlnění intenzity elektrického pole

Pokud se podobným způsobem zobrazí rozložení intenzity elektrického pole i pro časové okamžiky $\omega t = \pi, \omega t = 3/2\pi, \omega t = 2\pi$, je patrné, že na rozhraní $z=0$, a ve všech bodech posunutých v záporném směru osy z o $\lambda/2$, se intenzita elektrického pole harmonicky mění s minimální hodnotou amplitudy:

$$E_{\min} = E_{im} - |\hat{R}| E_{im} \quad (2.100)$$

V bodech $z = -\lambda/4$ a ve všech dalších opět dále posunutých v záporném směru osy z o $\lambda/2$ kmitá intenzita s maximální hodnotou:

$$E_{\max} = E_{im} + |\hat{R}| E_{im} \quad (2.101)$$

Průběhy kmitající s maximální a minimální hodnotou jsou fázově posunuty o $\pi/2$.

Při praktickém měření nelze přímo nalézt hodnoty veličin odražené vlny, je možné pouze experimentálně nalézt maxima a minima periodických průběhů, která se nacházejí ve vzdálenosti čtvrtiny vlnové délky $\lambda/4$. Z této vzdálenosti lze stanovit vlnovou délku a z poměru velikostí stanovit tzv. Poměr stojatých vln (PSV):

$$\text{PSV} = \frac{E_{\max}}{E_{\min}} = \frac{E_{im} + |\hat{R}| E_{im}}{E_{im} - |\hat{R}| E_{im}} = \frac{1 + |\hat{R}|}{1 - |\hat{R}|} \quad (2.102)$$

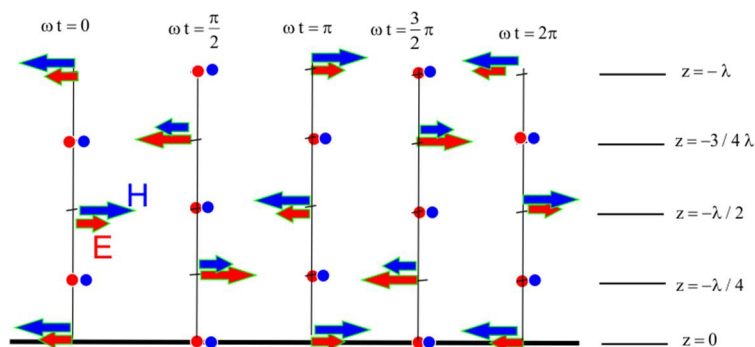
Z poměru stojatých vln je potom v případě potřeby možné vyčíslit i velikost činitele odrazu a parametry prostředí. **Odraženou vlnu a činitel odrazu přímo měřit nelze.**

Poměr stojatých vln nabývá hodnoty od 1 do ∞ .

Pro $|\hat{R}| = 0$ k žádnému odrazu nedojde, před rozhraním bude pouze dopadající vlna, v různých místech budou sice harmonické průběhy fázově posunuté, ale se stejnou amplitudou – maxima a minima budou stejná. Jejich podíl a tedy i poměr stojatých vln je jednotkový.

Ve druhém extrémním případě pro $|\hat{R}| = 1$ dojde k odrazu celé vlny. V prostoru před rozhraním budou maxima kmitající s dvojnásobnou amplitudou a budou tam i minima s trvale nulovou hodnotou. Výsledkem podílu maximální a minimální hodnoty je potom hodnota poměru stojatých vln, která limituje k nekonečnu. V tomto případě se hovoří o úplném stojatém vlnění.

Na základě zcela podobných úvah, které platily v přechozím textu pro intenzitu elektrického pole, je možné vysledovat místa, kde se nacházejí uzly a kmitny intenzity magnetického pole. Odlišnost je v tom, že jsou pro $\hat{R} = -0.5$ vektory intenzity magnetického pole dopadající a odražené vlny na rozhraní orientovány ve stejném směru viz Obr.23 a sčítají se. Na rozhraní tedy vznikne v našem případě místo s největší amplitudou intenzity magnetického pole – kmitna o velikosti 150% amplitudy dopadající vlny. V místě vzdáleném $\lambda/4$ od rozhraní vznikne uzel stojatého vlnění o amplitudě 50% dopadající vlny. Situace je znázorněna na obrázku Obr.27.



Obr.27 Uzly a kmitny stojatého vlnění intenzity elektrického a magnetického pole

2.5.9.c Popis stojatého vlnění pomocí fázorů dopadající a odražené vlny

Poměry vzniklé při odrazu vlny a vzniku stojatého vlnění lze exaktněji vysvětlit pomocí fázorových diagramů dopadající a odražené vlny.

Pro zopakování je fázor vlny postupující v kladném směru osy z popsán rovnicí:

$$\bar{E}(z) = \bar{E}_0 e^{-jkz} = \underbrace{E_m e^{j\varphi_0}}_{\bar{E}_0} e^{-j(\beta - j\alpha)z} \quad (2.103)$$

Pokud budeme uvažovat dielektrické, elektricky nevodivé prostředí, bude mít konstanta šíření pouze reálnou hodnotu a bude platit:

$$\alpha = 0 \quad k = \beta = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon_r} \quad (2.104)$$

Pro fázor intenzity elektrického pole bude platit:

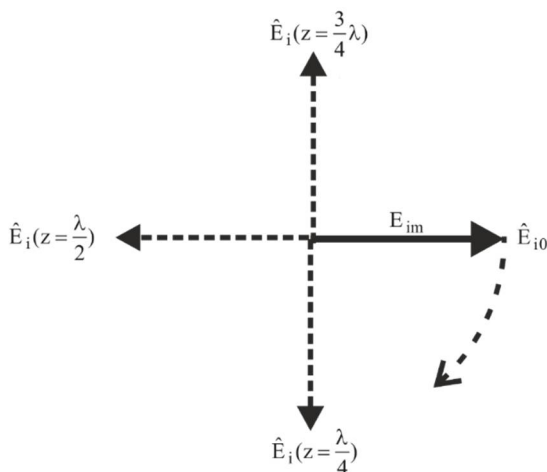
$$\bar{E}(z) = \bar{E}_0 e^{-jkz} \quad (2.105)$$

Ve všech vztazích s podobným významem lze udělat velice důležitou záměnu a s velkou výhodou nahradit skutečnou vzdálenost poměrnou vzdáleností, která je vztažena k vlnové délce. Platí totiž:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \Rightarrow k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (2.106)$$

Po této úpravě se ve vztazích objeví poměrná vzdálenost $\frac{z}{\lambda}$, která je nezávislá na konkrétních parametrech pro daný kmitočet. Můžeme například mluvit o vzdálenosti „lambda půl“, „lambda čtvrt“ a skutečnou vzdálenost vůbec nemusíme vyčíslovat. Pro fázor intenzity elektrického pole bude tedy platit:

$$\bar{E}(z) = \bar{E}_0 e^{-jkz} = \bar{E}_0 e^{-j2\pi \frac{z}{\lambda}} \quad (2.107)$$

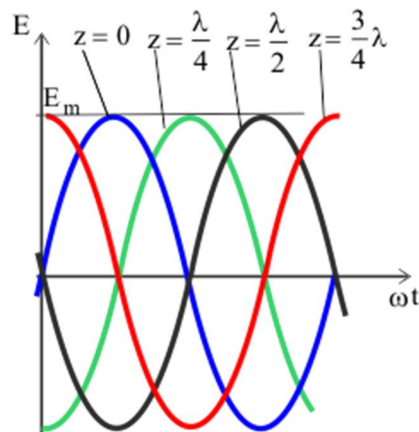


Obr.28 Fázory vlny postupující v kladném směru osy z

Pokud budeme předpokládat, že fázor intenzity elektrického pole pro $\frac{z}{\lambda} = 0$ leží na reálné ose, odpovídá mu časový průběh pro $z=0$ na Obr.29. Pro další body v kladném směru osy z se fázor natočí o následující úhel v záporném směru (proti směru hodinových ručiček):

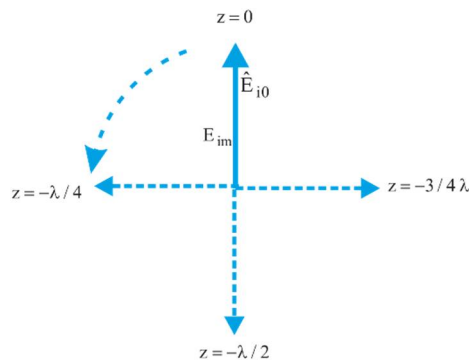
$$\begin{aligned}\frac{z}{\lambda} = \frac{1}{4} &\Rightarrow 2\pi \frac{z}{\lambda} = \frac{\pi}{2} \\ \frac{z}{\lambda} = \frac{1}{2} &\Rightarrow 2\pi \frac{z}{\lambda} = \pi \\ \frac{z}{\lambda} = \frac{3}{4} &\Rightarrow 2\pi \frac{z}{\lambda} = \frac{3}{2}\pi \\ \frac{z}{\lambda} = 1 &\Rightarrow 2\pi \frac{z}{\lambda} = 2\pi\end{aligned}$$

Tomu budou odpovídat fázově posunuté (zpožděné) harmonické průběhy podle obrázku Obr.29.



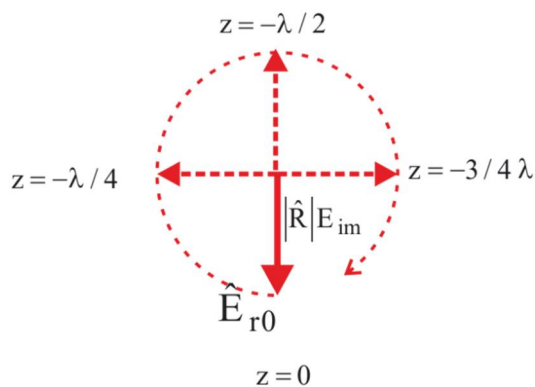
Obr.29 Časové průběhy intenzity elektrického pole

Uvedené skutečnosti lze použít pro popis úvodního problému viz Obr.24, Obr.25. Dopadající vlna je v kladném směru osy z , polohy fázorů míst před rozhraním jsou na obrázku Obr.30. Při takto natočených fázorech se předpokládá maximální hodnota intenzity elektrického pole na rozhraní v bodě $z=0$ a čase $t=0$.



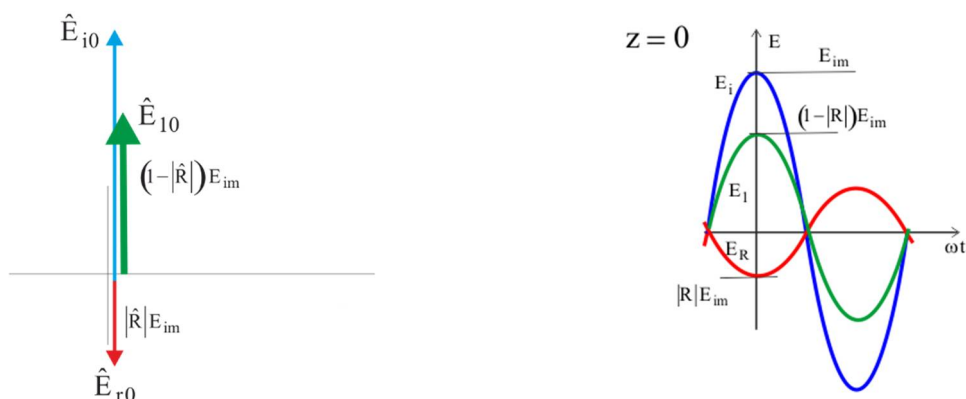
Obr.30 Fázory dopadající vlny v prostoru před rozhraním

Fázory intenzity elektrického pole odražené vlny, která se pohybuje v záporném směru osy z , budou před rozhraním za předpokladu záporného činitele odrazu podle obrázku Obr.31.

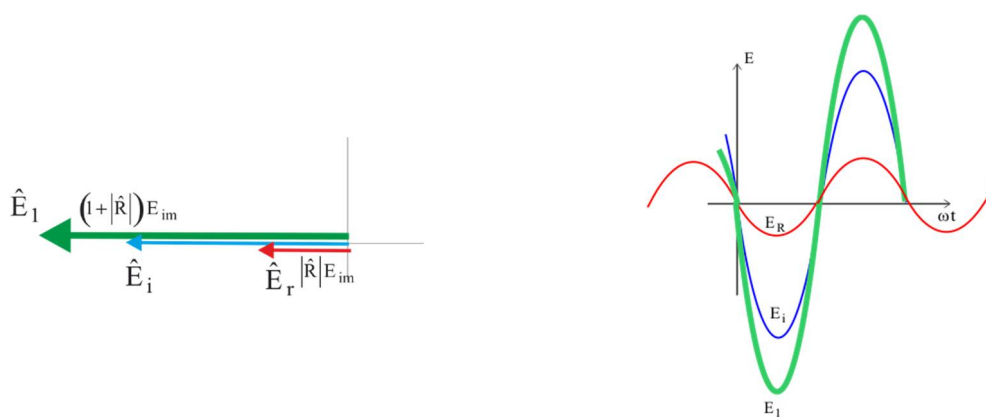


Obr.31 Fázory odražené vlny v prostoru před rozhraním

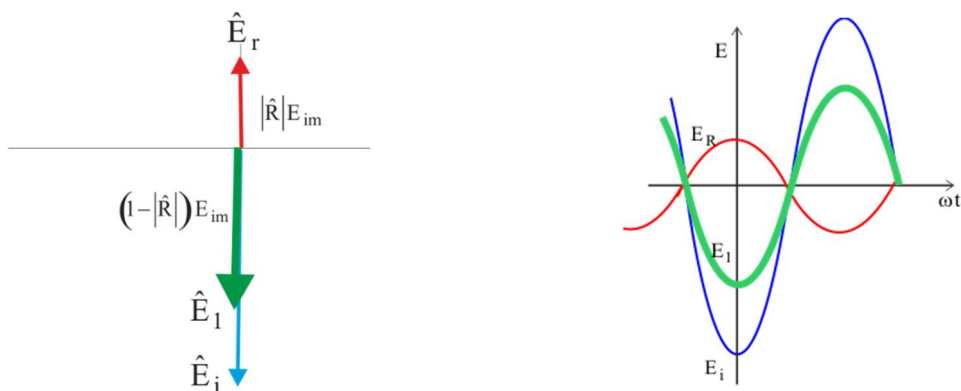
Výsledný fázor intenzity elektrického pole na rozhraní a v různých místech před rozhraním dostaneme sečtením fázorů dopadající a odražené vlny. Výslednému fázoru bude odpovídat i časový průběh veličin, jak je znázorněno na následujících obrazcích. Fázor a časový průběh dopadající vlny je vyznačen modrou barvou, odražené vlny červenou barvou, výsledný fázor a časový průběh zelenou barvou.



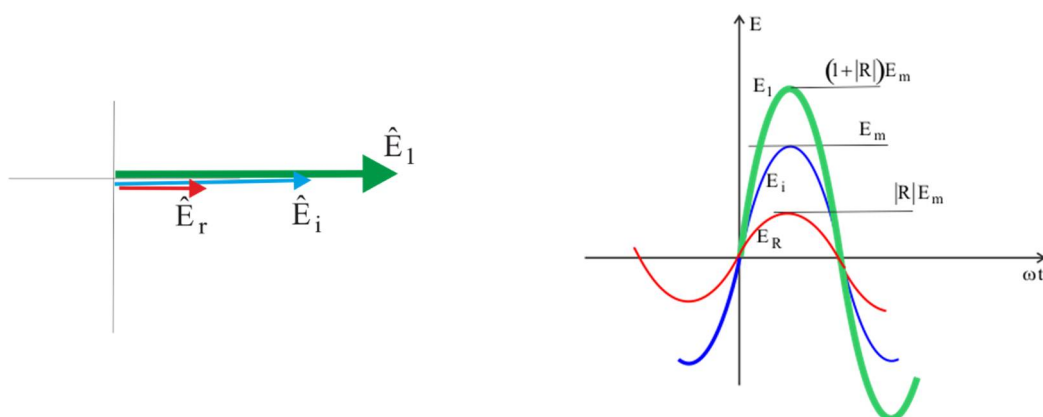
Obr.32 Fázory a časové průběhy na rozhraní v místě $\frac{z}{\lambda} = 0$



Obr.33 Fázory a časové průběhy před rozhraním v místě $z = -\frac{\lambda}{4}$



Obr.34 Fázory a časové průběhy před rozhraním v místě $z = -\frac{\lambda}{2}$



Obr.35 Fázory a časové průběhy před rozhraním v místě $z = -\frac{3}{4}\lambda$

2.5.10 Kolmý dopad z dielektrika na rozhraní s dokonalým elektrickým vodičem, vznik úplného stojatého vlnění

Pro činitel odrazu a prostupu platí i v tomto případě univerzální vztahy:

$$\hat{R} = \frac{\hat{Z}_2 - \hat{Z}_1}{\hat{Z}_2 + \hat{Z}_1} \quad (2.108)$$

$$\hat{T} = \frac{2\hat{Z}_2}{\hat{Z}_2 + \hat{Z}_1} \quad (2.109)$$

Pokud budeme předpokládat, že druhým prostředím je vodič s relativně velkou vodivostí, jejíž hodnota je limitně nekonečně velká, bude impedance v druhém prostředí podstatně menší, než v prvním prostředí. Její velikost limitně půjde k nule:

$$\hat{Z}_2 = \sqrt{\frac{j\omega\mu_0}{j\omega\varepsilon_2 + \underbrace{\sigma_2}_{\rightarrow\infty}}} \rightarrow 0 \quad \hat{Z}_1 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_1}} \Rightarrow \hat{Z}_1 \gg \hat{Z}_2 \quad (2.110)$$

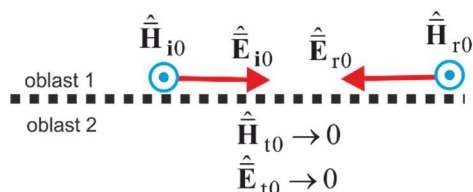
Ve vztazích (2.108), (2.109) lze $\hat{Z}_2$ vůči $\hat{Z}_1$ zanedbat. Činitel odrazu se potom bude blížit mínus jedné:

$$\hat{R} \rightarrow -1 \quad (2.111)$$

Činitel prostupu bude naopak relativně malý a jeho hodnota půjde limitně k nule:

$$\hat{T} \rightarrow 0 \quad (2.112)$$

V tomto konkrétním případě pro $\hat{R} \rightarrow -1$ budou intenzity elektrického pole dopadající a odražené vlny na rozhraní stejně veliké a natočené proti sobě viz Obr.36, intenzity magnetického pole budou naopak natočeny souhlasně. To vyplývá ze zvolené kladné volby smyslů podle Obr.22 .



Obr.36 Natočení veličin při kolmém dopadu na dokonalý vodič

Výsledná intenzita elektrického pole těsně nad rozhraní půjde limitně k nule:

$$\hat{E}_{10} = \hat{E}_{i0} - \hat{E}_{r0} = \hat{E}_{i0} - \hat{R} \hat{E}_{i0} \rightarrow 0$$

Intenzita elektrického pole pod rozhraním, kde je pouze prostupující vlna, musí být stejná, jako nad rozhraním, půjde tedy také limitně k nule:

$$\hat{E}_{20} = \hat{E}_{t0} = \hat{E}_{10} \rightarrow 0 \quad (2.113)$$

Nad rozhraním vznikne úplné stojaté vlnění, které bude mít na rozhraní uzel (nulovou hodnotu) pro intenzitu elektrického pole. Kdybychom ale postoupili o vzdálenost $z = -\frac{\lambda}{4}$ nad rozhraní, bude tam mít intenzita elektrického pole svoji kmitnu o dvojnásobné hodnotě amplitudy dopadající vlny. Intenzita magnetického pole dopadající a odražené vlny na rozhraní bude stejně veliká a orientovaná v souhlasném směru, jak vyplývá z kladné volby smyslů a záporné jednotkové hodnoty činitele odrazu.

Výsledná intenzita magnetického pole těsně nad rozhraní tedy bude:

$$\hat{H}_{10} \rightarrow 2 \hat{H}_{i0}$$

Magnetické pole má na rozhraní svoji kmitnu o dvojnásobné hodnotě intenzity magnetického pole dopadající vlny. Kdybychom postoupili o vzdálenost $z = -\frac{\lambda}{4}$ nad rozhraní, bude tam mít intenzita magnetického pole nulovou hodnotu, bude tam mít „uzel“.

Pod rozhraním, kde je pouze prostupující vlna, musí být stejná hodnota intenzity magnetického pole, jako nad rozhraním

$$\hat{H}_{20} = \hat{H}_{t0} \rightarrow 2 \hat{H}_{i0} \quad (2.114)$$

Z následujících úvah by se mohlo jevit, že zde dochází k určitému rozporu, ve kterém vychází intenzita elektrického pole pod rozhraním nulová a intenzita magnetického pole má konečnou nenulovou hodnotu viz (2.113) a (2.114). Ve skutečnosti není žádný vodič dokonale elektricky vodivý, činitel odrazu se pro dobrý vodič pouze blíží jedné a činitele prostupu k nule. Pro prostupující vlnu ale limitně platí:

$$\hat{E}_{t0} = \hat{T} \hat{E}_{i0} \rightarrow 0 \quad (2.115)$$

Pokud budeme chtít nyní vyčíslit hodnotu intenzity magnetického pole pod rozhraním, dostáváme se k neurčitému výrazu, ve kterém dělíme limitně nulovou hodnotu intenzity elektrického pole limitně nulovou impedancí. Dá se ale jednoduše ukázat, že má tento podíl konečnou hodnotu:

$$\hat{H}_{t0} = \frac{\hat{E}_{t0}}{\hat{Z}_2} = \frac{\hat{T} \hat{E}_{i0}}{\hat{Z}_2} = \frac{2 \hat{Z}_2}{\hat{Z}_2 + \hat{Z}_1} \frac{1}{\hat{Z}_2} \hat{E}_{i0} = \frac{2}{\hat{Z}_2 + \hat{Z}_1} \hat{E}_{i0} \quad (2.116)$$

Při uvažování $\hat{Z}_1 \gg \hat{Z}_2$ potom opravdu:

$$\hat{Z}_2 \rightarrow 0 \quad (2.117)$$

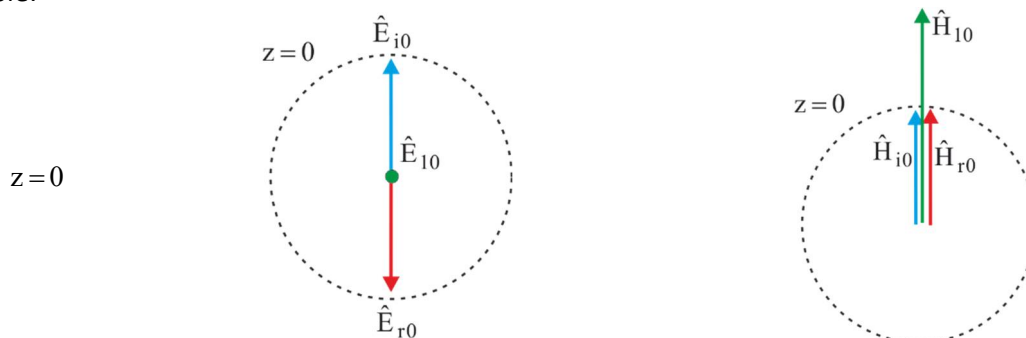
$$\hat{H}_{t0} = 2 \frac{\hat{E}_{i0}}{\hat{Z}_1} = 2 \hat{H}_{i0}$$

V části 2.5.11 jsou provedeny úvahy pro reálný vodič s konečnou vodivostí, na základě kterých je možné si udělat lepší obrázek, jaká situace skutečně nastává na rozhraní. Bude ukázáno, jak souvisí intenzita magnetického pole na rozhraní s elektrickým proudem, který by tekla ve vodivém prostoru pod rozhraním. Pro abstraktní a limitní případ dokonalého vodiče z těchto úvah vyplyne, že by proud tekla po samotném povrchu vodiče pomyslnou nekonečně tenkou vrstvičkou a měl nekonečně velkou proudovou hustotu. Pro tento abstraktní případ zavádíme pojem liniové hustoty proudu, což je pomyslný proud, který by tekla po povrchu vodiče pásem širokým 1m. V části 2.5.11 bude ukázáno, že pro tuto liniovou proudovou hustotu platí vztah:

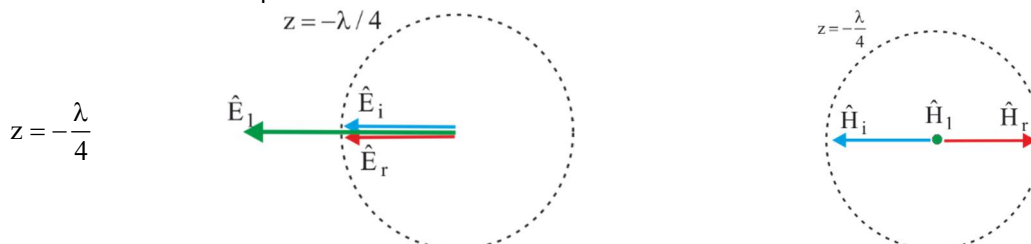
$$\hat{K} = 2 \hat{H}_{i0} \quad (2.118)$$

Nad rozhraním s ideálním vodičem vznikne úplné stojaté vlnění. Pokud bychom chtěli vystopovat polohy uzlů a kmiten elektrického i magnetického pole, je nutné opět sčítat fázory veličin. Na následujících obrázcích jsou fázory intenzity elektrického a magnetického pole v různých místech nad rozhraním. Modrou barvou jsou označeny veličiny dopadající vlny, červenou barvou veličiny odražené vlny, zelenou barvou výsledné fázory stojatého vlnění nad rozhraním. Intenzita elektrického a magnetického pole výsledného (stojatého vlnění) nad rozhraním má uzly a kmitny v různých bodech a jejich harmonické průběhy jsou navzájem fázově posunuty.

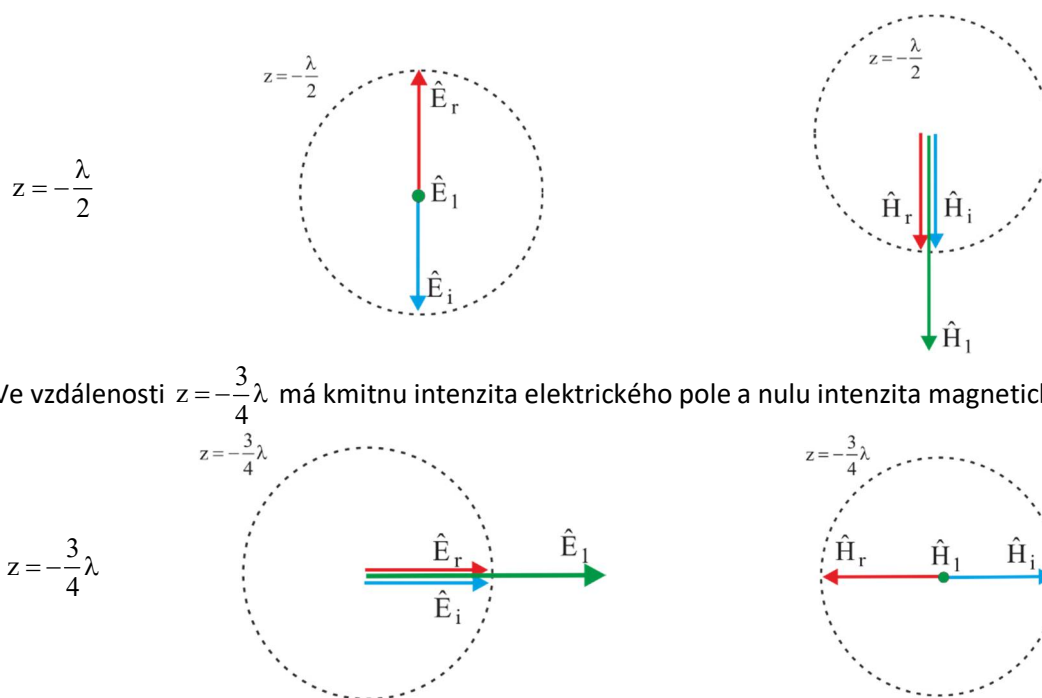
Na rozhraní $z=0$ je nulová hodnota intenzity elektrického pole a kmitna intenzity magnetického pole:



Ve vzdálenosti $z = -\frac{\lambda}{4}$ má kmitnu intenzita elektrického pole a nulu intenzita magnetického pole



Ve vzdálenosti $z = -\frac{\lambda}{2}$ má nulu intenzita elektrického pole a kmitnu intenzita magnetického pole



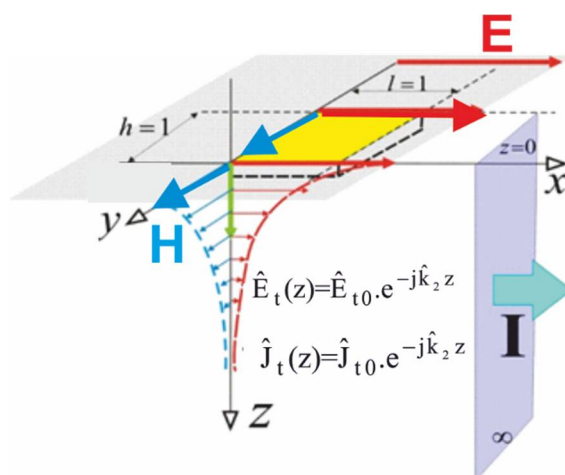
Ve vzdálenosti $z = -\frac{3}{4}\lambda$ má kmitnu intenzita elektrického pole a nulu intenzita magnetického pole

2.5.11 Kolmý dopad z dielektrika na rozhraní s reálným elektrickým vodičem, elektrický proud a ztráty ve spodním vodivém poloprostoru (povrchový jev)

Při dopadu elektromagnetické vlny z dielektrického prostředí kolmo na reálný elektrický vodič bude impedance ve spodním poloprostoru podstatně menší, než v horním poloprostoru, nebude však nulová jako při idealizaci v 2.5.10. Činitel prostupu nebude rovněž nulový. Do spodního poloprostoru prostoupí elektromagnetická vlna a tímto poloprostorem poteče elektrický proud (viz Obr.37).

V následujícím textu budou ukázány tyto zajímavé skutečnosti:

Fázor celkového proudu ve vymezeném pásu pod rozhraním je roven fázoru intenzity magnetického pole na rozhraní. Ztráty způsobené tímto proudem lze počítat jako ztráty v ekvivalentní vrstvičce o tloušťce rovné hloubce vniku, do které se početně soustředí celkový proud pod rozhraním.



Obr.37 Proud tekoucí spodním poloprostorem

Pro impedanci ve spodním vodivém poloprostoru platí obecný vztah:

$$\mathbf{Z}_2 = \sqrt{\frac{j\omega\mu_0}{j\omega\epsilon_2 + \sigma_2}} \quad (2.119)$$

Pokud však bude pro dobře vodivé prostředí platit: $\omega\epsilon_2 \ll \sigma_2$, lze impedanci vyjádřit pomocí činitele útlumu ve vodivém prostředí a dále lépe ukázat její fyzikální význam pro řešení tohoto problému:

$$\mathbf{Z}_2 \approx \sqrt{\frac{j\omega\mu_0}{\sigma_2}} = \frac{(1+j)}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\omega\mu_0}{\sigma_2}} = (1+j) \sqrt{\frac{\omega\mu_0\sigma_2}{2\sigma_2^2}} = (1+j) \sqrt{\frac{\omega\mu_0\sigma_2}{2}} = (1+j) \frac{\alpha_2}{\sigma_2} \quad (2.120)$$

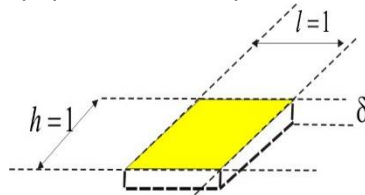
Předchozí vztah je upraven na základě skutečnosti, že je velikost měrného útlumu i fázové konstanty v dobrém vodiči stejná:

$$\alpha_2 = \beta_2 = \sqrt{\frac{\omega\mu_0\sigma_2}{2}} \quad (2.121)$$

Takto zapsaná impedance se někdy označuje termínem „povrchová“ a pomocí hloubky vniku ve spodním vodivém poloprostoru je možné ji vyjádřit takto:

$$\mathbf{Z}_2 = \frac{\alpha_2}{\sigma_2} + j \frac{\alpha_2}{\sigma_2} = \frac{1}{\delta_2 \sigma_2} + j \frac{1}{\delta_2 \sigma_2} = R_{ef} + j\omega L_{ef} \quad (2.122)$$

Reálná část impedance je označena R_{ef} a nazývá se efektivní odpor. Je to pomyslný odpor vrstvičky na povrchu vodiče Obr.37, Obr.38, jejíž tloušťka je rovné hloubce vniku a která má rozměry: 1 x 1 m. Bude ukázáno, že má pro popis uvedeného problému a výpočet ztrát velký význam.



Obr.38 Element vodivého poloprostoru pod rozhraním

Činitel prostupu nebude nulový, jako v idealizovaném případě podle 2.5.10, ale bude poměrně malý:

$$\hat{T} = \frac{2\hat{Z}_2}{\hat{Z}_2 + \hat{Z}_1} \quad (2.123)$$

Do spodního poloprostoru prostoupí elektromagnetická vlna, která bude mít těsně pod rozhraním intenzitu elektrického pole:

$$\hat{E}_{t0} = \hat{T} \cdot \hat{E}_{i0} \quad (2.124)$$

Pro intenzitu magnetického pole těsně pod rozhraním bude, podobně jako v idealizovaném případě 2.5.10, platit:

$$\begin{aligned} \hat{H}_{t0} &= \frac{\hat{E}_{t0}}{\hat{Z}_2} = \frac{\hat{T} \hat{E}_{i0}}{\hat{Z}_2} = \frac{2\hat{Z}_2}{\hat{Z}_2 + \hat{Z}_1} \frac{1}{\hat{Z}_2} \hat{E}_{i0} = \frac{2}{\hat{Z}_2 + \hat{Z}_1} \hat{E}_{i0} \\ \hat{Z}_2 &\ll \hat{Z}_1 \\ \hat{H}_{t0} &\approx 2 \frac{\hat{E}_{i0}}{\hat{Z}_1} = 2 \hat{H}_{i0} \end{aligned} \quad (2.125)$$

Intenzita elektrického pole se bude ve směru od rozhraní do spodního vodivého poloprostoru fázově natáčet a její amplituda se bude zmenšovat podle rovnice:

$$\hat{E}_t(z) = \hat{E}_{t0} \cdot e^{-j\hat{k}_2 z} \quad (2.126)$$

Ve vztahu je konstanta šíření ve spodním poloprostoru:

$$\hat{k}_2 = \beta_2 - j\alpha_2 = \sqrt{\frac{\omega\mu_0\sigma_2}{2}} - j\sqrt{\frac{\omega\mu_0\sigma_2}{2}} \quad (2.127)$$

Spodním poloprostorem poteče elektrický proud. Největší proudová hustota je na rozhraní a její velikost bude ve směru do spodního poloprostoru postupně klesat a fázově se natáčet podle rovnice:

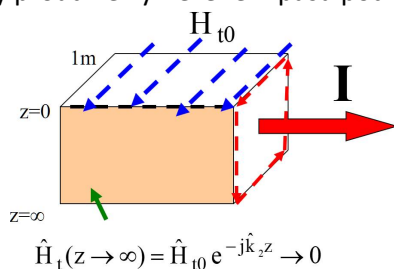
$$\hat{J}_t(z) = \hat{J}_{t0} \cdot e^{-j\hat{k}_2 z} = \sigma_2 \hat{E}_{t0} \cdot e^{-j\hat{k}_2 z} \quad (2.128)$$

Pokud se na rozhraní vytkne ve směru tekoucího proudu pás široký $h=1\text{m}$ (viz Obr.37) a vypočítá se celkový proud tekoucí pod tímto pásem:

$$\begin{aligned} \hat{I} &= \iint_S \hat{J}_t(z) \, dS = (h=1) \int_{z=0}^{\infty} \hat{J}_t(z) \, dz = \\ &= \sigma_2 \hat{E}_{t0} \int_{z=0}^{\infty} e^{-j\hat{k}_2 z} \, dz = \frac{\sigma_2 \hat{E}_{t0}}{j\hat{k}_2} = \frac{\sigma_2 \hat{E}_{t0}}{(1+j)\alpha_2} = \frac{\hat{E}_{t0}}{\hat{Z}_2} = \hat{H}_{t0} \approx 2 \hat{H}_{i0} \end{aligned} \quad (2.129)$$

Z uvedeného výpočtu plyne závěr, že ve spodním poloprostoru pod rozhraním teče pásem širokým 1m stejně velký proud, jako je intenzita magnetického pole na rozhraní.

Stejný závěr plyne jednoduše přímo z aplikace Ampérova zákona celkového proudu pro uzavřenou dráhu obemykající celkový proud ve vymezeném pásu podle obrázku Obr.39:



Obr.39 Ampérův zákon pro vyčíslení celkového proudu

$$\oint \hat{H} \cdot d\mathbf{l} = \hat{I} \quad (2.130)$$

Na horní vodorovné hraně vymezené uzavřené dráhy je intenzita magnetického pole $\hat{H}_{t0}$, na spodní vodorovné hraně ležící v hloubce $z \rightarrow \infty$, kde se vlna utlumila, je nulová. Na levé a pravé hraně je intenzita kolmá na dráhu, příspěvek k integrálu je tedy nulový:

$$\hat{H}_{t0} \cdot 1 - 0 \cdot 1 = \hat{H}_{t0} = \hat{I} \quad (2.131)$$

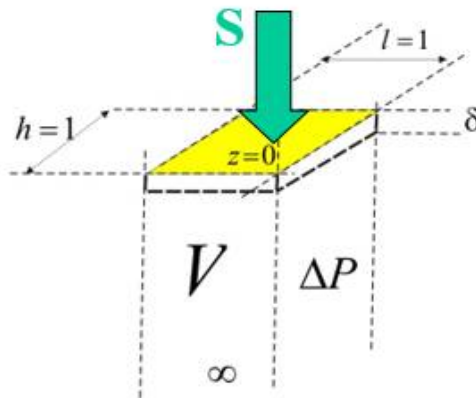
Případ ideálního vodiče s velkou vodivostí podle 2.5.10 lze chápat jako limitní případ pro reálný vodič v této části. Situaci je možné interpretovat po řadě limitních úvah takto:

Vzhledem k elektrické vodivosti druhého prostředí, která se limitně blíží k nekonečné hodnotě, se impedanci druhého prostředí limitně blíží k nule. Činitel odrazu se limitně blíží k jedničce a činitel prostupu k nule. Do spodního poloprostoru tedy prostoupí elektromagnetická vlna, jejíž intenzita elektrického pole pod rozhraním se také limitně blíží k nule. Intenzita magnetického pole pod rozhraním, která je dána podílem limitně malé intenzity elektrického pole a limitně malé impedance, má ale konečnou hodnotu. Je rovna dvojnásobku intenzity magnetického pole dopadající vlny, jak bylo ukázáno v části 2.5.10. Dá se dále ukázat, že limitně malá intenzita elektrického pole, po vynásobení limitně velkou vodivostí spodního prostoru, dá proudovou hustotu na povrchu, která se bude limitně blížit nekonečné hodnotě. Veličiny elektromagnetického pole se však velmi rychle utlumí, protože činitel útlumu (viz vztah (2.121)) se rovněž limitně blíží k nekonečné hodnotě. Hodnoty elektromagnetického pole, a tedy i proudová hustota, jsou tedy nenulové v limitně

nekonečně tenké vrstvičce. Dá se ale ukázat, že integrací limitně nekonečně velké proudové hustoty v limitně nekonečně tenké vrstvičce vyjde konečně velký proud, který pomyslně teče po samotném povrchu vodiče. Jeho velikost v jednotkovém pásu pod rozhraním je rovna intenzitě magnetického pole na rozhraní.

Průchodem elektrického proudu spodním vodivým poloprostorem se část výkonu mění na teplo. Ztráty v kvádru s dolní podstavou dostatečně vzdálenou od rozhraní $z \rightarrow \infty$ a horní podstavou o velikosti ($l=1m, h=1m$) na rozhraní (viz Obr.37, Obr.40) lze stanovit třemi výsledkově rovnocennými způsoby.

Pokud proniká elektromagnetická vlna kolmo do spodního prostoru, bude výkon vstupující jednotkovou plochou roven střední hodnotě Poyntingova vektoru. Pokud budeme předpokládat, že se pronikající vlna neodrazí, ale ve spodním prostoru celá utlumí, bude tento výkon současně roven výkonu, který se přemění na teplo. Jsou to tedy současně i ztráty v dané oblasti spodního poloprostoru.

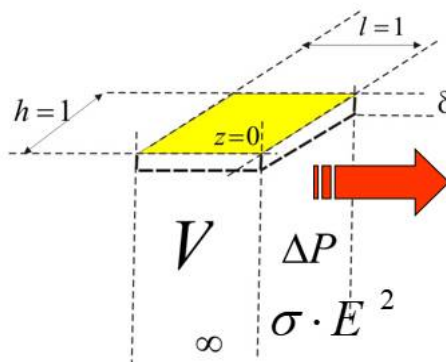


Obr.40 Objemový element pro výpočet ztrát

$$S_{\text{stř}} = \frac{1}{2} E_{\text{tm}} H_{\text{tm}} \cos(\phi_z) = \frac{1}{2} \frac{E_{\text{tm}}^2}{|Z_2|} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \frac{E_{\text{tm}}^2}{\frac{\alpha_2}{\sqrt{2}}} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sigma_2 E_{\text{tm}}^2}{4\alpha_2} \quad (2.132)$$

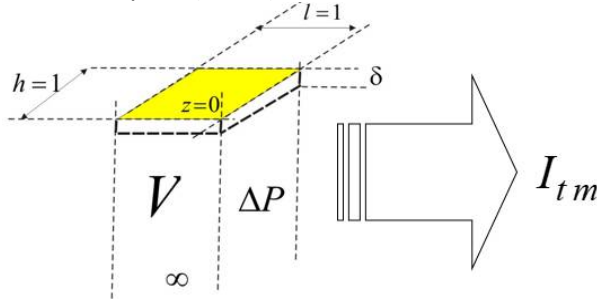
$$\Delta P = S_{\text{stř}} = \frac{\sigma_2 E_{\text{tm}}^2}{4\alpha_2} \quad (2.133)$$

Ztráty je možné alternativně počítat pro danou proudovou hustotu z objemové hustoty ztrát:



$$\Delta P = \frac{1}{2} \iiint_V \sigma \cdot E_m^2 dV = \frac{1}{2} \int_{z=0}^{\infty} \sigma_2 \cdot E_{tm}^2 e^{-2\alpha_2 \cdot z} dz = \frac{\sigma_2 \cdot E_{tm}^2}{4\alpha_2} \quad (2.134)$$

Nejzajímavější výpočet ztrát, ze kterého současně vyplývá význam hloubky vniku, je výpočet pomocí efektivního odporu (2.122).



Amplituda celkového proudu, který teče pod rozhraním viz (2.129), je:

$$I_{tm} = |\hat{I}| = |\hat{H}_{t0}| = \frac{\sigma_2 E_{tm}}{\alpha_2 \sqrt{2}} \quad (2.135)$$

Efektivní odpor podle (2.122) byl definovaný jako odpor vrstvičky o tloušťce rovné hloubce vniku:

$$R_{ef} = \frac{1}{\delta_2 \sigma_2} \quad (2.136)$$

Ztráty jsou potom ekvivalentně rovny hodnotě, kterou by vyvolal celkový proud, kdyby protékal pouze vrstvičkou o tloušťce rovné hloubce vniku:

$$\Delta P = \frac{1}{2} R_{ef} I_{tm}^2 = \frac{1}{2} \frac{1}{\sigma_2 \delta_2} \left(\frac{\sigma_2 \cdot E_{tm}}{\sqrt{2} \cdot \alpha_2} \right)^2 = \frac{\sigma_2 \cdot E_{tm}^2}{4\alpha_2} \quad (2.137)$$

2.6 Snellovy zákony odrazu a lomu a jejich důsledky

Snellovy zákony odrazu a lomu viz (2.57), (2.58), vyplynou jako jedna z podmínek na rozhraní. Úhel odrazu musí být roven úhlu dopadu, pro úhel prostupu musí platit rovnice:

$$\hat{k}_1 \sin \vartheta_i = \hat{k}_2 \sin \vartheta_t \quad (2.138)$$

Z rovnice (2.138) lze pro zadaný úhel dopadu vypočítat úhel prostupu:

$$\vartheta_t = \arcsin \left(\frac{\hat{k}_1}{\hat{k}_2} \sin \vartheta_i \right) \quad (2.139)$$

Konstanty šíření $\hat{k}_1, \hat{k}_2$ jsou obecně komplexní. Úhel dopadu je reálný úhel, pod jakým vlna dopadá na rozhraní a nabývá hodnoty v intervalu $(0, \pi/2)$. Hodnota $\sin \vartheta_i$ ve vztahu (2.139) je tedy také vždy reálná a pohybuje se v intervalu $(0,1)$.

Ze vztahů (2.138) a (2.139) je ale patrné, že hodnota $\sin \vartheta_t$, ani samotný úhel ϑ_t , reálný být nemusí. Nebude se tedy jednat vždy o úhel s možnou geometrickou interpretací. V takovém případě je

potřebné správnou interpretaci najít a na základě toho usoudit, jaký charakter bude mít prostupující vlna, která je matematicky popsána rovnicemi (2.53), (2.74).

Pro fázor vektoru intenzity elektrického pole prostupující vlny platí obecně:

$$\hat{\mathbf{E}}_t(x, y, z) = \hat{\mathbf{E}}_{t0} e^{-j \hat{k}_2 (x \sin \vartheta_i + z \cos \vartheta_i)} \quad (2.140)$$

2.6.1 Šikmý dopad vlny na rozhraní dvou dielektrických (elektricky nevodivých) prostředí

Konstanty šíření budou mít v tomto případě čistě reálnou hodnotu

$$k_1 = \beta_1 = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_{r1}} \quad k_2 = \beta_2 = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_{r2}} \quad (2.141)$$

Vztah pro úhel prostupu (2.138) přejde do jednoduchého tvaru:

$$\vartheta_t = \arcsin \left(\sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}} \sin \vartheta_i \right) \quad (2.142)$$

Počítaný úhel prostupu závisí na poměru permitivit $\sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}}$ a hodnotě $\sin \vartheta_i$. Poměr permitivit může nabývat hodnoty menší nebo i větší než jedna. Hodnota $\sin \vartheta_i$ je číslo vždy menší než jedna. Za určitých okolností může argument funkce $\arcsin$ nabýt hodnoty, která je větší než jedna. Úhel prostupu vyjde i v tomto případě komplexní.

2.6.2 Vstup z prostředí elektricky „řidšího“ do prostředí elektricky „hustšího“ – lom ke kolmici

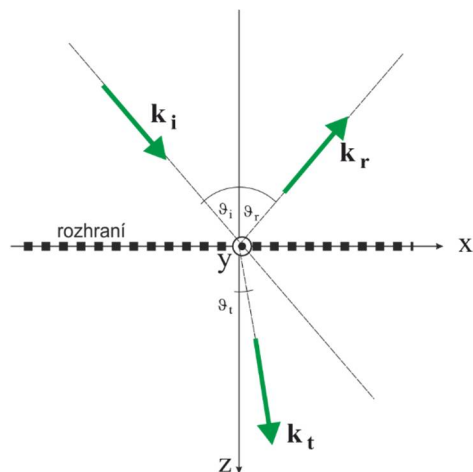
Pokud bude platit podmínka, že $\varepsilon_{r2} > \varepsilon_{r1}$, budou oba členy v závorce ve vztahu (2.142) menší než jedna.

$$\vartheta_t = \arcsin \left(\underbrace{\sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}}}_{<1} \underbrace{\sin \vartheta_i}_{<1} \right)$$

Výsledkem je reálná hodnota úhlu ϑ_t s přímoú geometrickou interpretací. Bude navíc platit:

$$\vartheta_t < \vartheta_i$$

Úhel prostupu je menší, než úhel dopadu. V této souvislosti můžeme hovořit o lomu ke kolmici. Viz Obr.41.



Obr.41 Lom ke kolmici

2.6.3 Vstup z prostředí elektricky „hustšího“ do prostředí elektricky „řidšího“ – lom od kolmice

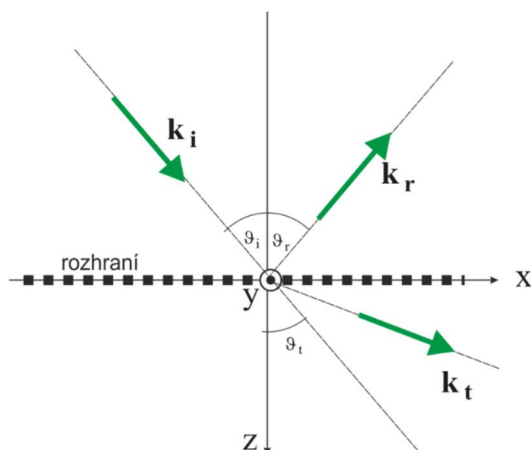
Pokud bude platit podmínka, že $\epsilon_{r2} < \epsilon_{r1}$, bude první člen v závorce ve vztahu (2.142) větší než jedna a druhý menší než jedna.

$$\theta_t = \arcsin \left(\underbrace{\sqrt{\frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}}}}_{>1} \underbrace{\sin \theta_i}_{<1} \right)$$

Pokud však bude výsledný argument funkce $\arcsin$ menší než jedna, bude úhel θ_t stále ještě reálný s přímou geometrickou interpretací úhlu prostupu. V tomto případě bude platit:

$$\theta_t > \theta_i$$

Úhel prostupu je větší, než úhel dopadu. V této souvislosti můžeme hovořit o lomu od kolmice. Viz Obr.42.



Obr.42 Lom od kolmice

2.6.4 Dopad vlny pod kritickým úhlem – totální odraz

Pokud bude platit podmínka: $\varepsilon_{r2} < \varepsilon_{r1}$, bude první člen v závorce ve vztahu (2.142) větší než jedna a druhý menší než jedna.

$$\vartheta_t = \arcsin \left(\underbrace{\sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}}}_{>1} \underbrace{\sin \vartheta_i}_{<1} \right) \quad (2.143)$$

Pokud bude výsledný argument funkce $\arcsin$ roven právě jedné, jedná se o mezní bod, do kterého bude úhel ϑ_t ještě reálný s přímou interpretací geometrického úhlu prostupu.

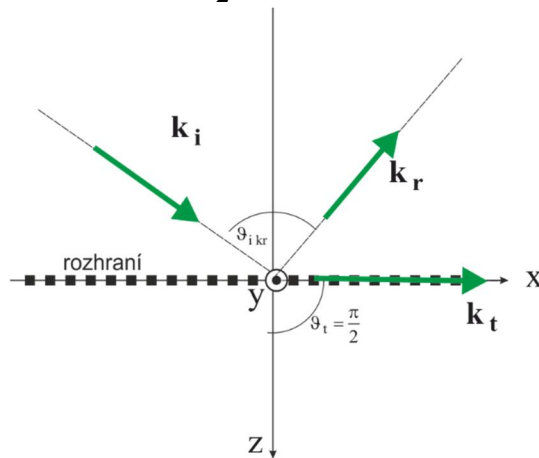
$$\sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}} \sin \vartheta_{i\text{kr}} = 1$$

V tomto případě hovoříme o tom, že vlna dopadla na rozhraní pod kritickým úhlem $\vartheta_{i\text{kr}}$. Velikost tohoto kritického úhlu bude:

$$\vartheta_{i\text{kr}} = \arcsin \left(\sqrt{\frac{\varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1}}} \right) \quad (2.144)$$

Pro úhel prostupu potom bude platit:

$$\vartheta_t = \frac{\pi}{2}$$



Obr.43 Kritický úhel dopadu

Podél rozhraní ve spodním poloprostoru se bude šířit vlna se speciálními vlastnostmi. Nazývá se evanescentní a její vlastnosti budou popsány ve zvláštní části.

Na tomto jevu je však podstatné, že od tohoto úhlu bude činitel odrazu pro kolmou i rovnoběžnou polarizace v absolutní hodnotě roven jedné. Dochází tak k celkovému odrazu vlny. Tento jev se nazývá **totální odraz**.

Pro činitel dorazu (viz (2.70)) při rovnoběžné polarizaci skutečně platí:

$$\hat{R}_{\parallel} = \left| \hat{R}_{\parallel} \right| e^{j\varphi_R} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos \frac{\pi}{2} - \sqrt{\varepsilon_{r2}} \cos(\vartheta_{i\text{kr}})}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos \frac{\pi}{2} + \sqrt{\varepsilon_{r2}} \cos(\vartheta_{i\text{kr}})} = -1 = 1 e^{j\pi}$$

Pro činitel odrazu při kolmé polarizaci (viz (2.82)):

$$\hat{R}_{\perp} = |\hat{R}_{\perp}| e^{j\varphi_R} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos(\vartheta_{i_{kr}}) - \sqrt{\varepsilon_{r2}} \cos \frac{\pi}{2}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos(\vartheta_{i_{kr}}) + \sqrt{\varepsilon_{r2}} \cos \frac{\pi}{2}} = 1 = 1 e^{j0}$$

Pro dopad vlny pod kritickým úhlem je činitel odrazu v absolutní hodnotě roven jedné bez ohledu na polarizaci vlny.

$$|\hat{R}_{\parallel}| = |\hat{R}_{\perp}| = 1$$

Dá se jednoduše ukázat, že to bude platit rovněž pro libovolný úhel dopadu, který bude větší, než kritický. $\vartheta_i > \vartheta_{i_{kr}}$

Argument funkce arcsin je v tomto případě větší než jedna. V reálném oboru není pro takové hodnoty funkce definována, lze ji ale rozšířit do oboru komplexních čísel. Výsledkem bude komplexní hodnota úhlu ϑ_t , pro kterou bude nutné najít správnou interpretaci.

$$\vartheta_t = \arcsin \left(\underbrace{\sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}}}_{>1} \underbrace{\sin \vartheta_i}_{<1} \right) \quad (2.145)$$

Pro další úvahy však není nutné přímo počítat úhel ϑ_t , pro dosažení do vztahů stačí znát hodnoty $\sin \vartheta_t, \cos \vartheta_t$. Pro $\sin \vartheta_t$ bude platit přímo ze Snellova zákona:

$$\sin \vartheta_t = \sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}} \sin \vartheta_i = p \quad (2.146)$$

Je to hodnota větší než jedna a v (2.146) je označena jako veličina p .

Pro $\cos \vartheta_t$ lze s uvážením rovnosti, která platí pro goniometrické funkce i v komplexním oboru:

$$\sin^2 \vartheta_t + \cos^2 \vartheta_t = 1$$

psát

$$\cos \vartheta_t = \sqrt{1 - \sin^2 \vartheta_t} = \sqrt{1 - \frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}} \sin^2 \vartheta_i} \quad (2.147)$$

Pod odmocninou se objeví záporné číslo, vytknutím (-1) a odmocněním lze napsat výslednou komplexní hodnotu, která je označena jako q :

$$\cos \vartheta_t = j \sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}} \sin^2 \vartheta_i - 1} = \pm j q \quad (2.148)$$

Po dosazení do vztahu pro činitel odrazu při kolmé polarizaci bude:

$$\hat{R}_{\perp} = |\hat{R}_{\perp}| e^{j\varphi_R} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos(\vartheta_i) - j q \sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos(\vartheta_i) + j q \sqrt{\varepsilon_{r2}}} \quad (2.149)$$

Jedná se o zlomek, který má v čitateli a jmenovateli komplexně sdružená čísla. Jejich absolutní hodnota je stejná:

$$A = \sqrt{(\sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos(\vartheta_i))^2 + (q \sqrt{\varepsilon_{r2}})^2} \quad (2.150)$$

a úhel natočení čitatele (jmenovatele):

$$\psi = \arctan \frac{q \sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos(\vartheta_i)} \quad (2.151)$$

Činitel odrazu bude mít jednotkovou absolutní hodnotu a bude natočený o úhel 2ψ .

$$\hat{R}_{\perp} = \frac{A e^{-j\psi}}{A e^{+j\psi}} = 1 e^{-j2\psi} \quad (2.152)$$

Dochází tedy vždy k úplnému odrazu vln (100% amplitudy) s tím, že je dopadající a odražená vlna obecně fázově posunuta. Superpozicí dopadající a odražené vlny se nad rozhraním vytvoří elektromagnetické pole, které bude mít v kolmém směru povahu stojatého vlnění a v podélném směru podél rozhraní povahu postupující vlny. Na tomto principu jsou založeny dielektrické vlnovody.

2.6.4.a Evanescentní vlna – vlna postupující podél rozhraní ve spodním poloprostoru

Z dalšího rozboru vyplyne, že při dopadu vlny na rozhraní pod úhlem, který je větší nebo roven kritickému úhlu, se bude pod rozhraním šířit vlna se speciálními vlastnostmi. Tato vlna se nazývá evanescentní a její vlastnosti budou předmětem následujícího rozboru.

Pro postupující vlnu lze psát obecnou rovnici (viz (2.53), (2.74)):

$$\hat{\mathbf{E}}_t(x, y, z) = \hat{\mathbf{E}}_{t0} e^{-j k_2 (x \sin \vartheta_i + z \cos \vartheta_i)}$$

Po dosazení z (2.146), (2.148)) se zohledněním toho, že je nutné vzít s ohledem na fyzikální realitu z rovnice (2.148) alternativně druhý kořen se znaménkem mínus, bude platit:

$$\hat{\mathbf{E}}_t(x, y, z) = \hat{\mathbf{E}}_{t0} e^{-j k_2 (x \sin \vartheta_i + z \cos \vartheta_i)} = \hat{\mathbf{E}}_{t0} e^{-j k_2 p x} e^{-j k_2 (-j q) z}$$

Po úpravě bude výsledná rovnice pro vlnu pod rozhraním (evanescentní vlnu):

$$\hat{\mathbf{E}}_t(x, y, z) = \hat{\mathbf{E}}_{t0} e^{-j k_2 p x} e^{-k_2 q z} \quad (2.153)$$

V této rovnici má argument prvního exponenciálního členu význam fázové konstanty pro vlnu postupující ve směru rozhraní (osa x):

$$k_2 p = k_2 \sin \vartheta_i = k_2 \sqrt{\frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}}} \sin \vartheta_i \quad (2.154)$$

Vzhledem k tomu, že je číslo p větší než jedna, bude výsledná fázová konstanta větší, než by odpovídalo rovinné harmonické vlně postupující v prostředí se stejnými fyzikálními parametry a konstantou šíření k_2 . Fázová rychlost evanescentní vlny podél rozhraní bude dána vztahem:

$$v_f' = \frac{\omega}{k_2 p} \quad (2.155)$$

Fázová rychlost je tedy menší, než by odpovídalo elektromagnetické vlně ve volném prostoru s parametry zahrnutými v konstantě k_2 .

Vlnová délka evanescentní vlny bude

$$\lambda = \frac{2\pi}{k_2 p} \quad (2.156)$$

Stejnou vlnovou délku a fázovou rychlost musí mít rovněž elektromagnetická vlna, která vznikne superpozicí dopadající a odražené vlny a která je vedena nad rozhraním. Dielektrické vlnovody založené na tomto principu se proto někdy označují jako vlnovody s „pomalou“ vlnou.

Druhý exponenciální člen v rovnici (2.153) má reálný argument:

$$k_2 q = k_2 \sqrt{\frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} \sin^2 \vartheta_i - 1} \quad (2.157)$$

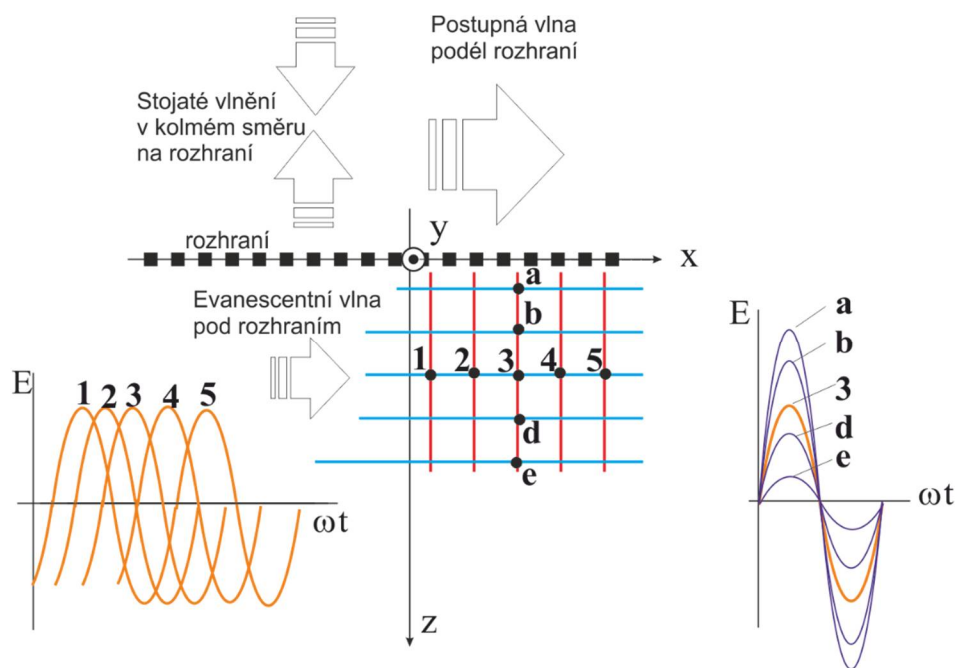
Svým významem tento argument představuje zmenšování amplitudy vlny pod rozhraním ve směru kolmo na rozhraní (z). Vlna v tomto směru postupně zaniká, proto se nazývá evanescentní. Zmenšování amplitudy však není jako u rovinné elektromagnetické vlny ve ztrátovém prostředí dáno

tím, že by se energie nesená vlnou měnila na teplo. Jedná se o dielektrické, elektricky nevodivé prostředí z obou stran rozhraní.

Evanescentní vlna se nazývá rovněž **neuniformní**. Takto jsou totiž obecně označovány vlny, u kterých se v jiném směru mění fáze (v našem případě směr osy x) a v jiném směru se snižuje amplituda (v našem případě směr osy z). Superpozicí dopadající a odražené vlny vznikne nad rozhraním elektromagnetické pole, které bude mít charakter stojatého vlnění ve směru osy „ z “ a postupující vlny nad rozhraním ve směru osy „ x “.

Vlastnosti evanescentní vlny pod rozhraním lze posoudit podle obrázku Obr.44. Pokud bychom mohli jako pozorovatelé sledovat harmonický průběh veličin pod rozhraním na linii kolmé na rozhraní pro konstantní hodnotu x (viz body a,b,3,d,e), uvidíme průběhy se stejnou fází, protože fáze se mění ve směru osy x . Tyto průběhy by ale měly zmenšující se amplitudou, protože amplituda se mění ve směru osy „ z “.

Pokud bychom sledovali harmonické průběhy na linii rovnoběžné s rozhraním (body 1,2,3,4,5) pro konstantní hodnotu na ose „ z “, viděli bychom průběhy se stejnou amplitudou, ale fázově posunuté, protože fáze se mění ve směru osy „ x “.



Obr.44 Evanescentní vlna

2.6.5 Dopad vlny na rozhraní s obecným ztrátovým prostředím, neuniformní vlna

Pokud dopadne elektromagnetická vlna z dielektrického prostředí na rozhraní s obecným ztrátovým prostředím, bude pro postupující vlnu opět platit (viz (2.53), (2.74)):

$$\hat{\mathbf{E}}_t(x, y, z) = \hat{\mathbf{E}}_{t0} e^{-j \hat{k}_2 (x \sin \theta_t + z \cos \theta_t)}$$

Ve Snellově zákoně

$$\hat{k}_2 \sin \vartheta_t = k_1 \sin \vartheta_i$$

bude konstanta k_1 obecně reálná a $\hat{k}_2$ komplexní:

$$k_1 = \frac{\omega}{c \sqrt{\varepsilon_{r1}}} \quad \hat{k}_2 = \beta_2 - j\alpha_2 = \sqrt{-j\omega\mu_0(j\omega\varepsilon_2 + \sigma_2)}$$

Člen $\hat{k}_2 \cos \vartheta_t$ bude mít rovněž komplexní hodnotu:

$$\hat{k}_2 \cos \vartheta_t = \hat{k}_2 \sqrt{1 - \sin^2 \vartheta_t} = \hat{k}_2 \sqrt{1 - \frac{k_1^2}{\hat{k}_2^2} \sin^2 \vartheta_i} = \sqrt{\hat{k}_2^2 - k_1^2 \sin^2 \vartheta_i} = q' \pm j q'' \quad (2.158)$$

Po dosazení do rovnice pro prostupující vlnu:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{E}}_t(x, y, z) &= \hat{\mathbf{E}}_{t0} e^{-j k_2 \sin \vartheta_i x} e^{-j k_2 \cos \vartheta_t z} = \\ &= \hat{\mathbf{E}}_{t0} e^{-j k_1 \sin \vartheta_i x} e^{-j (q' \pm j q'') z} \end{aligned}$$

Po roznásobení členů potom výsledný tvar:

$$\hat{\mathbf{E}}_t(x, y, z) = \hat{\mathbf{E}}_{t0} e^{-j (k_1 \sin \vartheta_i x + q' z)} e^{-q'' z} \quad (2.159)$$

Výsledná prostupující vlna ve ztrátovém prostředí bude mít opět charakter neuniformní vlny. Vlnoplochy jako roviny s konstantní fází budou postupovat ve směru daném úhlem:

$$\psi = \arctan \left(\frac{k_1 \sin \vartheta_i}{q'} \right)$$

s fázovou konstantou:

$$\sqrt{(k_1 \sin \vartheta_i)^2 + (q')^2}$$

Amplituda se bude zmenšovat ve směru „z“, který je kolmý na rozhraní. Tlumící faktor bude q'' .

Poznámka:

Zpětným dosazením lze pro kontrolu ověřit, že v případě bezztrátového druhého prostředí bude platit:

$$q' \pm j q'' = \sqrt{\hat{k}_2^2 - k_1^2 \sin^2 \vartheta_i} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_{r2} - \varepsilon_{r1} \sin^2 \vartheta_i}$$

Pokud bude dále platit:

$$\varepsilon_{r2} - \varepsilon_{r1} \sin^2 \vartheta_i \leq 1$$

potom

$$q' = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_{r2} - \varepsilon_{r1} \sin^2 \vartheta_i} \quad q'' = 0$$

Velikost fázové konstanty ve druhém prostředí bude shodná s konstantou ve volném prostoru:

$$\sqrt{(k_1 \sin \vartheta_i)^2 + (q')^2} = \sqrt{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \varepsilon_{r1} \sin^2 \vartheta_i + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 (\varepsilon_{r2} - \varepsilon_{r1} \sin^2 \vartheta_i)} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_{r2}} = k_2$$

Amplituda prostupující vlny se nebude měnit a vlnoplochy, jako roviny s konstantní fází, budou postupovat pod úhlem ψ , který přejde v úhel prostupu vypočtený ze Snellova zákona pro dielektrická prostředí:

$$\begin{aligned}\psi &= \arctan\left(\frac{k_1 \sin \vartheta_i}{q'}\right) = \arctan\left(\frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} \sin \vartheta_i}{\sqrt{\varepsilon_{r2} - \varepsilon_{r1} \sin^2 \vartheta_i}}\right) = \\ &= \arctan\left(\frac{\sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}} \sin \vartheta_i}{\sqrt{1 - \frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}} \sin^2 \vartheta_i}}\right) = \arctan\left(\frac{\sin \vartheta_T}{\cos \vartheta_T}\right) = \vartheta_T\end{aligned}$$

Pokud bude platit:

$$\varepsilon_{r2} - \varepsilon_{r1} \sin^2 \vartheta_i \geq 1$$

Potom dojde k totálnímu odrazu a z konstanty q' se stane útlumový koeficient pro evanescentní vlnu ve směru osy z jako v 2.8.6.d :

$$q' = \pm j \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_{r1} \sin^2 \vartheta_i - \varepsilon_{r2}} \quad q'' = 0$$

2.6.6 Šikmý dopad vlny na elektricky dobře vodivé prostředí

Ve vztazích pro činitel odrazu rovnoběžně i kolmo polarizované vlny:

$$\hat{R}_{\parallel} = |\hat{R}_{\parallel}| e^{j\varphi_R} = \frac{\hat{E}_{r0}}{\hat{E}_{i0}} = \frac{\hat{Z}_2 \cos(\vartheta_t) - \hat{Z}_1 \cos(\vartheta_i)}{\hat{Z}_2 \cos(\vartheta_t) + \hat{Z}_1 \cos(\vartheta_i)}$$

$$\hat{R}_{\perp} = |\hat{R}_{\perp}| e^{j\varphi_R} = \frac{\hat{E}_{r0}}{\hat{E}_{i0}} = \frac{\hat{Z}_2 \cos(\vartheta_i) - \hat{Z}_1 \cos(\vartheta_t)}{\hat{Z}_2 \cos(\vartheta_i) + \hat{Z}_1 \cos(\vartheta_t)}$$

Ize při šikmém dopadu na vodivé prostředí zcela stejně jako při kolmém dopadu v 2.5.10 předpokládat:

$$\hat{Z}_2 = \sqrt{\frac{j\omega\mu_0}{j\omega\varepsilon_2 + \underbrace{\sigma_2}_{\rightarrow\infty}}} \rightarrow 0 \quad \hat{Z}_1 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_1}} \Rightarrow \hat{Z}_1 \gg \hat{Z}_2$$

Potom bude platit:

$$\hat{R}_{\parallel} \rightarrow 1 \quad \hat{R}_{\perp} \rightarrow -1 \quad |\hat{R}_{\parallel}| = |\hat{R}_{\perp}| = 1$$

Elektromagnetická vlna dopadající prakticky pod libovolným úhlem se zcela odrazí. Superpozicí dopadající a odražené vlny vznikne speciální vlna, která má ve směru kolmém na rozhraní charakter stojatého vlnění a ve směru podél rozhraní charakter postupné vlny. Vlna je tedy vedena podél rozhraní a z tohoto principu vyplývá funkce vlnovodů s vodivými stěnami. Podle 2.6.6.a prostoupí část vlny kolmo do vodiče a prakticky po samotném povrchu vodiče poteče elektrický proud, jehož velikost a ztráty, které způsobí, byla stanovena v 2.5.11.

2.6.6.a Elektromagnetická vlna prostupující z dielektrického do dobře elektricky vodivého prostředí

Pro prostupující vlnu platí opět standardní rovnice (viz (2.53), (2.74)):

$$\hat{\mathbf{E}}_t(x, y, z) = \hat{\mathbf{E}}_{t0} e^{-j \hat{k}_2 (x \sin \vartheta_i + z \cos \vartheta_i)}$$

Pro konstanty šíření v prostředí nad a pod rozhraním platí:

$$k_1 = \frac{\omega}{c \sqrt{\epsilon_{r1}}} \quad \hat{k}_2 = \beta_2 - j\alpha_2 = \sqrt{-j\omega \mu_0 (j\omega \epsilon_2 + \underbrace{\sigma_2}_{\rightarrow \infty})}$$

V případě relativně velké vodivosti druhého prostředí $\sigma_2 \rightarrow \infty$ je možné předpokládat, že bude platit:

$$\left| \frac{k_1}{\hat{k}_2} \right| \rightarrow 0$$

Ze Snellova zákona potom:

$$\begin{aligned} \sin \vartheta_t &= \frac{k_1}{\hat{k}_2} \sin \vartheta_i \rightarrow 0 \\ \cos \vartheta_t &= \sqrt{1 - \sin^2 \vartheta_t} \rightarrow 1 \\ \hat{\mathbf{E}}_t(x, y, z) &= \hat{\mathbf{E}}_{t0} e^{-j \hat{k}_2 z} = \hat{\mathbf{E}}_{t0} e^{-j\beta_2 z} e^{-\alpha_2 z} \end{aligned}$$

Prostupující vlna bude v prostoru postupovat ve směru osy „z“ kolmo k rozhraní a bude mít fázovou konstantu a činitel útlumu stejně velký, jako rovinná harmonická elektromagnetická vlna ve volném prostoru se stejnými fyzikálními parametry:

$$\alpha_2 = \beta_2 = \sqrt{\frac{\omega \mu_0 \sigma_2}{2}}$$

2.6.6.b Vlna vedená nad rozhraním s dobrým vodičem, typ TM a TE

Výsledné elektromagnetické pole nad rozhraním, které vznikne po šikmém dopadu elektromagnetické vlny na rozhraní s dobrým vodičem, je dané součtem fázorů vektorů dopadající a odražené vlny:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{E}}_1(x, y, z) &= \hat{\mathbf{E}}_i(x, y, z) + \hat{\mathbf{E}}_r(x, y, z) \\ \hat{\mathbf{H}}_1(x, y, z) &= \hat{\mathbf{H}}_i(x, y, z) + \hat{\mathbf{H}}_r(x, y, z) \end{aligned} \quad (2.160)$$

Tvar výsledného elektromagnetického pole, jak bude dále ukázáno, je závislý na polarizaci dopadající elektromagnetické vlny.

Pokud budeme nejprve uvažovat rovnoběžnou polarizaci dopadající a tedy i odražené vlny, platí pro fázory vektorů intenzity elektrického pole podle (2.47),(2.50):

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{E}}_1(x, y, z) &= \\ &= \hat{\mathbf{E}}_{i0}(\cos \vartheta_i, 0, -\sin \vartheta_i) e^{-j \hat{k}_1 (x \sin \vartheta_i + z \cos \vartheta_i)} + \hat{\mathbf{R}} \hat{\mathbf{E}}_{i0}(\cos \vartheta_i, 0, \sin \vartheta_i) e^{-j \hat{k}_1 (x \sin \vartheta_i - z \cos \vartheta_i)} \end{aligned} \quad (2.161)$$

Při uvažování reálné konstanty šíření a činitele odrazu, který je roven mínus jedné:

$$k_1 = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon_{r1}} = \frac{2 \pi f}{c} \sqrt{\epsilon_{r1}} \quad \hat{R} = -1 \quad (2.162)$$

potom:

$$\begin{aligned}
\hat{\mathbf{E}}_1(x, y, z) &= \\
&= \hat{E}_{i0}(\cos \vartheta_i, 0, -\sin \vartheta_i) e^{-j k_1 (x \sin \vartheta_i + z \cos \vartheta_i)} - \hat{E}_{i0}(\cos \vartheta_i, 0, \sin \vartheta_i) e^{-j k_1 (x \sin \vartheta_i - z \cos \vartheta_i)} = \\
&= \hat{E}_{i0} \left[(\cos \vartheta_i, 0, -\sin \vartheta_i) e^{-j k_1 \cos \vartheta_i z} - (\cos \vartheta_i, 0, \sin \vartheta_i) e^{j k_1 \cos \vartheta_i z} \right] e^{-j k_1 \sin \vartheta_i x}
\end{aligned} \tag{2.163}$$

Z úpravy rovnice (2.163) potom vyplýne, že fázor vektoru intenzity elektrického pole bude mít pouze složky „x“ a „z“:

$$\hat{E}_{1x}(x, y, z) = \hat{E}_{i0} \cos \vartheta_i \left(e^{-j k_1 \cos \vartheta_i z} - e^{j k_1 \cos \vartheta_i z} \right) e^{-j k_1 \sin \vartheta_i x} \tag{2.164}$$

$$\hat{E}_{1z}(x, y, z) = -\hat{E}_{i0} \sin \vartheta_i \left(e^{-j k_1 \cos \vartheta_i z} + e^{j k_1 \cos \vartheta_i z} \right) e^{-j k_1 \sin \vartheta_i x} \tag{2.165}$$

Po úpravě bude pro tyto složky platit:

$$\hat{E}_{1x}(x, y, z) = -2j \hat{E}_{i0} \cos \vartheta_i \sin(k_1 \cos \vartheta_i z) e^{-j k_1 \sin \vartheta_i x} \tag{2.166}$$

$$\hat{E}_{1z}(x, y, z) = -2\hat{E}_{i0} \sin \vartheta_i \cos(k_1 \cos \vartheta_i z) e^{-j k_1 \sin \vartheta_i x} \tag{2.167}$$

Pro fázory vektorů intenzity magnetického pole při rovnoběžné polarizaci potom platí analogicky:

$$\begin{aligned}
\hat{\mathbf{H}}_1(x, y, z) &= \\
&= \hat{H}_{i0}(0, 1, 0) e^{-j k_1 (x \sin \vartheta_i + z \cos \vartheta_i)} - \hat{H}_{i0}(0, -1, 0) e^{-j k_1 (x \sin \vartheta_i - z \cos \vartheta_i)} \\
&= \hat{H}_{i0} \left[(0, 1, 0) e^{-j k_1 \cos \vartheta_i z} - (0, -1, 0) e^{j k_1 \cos \vartheta_i z} \right] e^{-j k_1 \sin \vartheta_i x}
\end{aligned} \tag{2.168}$$

Intenzita magnetického pole bude mít pouze složku „y“ a pro její fázor bude platit:

$$\begin{aligned}
\hat{H}_{1y}(x, y, z) &= \\
&= \hat{H}_{i0}(0, 1, 0) e^{-j k_1 (x \sin \vartheta_i + z \cos \vartheta_i)} - \hat{H}_{i0}(0, -1, 0) e^{-j k_1 (x \sin \vartheta_i - z \cos \vartheta_i)} \\
&= 2 \hat{H}_{i0} \cos(k_1 \cos \vartheta_i z) e^{-j k_1 \sin \vartheta_i x}
\end{aligned} \tag{2.169}$$

Z rovnic (2.166), (2.167) a (2.169) vyplývá, že výsledné elektromagnetické pole má charakter vedené vlny v horním poloprostoru ve směru „x“ podél rozhraní. Fázová konstanta v podélném směru, která určuje vlnovou délku a fázovou rychlost této vlny, bude:

$$k_x = k_1 \sin \vartheta_i \tag{2.170}$$

$$\lambda_x = \frac{2\pi}{k_x} \tag{2.171}$$

V příčném směru „z“ vznikne stojaté vlnění s příčnou konstantou k_z , která udává délku vlny stojatého vlnění

$$k_z = k_1 \cos \vartheta_i \tag{2.172}$$

$$\lambda_z = \frac{2\pi}{k_z} \tag{2.173}$$

V souladu s obecným řešením Helmholtzovy rovnice je podélná konstanta k_x a příčná konstanta k_z vázána rovnicí:

$$k_x^2 + k_z^2 = k_1^2 \tag{2.174}$$

Po dosazení podélné a příčné konstanty budou výsledné rovnice pro složky fázoru vektoru intenzity elektrického a magnetického pole nad rozhraním:

$$\hat{E}_{1x}(x, y, z) = -2j \hat{E}_{i0} \cos \vartheta_i \sin(k_z z) e^{-j k_x x} \tag{2.175}$$

$$\hat{E}_{1z}(x, y, z) = -2\hat{E}_{i0} \sin \vartheta_i \cos(k_z z) e^{-jk_x x} \quad (2.176)$$

$$\hat{H}_{1y}(x, y, z) = 2\hat{H}_{i0} \cos(k_z z) e^{-jk_x x} \quad (2.177)$$

Charakter elektromagnetické vlny, která vznikne po šikmém dopadu rovnoběžně polarizované vlny na dobře vodivé prostředí, se nazývá transverzálně magnetický a označuje se TM. Složky magnetického pole jsou pouze v transverzální (příčné) rovině ke směru šíření vlny podél rozhraní. Elektrické pole vlny TM má i složku ve směru šíření podél rozhraní.

V našem případě má magnetické pole pouze příčnou složku „y“. Elektrické pole má příčnou složku „z“ a podélnou složku ve směru šíření „x“.

Správnost rovnic (2.175)-(2.177) lze posoudit několika úvahami.

Z podmínek na rozhraní s dobrým vodičem plyne, intenzita elektrického pole má pouze normálovou složku k vodiči. Tomu odpovídá v rovnicích pro intenzitu elektrického pole goniometrická funkce sinus u složky „x“ a cosinus u složky „z“.

Fázor příčné složky „z“ intenzity elektrického pole má znaménko mínus oproti kladně zvolenému smyslu osy „z“, protože společně s intenzitou magnetického pole, která má složku „y“, dávají činný výkon tekoucí podél rozhraní ve směru osy „x“.

Příčné složky elektrického a magnetického pole jsou ve fázi a společně dávají činný výkon tekoucí podél rozhraní. Podélná složka „x“ intenzity elektrického pole je fázově posunutá o úhel $\pi/2$ (viz komplexní symbol „j“ ve vztahu) proti intenzitě magnetického pole. Společně udávají jalový výkon stojatého vlnění v příčném směru.

Uvedené rovnice musí platit i pro kolmý dopad vlny:

$$\sin \vartheta_i = 0 \quad k_x = k_1 \sin \vartheta_i = 0 \quad k_z = k_1 \cos \vartheta_i = k_1$$

Nad rozhraním vznikne pouze stojaté vlnění, jak bylo podrobně popsáno v 2.5.9. Intenzita elektrického pole bude mít pouze složku x, která je na rozhraní nulová, stojaté vlnění tam má uzel intenzity elektrického pole:

$$\hat{E}_{1x}(x, y, z) = -2j\hat{E}_{i0} \sin(k_1 z)$$

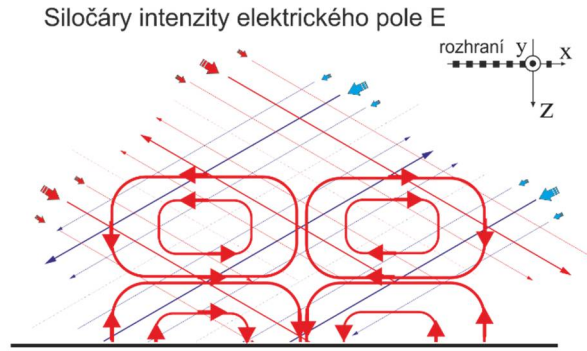
$$\hat{E}_{1z}(x, y, z) = 0$$

Intenzita magnetického pole má složku „y“ a na rozhraní má kmitnu i velikosti $2\hat{H}_{i0}$:

$$\hat{H}_{1y}(x, y, z) = 2\hat{H}_{i0} \cos(k_1 z)$$

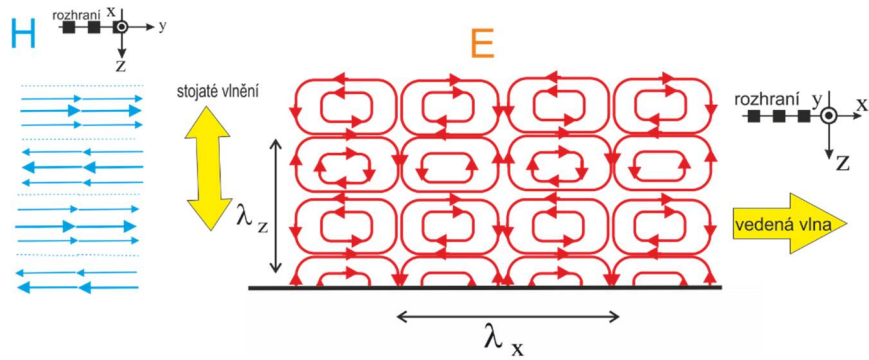
Intenzita elektrického a magnetického pole jsou fázově posunuty o úhel $\pi/2$, jejich součin dává jalový výkon, který odpovídá stojatému vlnění.

Představu o tvaru siločar elektrického pole vlny TM je možné si udělat například grafickým sečtením vektorů na vlnoplochách dopadající a odražené vlny viz Obr.45. Na rozhraní s vodičem musí mít výsledná intenzita elektrického pole pouze normálovou složku (v našem případě složku „z“).



Obr.45 Vznik vlny typu TM

Na obrázku Obr.46 je v podélné rovině naznačený tvar siločar elektrického pole vlny typu TM, která by vznikla po šikmém dopadu rovnoběžně polarizované elektromagnetické vlny na rozhraní s dobrým vodičem. V příčné rovině je vyznačen tvar siločar intenzity magnetického pole. Na obrázku je také vyznačena vlnová délka postupné vlny λ_x a vlnová délka vzniklého stojatého vlnění λ_z .



Obr.46 Tvar siločar elektrického a magnetického pole transverzálně magnetické vlny TM

Podělením fázorů příčných složek intenzity elektrického a magnetického pole můžeme definovat impedanci pro vlnu typu TM:

$$\begin{aligned}\hat{Z}_{TM} &= -\frac{\hat{E}_{1z}}{\hat{H}_{1y}} = \frac{\hat{E}_{i0}}{\hat{H}_{i0}} \sin \vartheta_i = \hat{Z}_1 \sin \vartheta_i = \\ &= \frac{\omega \mu_0}{k_1} \sin \vartheta_i = \frac{\omega \mu_0}{k_1^2} k_1 \sin \vartheta_i = \frac{\omega \mu_0}{\omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r} k_1 \sin \vartheta_i = \frac{k_z}{\omega \epsilon_0 \epsilon_r}\end{aligned}\quad (2.178)$$

Zcela symetricky je možné odvodit rovnice pro elektromagnetickou vlnu, která vznikne po šikmém dopadu kolmo polarizované elektromagnetické vlny na rozhraní s dobrým vodičem. Podle (2.72), (2.73) bude pro výslednou intenzitu elektrického pole platit:

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{E}}_1(x, y, z) &= \\ &= \hat{E}_{i0}(0, 1, 0) e^{-j k_1 (x \sin \vartheta_i + z \cos \vartheta_i)} - \hat{E}_{i0}(0, 1, 0) e^{-j k_1 (x \sin \vartheta_r - z \cos \vartheta_r)} \\ &= \hat{E}_{i0} \left[(0, 1, 0) e^{-j k_1 \cos \vartheta_i z} - (0, 1, 0) e^{j k_1 \cos \vartheta_r z} \right] e^{-j k_1 \sin \vartheta_i x}\end{aligned}\quad (2.179)$$

Intenzita elektrického pole bude mít pouze příčnou složku:

$$\hat{E}_{1y}(x, y, z) = -2j \hat{E}_{i0} \sin(k_1 \cos \vartheta_i z) e^{-j k_1 \sin \vartheta_i x} \quad (2.180)$$

Pro fázor vektoru výsledné intenzity magnetického pole bude platit:

$$\begin{aligned} \hat{H}_1(x, y, z) &= \\ &= \hat{H}_{i0}(-\cos \vartheta_i, 0, \sin \vartheta_i) e^{-j \hat{k}_1(x \sin \vartheta_i + z \cos \vartheta_i)} - \hat{H}_{r0}(\cos \vartheta_i, 0, \sin \vartheta_i) e^{-j \hat{k}_1(x \sin \vartheta_i - z \cos \vartheta_i)} = \\ &= \hat{H}_{i0} \left[(-\cos \vartheta_i, 0, \sin \vartheta_i) e^{-j k_1 \cos \vartheta_i z} - (\cos \vartheta_i, 0, \sin \vartheta_i) e^{j k_1 \cos \vartheta_i z} \right] e^{-j k_1 \sin \vartheta_i x} \end{aligned} \quad (2.181)$$

Intenzita magnetického pole bude mít příčnou složku „z“ i podélnou složku „x“:

$$\begin{aligned} \hat{H}_{1x}(x, y, z) &= -2 \hat{H}_{i0} \cos \vartheta_i \cos(k_1 \cos \vartheta_i z) e^{-j k_1 \sin \vartheta_i x} \\ \hat{H}_{1z}(x, y, z) &= -2j \hat{H}_{i0} \sin \vartheta_i \sin(k_1 \cos \vartheta_i z) e^{-j k_1 \sin \vartheta_i x} \end{aligned} \quad (2.182)$$

Charakter takto vzniklé elektromagnetické vlny se nazývá transverzálně elektrický a označuje se TE. Složky elektrického pole jsou pouze v příčném (transverzálním) směru ke směru šíření, magnetické pole má složku i ve směru šíření.

V našem případě má elektrické pole pouze příčnou složku „y“. Magnetické pole má příčnou složku „z“ i podélnou složku „x“.

Po dosazení za podélnou a příčnou konstantu podle (2.170),(2.172) budou výsledné rovnice pro fázory složek elektromagnetického pole:

$$\hat{E}_{1y}(x, y, z) = -2j \hat{E}_{i0} \sin(k_z z) e^{-j k_x x} \quad (2.183)$$

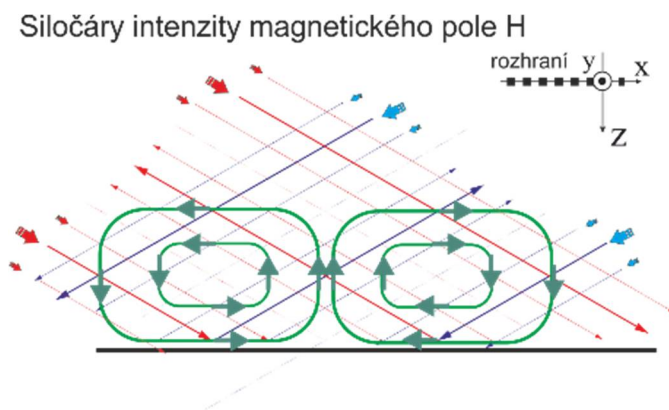
$$\hat{H}_{1x}(x, y, z) = -2 \hat{H}_{i0} \cos \vartheta_i \cos(k_z z) e^{-j k_x x} \quad (2.184)$$

$$\hat{H}_{1z}(x, y, z) = -2j \hat{H}_{i0} \sin \vartheta_i \sin(k_z z) e^{-j k_x x} \quad (2.185)$$

Podílem příčných složek je dána impedance vlny typu TE:

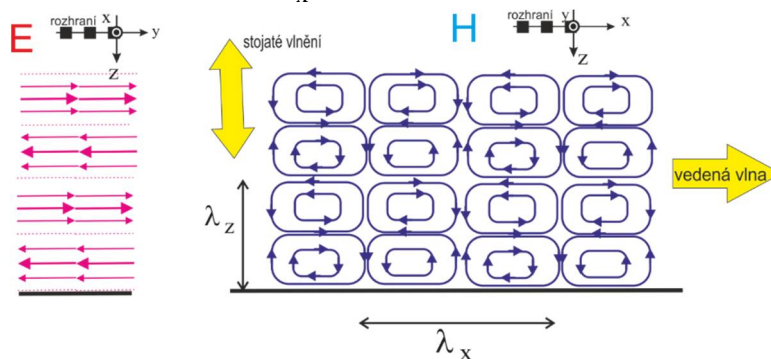
$$\hat{Z}_{TE} = \frac{\hat{E}_{1y}}{\hat{H}_{1z}} = \frac{\hat{E}_{i0}}{\hat{H}_{i0} \sin \vartheta_i} = \frac{\omega \mu}{k_1 \sin \vartheta_i} = \frac{\omega \mu}{k_z} \quad (2.186)$$

Představu o tvaru siločar elektrického pole vlny TE je možné si opět udělat grafickým sečtením vektorů na vlnoplochách dopadající a odražené vlny viz Obr.47. Na rozhraní s vodičem musí mít intenzita magnetického pole pouze tečnou složku, v našem případě složku „x“. Intenzita elektrického pole má pouze složku „y“, ale ta musí být na rozhraní nulová.



Obr.47 Vznik vlny typu TE

Na obrázku Obr.48 je v podélné rovině naznačený tvar siločar magnetického pole vlny typu TE, která by vznikla po šikmém dopadu kolmo polarizované elektromagnetické vlny na rozhraní s dobrým vodičem. V příčné rovině je vyznačen tvar siločar intenzity elektrického pole. Na obrázku je také vyznačena vlnová délka postupné vlny λ_x a vlnová délka vzniklého stojatého vlnění λ_z .



Obr.48 Tvar siločar elektrického a magnetického pole transverzálně elektrické vlny TE

2.6.7 Polarizace elektromagnetické vlny, Brewsterův polarizační úhel

Cílem je nalezení takového úhlu dopadu elektromagnetické vlny na rozhraní dvou dielektrik, pro který bude činitel odrazu pro rovnoběžně polarizovanou (alternativně kolmo polarizovanou) složku elektromagnetické vlny nulový. Pro rovnoběžně polarizovanou složku takový úhel reálně existuje, nazývá se polarizační nebo někdy Brewsterův $\vartheta_i = \vartheta_{i_BR}$. Matematicky existuje takový úhel i pro kolmo polarizovanou složku elektromagnetické vlny, prakticky je to ale nerealizovatelné.

Obecně polarizovaná elektromagnetická vlna (viz 2.4) má vektor intenzity elektrického pole natočen vůči rovině dopadu pod libovolným úhlem. Takovou vlnu je možné rozdělit na složku s kolmou a rovnoběžnou polarizací. Pokud taková vlna dopadne na dielektrické rozhraní pod polarizačním úhlem, odrazí se pouze složka s kolmou polarizací – odražená vlna je polarizovaná.

Pozn.:

Činitel prostupu je obecně nenulový pro rovnoběžně i kolmo polarizovanou složku vlny, to znamená, že prostoupí vlna s oběma složkami, to není ale předmětem daného řešení. Pointa je v polarizované odražené vlně.

Pro nalezení takového úhlu musí tedy podle (2.70) platit:

$$\hat{R}_{\parallel} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos(\vartheta_t) - \sqrt{\varepsilon_{r2}} \cos(\vartheta_{i-Br})}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos(\vartheta_t) + \sqrt{\varepsilon_{r2}} \cos(\vartheta_{i-Br})} \stackrel{?}{=} 0 \quad (2.187)$$

Pro čitatel zlomku tedy:

$$\sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos(\vartheta_t) - \sqrt{\varepsilon_{r2}} \cos(\vartheta_{i-Br}) \stackrel{?}{=} 0 \quad (2.188)$$

Po dosazení ze Snellova zákona:

$$\cos(\vartheta_t) = \sqrt{1 - \sin^2(\vartheta_t)} \quad (2.189)$$

$$\cos(\vartheta_{i-Br}) = \sqrt{1 - \sin^2(\vartheta_{i-Br})}$$

$$\sqrt{\varepsilon_{r1}} \sqrt{1 - \frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}} \sin^2 \vartheta_{i-Br}} = \sqrt{\varepsilon_{r2}} \sqrt{1 - \sin^2 \vartheta_{i-Br}} \quad (2.190)$$

Po dalších úpravách potom:

$$\varepsilon_{r1} \left(1 - \frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}} \sin^2 \vartheta_{i-Br} \right) = \varepsilon_{r2} (1 - \sin^2 \vartheta_{i-Br}) \quad (2.191)$$

$$\varepsilon_{r1} - \varepsilon_{r2} = \left(\frac{\varepsilon_{r1}^2}{\varepsilon_{r2}} - \varepsilon_{r2} \right) \sin^2 \vartheta_{i-Br}$$

$$\vartheta_{i-Br} = \arcsin \sqrt{\frac{\varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2}}} = \arcsin \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}}} \quad (2.192)$$

Pozn.:

Vztah (2.192) byl odvozen pro rozhraní dvou dielektrických materiálů, které jsou samozřejmě i nemagnetické, platí $\mu_{r1} = \mu_{r2} = 1$.

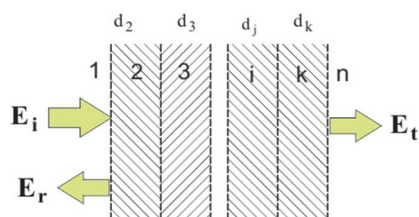
Zcela symetrický vztah lze odvodit pro nulový odraz složky s kolmou polarizací. V tomto případě z odvození naopak vyplývá, že musí být stejné permitivity materiálů na rozhraní: $\varepsilon_{r1} = \varepsilon_{r2}$. Pro permeability by musela být splněna podmínka:

$$\vartheta_{i-Br}' = \arcsin \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\mu_{r1}}{\mu_{r2}}}} \quad (2.193)$$

Najít takové materiály je však prakticky nemožné.

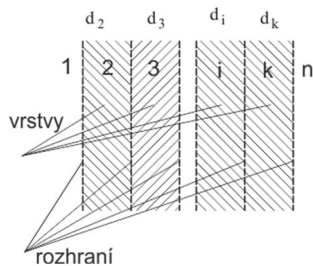
2.7 Vrstvené prostředí

Při kolmém dopadu rovinné harmonické elektromagnetické vlny s fázorem $\hat{E}_i$ z prostoru s fyzikálními parametry „1“ podle obrázku Obr.49 na řadu za sebou umístěných vrstev s různými fyzikálními parametry, se vlna mnohačetně odráží a prostupuje. Výsledkem je vlna s fázorem $\hat{E}_t$, která vystoupí na druhé straně do prostředí „n“ a vlna s fázorem $\hat{E}_r$, která se odráží zpět do prostředí „1“. Cílem řešení je stanovení vzájemného vztahu mezi dopadající, odraženou a prostupující vlnou, respektive: stanovení výsledného činitele odrazu a prostupu.



Obr.49 Vrstvené prostředí

Toto geometrické uspořádání si lze představit jako řadu po sobě jdoucích rozhraní, na kterých dochází k odrazu a prostupu, a řadu za sebou jdoucích vlastních vrstev, na kterých dochází k fázovým posunům propustujících vln.

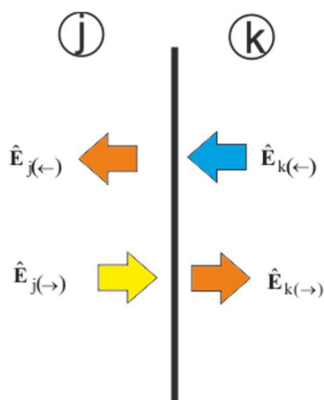


Obr.50 Vrstvy a rozhraní

Logika následujícího odvození spočívá v tom, že se naleznou a za sebou zařadí maticové vztahy, které budou udávat vzájemnou závislost veličin na jedné i druhé straně každého elementu – rozhraní i vrstvy. Výstup z jednoho elementu je současně vstupem pro druhý element.

2.7.1 Vztahy platné na rozhraních mezi vrstvami

Pro každé rozhraní mezi vrstvami podle Obr.51 bude v celkovém součtu všech odražených a propustujících vln platit, že rozhraním mezi j-tou a k-tou vrstvou postupuje jedna vlna zleva doprava, která bude mít na rozhraní v daných vrstvách fáze intenzit elektrického pole $\hat{E}_{j(\rightarrow)}, \hat{E}_{k(\rightarrow)}$. V opačném směru vlna s fázory: $\hat{E}_{j(\leftarrow)}, \hat{E}_{k(\leftarrow)}$. Složky intenzit jsou označeny v indexu číslem podle daného místa a šipkou v závorce s ohledem na směr postupu.



Obr.51 Označení veličin na rozhraní – vlny postupující doleva a doprava

Pro činitele odrazu a prostupu pro vlnu procházející rozhraním mezi „j“ tou a „k“ tou vrstvou ve směru od j-té ke k-té vrstvě bude podle (2.85), (2.87) platit:

$$\hat{R}_{jk} = \frac{\hat{Z}_k - \hat{Z}_j}{\hat{Z}_k + \hat{Z}_j} \quad \hat{T}_{jk} = \frac{2\hat{Z}_k}{\hat{Z}_k + \hat{Z}_j}$$

Pro činitele odrazu a prostupu pro vlnu procházející v opačném směru:

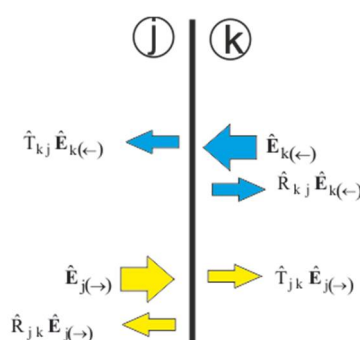
$$\hat{R}_{kj} = \frac{\hat{Z}_j - \hat{Z}_k}{\hat{Z}_j + \hat{Z}_k} \quad \hat{T}_{kj} = \frac{2\hat{Z}_j}{\hat{Z}_j + \hat{Z}_k}$$

Přičemž:

$$\hat{R}_{jk} = -\hat{R}_{kj}$$

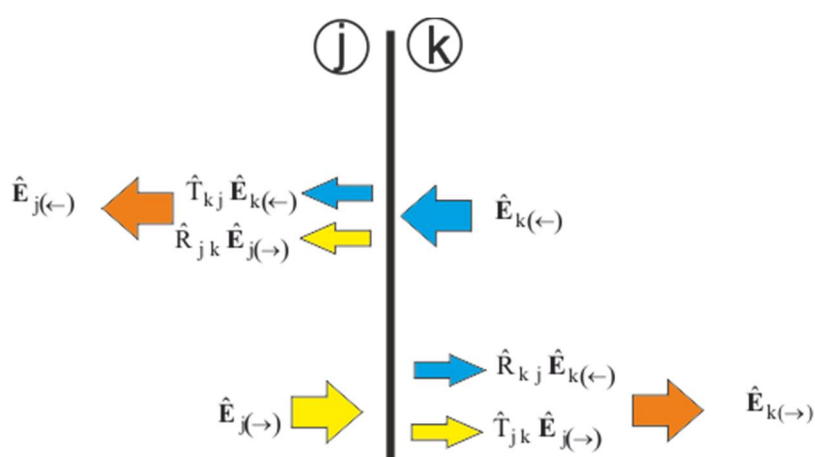
$\hat{Z}_j, \hat{Z}_k$ ve vztazích jsou impedance daných prostředí.

Při hledání vzájemných poměrů na rozhraní je dále potřebné sledovat vlnu vstupující do rozhraní v jednom i druhém směru. Tyto vlny jsou na Obr.52 barevně rozlišeny a označeny většími šipkami. Obě vlny se částečně odrazí a částečně prostoupí, to jsou na obrázku menší šipky příslušné barvy.



Obr.52 Vlna vstupující do rozhraní zleva a zprava – část se odráží a část prostupuje

Dále je nutné sestavit celkovou bilanci pro vlny, které se pohybují v jednom a potom i v opačném směru. Výsledná hodnota fázoru intenzity pro vlnu postupující od rozhraní doleva $\hat{E}_{j(←)}$, i vlnu postupující od rozhraní doprava $\hat{E}_{k(→)}$, musí být rovna součtu dílčích složek odražených a prostupujících vln v daném směru (viz Obr.53). Tento obrázek vznikl přeskupením dílčích vlna na obrázku Obr.52:



Obr.53 Balance vln, které prostupují zleva doprava a zprava doleva

Pro fázor vlny postupující od rozhraní na pravou stranu bude tedy platit (viz Obr.53):

$$\hat{E}_{k(→)} = \hat{T}_{jk} \hat{E}_{j(→)} + \hat{R}_{kj} \hat{E}_{k(←)} \quad (2.194)$$

Z tohoto vyplývá první hledaná rovnice pro jednu ze složek na levé straně rozhraní v závislosti na složkách pravé strany rozhraní:

$$\hat{E}_{j(\rightarrow)} = \frac{\hat{E}_{k(\rightarrow)} - \hat{R}_{jk} \hat{E}_{k(\leftarrow)}}{\hat{T}_{jk}} = \frac{1}{\hat{T}_{jk}} (\hat{E}_{k(\rightarrow)} + \hat{R}_{jk} \hat{E}_{k(\leftarrow)}) \quad (2.195)$$

Pro druhou hledanou složku, fázor vlny postupující od rozhraní na levou stranu platí:

$$\hat{E}_{j(\leftarrow)} = \hat{T}_{kj} \hat{E}_{k(\leftarrow)} + \hat{R}_{jk} \hat{E}_{j(\rightarrow)} \quad (2.196)$$

Po zpětném dosazení za $\hat{E}_{j(\rightarrow)}$ a s uvážením rovnosti $\hat{T}_{kj} \hat{T}_{jk} + \hat{R}_{jk}^2 = 1$, bude pro hledanou složku na levé straně platit:

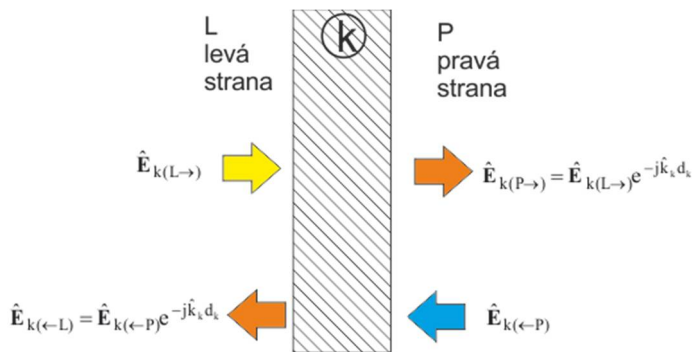
$$\begin{aligned} \hat{E}_{j(\leftarrow)} &= \hat{T}_{kj} \hat{E}_{k(\leftarrow)} + \hat{R}_{jk} \frac{1}{\hat{T}_{jk}} (\hat{E}_{k(\rightarrow)} + \hat{R}_{jk} \hat{E}_{k(\leftarrow)}) = \\ &= \frac{\hat{R}_{jk} \hat{E}_{k(\rightarrow)}}{\hat{T}_{jk}} + \frac{\hat{T}_{kj} \hat{T}_{jk} + \hat{R}_{jk}^2}{\hat{T}_{jk}} \hat{E}_{k(\leftarrow)} = \frac{1}{\hat{T}_{jk}} (\hat{R}_{jk} \hat{E}_{k(\rightarrow)} + \hat{E}_{k(\leftarrow)}) \end{aligned} \quad (2.197)$$

Odvozené vztahy lze finálně zapsat v maticové formě, v níž na levé straně rovnice bude vektor veličin nalevo od rozhraní, na pravé straně rovnice vektor veličin napravo od rozhraní:

$$\begin{bmatrix} \hat{E}_{j(\rightarrow)} \\ \hat{E}_{j(\leftarrow)} \end{bmatrix} = \frac{1}{\hat{T}_{jk}} \begin{bmatrix} 1 & \hat{R}_{jk} \\ \hat{R}_{jk} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{E}_{k(\rightarrow)} \\ \hat{E}_{k(\leftarrow)} \end{bmatrix} \quad (2.198)$$

2.7.2 Transformační vztahy platné pro vlny procházející vlastní vrstvou

Podobná situace nastává ve vlastní vrstvě uvnitř mezi rozhraními. Zde se vlna, která postupuje v přímém i zpětném směru, fázově zpožďuje a tlumí. Na obrázku Obr.54 jsou veličiny označeny písmenkem L a P s ohledem na levou a pravou stranu vrstvy. Dále potom šipkami podle směru postupu.



Obr.54 Vlny prostupující příslušnou vrstvou

Cílem dalšího postupu je opět vyjádřit veličiny na jedné straně vrstvy (levé) v závislosti na veličinách na druhé straně vrstvy (pravé). Pro vlnu postupující od rozhraní vpravo platí:

$$\hat{E}_{k(P\rightarrow)} = \hat{E}_{k(L\rightarrow)} e^{-j\hat{k}_k d_k} \quad (2.199)$$

Po převedení do požadovaného tvaru platí pro jednu hledanou složku z levé strany vrstvy:

$$\hat{E}_{k(L \rightarrow)} = \hat{E}_{k(P \rightarrow)} e^{+j\hat{k}_k d_k} \quad (2.200)$$

Pro vlnu postupující od rozhraní v opačném směru a současně pro druhou hledanou složku platí přímo:

$$\hat{E}_{k(\leftarrow L)} = \hat{E}_{k(\leftarrow P)} e^{-j\hat{k}_k d_k} \quad (2.201)$$

Rovnice (2.200),(2.201) lze opět zapsat ve společném maticovém tvaru, ve kterém bude na levé straně rovnice vektor veličin na levé straně vrstvy a na pravé straně rovnice vektor veličin na pravé straně vrstvy:

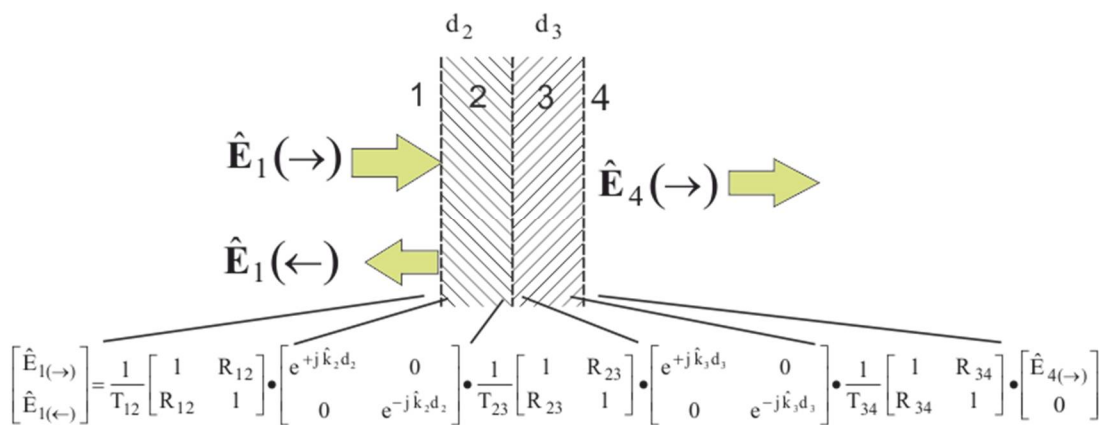
$$\begin{bmatrix} \hat{E}_{k(L \rightarrow)} \\ \hat{E}_{k(\leftarrow L)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{+j\hat{k}_k d_k} & 0 \\ 0 & e^{-j\hat{k}_k d_k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{E}_{k(P \rightarrow)} \\ \hat{E}_{k(\leftarrow P)} \end{bmatrix} \quad (2.202)$$

2.7.3 Řazení maticových vztahů, výsledný činitel odrazu

Řazení transformačních vztahů je nejlépe možné ukázat na příkladu. Na obrázku Obr.55 jsou znázorněny dvě vrstvy, které jsou označeny jako prostředí s parametry „2“ a „3“. Ze vstupního poloprostoru s parametry „1“ dopadá rovinná harmonická elektromagnetická vlna a vystupuje do prostředí s parametry „4“. Vztah mezi veličinami ve vstupním a výstupním prostoru bude popsán rovnicí, ve které jsou za sebou řazeny maticové elementy pro všechna rozhraní a všechny vrstvy.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \hat{E}_{1(\rightarrow)} \\ \hat{E}_{1(\leftarrow)} \end{bmatrix} &= \\ &= \frac{1}{\hat{T}_{12}} \begin{bmatrix} 1 & \hat{R}_{12} \\ \hat{R}_{12} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{+j\hat{k}_2 d_2} & 0 \\ 0 & e^{-j\hat{k}_2 d_2} \end{bmatrix} \frac{1}{\hat{T}_{23}} \begin{bmatrix} 1 & \hat{R}_{23} \\ \hat{R}_{23} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{+j\hat{k}_3 d_3} & 0 \\ 0 & e^{-j\hat{k}_3 d_3} \end{bmatrix} \frac{1}{\hat{T}_{34}} \begin{bmatrix} 1 & \hat{R}_{34} \\ \hat{R}_{34} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{E}_{4(\rightarrow)} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.203) \end{aligned}$$

Na obrázku Obr.55 je znázorněna stejná rovnice s odkazy na místo v obrázku, ke kterému se daný člen v rovnici vztahuje. Výstupní vektor $\begin{bmatrix} \hat{E}_{4(\rightarrow)} \\ 0 \end{bmatrix}$ odpovídá situaci v oblasti „4“ za vrstvami, kde se předpokládá pouze prostupující vlna, odražená tam není. Po vynásobení tohoto vektoru zleva maticí $\frac{1}{\hat{T}_{34}} \begin{bmatrix} 1 & \hat{R}_{34} \\ \hat{R}_{34} & 1 \end{bmatrix}$ se například dostáváme na místo, které leží těsně před posledním rozhraním mezi vrstvou „3“ a prostorem „4“. Stejně tak další místa.



Obr.55 Vrstvené prostředí složené z dvou vrstev

Po vynásobení jednotlivých maticových členů se získá výsledná převodní matice mezi vstupními a výstupními veličinami, která je v následujícím vztahu označena $[X]$:

$$\begin{bmatrix} \hat{E}_{1(\rightarrow)} \\ \hat{E}_{1(\leftarrow)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{X}_{11} & \hat{X}_{12} \\ \hat{X}_{21} & \hat{X}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{E}_{n(\rightarrow)} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.204)$$

V rovnici (2.204) je ve vektoru výstupních veličin ve výstupním prostoru „n“ za vrstvami pouze fázor vlny postupující v přímém směru jakožto prostupující vlna. Potom po provedení maticových operací v (2.204) platí:

$$\begin{aligned} \hat{E}_{1(\rightarrow)} &= \hat{X}_{11} \hat{E}_{n(\rightarrow)} \\ \hat{E}_{1(\leftarrow)} &= \hat{X}_{21} \hat{E}_{n(\rightarrow)} \end{aligned} \quad (2.205)$$

Z těchto rovnic lze potom odvodit přímo vztah pro výsledný činitel odrazu a prostupu.

Celkový činitel prostupu je:

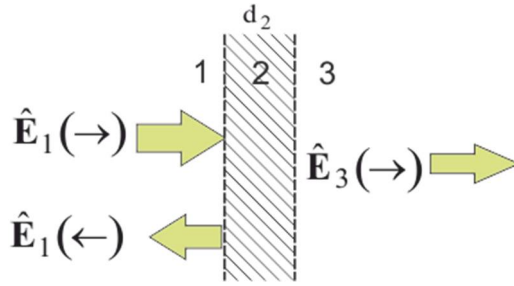
$$\hat{T} = \frac{\hat{E}_{n(\rightarrow)}}{\hat{E}_{1(\rightarrow)}} = \frac{1}{\hat{X}_{11}} \quad (2.206)$$

Podobně také podělením rovnic (2.205) celkový činitel odrazu:

$$\hat{R} = \frac{\hat{E}_{1(\leftarrow)}}{\hat{E}_{1(\rightarrow)}} = \frac{\hat{X}_{21}}{\hat{X}_{11}} \quad (2.207)$$

2.7.4 Půlvlenná a čtvrtvlenná bezodrazová vrstva

Vztahy uvedené v předchozí části jsou vhodné pro počítačové zpracování. Pokud však budeme uvažovat pouze jednu bezetrátovou dielektrickou vrstvu obklopenou z obou stran dielektrickým prostředím, lze vztahy analyticky upravit, zjednodušit a dospět k zajímavým závěrům, které souvisejí s pojmem bezodrazových vrstev. Celá situace je znázorněna na obrázku Obr.56:



Obr.56 Odražená a prostupující vlna na jedné dielektrické vrstvě

Maticovou rovnici, která udává vztah mezi vstupními a výstupními veličinami, lze v případě jedné vrstvy napsat v následujícím tvaru:

$$\begin{bmatrix} \hat{E}_{1(\rightarrow)} \\ \hat{E}_{1(\leftarrow)} \end{bmatrix} = \frac{1}{\hat{T}_{12}} \begin{bmatrix} 1 & \hat{R}_{12} \\ \hat{R}_{12} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{+k_2 d_2} & 0 \\ 0 & e^{-k_2 d_2} \end{bmatrix} \frac{1}{\hat{T}_{23}} \begin{bmatrix} 1 & \hat{R}_{23} \\ \hat{R}_{23} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{E}_{3(\rightarrow)} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.208)$$

Podobně jako v rovnici (2.204) lze po vynásobení všechny matice sloučit do jednoho společného výrazu:

$$\begin{bmatrix} \hat{E}_{1(\rightarrow)} \\ \hat{E}_{1(\leftarrow)} \end{bmatrix} = \frac{1}{\hat{T}_{12} \hat{T}_{23}} \begin{bmatrix} \hat{A}_{11} & \hat{A}_{12} \\ \hat{A}_{21} & \hat{A}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{E}_{3(\rightarrow)} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.209)$$

Po této úpravě bude dále platit pro první člen na levé straně rovnice:

$$\hat{E}_{1(\rightarrow)} = \frac{\hat{A}_{11}}{\hat{T}_{12} \hat{T}_{23}} \hat{E}_{3(\rightarrow)} \quad (2.210)$$

Z toho vyplyne pro celkový činitel prostupu:

$$\hat{T} = \frac{\hat{E}_{4(\rightarrow)}}{\hat{E}_{1(\rightarrow)}} = \frac{\hat{T}_{12} \hat{T}_{23}}{\hat{A}_{11}} \quad (2.211)$$

Pro druhý člen bude platit podobně jako v (2.207):

$$\hat{E}_{1(\leftarrow)} = \frac{\hat{A}_{21}}{\hat{T}_{12} \hat{T}_{23}} \hat{E}_{3(\rightarrow)} = \frac{\hat{A}_{21} \hat{T}_{12} \hat{T}_{23}}{\hat{A}_{11}} \hat{E}_{1(\rightarrow)} = \frac{\hat{A}_{21}}{\hat{A}_{11}} \hat{E}_{1(\rightarrow)} \quad (2.212)$$

Z toho celkový činitel odrazu:

$$R = \frac{\hat{E}_{1(\leftarrow)}}{\hat{E}_{1(\rightarrow)}} = \frac{\hat{A}_{21}}{\hat{A}_{11}} \quad (2.213)$$

Pro požadované prvky $\hat{A}_{11}$ a $\hat{A}_{21}$ zavedené matice bude platit:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \hat{A}_{11} & \hat{A}_{12} \\ \hat{A}_{21} & \hat{A}_{22} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & \hat{R}_{12} \\ \hat{R}_{12} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{+j\hat{k}_2 d_2} & 0 \\ 0 & e^{-j\hat{k}_2 d_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \hat{R}_{23} \\ \hat{R}_{23} & 1 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} e^{+j\hat{k}_2 d_2} & \hat{R}_{12} e^{-j\hat{k}_2 d_2} \\ \hat{R}_{12} e^{+j\hat{k}_2 d_2} & e^{-j\hat{k}_2 d_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \hat{R}_{23} \\ \hat{R}_{23} & 1 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} e^{+j\hat{k}_2 d_2} + \hat{R}_{12} \hat{R}_{23} e^{-j\hat{k}_2 d_2} & \hat{A}_{12} \\ \hat{R}_{12} e^{+j\hat{k}_2 d_2} + \hat{R}_{23} e^{-j\hat{k}_2 d_2} & \hat{A}_{22} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2.214)$$

Celkový činitel dorazu bude tedy:

$$\hat{R} = \frac{\hat{A}_{21}}{\hat{A}_{11}} = \frac{\hat{R}_{12} e^{+j\hat{k}_2 d_2} + \hat{R}_{23} e^{-j\hat{k}_2 d_2}}{e^{+j\hat{k}_2 d_2} + \hat{R}_{12} \hat{R}_{23} e^{-j\hat{k}_2 d_2}} \quad (2.215)$$

Celkový činitel prostupu:

$$\hat{T} = \frac{\hat{T}_{12}\hat{T}_{23}}{\hat{A}_{11}} = \frac{\hat{T}_{12}\hat{T}_{23}}{e^{+j\hat{k}_2 d_2} + \hat{R}_{12}\hat{R}_{23} e^{-j\hat{k}_2 d_2}} \quad (2.216)$$

Nyní je možné si položit otázku, zda nelze najít jednoduché podmínky pro to, aby se vrstva chovala jako bezodrazová.

Pokud má být činitel odrazu nulový, musí platit:

$$A_{21} \rightarrow 0 \quad (2.217)$$

a dále

$$\begin{aligned} R_{12}e^{+jk_2 d_2} + R_{23}e^{-jk_2 d_2} &= 0 \\ \frac{R_{12}}{R_{23}}e^{+j2k_2 d_2} + 1 &= 0 \\ \frac{R_{12}}{R_{23}}e^{+j2k_2 d_2} &= -1 \end{aligned} \quad (2.218)$$

Pro splnění rovnice (2.218) jsou možné dvě varianty, které budou následně popsány.

První varianta je:

$$\frac{R_{12}}{R_{23}} = -1 \quad e^{+j2k_2 d_2} = 1$$

Druhá varianta alternativně:

$$\frac{R_{12}}{R_{23}} = 1 \quad e^{+j2k_2 d_2} = -1$$

Pro poměr činitelů odrazu ve vztahu (2.218) platí:

$$\frac{R_{12}}{R_{23}} = \frac{(Z_2 - Z_1)(Z_3 + Z_2)}{(Z_2 + Z_1)(Z_3 - Z_2)} = \frac{Z_2 Z_3 + Z_2^2 - Z_1 Z_3 - Z_1 Z_2}{Z_2 Z_3 - Z_2^2 + Z_1 Z_3 - Z_1 Z_2} \quad (2.219)$$

Pro první variantu řešení platí: $\frac{R_{12}}{R_{23}} = -1 \quad e^{+j2k_2 d_2} = 1$:

Z poměru činitelů odrazu vyplývá první podmínka, která musí být v tomto případě splněna:

$$\begin{aligned} \frac{R_{12}}{R_{23}} &= \frac{Z_2 Z_3 + Z_2^2 - Z_1 Z_3 - Z_1 Z_2}{Z_2 Z_3 - Z_2^2 + Z_1 Z_3 - Z_1 Z_2} = -1 \\ Z_2 Z_3 + Z_2^2 - Z_1 Z_3 - Z_1 Z_2 &= -Z_2 Z_3 + Z_2^2 - Z_1 Z_3 + Z_1 Z_2 \\ Z_2 Z_3 - Z_1 Z_2 &= -Z_2 Z_3 + Z_1 Z_2 \\ Z_1 Z_2 &= Z_2 Z_3 \\ Z_1 &= Z_3 \end{aligned} \quad (2.220)$$

Z exponenciálního vztahu vyplývá druhá podmínka:

$$\begin{aligned} e^{+j2k_2 d_2} &= \cos(2k_2 d_2) + j\sin(2k_2 d_2) = 1 \\ 2k_2 d_2 &= n 2\pi \quad \text{kde } n = 0, 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (2.221)$$

Reálnou konstantu šíření ve vrstvě lze zapsat pomocí vlnové délky v této vrstvě:

$$\lambda_2 = \frac{2\pi}{k_2} \Rightarrow k_2 = \frac{2\pi}{\lambda_2} \quad (2.222)$$

Potom dále platí z (2.221):

$$2 \frac{2\pi}{\lambda_2} d_2 = n 2\pi$$

$$d_2 = n \frac{\lambda_2}{2} \quad (2.223)$$

První nalezené řešení lze slovně hodnotit takto:

Pokud má vstupní a výstupní prostor obklopující danou dielektrickou vrstvu stejné parametry $Z_1 = Z_3$ a současně je tloušťka vrstvy rovna pro daný kmitočet celým násobkům poloviny vlnové délky vlnění ve vrstvě: $d_2 = n \frac{\lambda_2}{2}$, chová se taková vrstva jako bezodrazová. Hovoříme o **půlvlnné bezodrazové vrstvě**.

Pro druhou variantu řešení musí být splněny podmínky:

$$\frac{R_{12}}{R_{23}} = 1 \quad e^{+j 2k_2 d_2} = -1$$

Z poměru činitelů odrazu vyplývá první podmínka:

$$\frac{R_{12}}{R_{23}} = \frac{Z_2 Z_3 + Z_2^2 - Z_1 Z_3 - Z_1 Z_2}{Z_2 Z_3 - Z_2^2 + Z_1 Z_3 - Z_1 Z_2} = 1$$

$$Z_2 Z_3 + Z_2^2 - Z_1 Z_3 - Z_1 Z_2 = Z_2 Z_3 - Z_2^2 + Z_1 Z_3 - Z_1 Z_2$$

$$Z_2^2 - Z_1 Z_3 = -Z_2^2 + Z_1 Z_3$$

$$Z_2^2 = Z_1 Z_3$$

$$Z_2 = \sqrt{Z_1 Z_3} \quad (2.224)$$

Uvedenou podmínku lze vyjádřit rovněž pomocí permitivit:

$$\varepsilon_{r2} = \sqrt{\varepsilon_{r1} \varepsilon_{r3}} \quad (2.225)$$

Z exponenciálního členu vyplývá druhá podmínka

$$e^{+j 2k_2 d_2} = \cos(2k_2 d_2) + j \sin(2k_2 d_2) = -1$$

$$2k_2 d_2 = (2n+1) \pi \quad \text{kde } n = 0, 1, 2, \dots$$

$$2 \frac{2\pi}{\lambda_2} d_2 = (2n+1) \pi \quad (2.226)$$

$$d_2 = (2n+1) \frac{\lambda_2}{4}$$

Druhé nalezené řešení lze slovně hodnotit takto:

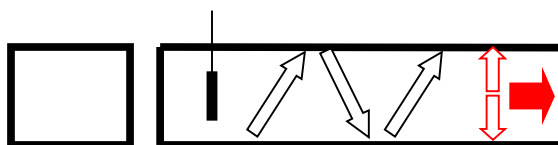
Pokud jsou permitivity prostoru před a za vrstvou vázány vztahem: $\varepsilon_{r2} = \sqrt{\varepsilon_{r1} \varepsilon_{r3}}$, a současně je tloušťka vrstvy rovna pro daný kmitočet lichým násobkům čtvrtiny vlnové délky vlnění ve vrstvě: $d_2 = (2n+1) \frac{\lambda_2}{4}$, chová se taková vrstva jako bezodrazová. Hovoříme o **čtvrtvlnné bezodrazové vrstvě** nebo o **čtvrtvlnném „transformátoru“**. Tato vrstva totiž transformuje parametry prostředí „1“ s vlnovou impedancí Z_1 na parametry prostředí „3“ s vlnovou impedancí Z_3 tak, že nedojde při průchodu elektromagnetické vlny k odrazu.

3 Vlnovody a rezonátory

3.1 Obdélníkový kovový vlnovod

Pokud vybudíme v geometrickém uspořádání, které má tvar trubky určitého průřezu z dokonale vodivého materiálu, elektromagnetickou vlnu, může být vlna za určitých podmínek touto strukturou vedena – hovoříme o vlnovodu. Vlnovod může mít obecně různý příčný tvar, nejčastěji se používají vlnovody kruhového a obdélníkového průřezu.

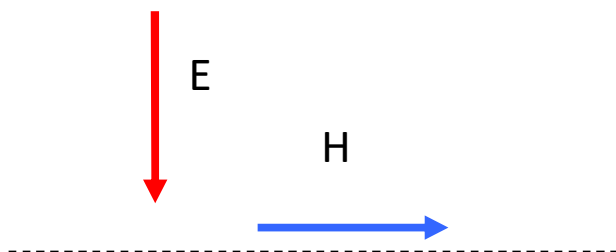
Funkci obdélníkového vlnovodu je možné velice dobře vysvětlit na základě poznatků získaných studiem výsledné elektromagnetické vlny, která vznikne po šikmém dopadu na rozhraní s dokonalým vodičem viz část 2.6.6. Superpozicí šikmo dopadajících a odražených vln vznikne výsledné pole, které má v podélném směru podobu postupné vlny a v příčném směru stojatého vlnění. Velice podobné elektromagnetické pole je možné vybudit i ve vlnovodu, elektromagnetická vlna vedená vlnovodem má v mnohých ohledech zcela stejný charakter. Studium šikmo dopadající a odražené vln lze potom usoudit i na podmínky, které musí být splněny, aby mohla být vlna určitého tvaru ve vlnovodu vedena.



Obr.57 Princip vlnovodu

Pokud ale budeme potřebovat znát například rovnice pro jednotlivé složky elektrického a magnetického pole, jednoduché vysvětlení s šikmým dopadem už není dostačující, je potom nutné řešit parciální diferenciální Helmholtzovu vlnovou rovnici s okrajovými podmínkami na stěnách vlnovodu, jak je ukázáno v části 3.2,3.3. Řešení této rovnice není jednoznačné, možných tvarů elektromagnetických polí, které tuto rovnici i podmínky na rozhraní za určitých okolností splňují, je nekonečně mnoho. Jednotlivá možná řešení této rovnice a tomu odpovídající tvary elektromagnetického pole ve vlnovodu se nazývají **módy**, starší označení bylo **vidy**. To, jaké tvary pole (módy) se za daných podmínek skutečně vytvoří, závisí na způsobu buzení a konkrétních podmínkách ve vlnovodu, které budou popsány dále.

Z podmínek na rozhraní s dobrým vodičem vyplývají velice důležité závěry, kterým musí rovněž odpovídat i výsledné tvary elektromagnetického pole ve vlnovodu. Intenzita elektrického pole má pouze normálovou složku k vodiči, siločáry elektrického pole tedy vstupují kolmo do vodivé stěny. Intenzita magnetického pole má pouze tečnou složku, siločáry magnetického pole jsou rovnoběžné s vodivou stěnou.



Obr.58 Elektrické a magnetické pole nad vodičem

3.1.1 Vlna vedená mezi dvěma vodivými rovinami

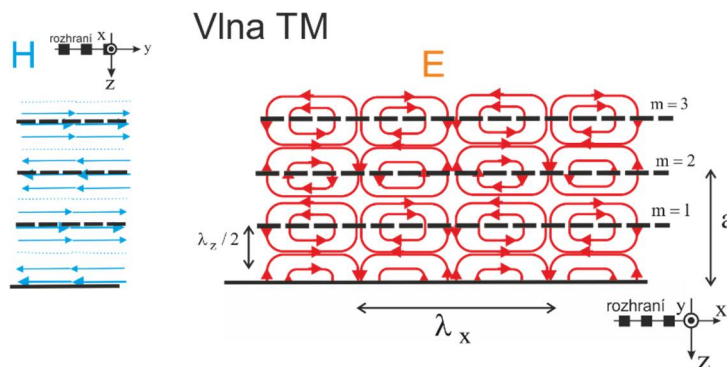
Jak bylo řečeno v úvodu této části, lze pro vysvětlení principu vlnovodu využít tvar výsledného elektromagnetického pole, které vznikne nad vodivou rovinou, pokud na ni dopadne pod určitým úhlem elektromagnetická vlna. Superpozicí dopadající a odražené vlny vznikne elektromagnetická vlna, která je vedená podél rozhraní a v příčném směru má povahu stojatého vlnění. Taková vlna je podrobně popsána v části 2.6.6 a je velice podobná vlně, kterou lze vybudit ve vlnovodu.

Na začátku je užitečné udělat úvahy, za jakých okolností by bylo možné přidat do geometrického uspořádání s vlnou vedenou nad vodivou stěnou z části 2.6.6 další vodivou stěnu. Tím by vznikla vlna vedená mezi spodní a horní vodivou stěnou a vytvořil by se jednoduchý vlnovod bez bočních stěn.

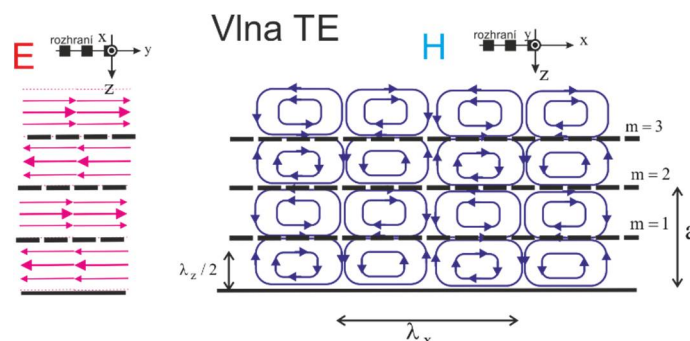
Při těchto úvahách je možné vyjít z obrázků elektromagnetického pole, které vznikne po šikmém dopadu vlny na dobrý vodič viz Obr.59 a Obr.60, tak, jak bylo podrobně popsáno v části 2.6.6. **Pokud do tohoto uspořádání přidáme další vodivou rovinu ve vzdálenosti „a“, která bude rovna celým násobkům „m“ poloviny vlnové délky vzniklého stojatého vlnění, budou i nadále splněny podmínky na rozhraní s vodičem a daný tvar pole se neporuší:**

$$a = m \frac{\lambda_z}{2} \quad (3.1)$$

Intenzita elektrického pole na obou takto vzniklých rozhraních bude mít pouze normálovou složku, intenzita magnetického pole pouze tečnou složku. Takto vznikne elektromagnetická vlna, která bude vedena mezi dvěma vodivými rovinami. Musí mít nutně „m“ půlvln stojatého vlnění v příčném směru.



Obr.59 Elektromagnetické pole nad vodivou rovinou pro vlnu typu TM



Obr.60 Elektromagnetické pole nad vodivou rovinou pro vlnu typu TE

V části 2.6.6 byla zavedena podélná konstanta k_x , která svým významem odpovídala fázové konstantě pro vedenou vlnu podél rozhraní ve směru osy „x“. Tato konstanta je závislá na velikosti

úhlu dopadu vlny na rozhraní a konstantě šíření, která by odpovídala volnému prostoru nad rozhraním:

$$k_x = k_1 \sin \vartheta_i \quad \text{kde} \quad k_1 = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon_r} = \frac{2\pi f}{c} \sqrt{\epsilon_r} \quad (3.2)$$

Pro vlnovou délku vedené vlny by platilo:

$$\lambda_x = \frac{2\pi}{k_x} = \frac{2\pi}{k_1 \sin \vartheta_i} \quad (3.3)$$

Dále byla zavedena příčná konstanta:

$$k_z = k_1 \cos \vartheta_i \quad (3.4)$$

kteřá odpovídá vlnové délce stojatého vlnění, které vzniklo v příčném směru „z“

$$\lambda_z = \frac{2\pi}{k_z} = \frac{2\pi}{k_1 \cos \vartheta_i} \quad (3.5)$$

Z obecných vlastností řešení Helmholtzovy rovnice (viz 2.2.2) a tedy i z odvození v části 2.6.6 vyplynulo, že pro podélnou konstantu, příčnou konstantu a konstantu šíření ve volném prostoru, platí rovnice:

$$k_z^2 + k_x^2 = k_1^2 \quad (3.6)$$

Nyní je možné na daný problém pohlédnout z opačné strany a položit si otázku, zda je možné pro zadaný kmitočet „f“ a zadanou vzdálenost mezi vodivými stěnami „a“ splnit podmínky, za kterých by mohla vzniknout vedená vlna mezi vodivými rovinami s počtem půlvln stojatého vlnění „m“.

S ohledem na (3.1) musí platit:

$$\lambda_z = \frac{2a}{m} \quad (3.7)$$

Po dosazení potom:

$$\lambda_z = \frac{2\pi}{k_z} = \frac{2\pi}{k_1 \cos \vartheta_i} = \frac{2\pi}{\frac{2\pi f}{c} \sqrt{\epsilon_r} \cos \vartheta_i} = \frac{2a}{m} \quad (3.8)$$

a po úpravě:

$$f \cos \vartheta_i = \frac{m c}{2a \sqrt{\epsilon_r}} \quad (3.9)$$

Vlnu vedenou mezi dvěma vodivými rovinami s daným počtem půlvln stojatého vlnění lze tedy na daném kmitočtu modelovat pomocí šikmo dopadající vlny s úhlem dopadu ϑ_i .

Kosinus úhlu dopadu může nabývat hodnoty od 0 do 1 a rovnice (3.9) může být splněna pro libovolný kmitočet, který bude větší, než určitá minimální hodnota (kritický kmitočet). Tento kritický kmitočet odpovídá úhlu dopadu $\vartheta_i = 0$. Kosinus tohoto úhlu je potom $\cos(\vartheta_i) = 1$.

$$f \geq f_{\text{krit}(m)} \quad f_{\text{krit}(m)} = \frac{m c}{2a \sqrt{\epsilon_r}} \quad (3.10)$$

Při kritickém kmitočtu vznikne pouze stojaté vlnění mezi vodivými rovinami, při větším kmitočtu i vedená vlna, která bude mezi vodivými rovinami postupovat.

Ke stejnému závěru je možné dospět na základě úvah nad rovnicí (3.6), při uvážení významu odpovídajících konstant.

Pro příčnou konstantu k_z , která udává délku stojaté vlny, musí s ohledem na (3.1) platit:

$$\lambda_z = \frac{2\pi}{k_z} = \frac{2a}{m} \Rightarrow k_z = \frac{m\pi}{a} \quad (3.11)$$

Pokud má vzniknout vlna vedená mezi vodivými rovinami, musí být podélná konstanta k_x reálné číslo (viz význam podélné konstanty v části 2.6.6). Pro podélnou konstantu potom bude platit:

$$k_z^2 + k_x^2 = k_l^2 \quad \Rightarrow \quad k_x = \sqrt{k_l^2 - k_z^2} \quad (3.12)$$

Mohou nastat tyto tři alternativy:

Pro $k_l > k_z$ je podélná konstanta reálná. V podélném směru „x“ může vzniknout vedená vlna, která bude mít „m“ půlvln stojatého vlnění v příčném směru „z“ a vlnovou délku

$$\lambda_x = \frac{2\pi}{k_x}.$$

Pro $k_l < k_z$ je podélná konstanta čistě imaginární $k_x = \pm j\sqrt{k_z^2 - k_l^2}$, vedená vlna s počtem půlvln stojatého vlnění „m“ vzniknout nemůže. Po dosazení do exponenciálního členu (viz část 2.6.6) nabude konstanta k_x nového významu, bude značit koeficient, se kterým by se vlna ve směru osy „x“ tlumila.

$$e^{-jk_x x} = e^{-j(\pm j\sqrt{k_z^2 - k_l^2} x)} = e^{-k_x x}$$

Mezní situace nastává v případě, kdy je podélná konstanta nulová, podélná vlna nevznikne. Mezi vodivými rovinami vznikne pouze stojaté vlnění s počtem půlvln „m“.

V tomto případě platí $k_z = k_l$ a tato situace nastává při kritickém kmitočtu pro daný tvar vlny, pro který platí:

$$\frac{m\pi}{a} = \frac{2\pi f_{\text{krit}(m)}}{c} \sqrt{\epsilon_r} \quad \Rightarrow \quad f_{\text{krit}(m)} = \frac{m}{2a} \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

Výsledně tedy platí:

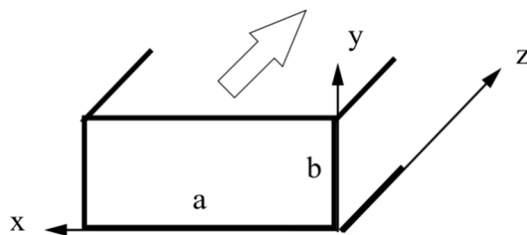
Pokud je pracovní kmitočet menší než kritický, vlna s daným počtem půlvln „m“ nemůže být mezi vodivými rovinami vedena. Pro kritický kmitočet vznikne stojaté vlnění daného tvaru. Pro kmitočty větší, než je kritický kmitočet, bude konstanta k_z čistě reálná a vlna s daným počtem půlvln stojatého vlnění se mezi dvěma vodivými rovinami povede.

3.1.2 Obdélníkový kovový vlnovod

Obdélníkový vlnovod je možné studovat v kartézské soustavě, ve které je příčný průřez vlnovodu položen do roviny x, y a vlna postupuje vlnovodem ve směru osy z. Délky stěn vlnovodu jsou označeny jako a, b. Předpokládá se relace $a > b$.

Pozn.:

Dejte prosím pozor na orientaci v kartézské soustavě. V části 3.1.1 i 2.6.6, kde jsou studovány šikmé dopady vlny na vodič, je rozhraní a postupující vlna orientovaná ve směru osy „x“, stojaté vlnění vzniklo v příčném směru „z“. **Při orientaci vlnovodu podle obrázku Obr.61 bude nyní vlna vedena vlnovodem ve směru osy „z“. Stojaté vlnění vznikne v příčném směru „x“ a „y“.**

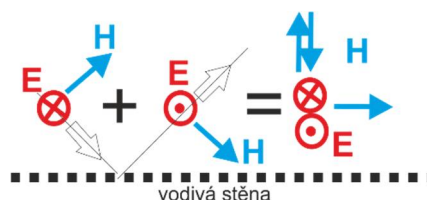


Obr.61 Schématické znázornění obdélníkového vlnovodu

V kovovém vlnovodu obdélníkového průřezu lze vybudit módy, tedy příslušné tvary elektromagnetického pole, které lze rozdělit na dvě základní skupiny:

Módy typu TE (transverzálně elektrické), u kterých má vektor intenzity elektrického pole složky ležící pouze v příčné rovině ke směru šíření (transverzální rovině). Při orientaci podle Obr.61 má intenzita elektrického pole pouze příčné složky E_x, E_y . Vektor intenzity magnetického pole může mít obecně všechny složky: příčné složky H_x, H_y i podélnou složku H_z .

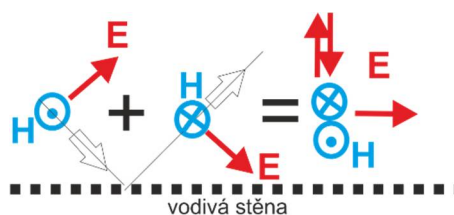
Elektromagnetické pole tohoto typu si lze intuitivně představit tak, že na vodivou stěnu vlnovodu dopadá kolmo polarizovaná vlna, jak bylo popsáno v části 2.6.6. Potom se odrazí také kolmo polarizovaná vlna. Intenzita výsledného elektrického pole bude mít pouze příčnou složku, intenzita magnetického pole bude mít složku v příčném i podélném směru viz Obr.62.



Obr.62 Mód TE

Módy typu TM (transverzálně magnetické), u kterých má naopak vektor intenzity magnetického pole pouze složky ležící v příčné rovině ke směru šíření (transverzální rovině) a jsou to složky H_x, H_y , vektor intenzity elektrického pole může mít všechny složky E_x, E_y, E_z .

Elektromagnetické pole tohoto typu si lze představit tak, že na stěnu dopadá rovnoběžně polarizovaná vlna (viz část 2.6.6). Potom se odrazí také rovnoběžně polarizovaná vlna. Intenzita výsledného magnetického pole bude mít pouze příčnou složku, intenzita elektrického pole bude mít složku v příčném i podélném směru viz Obr.63.



Obr.63 Mód TM

3.1.2.a Stojaté vlnění v příčném směru

Ve vztahu k problému řešenému v části 3.1.1, kdy byla vlna vedena mezi dvěma rovnoběžnými vodivými stěnami, budou v reálném obdélníkovém vlnovodu ještě boční stěny, na kterých musí být rovněž splněny okrajové podmínky. Vznikne stojaté vlnění v celém příčném průřezu vlnovodu. K příčné konstantě z částí 3.1.1, která charakterizovala počet

půlvln stojatého vlnění v jednom směru, přibude ještě druhá příčná konstanta s podobným fyzikálním významem.

Charakter stojatého vlnění v příčném průřezu je popsáný tzv. příčnými konstantami k_x, k_y :

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad k_y = \frac{n\pi}{b} \quad (3.13)$$

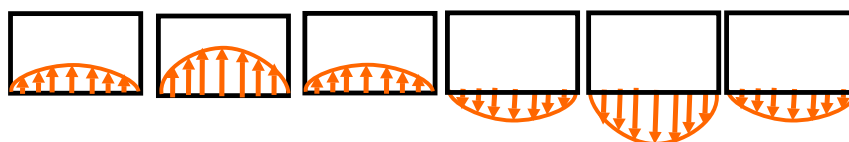
m, n ... se nazývají čísla módů. Jsou to celá čísla, které značí obecně počet půlvln vytvořeného stojatého vlnění na hraně vlnovodu a (ve směru osy x) a na hraně vlnovodu b (ve směru osy y). Pro tento celý počet půlvln stojatého vlnění jsou totiž na stěnách vlnovodu splněny podmínky na rozhraní, jak bylo ukázáno v části 3.1.1 a bude detailně odvozeno v části 3.2,3.3.

Pro přesnou specifikaci tvaru pole ve vlnovodu se k označení typu módu (TE, TM) přidávají ještě čísla módů (m, n): $TE_{m,n}, TM_{m,n}$.

Označení TE, TM tedy udává charakter pole, čísla módů udávají konkrétní počet půlvln stojatého vlnění v příčném směru. (Například TE_{10}, TM_{11}).

3.1.2.b Co značí půlvlny stojatého vlnění na stěnách vlnovodu

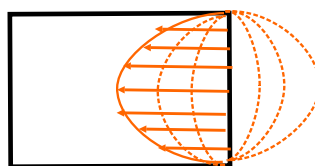
Jedna půlvlna stojatého vlnění intenzity elektrického pole v příčném směru (pro módy TE) na podélné hraně odpovídá hodnotě $m=1$. Vektory intenzity elektrického pole mohou v různých časových okamžicích vypadat jako na obrázku Obr.64:



Obr.64 Jedna půlvlna stojatého vlnění na vodorovné hraně vlnovodu pro různé časové okamžiky

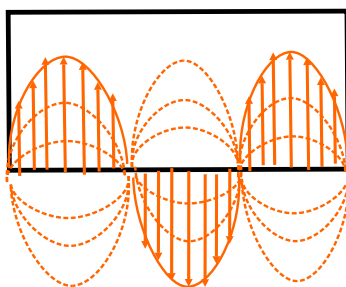
Intenzita elektrického pole mění v závislosti na čase periodicky svoji hodnotu se sinusovým prostorovým rozložením amplitudy podél stěny, uprostřed stěny nabývá největší hodnoty – je zde kmitna stojatého vlnění. Intenzita elektrického pole musí mít ve styčném bodě se svislou hranou uzel stojaté vlny (stále nulovou hodnotu). Jiná hodnota tam být nemůže, neboť by to znamenalo tečnou složku intenzity elektrického pole ke svislé stěně. To by bylo v rozporu s okrajovými podmínkami.

Vektory intenzity elektrického pole pro jednu půlvlnu stojatého vlnění na svislé hraně, což by odpovídalo indexu $n=1$, by vypadaly v různých časových okamžicích takto:



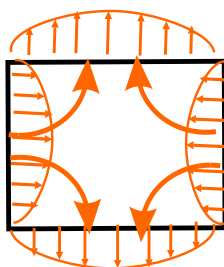
Obr.65 Jedna půlvlna stojatého vlnění na svislé hraně

A například tři půlvlny stojatého vlnění na vodorovné hraně $m=3$ v různých časových okamžicích:



Obr.66 Tři půlvlny stojatého vlnění na vodorovné hraně

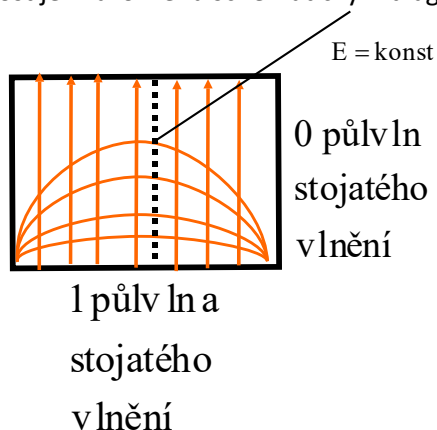
Módu TE₁₁ odpovídá jedna půlvlna elektrického pole na svislé i vodorovné hraně (Obr.67). Siločáry elektrického pole by do stěn vstupovaly kolmo, na obrázku jsou vyznačeny tučnými šipkami. Velikosti intenzity na hranách v jednom časovém okamžiku jsou vyznačeny schematickými diagramy jako v předchozích obrázcích.



Obr.67 Siločáry elektrického pole módu TE₁₁

Příčné elektrické pole ve vlnovodu (nikoliv však magnetické pole) může mít i nulový počet půlvln stojatého vlnění ve svislém směru ($n=0$), nebo ve vodorovném směru ($m=0$), i tak zůstane podmínka kolmého vstupu intenzity elektrického pole na rozhraní s vodivou stěnou splněna. Oba koeficienty současně nulové být nemohou, to neodpovídá reálnému vlnění. U magnetického pole s tečnou složkou na rozhraní s vodičem je pro zachování podmínek na rozhraní nutná minimálně jedna půlvlna stojatého vlnění na obou hranách ($m=1$, $n=1$).

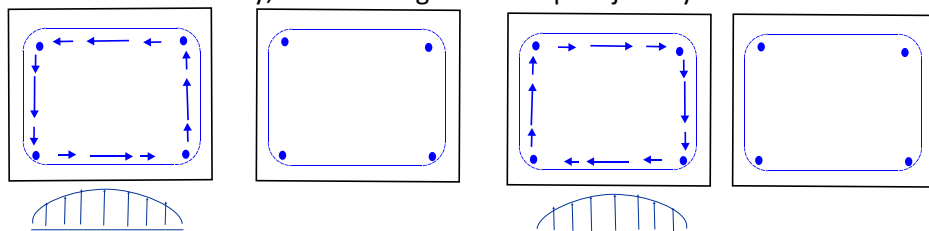
Nulový počet půlvln elektrického pole znamená, že je intenzita elektrického pole v daném okamžiku a místě všude konstantní. Na obrázku Obr.68 je jedna půlvlna na vodorovné hraně na svislé linii je nulový počet půlvln. Intenzita elektrického pole je podél svislé linie všude konstantní (uprostřed maximální, po stranách stále nulová). Tento obrázek pole odpovídá módu TE₁₀. Šipky na tomto obrázku představují vektory intenzity elektrického pole, které v daném okamžiku vystupují ze spodní stěny a vstupují do horní. Velikost je znázorněna schématickým diagramem.



Obr.68 Elektrické pole módu TE₁₀

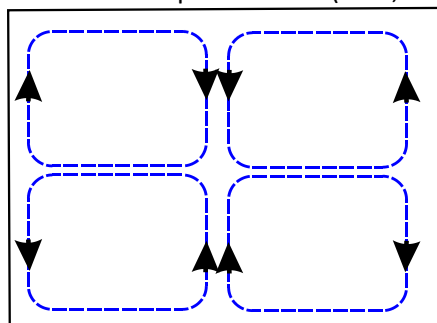
Půlvlny stojaté vlny magnetického pole v příčném směru pro módy typu TM (Obr.69) tvoří uzavřené siločáry. Siločára magnetického pole je vždy tečná ke stěnám. Uprostřed stěny má intenzita magnetického pole největší hodnotu (kmitnu) a její směr se v závislosti na čase cyklicky mění. Ve

stykovém bodě svislé a vodorovné stěny musí být intenzita magnetického pole nulová, protože na základě podmínek na rozhraní nesmí mít k vodivé stěně v žádném bodě normálovou složku. Na obrázku je znázorněn tvar pole módu TM₁₁ v různých časových okamžicích. ($m=1, n=1$), což je jedna půlvlna stojatého vlnění a nejnižší možné hodnoty indexů. Nulový počet půlvln stojatého vlnění v jednom směru zde není možný, siločára magnetického pole je vždy uzavřená.



Obr.69 Půlvlny stojatého vlnění na siločárách magnetického pole pro různé časové okamžiky

Siločáry magnetického pole v příčném směru pro m TM₂₂ ($m=2, n=2$) by vypadaly následovně:



Obr.70 Siločáry magnetického pole módu TM₂₂

3.1.3 Postupná vlna v podélném směru

V části 2.6.6 bylo ukázáno, že charakter postupné vlny vyjadřuje podélná konstanta šíření. Při zvolené orientaci vlnovodu to je konstanta k_z . Detailně je to odvozeno v části 3.2,3.3. Pokud se vlnovod nachází v režimu, kdy vede elektromagnetickou vlnu, má tato konstanta podobný význam, jako fázová konstanta u vlny ve volném prostoru. Udává tedy fázový posuv mezi veličinami elektromagnetického pole vedené vlny v podélném směru a potažmo i vlnovou délku a fázovou rychlost postupné elektromagnetické vlny ve vlnovodu:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k_z}, \quad v_f = \frac{\omega}{k_z} \quad (3.14)$$

Při fázorovém popisu lze obecně každou vektorovou veličinu elektromagnetického pole v každém bodě vlnovodu popsat funkcí, která má následující strukturu (viz 3.2,3.3):

$$H(x, y, z), (\text{resp. } E(x, y, z)) \approx f(k_x x, k_y y) e^{-jk_z \cdot z} \quad (3.15)$$

Funkce $f(k_x x, k_y y)$ s koeficienty $k_x = \frac{m\pi}{a}$, $k_y = \frac{n\pi}{a}$ udává rozložení stojatého vlnění v příčném

průřezu vlnovodu s danými počty půlvln stojatého vlnění podobně jako v části 2.6.6, člen $e^{-jk_z \cdot z}$ charakterizuje postupnou vlnu ve směru osy z , stejně jako u rovinné vlny.

3.1.4 Podmínky pro vedení vlny příslušného tvaru elektromagnetického pole (módu) vlnovodem

Pro posouzení, zda vlnovod s danými rozměry **a, b** při daném pracovním kmitočtu **f** skutečně povede vlnu s příslušným tvarem pole a odpovídajícím počtem půlvln stojatého vlnění na hranách (módem), je nutné použít vzájemný vztah mezi příčnými a podélnými konstantami ve vlnovodu, který vyplývá z řešení vlnové rovnice ve vlnovodu (část 3.2 a 3.3) a je velice podobný zjednodušené situaci v části 3.1.1, kde byla vlna vedena mezi rozlehlými vodivými rovinami a byla zde pouze jedna příčná konstanta 2.6.6.

Pro konstanty v příčném a podélném směru musí platit:

$$k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 \quad (3.16)$$

V tomto vztahu značí **k** konstantu šíření, která by odpovídala rovinné harmonické elektromagnetické vlně ve volném prostoru se stejnými fyzikálními parametry (ϵ_r), jako má materiál ve vlnovodu. V naprosté většině praktických případů je uvnitř vlnovodu vzduch a $\epsilon_r = 1$.

$$k = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon_r} = \frac{2\pi f}{c} \sqrt{\epsilon_r} \quad (3.17)$$

Pokud se pokusíme vybudit při určitém pracovním kmitočtu „f“ ve vlnovodu s rozměry **a, b** elektromagnetickou vlnu a ptáme se, zda při tomto kmitočtu vznikne postupná vlna s fázovou konstantou k_z , která bude mít v příčném směru **m** a **n** půlvln stojatého vlnění, musí být v exponenciálním výrazu $e^{-jk_z z}$ konstanta k_z reálné číslo.

Potom bude mít tato konstanta skutečně význam fázové konstanty, jako u rovinné vlny, a bude popisovat fázově se posouvající (zpožďující se) veličiny postupné vlny ve směru osy „z“. Postupná vlna ve směru osy „z“ bude mít vlnovou délku, fázovou a skupinovou rychlost:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k_z} \quad (3.18)$$

$$v_f = \frac{\omega}{k_z} \quad (3.19)$$

$$v_{sk} = \frac{d\omega}{dk_z} \quad (3.20)$$

Pokud by byla konstanta k_z imaginární, v exponentu exponenciálního členu by výsledně vznikl záporný reálný koeficient, který by značil útlum amplitudy ve směru osy „z“. Není to ale útlum ve smyslu, že by se energie elektromagnetického pole měnila na teplo. Znamená to fyzikální skutečnost, že vlnovod takovou vlnu s daným obrazem pole při daném kmitočtu nedokáže vést.

$$e^{-jk_z x} = e^{-j(\pm j\sqrt{k_z^2 - k_1^2} x)} = e^{-k_z x}$$

Hranici mezi stavem, kdy vlnovod elektromagnetickou vlnu s daným obrazem pole dokáže a nedokáže vést, je situace, kdy bude konstanta k_z nulová. V tomto případě nevznikne postupná vlna, ale pouze stojaté vlnění.

Z uvedených úvah tedy bude konkrétně platit:

$$k_z^2 = k^2 - k_x^2 - k_y^2$$

$$k_z(f, m, n) = \sqrt{\left(\frac{2\pi f}{c} \sqrt{\epsilon_r}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} \quad (3.21)$$

Pokud má být konstanta k_z reálná, což je podmínka pro to, aby vlnovod vlnu s příslušným počtem půlvln stojatého vlnění vedl, musí platit po dosažení:

$$k^2 \geq k_x^2 + k_y^2$$

$$\left(\frac{2\pi f}{c} \sqrt{\epsilon_r}\right)^2 \geq \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$$

Elektromagnetická vlna s příslušným počtem půlvln stojatého vlnění může být tedy ve vlnovodu vybudena a vedena pouze za podmínky, kdy pro pracovní kmitočet vybudené vlny platí:

$$f \geq \frac{c}{2\pi\sqrt{\epsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} \quad (3.22)$$

Pro určitý kmitočet, který se nazývá pro daný mód (pro danou dvojici čísel m, n a dané rozměry vlnovodu) kritický, je konstanta k_z nulová, je to bod na hranici mezi stavem, kdy vlnovod vlnu příslušného tvaru vede a kdy nevede. V tomto případě vznikne ve vlnovodu pouze stojaté vlnění a ne postupná vlna:

$$f_{\text{krit}(m,n)} = \frac{c}{2\pi\sqrt{\epsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} = \frac{c}{2\sqrt{\epsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2} \quad (3.23)$$

Aby vlnovod vlnu s daným obrazem pole při daných rozměrech vedl, musí být pracovní kmitočet větší, než kritický.

$$f > f_{\text{krit}(m,n)} \quad (3.24)$$

Existuje mnoho modifikací vztahů (3.18) až (3.24).

Pro konstantu šíření k_z ve vlnovodu lze například napsat upravený vztah (3.21) v podobě:

$$k_z = \sqrt{\left(\frac{2\pi f}{c} \sqrt{\epsilon_r}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

$$k_z = \sqrt{\left(\frac{2\pi f}{c} \sqrt{\epsilon_r}\right)^2 - \left(\frac{2\pi f_{\text{krit}(m,n)}}{c} \sqrt{\epsilon_r}\right)^2} = \frac{2\pi\sqrt{\epsilon_r}}{c} \sqrt{f^2 - f_{\text{krit}(m,n)}^2} \quad (3.25)$$

Konstanta šíření pro pracovní kmitočet, rovný kritickému kmitočtu, je podle výchozího předpokladu nulová, ve vlnovodu nevznikne postupná vlna, ale pouze stojaté vlnění.

Pro vlnovou délku ve vlnovodu lze potom podobně napsat:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k_z} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \frac{1}{\sqrt{f^2 - f_{\text{krit}(m,n)}^2}} \quad (3.26)$$

Pro fázovou rychlost:

$$v_f = \frac{\omega}{k_z} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_{\text{krit}(m,n)}}{f}\right)^2}} \quad (3.27)$$

Pro pracovní kmitočet rovný kritickému je vlnová délka i fázová rychlost nekonečně velká. To fyzikálně odpovídá skutečnosti, že stojaté vlnění má po celé délce vlnovodu stejnou hodnotu se stejnou fází.

Pro skupinovou rychlost:

$$\begin{aligned}
k_z &= \sqrt{\left(\frac{2\pi f}{c} \sqrt{\epsilon_r}\right)^2 - \left(\frac{2\pi f_{\text{krit}(m,n)}}{c} \sqrt{\epsilon_r}\right)^2} = \frac{\sqrt{\epsilon_r}}{c} \sqrt{\omega^2 - (2\pi f_{\text{krit}(m,n)})^2} \\
\frac{dk_z}{d\omega} &= \frac{\sqrt{\epsilon_r}}{c} \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 - (2\pi f_{\text{krit}(m,n)})^2}} \\
v_{\text{sk}} &= \frac{d\omega}{dk_z} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \frac{\sqrt{\omega^2 - (2\pi f_{\text{krit}(m,n)})^2}}{\omega} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \sqrt{1 - \left(\frac{f_{\text{krit}(m,n)}}{f}\right)^2}
\end{aligned} \tag{3.28}$$

Pro pracovní kmitočet rovný kritickému je skupinová rychlost nulová, stojatým vlněním ve vlnovodu se nepřenáší žádná energie.

3.1.5 Dominantní mód TE₁₀

Pokud budeme pro dané rozměry vlnovodu „a,b“ hledat čísla „m,n“ taková, pro která bude hodnota kritického kmitočtu nejmenší, najdeme při uvažování relace $a > b$ hodnoty čísel módů $m=1, n=0$. To je přípustné pouze pro módy TE, módy TM nemohou mít „nulový počet půlvln“ a nejnižší možná kombinace je TM₁₁. Obě konstanty m,n o nulové velikosti nemají správný fyzikální smysl ani pro módy TE.

Mód TE₁₀ ($m=1, n=0$), který má nejnižší kritický kmitočet, se nazývá dominantní. Kritický kmitočet dominantního módu je:

$$f_{\text{krit}(m=1, n=0)} = \frac{c}{2a\sqrt{\epsilon_r}} \tag{3.29}$$

Vlnovod tedy funguje jako horní propust, vlnu začne vést až od kmitočtu, kdy je splněna podmínka pro vedení dominantního módu (módu s nejnižším kritickým kmitočtem). Elektromagnetické pole má potom podobu TE₁₀ (viz následující obrázky). Od určitého vyššího kmitočtu jsou splněny podmínky pro vedení i u dalších módů, které se k dominantnímu módu postupně přidruží (přičtou) a elektromagnetické pole má komplikovanější tvar.

Vlnovody se velice často využívají pro pracovní kmitočty v tzv. pásmu přenosu s jedním módem. To je kmitočtové pásmo, kdy existuje pouze dominantní mód TE₁₀ a ostatní módy ještě nevznikly. Pracovní kmitočet leží v tomto případě mezi kritickým kmitočtem dominantního módu a kritickým kmitočtem dalších následujících vyšších módů.

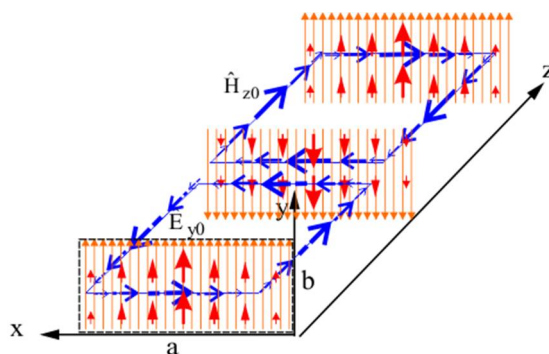
Jak bude vypadat konkrétní obraz elektromagnetického pole dominantního módu TE₁₀, nelze na základě faktů popsaných v předchozím textu ještě přesně posoudit. Následující obrázky jsou výsledkem odvození a animací matematických vztahů z části 3.3.

Z úvah a obrázků v části 2.6.6 a 3.1.1 je však možné si udělat již v této chvíli představu, jak by mohl tvar elektromagnetického pole, které splňuje příslušné podmínky na rozhraní s dobrým vodičem, vypadat.

Módy typu TE mají vektory veličin elektrického pole pouze v transversální rovině ke směru šíření, jak bylo řečeno v předchozím textu. Vektory magnetického pole mají navíc složku ve směru šíření (podélnou složku).

Speciálně u módu TE₁₀ má příčné elektrické pole pouze jednu složku ve směru „y“. Siločáry elektrického pole kolmo vycházejí a opět vstupují do horní a dolní stěny vlnovodu. Magnetické pole má složky „x“ a „z“ a tvoří uzavřené siločáry rovnoběžné s horní a dolní stěnou.

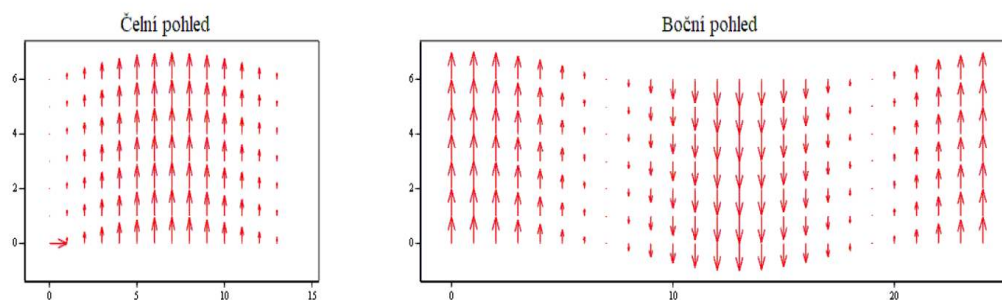
Obrázek Obr.71 lze chápat jako obraz pole zastavený v určitém časovém okamžiku. Obrazy pole v podélném směru „z“ se opakují s vlnovou délkou ve vlnovodu.



Obr.71 Siločáry elektrického a magnetického pole módu TE₁₀

Na obrázku Obr.72 je modelovaný obraz elektrického pole v příčném řezu (transverzální rovině) a podélném bočním řezu zastavený v časovém okamžiku, kdy elektrické pole směřuje od dolní stěny k horní. Příčný řez je pohled zpředu do vlnovodu za elektromagnetickou vlnou, která by od pozorovatele postupovala ve směru osy „z“. Elektrické pole má v této rovině podobu jedné půlvlny stojatého vlnění ve směru „x“ s kmitnou uprostřed stěny a nulami na hranici se svislou stěnou. To odpovídá parametru $m=1$, jak bylo popsáno v předchozím textu. Velikost elektrického pole se ve směru „y“ nemění a zůstává na každé siločáře konstantní. To odpovídá velikosti parametru $n=0$. Velikost šipek je naznačeno sinusové rozložení velikosti elektrického pole. Na obrázku je dále vidět, že tvar pole splňuje podmínky na rozhraní. Siločáry elektrického pole skutečně směřují kolmo do vodivých stěn. Elektrické pole na stěně nesmí mít tečnou složku, proto musí být v místech, kde sousedí vodorovné a svislé hrany, nulové.

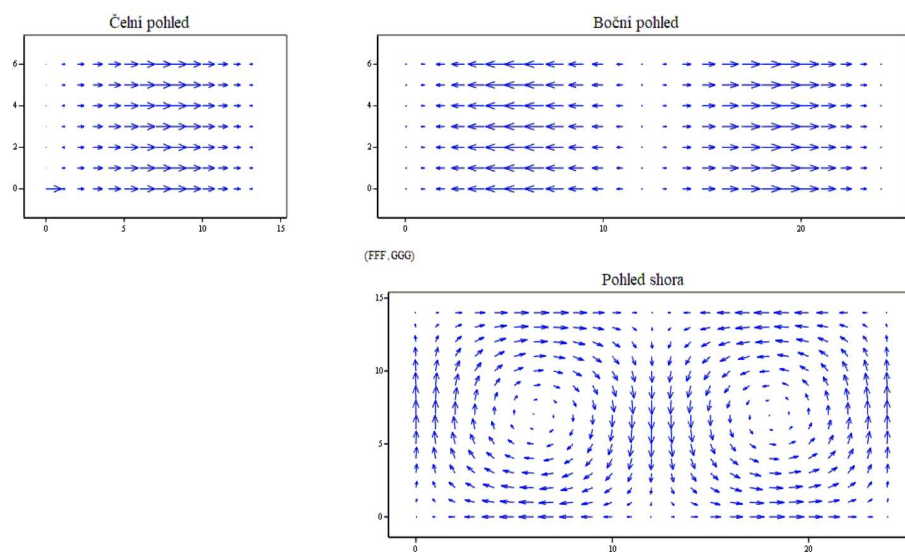
Boční pohled na elektrické pole ve vlnovodu je obraz, který by pomyslně viděl pozorovatel po podélném rozříznutí vlnovodu v místě $x=a/2$. Na obrázku jsou vidět siločáry elektrického pole, které vycházejí kolmo ze spodní a horní hrany. Hodnoty a obrazce pole se v podélném směru opakují s vlnovou délkou ve vlnovodu $\lambda = \frac{2\pi}{k_z}$. Na obrázku je zobrazena jedna podélná vlnová délka.



Obr.72 Intenzita elektrického pole v příčném a podélném řezu ve vlnovodu pro mód TE₁₀

Magnetické pole zobrazené v příčném a dvou podélných řezech je vidět na Obr.73. Zde je opět patrná jedna půvlna stojatého vlnění magnetického pole ve směru osy „x“. Magnetické pole je největší uprostřed a nulové na stěnách, kde se siločára magnetického pole zahýbá podél svislých stěn dovnitř vlnovodu viz Obr.71. To je v souladu s podmínkami na rozhraní, protože magnetické pole může mít na vodivé stěně pouze tečnou složku a ne normálovou. V místě, kde by se tečná složka podél vodorovných hran změnila na normálovou ke svislým hranám, musí mít magnetické pole nulovou hodnotu.

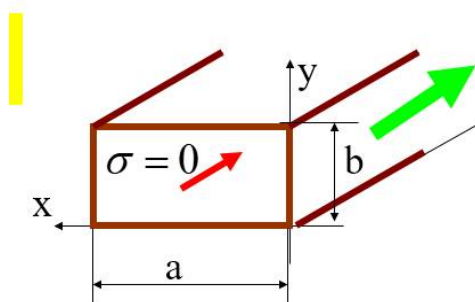
Z bočního pohledu ($x=a/2$) je vidět části uzavřených siločar magnetického pole. Pohled shora ($y=b/2$) zobrazuje uzavřené siločáry půlvln magnetického pole. Hodnoty a obrazce pole se v podélném směru opakují s vlnovou délkou ve vlnovodu $\lambda = \frac{2\pi}{k_z}$. Na obrázku je opět podélně zobrazena jedna vlnová délka.



Obr.73 Intenzita magnetického pole v příčném a podélném řezu vlnovodu pro mód TE₁₀

3.2 Vlna typu TM ve vlnovodu – odvození vztahů pro fázory složek elektromagnetického pole, impedance ve vlnovodu

Obdélníkový kovový vlnovod má delší hranu příčného průřezu označenou jako „a“ a položenou do osy „x“ kartézské soustavy. Kratší hrana „b“ je položena do osy „y“. Elektromagnetická vlna postupuje vlnovodem ve směru osy „z“ viz Obr.74.



Obr.74 Obdélníkový kovový vlnovod v kartézské soustavě souřadnic

Módy TM mohou mít složky vektorů intenzity magnetického pole pouze v příčné rovině „x,y“.

$$H_x, H_y \neq 0 \quad H_z = 0$$

Vektory intenzity elektrického pole mohou mít obecně všechny tři složky:

$$E_x, E_y, E_z$$

Pro bezztrátové prostředí a harmonické časové průběhy veličin platí pro fázory vektorů Maxwellovy rovnice:

$$\text{rot } \hat{H} = j\omega\epsilon \hat{E} \quad (3.30)$$

$$\text{rot } \hat{E} = -j\omega\mu_0 \hat{H} \quad (3.31)$$

Rozepsáním rovnic do složek a vyčíslení vztahů pro jednotlivé složky:

$$\text{rot } \hat{\mathbf{H}} = \begin{vmatrix} \mathbf{x}_0 & \mathbf{y}_0 & \mathbf{z}_0 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \hat{H}_x & \hat{H}_y & 0 \end{vmatrix} = j\omega\epsilon (\mathbf{x}_0 \hat{E}_x + \mathbf{y}_0 \hat{E}_y + \mathbf{z}_0 \hat{E}_z)$$

$$-\frac{\partial \hat{H}_y}{\partial z} = j\omega\epsilon \hat{E}_x \quad (3.32)$$

$$\frac{\partial \hat{H}_x}{\partial z} = j\omega\epsilon \hat{E}_y \quad (3.33)$$

$$\frac{\partial \hat{H}_y}{\partial x} - \frac{\partial \hat{H}_x}{\partial y} = j\omega\epsilon \hat{E}_z \quad (3.34)$$

$$\text{rot } \hat{\mathbf{E}} = \begin{vmatrix} \mathbf{x}_0 & \mathbf{y}_0 & \mathbf{z}_0 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \hat{E}_x & \hat{E}_y & \hat{E}_z \end{vmatrix} = -j\omega\mu (\mathbf{x}_0 \hat{H}_x + \mathbf{y}_0 \hat{H}_y + \mathbf{z}_0 \hat{H}_z)$$

$$\frac{\partial \hat{E}_z}{\partial y} - \frac{\partial \hat{E}_y}{\partial z} = -j\omega\mu \hat{H}_x \quad (3.35)$$

$$\frac{\partial \hat{E}_z}{\partial x} - \frac{\partial \hat{E}_x}{\partial z} = j\omega\mu \hat{H}_y \quad (3.36)$$

$$\frac{\partial \hat{E}_y}{\partial x} - \frac{\partial \hat{E}_x}{\partial y} = 0 \quad (3.37)$$

Rovnice (3.32) až (3.34), (3.35) až (3.37), tvoří soustavu o pěti neznámých veličinách H_x, H_y, E_x, E_y, E_z . Jak bude dále ukázáno, lze vhodnými následnými úpravami napsat výslednou diferenciální rovnici pro **podélnou složku intenzity elektrického pole** E_z a všechny ostatní neznámé veličiny eliminovat. Po vyřešení této rovnice lze ostatní složky získat zpětným dosazením.

Derivací rovnice (3.35) podle y :

$$\frac{\partial \hat{E}_z^2}{\partial y^2} - \frac{\partial \hat{E}_y^2}{\partial y \partial z} = -j\omega\mu \frac{\partial \hat{H}_x}{\partial y} \quad (3.38)$$

Derivací rovnice (3.36) podle x :

$$\frac{\partial \hat{E}_z^2}{\partial x^2} - \frac{\partial \hat{E}_x^2}{\partial x \partial z} = j\omega\mu \frac{\partial \hat{H}_y}{\partial x} \quad (3.39)$$

Sečtením rovnic (3.38), (3.39):

$$\frac{\partial \hat{E}_z^2}{\partial x^2} + \frac{\partial \hat{E}_z^2}{\partial y^2} + \frac{\partial}{\partial z} \left(-\frac{\partial \hat{E}_x}{\partial x} - \frac{\partial \hat{E}_y}{\partial y} \right) = j\omega\mu \left(\frac{\partial \hat{H}_y}{\partial x} - \frac{\partial \hat{H}_x}{\partial y} \right)$$

dosazením za pravou stranu z rovnice (3.34) a s uvažováním, že:

$$\text{div } \mathbf{E} = \frac{\partial \hat{E}_x}{\partial x} + \frac{\partial \hat{E}_y}{\partial y} + \frac{\partial \hat{E}_z}{\partial z} = 0 \Rightarrow -\frac{\partial \hat{E}_x}{\partial x} - \frac{\partial \hat{E}_y}{\partial y} = \frac{\partial \hat{E}_z}{\partial z}$$

$$\hat{k}^2 = \omega^2 \mu \epsilon$$

následně vyplyne výsledná diferenciální rovnice pro podélnou složku intenzity elektrického pole:

$$\frac{\partial \hat{E}_z^2}{\partial x^2} + \frac{\partial \hat{E}_z^2}{\partial y^2} + \frac{\partial \hat{E}_z^2}{\partial z^2} + \hat{k}^2 \hat{E}_z = 0 \quad (3.40)$$

Tato rovnice je standardně řešitelná metodou separace proměnných (viz 2.2). Pro zápis prvních dvou členů řešení je zvolen tvar v podobě goniometrických funkcí, které dobře popisují rozložení stojatého vlnění v příčné rovině (x,y). Poslední člen, který bude představovat postupnou vlnu ve směru „z“, je ve standardním exponenciálním tvaru.

$$\hat{E}_z(x, y, z) = [\hat{C}_1 \sin(k_x \cdot x) + \hat{C}_2 \cos(k_x \cdot x)] \cdot [\hat{C}_3 \sin(k_y \cdot y) + \hat{C}_4 \cos(k_y \cdot y)] \cdot [\hat{C}_5 e^{jk_z \cdot z} + \hat{C}_6 e^{-jk_z \cdot z}] \quad (3.41)$$

Podmínkou pro platnost tohoto řešení je rovnost:

$$k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 \quad (3.42)$$

Kde k je konstanta šíření, kterou by měla elektromagnetická vlna ve volném prostoru se stejnými fyzikálními parametry, jako jsou v dutině vlnovodu:

$$k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon_r}$$

Neznámé konstanty $\hat{C}_1$ až $\hat{C}_6$, k_x , k_y , k_z je nutné určit z okrajových podmínek na stěnách vlnovodu.

Pokud budeme uvažovat pouze postupnou vlnu a ne odraženou, bude platit:

$$\hat{C}_5 = 0$$

Z podmínek na rozhraní s dobrým vodičem vyplývá, že musí intenzita elektrického pole vstupovat do stěn vlnovodu kolmo, na stěnách vlnovodu proto nemá tečnou složku. Hledaná podélná složka intenzity elektrického pole $\hat{E}_z$ je ke stěnám vždy tečná, na všech stěnách tedy musí mít nulovou hodnotu.

Pro pravou svislou stěnu (x=0):

$$\hat{E}_z(x=0) = 0 \Rightarrow \hat{C}_2 = 0$$

Pro levou svislou stěnu (x=a):

$$\hat{E}_z(x=a) = 0 \Rightarrow \sin(k_x \cdot a) = 0 \Rightarrow k_x \cdot a = m \cdot \pi \Rightarrow k_x = \frac{m \cdot \pi}{a}$$

$m = 0, 1, 2, \dots$ kladné celé číslo

Pro spodní stěnu (y=0):

$$E_z(y=0) = 0 \Rightarrow \hat{C}_4 = 0$$

Pro horní stěnu (y=b):

$$E_z(y=b) = 0 \Rightarrow \sin(k_y \cdot b) = 0 \Rightarrow k_y \cdot b = n \cdot \pi \Rightarrow k_y = \frac{n \cdot \pi}{b}$$

$n = 0, 1, 2, \dots$ kladné celé číslo

Výsledná rovnice pro podélnou složku intenzity elektrického pole bude:

$$\hat{E}_z(x, y, z) = \hat{C}_1 \hat{C}_3 \hat{C}_6 \sin(k_x \cdot x) \sin(k_y \cdot y) e^{-jk_z \cdot z} \quad (3.43)$$

Po sloučení konstant:

$$\begin{aligned} \hat{E}_z(x, y, z) &= \hat{E}_{z0} \sin(k_x \cdot x) \sin(k_y \cdot y) e^{-jk_z \cdot z} = \\ &= \hat{E}_{z0} \sin\left(\frac{m \cdot \pi}{a} \cdot x\right) \sin\left(\frac{n \cdot \pi}{b} \cdot y\right) e^{-jk_z \cdot z} \end{aligned} \quad (3.44)$$

$\hat{E}_{z0}$ je fázor podélné složky intenzity elektrického pole v kmitně stojatého vlnění. **Fázor intenzity elektrického pole v tomto místě je v této chvíli nutné chápat jako referenční (konkrétně vybuzeou, známou) hodnotu, k jejíž velikosti jsou potom vztaženy hodnoty fázorů dalších složek.**

O jaký se jedná fázor bude ukázáno dále pro případ nejnižšího módu tohoto typu TM₁₁.

Rovnici pro příčnou složku $\hat{E}_x$ lze získat po dosazení řešení pro $\hat{E}_z$ do rovnice (3.36), s použitím rovnice (3.32):

$$\hat{E}_x(x, y, z) = -\frac{j k_z k_x}{k_p^2} \hat{E}_{z0} \cos(k_x \cdot x) \sin(k_y \cdot y) e^{-j k_z \cdot z} \quad (3.45)$$

Kde $k_p^2 = k_x^2 + k_y^2$ je takzvaná příčná konstanta

Rovnici pro příčnou složku $\hat{E}_y$ lze získat po dosazení řešení pro $\hat{E}_z$ do rovnice (3.35), s použitím rovnice (3.33)

$$\hat{E}_y(x, y, z) = -j \frac{k_z k_y}{k_p^2} \hat{E}_{z0} \sin(k_x \cdot x) \cos(k_y \cdot y) e^{-j k_z \cdot z} \quad (3.46)$$

Rovnici pro příčnou složku $\hat{H}_x$ lze získat po dosazení do rovnice (3.33)

$$\hat{H}_x(x, y, z) = j \omega \epsilon \frac{k_y}{k_p^2} \hat{E}_{z0} \sin(k_x \cdot x) \cos(k_y \cdot y) e^{-j k_z \cdot z} \quad (3.47)$$

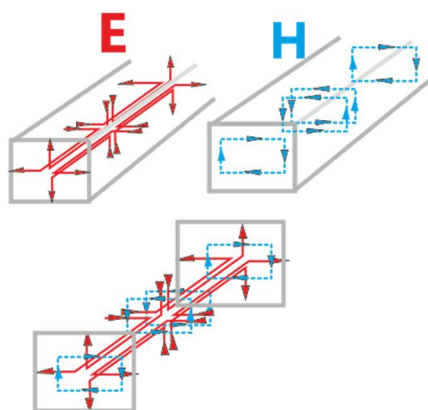
Rovnici pro příčnou složku $\hat{H}_y$ lze získat po dosazení do rovnice (3.32)

$$\hat{H}_y(x, y, z) = -j \frac{k_x}{k_p^2} \omega \epsilon \hat{E}_{z0} \cos(k_x \cdot x) \sin(k_y \cdot y) e^{-j k_z \cdot z} \quad (3.48)$$

Fázory příčných složek intenzity elektrického a magnetického pole jsou vázány veličinou, která se nazývá impedance ve vlnovodu pro módy TM. Její velikost vyplývá z rovnic (3.45) až (3.48):

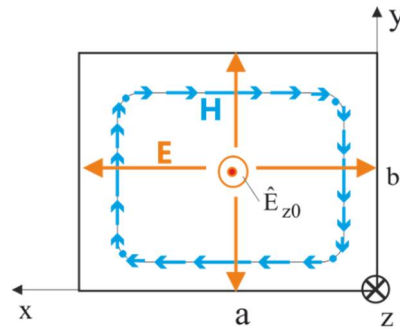
$$\frac{\hat{E}_x}{\hat{H}_y} = -\frac{\hat{E}_y}{\hat{H}_x} = \frac{k_z}{\omega \epsilon} = Z_{TM} \quad (3.49)$$

Pro ilustraci jsou na obrázku Obr.75 znázorněny siločáry elektromagnetického pole módu TM_{11} , který má z transverzálně magnetických módů nejnižší kritický kmitočet. Z obrázku je opět patrné, že siločáry intenzity elektrického pole vstupují kolmo do stěn vlnovodu, siločáry magnetického pole jsou ke stěnám tečné. Vektory veličin magnetického pole zůstávají v transverzální rovině ke směru šíření vlny.



Obr.75 Elektromagnetické pole módu TM_{11}

V případě nejnižšího módu TM_{11} bude v příčném průřezu vlnovodu jedna půlvlna stojatého vlnění magnetického pole ve směru hrany a i b viz Obr.76.



Obr.76 TM_{11} Elektromagnetické pole v příčném průřezu vlnovodu

Dosazením $m=1, n=1$ do (3.47) dostaneme například rozložení magnetického pole podél hrany „ a “. Největší hodnota je uprostřed pro $x = \frac{a}{2}$.

$$\hat{H}_x(x, y=0, z=0) = j\omega\epsilon \frac{\frac{\pi}{b}}{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{b}\right)^2} \hat{E}_{z0} \sin\left(\frac{\pi}{a} \cdot x\right)$$

Všechny hodnoty jsou vztaženy k referenční hodnotě $\hat{E}_{z0}$ viz Obr.76, což je v tomto případě intenzita elektrického pole podélné složky v bodě uprostřed příčného průřezu vlnovodu $x = \frac{a}{2}, y = \frac{b}{2}$:

$$\hat{E}_{z0} = \hat{E}_z\left(x = \frac{a}{2}, y = \frac{b}{2}, z=0\right)$$

3.3 Vlna typu TE ve vlnovodu – odvození vztahů pro fázory složek elektromagnetického pole, impedance ve vlnovodu

Módy TE mohou mít složky vektorů intenzity elektrického pole pouze v příčné rovině „ x, y “.

$$E_x, E_y \neq 0 \quad E_z = 0 \quad (3.50)$$

Vektory intenzity magnetického pole mohou mít obecně všechny tři složky:

$$H_x, H_y, H_z \quad (3.51)$$

Odvození rovnic pro složky fázorů elektromagnetického pole ve vlnovodu pro TE módy je symetricky zcela podobné odvození rovnic pro módy TM (viz 3.2). Po sestavení soustavy rovnic pro hledané složky, která vyplývá ze základních Maxwellových rovnic, lze postupně eliminovat všechny neznámé veličiny a získat diferenciální rovnici pro podélnou složku ve vlnovodu, kterou je v tomto případě H_z :

$$\frac{\partial^2 H_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 H_z}{\partial z^2} + k^2 H_z = 0 \quad (3.52)$$

Řešení této rovnice lze opět nalézt metodou separace proměnných:

$$\begin{aligned} \hat{H}_z(x, y, z) = & \left[\hat{C}_1 \sin(k_x \cdot x) + \hat{C}_2 \cos(k_x \cdot x) \right] \cdot \\ & \cdot \left[\hat{C}_3 \sin(k_y \cdot y) + \hat{C}_4 \cos(k_y \cdot y) \right] \cdot \left[\hat{C}_5 e^{jk_z \cdot z} + \hat{C}_6 e^{-jk_z \cdot z} \right] \end{aligned} \quad (3.53)$$

Podmínkou pro platnost tohoto řešení je i zde rovnost:

$$k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 \quad (3.54)$$

Kde k je konstanta šíření, kterou by měla elektromagnetická vlna ve volném prostoru se stejnými fyzikálními parametry:

$$k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon_r} \quad (3.55)$$

Neznámé konstanty $\hat{C}_1$ až $\hat{C}_6$, k_x, k_y, k_z je nutné určit z okrajových podmínek na stěnách vlnovodu.

Pokud budeme uvažovat pouze postupnou vlnu a ne odraženou, bude platit:

$$\hat{C}_5 = 0 \quad (3.56)$$

Z podmínek na rozhraní s dobrým vodičem vyplývá, že vektory magnetického pole mají na stěnách pouze tečnou složku. Normálová složka je nulová. **Zásadní odlišnost pro sestavení podmínek na stěnách vlnovodu ve srovnání s předchozím typem TM je v tom, že nelze přímo napsat podmínky pro podélnou (tečnou) složku intenzity magnetického pole $\hat{H}_z(x, y, z)$, neboť ta zde právě nenulová není a jak je veliká, v této chvíli nevíme.** Nulová je však derivace ve směru kolmém na stěnu (Neumannova okrajová podmínka). Bude platit:

Pro pravou svislou stěnu ($x=0$):

$$\frac{\partial \hat{H}_z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \hat{C}_1 = 0 \quad (3.57)$$

Pro svislou stěnu ($x=a$):

$$\frac{\partial \hat{H}_z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \sin(k_x \cdot a) = 0 \Rightarrow k_x \cdot a = m \cdot \pi \Rightarrow k_x = \frac{m \cdot \pi}{a} \quad (3.58)$$

$m = 0, 1, 2, \dots$ kladné celé číslo

Pro spodní stěnu ($y=0$):

$$\frac{\partial \hat{H}_z}{\partial y} = 0 \Rightarrow \hat{C}_3 = 0 \quad (3.59)$$

Pro horní stěnu ($y=b$):

$$\frac{\partial \hat{H}_z}{\partial y} = 0 \Rightarrow \sin(k_y \cdot b) = 0 \Rightarrow k_y \cdot b = n \cdot \pi \Rightarrow k_y = \frac{n \cdot \pi}{b} \quad (3.60)$$

$n = 0, 1, 2, \dots$ kladné celé číslo

Po dosazení okrajových podmínek

$$\hat{H}_z(x, y, z) = \hat{C}_2 \hat{C}_4 \hat{C}_6 \cos(k_x \cdot x) \cos(k_y \cdot y) e^{-jk_z \cdot z} \quad (3.61)$$

Po sloučení konstant:

$$\begin{aligned} \hat{H}_z(x, y, z) &= \hat{H}_{z0} \cos(k_x \cdot x) \cos(k_y \cdot y) e^{-jk_z \cdot z} = \\ &= \hat{H}_{z0} \cos\left(\frac{m \cdot \pi}{a} \cdot x\right) \cos\left(\frac{n \cdot \pi}{b} \cdot y\right) e^{-jk_z \cdot z} \end{aligned} \quad (3.62)$$

V příčném průřezu vlnovodu vznikne stojaté vlnění s počtem „ m “ půlvln ve směru x a „ n “ půlvln ve směru y .

$\hat{H}_{z0}$ je fázor podélné složky intenzity magnetického pole v kmitnách stojatého vlnění. **Fázor intenzity v tomto místě je nutné chápat jako referenční (konkrétně vybuzenou, známou) hodnotu, k jejíž velikosti jsou potom vztaženy hodnoty fázorů dalších složek.** O jaký se jedná fázor bude ukázáno v 3.4 pro případ dominantního módu TE_{10}

Po zpětném dosazení a úpravách podobných jako v 3.2 vyplyne pro fázory jednotlivých složek elektromagnetického pole ve vlnovodu s módy TE:

$$\hat{H}_x(x, y, z) = j \frac{k_z k_x}{k_p^2} \hat{H}_{z0} \sin\left(\frac{m \cdot \pi}{a} \cdot x\right) \cos\left(\frac{n \cdot \pi}{b} \cdot y\right) e^{-jk_z \cdot z} \quad (3.63)$$

$$\hat{H}_y(x, y, z) = j \frac{k_z k_y}{k_p^2} \hat{H}_{z0} \cos\left(\frac{m \cdot \pi}{a} \cdot x\right) \sin\left(\frac{n \cdot \pi}{b} \cdot y\right) e^{-jk_z \cdot z} \quad (3.64)$$

$$\hat{E}_x(x, y, z) = j \frac{k_y}{k_p^2} \omega \mu \hat{H}_{z0} \cos\left(\frac{m \cdot \pi}{a} \cdot x\right) \sin\left(\frac{n \cdot \pi}{b} \cdot y\right) e^{-jk_z \cdot z} \quad (3.65)$$

$$\hat{E}_y(x, y, z) = -j \omega \mu \frac{k_x}{k_p^2} \hat{H}_{z0} \sin\left(\frac{m \cdot \pi}{a} \cdot x\right) \cos\left(\frac{n \cdot \pi}{b} \cdot y\right) e^{-jk_z \cdot z} \quad (3.66)$$

Z rovnic (3.63) až (3.66) vyplývá, že jsou fázory příčných složek intenzity elektrického a magnetického pole vázány veličinou, která se nazývá impedancí pro módy TE v vlnovodu:

$$\frac{\hat{E}_x}{\hat{H}_y} = -\frac{\hat{E}_y}{\hat{H}_x} = \frac{\omega \mu}{k_z} = Z_{TE} \quad (3.67)$$

3.4 Rovnice pro fázory složek elektromagnetického pole dominantního módu TE_{1,0}

Pojem a základní vlastnosti elektromagnetického pole dominantního módu jsou popsány v 3.1.5, kde je znázorněný i očekávaný tvar siločar elektromagnetického pole.

Dominantní mód je mód s nejnižším kritickým kmitočtem, pro čísla módů platí:

$$m = 1, \quad n = 0$$

Potom:

$$k_x = \frac{m\pi}{a} = \frac{\pi}{a} \quad (3.68)$$

$$k_y = \frac{n\pi}{b} = 0 \quad (3.69)$$

Pro příčnou konstantu platí:

$$k_p^2 = k_x^2 + k_y^2 = k_x^2 = \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 \quad (3.70)$$

Podélná konstanta šíření ve vlnovodu:

$$k_z^2 = k^2 - k_p^2 \quad (3.71)$$

Po dosazení (3.68) až (3.71) do rovnic pro složky elektromagnetického pole módů TE (viz rovnice (3.63) až (3.66)) bude platit pro podélnou složku magnetického pole:

$$\hat{H}_z = \hat{H}_{z0} \cos\left(\frac{\pi}{a} \cdot x\right) e^{-jk_z \cdot z} \quad (3.72)$$

Kde

$$\hat{H}_{z0} = \hat{H}_z(x=0, z=0)$$

je fázor intenzity magnetického pole na stěně vlnovodu pro $x=0$, v referenčním místě $z=0$ na ose z (viz Obr.77).

Jedna dvojice příčných složek elektrického a magnetického pole bude mít nulovou hodnotu:

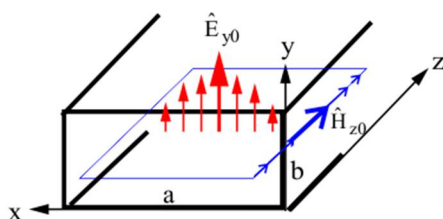
$$\hat{E}_x = 0 \quad (3.73)$$

$$\hat{H}_y = 0 \quad (3.74)$$

Pro intenzitu elektrického pole druhé dvojice příčných složek bude po dosazení platit:

$$\hat{E}_y = -j\omega\mu \frac{a}{\pi} \hat{H}_{z0} \sin\left(\frac{\pi}{a} \cdot x\right) e^{-jk_z \cdot z} \quad (3.75)$$

$$\hat{H}_x = \hat{H}_{z0} jk_z \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{a} \cdot x\right) e^{-jk_z \cdot z} \quad (3.76)$$



Obr.77 Vztažné hodnoty fázorů intenzity elektrického a magnetického pole

Pro další úvahy, i praktické použití vztahů s ohledem na buzení vlny ve vlnovodu, je užitečné vyjádřit fázory složek elektromagnetického pole pomocí příčné složky $\hat{E}_{y0}$ v kmitně stojatého vlnění a ne ve vztahu k intenzitě podélné složky magnetického pole $\hat{H}_{z0}$ (viz Obr.77).

Pro tuto referenční hodnotu totiž musí platit s ohledem na (3.75):

$$\hat{E}_y = \hat{E}_{y0} \sin\left(\frac{\pi}{a} \cdot x\right) e^{-jk_z \cdot z} \quad (3.77)$$

Kde

$$\hat{E}_{y0} = \hat{E}_y\left(x = \frac{a}{2}, z = 0\right) = -j\omega\mu \frac{a}{\pi} \hat{H}_{z0} \quad (3.78)$$

Pokud se vyjádří hodnota $\hat{H}_{z0}$ v závislosti na hodnotě $\hat{E}_{y0}$:

$$\hat{H}_{z0} = -\frac{1}{j\omega\mu} \frac{\pi}{a} \hat{E}_{y0} \quad (3.79)$$

Bude pro příčnou složku intenzity magnetického pole platit:

$$\hat{H}_x = -\frac{k_z}{\omega\mu} \hat{E}_{y0} \sin\left(\frac{\pi}{a} \cdot x\right) e^{-jk_z \cdot z} = -\frac{\hat{E}_{y0}}{Z_{TE}} \sin\left(\frac{\pi}{a} \cdot x\right) e^{-jk_z \cdot z} \quad (3.80)$$

Z_{TE} je impedance ve vlnovodu pro módy TE podle (3.67).

Elektrické pole má pouze příčnou složku $\hat{E}_{y0}$, její hodnota se mění pouze ve směru x, na bočních stěnách je nulová, největší hodnota je uprostřed příčného průřezu (viz 3.1.5):

$$\hat{E}_y\left(x = \frac{a}{2}\right) = \hat{E}_{y0} e^{-jk_z \cdot z} \quad (3.81)$$

Magnetické pole má příčnou složku $\hat{H}_x$ a její hodnota se rovněž mění pouze ve směru x, největší je uprostřed příčného průřezu, na bočních stěnách je nulová (viz 3.1.5):

$$\hat{H}_x\left(x = \frac{a}{2}\right) = -\frac{\hat{E}_{y0}}{Z_{TE}} e^{-jk_z \cdot z} \quad (3.82)$$

Záporné znaménko ve vztahu (3.82) vyplývá z volby umístění vlnovodu v soustavě kartézských os a volby kladného smyslu veličin. Pokud bude fázor vektoru intenzity elektrického pole natočený do kladného směru osy „y“ a budeme předpokládat, že postup vlny a výkon přenášený vlnovodem je ve směru kladné osy „z“, musí být příčná složka fázoru vektoru intenzity magnetického pole natočena do záporného směru osy „y“ (viz $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$).

3.5 Výkon přenášený vlnovodem s dominantním módem TE_{1,0}

Pokud budeme vycházet z rovnic pro příčné složky elektrického a magnetického pole dominantního vidu podle 3.4 a označíme amplitudu příčné složky intenzity elektrického pole v polovině příčného průřezu vlnovodu pro $\left(x = \frac{a}{2}\right)$ jako E_m :

$$E_m = |\hat{E}_{y0}| \quad (3.83)$$

potom bude amplituda v libovolném místě „x“:

$$E_y(x) = E_m \sin\left(\frac{\pi}{a} \cdot x\right) \quad (3.84)$$

Podobně amplituda intenzity magnetického pole v polovině příčného průřezu vlnovodu pro $\left(x = \frac{a}{2}\right)$:

$$H_m = \frac{E_m}{Z_{TE}} \quad (3.85)$$

A amplituda intenzity magnetického pole v libovolném místě:

$$H_x(x) = H_m \sin\left(\frac{\pi}{a} \cdot x\right) = \frac{E_m}{Z_{TE}} \sin\left(\frac{\pi}{a} \cdot x\right) \quad (3.86)$$

Střední hodnota Poyntingova vektoru, což je plošná hustota činného výkonu, v libovolném místě příčného průřezu o souřadnici „x,y“ je :

$$S_z(x, y) = \frac{1}{2} E_y H_x = \frac{1}{2} \frac{E_m^2}{Z_{TE}} \sin^2\left(\frac{\pi}{a} \cdot x\right) \quad (3.87)$$

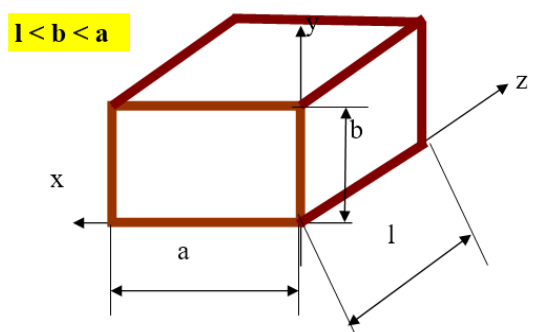
Pozn.: Hodnoty intenzit elektrického pole, magnetického pole, ani střední hodnoty výkonu nejsou závislé na souřadnici „y“. Pro danou hodnotu „x“ jsou pro všechny hodnoty „y“ stejně velké. Integrací plošné hustoty výkonu přes celou plochu průřezu vlnovodu dostaneme celkový činný výkon přenášený vlnovodem:

$$P = \int_{x=0}^a \int_{y=0}^b S_z(x) dx dy = \frac{1}{2} \frac{E_m^2}{Z_{TE}} b \underbrace{\int_{x=0}^a \sin^2\left(\frac{\pi}{a} \cdot x\right) dx}_{\frac{a}{2}} \quad (3.88)$$

$$P = \frac{a b}{4} \frac{E_m^2}{Z_{TE}} \quad (3.89)$$

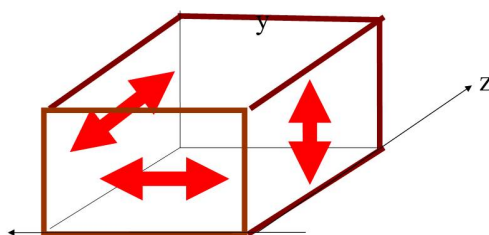
3.6 Rezonátor (Dutinový kovový rezonátor v podobě kváдру)

Dutinový kovový rezonátor v podobě kváдру vznikne z obdélníkového vlnovodu přidáním stěn i ve směru kolmém na osu z. Tímto způsobem se vytvoří ve vodivém materiálu dutina ve tvaru kváдру, k rozměrům **a, b** přibude ještě další rozměr, který je na obrázku označen jako **l**.



Obr.78 Rezonátor vytvořený z části obdélníkového kovového vlnovodu

V dutině rezonátoru se nemůže vytvořit postupná vlna, vznikne pouze stojaté vlnění ve směru všech tří os.



Obr.79 Stojaté vlnění v dutině rezonátoru

Matematický popis je velice podobný, jako v případě obdélníkového vlnovodu. Řešení vlnové rovnice metodou separace proměnných má tři separované části, které popisují stojaté vlnění. K číslům módů m a n , která popisovala počet půlvln stojatého vlnění ve směru x , y přibude ještě další číslo, které se označuje jako p a značí počet půlvln stojatého vlnění ve směru osy z . Místo kritického kmitočtu, který u vlnovodu znamenal bod, při kterém nevznikla vedená vlna, ale pouze stojaté vlnění, zde vystupuje pojem rezonančního kmitočtu.

Pro rezonanční kmitočet daný určitou kombinací čísel módů m, n, p musí platit obdobný vztah, jako pro kritický kmitočet ve vlnovodu.

$$f_{\text{rez}} = \frac{c}{2\pi\sqrt{\epsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{m \cdot \pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n \cdot \pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{p \cdot \pi}{l}\right)^2} = \quad (3.90)$$

$$= \frac{c}{2\sqrt{\epsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{l}\right)^2}$$

V rezonátoru je rovněž možné vysledovat módy TE, TM, které jsou tvarem odvozeny od příslušných módů v obdélníkovém vlnovodu. Mód s nejnižším rezonančním kmitočtem je při uvažování relace

$a > b > l$ odvozen od módu TM_{11} a je označen **TM₁₁₀**. Jeho rezonanční kmitočet je:

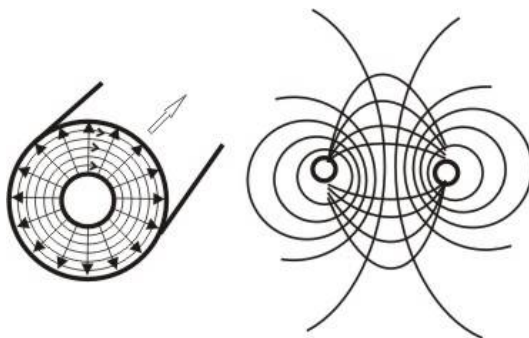
$$f_{\text{rez } TM_{110}} = \frac{c}{2\sqrt{\epsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{1}{a}\right)^2 + \left(\frac{1}{b}\right)^2} \quad (3.91)$$

Nejnižší mód TE je odvozen od dominantního módu TE_{10} a je označen **TE₁₀₁** ($m=1, n=0, p=1$). Má rezonanční kmitočet:

$$f_{\text{rez } TE_{101}} = \frac{c}{2\sqrt{\epsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{1}{a}\right)^2 + \left(\frac{1}{l}\right)^2} \quad (3.92)$$

4 Vlna TEM na vedení

U symetrického homogenního dvou vodičového vedení (koaxiální kabel, symetrická dvojlinka) může vzniknout elektromagnetická vlna šířící se po vedení, která má obraz elektromagnetického pole jako na obrázku. Siločáry elektrického a magnetického pole jsou navzájem kolmé linie, které jsou navíc kolmé na směr šíření vlny po vedení.



V tomto případě mluvíme o vlně **TEM** na vedení, což znamená:

T ... transverzální, kolmý na směr šíření vlny po vedení

E ... veličiny elektrického pole jsou kolmé na směr šíření

M ... veličiny magnetického pole jsou kolmé na směr šíření

Tato klasifikace se používá při zkoumání jevů spojených s vedením vlny po vedeních a ve vlnovodech (viz část 3).

Ve vlnovodech mohou vzniknout vlny s módem (obrazem pole) **TE** a **TM**. U módů **TE** leží vektory intenzity elektrického pole pouze v rovině kolmé na směr šíření (transverzální rovině), vektory intenzity magnetického pole mají složku i ve směru šíření. U módů **TM** je to naopak.

Za určitých okolností mohou vzniknout rovněž hybridní módy **H**, které jsou kombinací obou předešlých.

U symetrického dvou vodičového vedení s vlnou **TEM** leží vektory intenzity elektrického i magnetického pole v transverzální rovině, elektromagnetické pole nemá podélnou složku. S tímto módem (obrazem elektromagnetického pole) vede symetrické dvou vodičové vedení od nulového kmitočtu. Kmitočet zde není omezen, jako u vlnovodu.

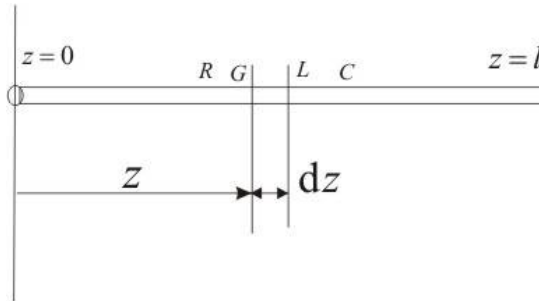
Na koaxiálním vedení (koaxiálním kabelu) se však mohou od jistého kritického kmitočtu přidružit další módy typu **TE** a **TM**.

4.1 Homogenní symetrické dvou vodičové vedení

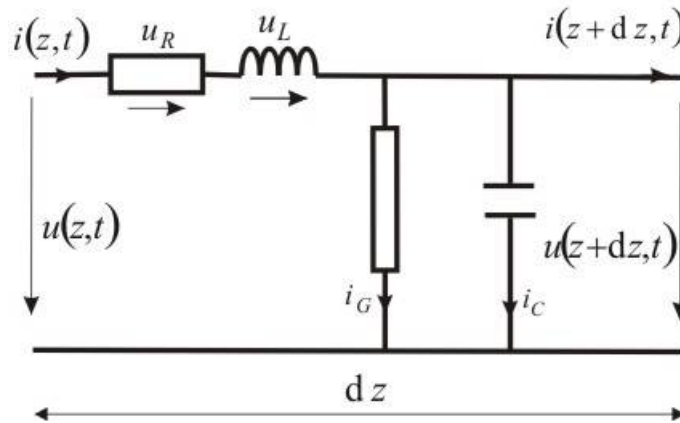
4.1.1 Obvodový model

U homogenního vedení předpokládáme, že bude mít v každém místě stejné vlastnosti, které jsou jednoznačně popsány činným odporem, indukčností a kapacitou na jednotku délky vedení (R - podélný činný odpor, G - příčná vodivost, L - podélná indukčnost, C - příčná kapacita).

Pokud si na takovém vedení o délce l vytkneme ve vzdálenosti z element o délce dz viz Obr.80, je možno nakreslit pro tento element náhradní schéma jako na následujícím obrázku Obr.81.



Obr.80 Element vytknutý na vedení ve vzdálenosti „ z “ od začátku vedení



Obr.81 Element vedení popsany obvodovými parametry

V místě na vedení o souřadnici „ z “ je v čase „ t “ okamžitá hodnota napětí $u(z,t)$ a okamžitá hodnota proudu $i(z,t)$. Posuneme-li se podél vedení o malý úsek dz , změní se napětí oproti počátku na hodnotu (viz diferenciál funkce):

$$u(z+dz,t) = u(z,t) + \frac{\partial u(z,t)}{\partial z} dz \quad (4.1)$$

Napětí na vstupu a výstupu vedení se liší o úbytky napětí na indukčnosti a podélném odporu:

$$u_L = L \cdot dz \cdot \frac{\partial i(z,t)}{\partial t} \quad (4.2)$$

$$u_R = R \cdot dz \cdot i(z,t) \quad (4.3)$$

Náhradní obvod lze tedy popsat pomocí napěťové rovnice:

$$u(z,t) - u(z+dz,t) - u_R - u_L = 0 \quad (4.4)$$

Po dosazení z předchozích rovnic bude platit:

$$-\frac{\partial u(z,t)}{\partial z} dz - R \cdot dz \cdot i(z,t) - L \cdot dz \cdot \frac{\partial i(z,t)}{\partial t} = 0 \quad (4.5)$$

Po vykrácení a finální úpravě potom platí napěťová rovnice

$$\frac{\partial u(z,t)}{\partial z} + R \cdot i(z,t) + L \cdot \frac{\partial i(z,t)}{\partial t} = 0 \quad (4.6)$$

Podobné rovnice platí pro proud vstupující a vytékající z daného elementu vedení:

$$i(z+dz,t) = i(z,t) + \frac{\partial i(z,t)}{\partial z} dz \quad (4.7)$$

Proud tekoucí příčnou kapacitou by byl přesně podle obrázku:

$$i_C = C \cdot dz \frac{\partial u(z+dz,t)}{\partial t} = C \cdot dz \frac{\partial}{\partial t} \left[u(z,t) + \frac{\partial u(z,t)}{\partial z} dz \right] \quad (4.8)$$

Proud tekoucí příčnou svodovou vodivostí:

$$i_G = G \cdot dz \cdot u(z+dz,t) = G \cdot dz \left[u(z,t) + \frac{\partial u(z,t)}{\partial z} dz \right] \quad (4.9)$$

Dále však nebudeme uvažovat členy obsahující kvadrát difference dz , což značí, že nebudeme uvažovat „nekonečně malé z nekonečně malého“. To je standardní úvaha infinitezimálního počtu. V našem případě z toho vyplývá, že nezáleží na tom, kde je umístěna příčná složka v náhradním schématu Obr.81. Vztahy se potom zjednoduší na:

$$i_C = C \cdot dz \frac{\partial u(z,t)}{\partial t} \quad (4.10)$$

$$i_G = G \cdot dz \cdot u(z,t) \quad (4.11)$$

Element vedení lze popsat následujícími rovnicemi:

$$i(z,t) - i(z+dz,t) - i_G - i_C = 0 \quad (4.12)$$

Po dosazení bude platit:

$$-\frac{\partial i(z,t)}{\partial z} dz - G \cdot dz \cdot u(z,t) - C \cdot dz \frac{\partial u(z,t)}{\partial t} = 0 \quad (4.13)$$

Výsledná proudová rovnice pro vytknutý element vedení potom bude:

$$\frac{\partial i(z,t)}{\partial z} + G \cdot u(z,t) + C \cdot \frac{\partial u(z,t)}{\partial t} = 0 \quad (4.14)$$

Rovnice (4.6) a (4.14) tvoří soustavu dvou parciálních diferenciálních rovnic pro dvě neznámé funkce $u(z,t)$ a $i(z,t)$, které popisují okamžitou hodnotu napětí a proudu na vedení v libovolném čase a místě. V obou rovnicích je vždy jedna funkce derivovaná podle souřadnice „ z “ a druhá podle času. Pokud budeme jednu z rovnic ještě jednou derivovat podle „ z “ a dosadíme za vzniklé členy z druhé rovnice, podaří se jednu neznámou funkci eliminovat.

4.1.1.a Sestavení diferenciální rovnice pro obecný časový průběh veličin

Derivací rovnice (4.6) dostaneme:

$$\frac{\partial^2 u(z,t)}{\partial z^2} + R \cdot \frac{\partial i(z,t)}{\partial z} + L \cdot \frac{\partial^2 i(z,t)}{\partial t \partial z} = 0 \quad (4.15)$$

Z rovnice (4.14) potom:

$$\frac{\partial i(z, t)}{\partial z} = - \left(G \cdot u(z, t) + C \cdot \frac{\partial u(z, t)}{\partial t} \right) \quad (4.16)$$

$$\frac{\partial^2 i(z, t)}{\partial t \partial z} = - \left(G \cdot \frac{\partial u(z, t)}{\partial t} + C \cdot \frac{\partial^2 u(z, t)}{\partial t^2} \right)$$

Po dosazení z (4.16) do (4.15) dostáváme rovnici, která se někdy nazývá „telegrafní“:

$$\frac{\partial^2 u(z, t)}{\partial z^2} - RG \cdot u(z, t) - (RC + LG) \cdot \frac{\partial u(z, t)}{\partial t} - LC \frac{\partial^2 u(z, t)}{\partial t^2} = 0 \quad (4.17)$$

4.1.1.b Sestavení rovnic pro harmonický časový průběh veličin

V přechodí části byla sestavena parciální diferenciální rovnice pro napětí v libovolném čase a místě na vedení, při uvažování obecného časového průběhu veličin.

Pro praktické použití má velký význam uvažování harmonických časových průběhů veličin. V tomto případě je možné pomocí zavedených fázorů eliminovat z diferenciálních rovnic jednu z proměnných veličin, kterou je čas.

Pro harmonické časové průběhy veličin platí po standardním převedení rovnice (4.17) do fázorového tvaru:

$$\frac{\partial \hat{U}^2(z)}{\partial z^2} - (R + j\omega L)(G + j\omega C) \hat{U}(z) = 0 \quad (4.18)$$

Stejný výsledek jako v (4.18), ale poněkud přehlednějším postupem, lze získat přímým převedením rovnic (4.6) a (4.14) do fázorového tvaru:

$$\frac{d \hat{U}(z)}{dz} + (R + j\omega \cdot L) \cdot \hat{I}(z) = 0 \quad (4.19)$$

$$\frac{d \hat{I}(z)}{dz} + (G + j\omega \cdot C) \cdot \hat{U}(z) = 0 \quad (4.20)$$

Derivací rovnice (4.19)

$$\frac{d \hat{U}^2(z)}{dz^2} + (R + j\omega \cdot L) \cdot \frac{d \hat{I}(z)}{dz} = 0 \quad (4.21)$$

a dosazením z rovnice (4.20) za:

$$\frac{d \hat{I}(z)}{dz} = -(G + j\omega \cdot C) \cdot \hat{U}(z) \quad (4.22)$$

potom platí stejně jako v (4.18)

$$\frac{d \hat{U}^2(z)}{dz^2} - (R + j\omega \cdot L) \cdot (G + j\omega \cdot C) \hat{U}(z) = 0 \quad (4.23)$$

Pokud se označí výraz:

$$(R + j\omega \cdot L) \cdot (G + j\omega \cdot C) = \hat{\gamma}^2 \quad (4.24)$$

Kde $\hat{\gamma}$ se nazývá konstanta šíření po vedení jejíž význam vyplýne z dalšího textu, potom:

$$\frac{d \hat{U}^2(z)}{dz^2} - \hat{\gamma}^2 \hat{U}(z) = 0 \quad (4.25)$$

Tato rovnice má standardní řešení:

$$\hat{U}(z) = \underbrace{\hat{C}_1 \cdot e^{-\hat{\gamma} \cdot z}}_{\rightarrow z} + \underbrace{\hat{C}_2 \cdot e^{\hat{\gamma} \cdot z}}_{z \leftarrow} = \hat{U}_+ + \hat{U}_- \quad (4.26)$$

$\hat{C}_1, \hat{C}_2$ jsou obecné komplexní konstanty, jejichž velikost bude stanovena z okrajových podmínek pro konkrétní problém.

Dále bude ukázáno, že první člen rovnice představuje napěťovou složku elektromagnetické vlny, která postupuje v kladném směru osy z , druhý člen složku postupující v záporném směru osy z . Konstanta šíření po vedení $\hat{\gamma}$ má reálnou a imaginární složku se stejným významem, jako u rovinné harmonické elektromagnetické vlny:

$$\hat{\gamma} = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega \cdot L) \cdot (G + j\omega \cdot C)} \quad (4.27)$$

Po zpětném dosazení do (4.26) je patrné, že α má i zde význam činitele měrného útlumu a β fázové konstanty:

$$\hat{U}(z) = \underbrace{\hat{C}_1 \cdot e^{-(\alpha + j\beta) \cdot z}}_{\rightarrow z} + \underbrace{\hat{C}_2 \cdot e^{(\alpha + j\beta) \cdot z}}_{z \leftarrow} = \underbrace{\hat{C}_1 \cdot e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}}_{\rightarrow z} + \underbrace{\hat{C}_1 \cdot e^{+\alpha z} e^{+j\beta z}}_{z \leftarrow} \quad (4.28)$$

Fázor proudu je možné získat zpětným dosazením za napětí do výchozí rovnice:

$$\frac{d\hat{U}(z)}{dz} + (R + j\omega \cdot L) \cdot \hat{I}(z) = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\hat{I}(z) = -\frac{d\hat{U}(z)}{dz} \cdot \frac{1}{(R + j\omega \cdot L)}$$

Pro fázor proudu potom platí:

$$\hat{I}(z) = \frac{\hat{\gamma} \cdot [\hat{C}_1 \cdot e^{-\hat{\gamma} \cdot z} - \hat{C}_2 \cdot e^{+\hat{\gamma} \cdot z}]}{(R + j\omega \cdot L)} = \frac{[\hat{C}_1 \cdot e^{-\hat{\gamma} \cdot z} - \hat{C}_2 \cdot e^{+\hat{\gamma} \cdot z}]}{\sqrt{\frac{R + j\omega \cdot L}{G + j\omega \cdot C}}}$$

Pokud zavedeme veličinu, která se bude nazývat charakteristická impedance vedení:

$$\hat{Z}_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega \cdot L}{G + j\omega \cdot C}} \quad (4.29)$$

se označuje jako charakteristická impedance vedení a z kontextu vyplývá, že udává podíl fázorů příslušných napěťových a proudových složek elektromagnetické vlny na vedení:

$$\hat{Z}_0 = \frac{\hat{U}_+}{\hat{I}_+} = -\frac{\hat{U}_-}{\hat{I}_-} \quad (4.30)$$

Obecná rovnice pro velikost fázoru proudu v libovolném místě na vedení bude:

$$\hat{I}(z) = \frac{\hat{C}_1 \cdot e^{-\hat{\gamma} \cdot z} - \hat{C}_2 \cdot e^{+\hat{\gamma} \cdot z}}{\hat{Z}_0} = \hat{I}_+ + \hat{I}_- \quad (4.31)$$

4.1.2 Porovnání řešení vlnové rovnice pro rovinnou a vlnu na vedení

Řešení rovnic pro vlnu na vedení a rovinnou elektromagnetickou vlnu je ekvivalentní, liší se užívanou konvencí pro konstanty ve vztazích. Pro porovnání jsou tato řešení v dalším textu postavena vedle sebe:

Vlna na vedení	Rovinná elektromagnetická vlna
Základní vlnové rovnice	

$\frac{d^2 \hat{U}(z)}{dz^2} - (R + j\omega \cdot L) \cdot (G + j\omega \cdot C) \hat{U}(z) = 0$	$\frac{d^2 \hat{E}_x(z)}{dz^2} - j\omega\mu(j\omega\varepsilon + \sigma)\hat{E}_x(z) = 0$
zavedení konstanty šíření po vedení	zavedení konstanty šíření
$\frac{d^2 \hat{U}(z)}{dz^2} - \hat{\gamma}^2 \cdot \hat{U}(z) = 0$	$\frac{d^2 \hat{E}_x(z)}{dz^2} + \hat{k}^2 \cdot \hat{E}_x(z) = 0$
$\hat{\gamma}^2 = (R + j\omega \cdot L) \cdot (G + j\omega \cdot C)$	$\hat{k}^2 = -j\omega\mu(j\omega\varepsilon + \sigma)$
$\hat{\gamma} = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega \cdot L) \cdot (G + j\omega \cdot C)}$	$\hat{k} = \beta - j\alpha = \sqrt{-j\omega\mu(j\omega\varepsilon + \sigma)}$
Z dalšího textu vyplývá, že i na vedení bude mít konstanta α význam měrného útlumu a konstanta β bude fázová konstanta.	
Obecné řešení diferenciální rovnice:	
$\begin{aligned} \hat{U}(z) &= \hat{C}_1 \cdot e^{-\hat{\gamma} \cdot z} + \hat{C}_2 \cdot e^{+\hat{\gamma} \cdot z} = \\ &= \underbrace{\hat{C}_1 \cdot e^{-(\alpha + j\beta) \cdot z}}_{+z} + \underbrace{\hat{C}_2 \cdot e^{+(\alpha + j\beta) \cdot z}}_{-z} \end{aligned}$	$\begin{aligned} E_x(z) &= \hat{C}_1 \cdot e^{-j\hat{k} \cdot z} + \hat{C}_2 \cdot e^{-j\hat{k} \cdot z} = \\ &= \underbrace{\hat{C}_1 \cdot e^{-j(\beta - j\alpha) \cdot z}}_{+z} + \underbrace{\hat{C}_2 \cdot e^{+j(\beta - j\alpha) \cdot z}}_{-z} \end{aligned}$
Z fyzikálního významu jednotlivých členů je vidět, že první část představuje vlnu v kladném směru osy z (s rostoucím z se tlumí amplituda a průběh se fázově zpožďuje), druhý člen představuje vlnu v záporném směru osy z.	
Konstanty C_1, C_2 je nutné určit z okrajových podmínek za předpokladu, že známe velikost daných veličin v určitém referenčním místě.	
U reálné vlny na vedení je obvykle nutné uvažovat vlnu postupující v obou směrech osy „z“, tedy vlnu postupující přímo od začátku ke konci vedení, i odraženou. V reálném případě má vedení vždy konečnou délku a na jeho konci je připojena určitá impedance, od které se může vlna částečně či zcela odrážet. To platí i pro rozpojený konec vedení, který se jeví jako nekonečně velká impedance, či zkratovaný konec vedení, který se jeví jako nulová impedance. Konstanty $\hat{C}_1, \hat{C}_2$ je nutné považovat za nenulové. K určení velikosti těchto konstant je potřebné znát dva vstupní údaje, jak bude ukázáno v dalším textu, například fázor napětí a proudu na konci, případně na začátku, vedení.	Při studiu vlastností rovinné harmonické vlny v neohrazeném prostoru má reálný smysl uvažovat i případ vlny postupující v jednom směru. Tak se chová například vlna postupující prostorem od vysílače, pokud není v cestě žádná překážka, od které by se vlna odrazila. Nemusíme tedy nutně zkoumat vlnu postupující v záporném směru osy z. Z toho vyplynula velikost konstanty: $\hat{C}_2 = 0$ Pro stanovení konstanty $\hat{C}_1$ postačuje znát jeden vstupní údaj, kterým může být například fázor intenity elektrického pole v určitém místě. Referenčním místem v našem případě byla rovina procházející bodem $z=0$, kde byla intenzita elektrického pole popsána fázorem $\hat{E}_0$. $\hat{E}_x(z=0) = \hat{C}_1 = \hat{E}_0 = E_m \cdot e^{j\phi_0}$

Pro bezeztrátové vedení platí	Pro bezeztrátové prostředí platí
$R = 0, \quad G = 0 \quad \hat{\gamma} = \alpha + j\beta = j\omega\sqrt{LC}$ $\alpha = 0$ $\beta = \omega\sqrt{LC} = \omega\sqrt{\mu \cdot \varepsilon}$	$\sigma = 0 \quad \hat{k} = \beta - j\alpha = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$ $\alpha = 0$ $\beta = \omega\sqrt{\mu \cdot \varepsilon}$
Poznámka : Rovnost $LC = \mu \cdot \varepsilon$ je obecná vlastnost vedení s vlnou TEM	
Pro bezeztrátové vedení platí stejný vztah pro vlnovou délku jako u rovinné harmonické elektromagnetické vlny v bezeztrátovém prostředí:	
$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{c}{f\sqrt{\varepsilon_r}}$	$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{c}{f\sqrt{\varepsilon_r}}$
Charakteristická impedance vedení	Vlnová impedance
$\hat{Z}_0 = \frac{\hat{U}_+(z)}{\hat{I}_+(z)} = \frac{\hat{U}_-(z)}{\hat{I}_-(z)}$	$\hat{Z} = \frac{\hat{E}_x(z)}{\hat{H}_y(z)}$
$\hat{Z}_0 = \frac{R + j\omega \cdot L}{\hat{\gamma}}$	$\hat{Z} = \frac{\omega\mu}{\hat{k}}$
$\hat{Z}_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega \cdot L}{G + j\omega \cdot C}}$	$\hat{Z} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{j\omega\varepsilon + \sigma}}$
Pro bezeztrátové vedení platí	Pro bezeztrátové prostředí platí
$R = 0, G = 0 \quad Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$	$\sigma = 0 \quad Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$

4.1.3 Popis elektromagnetické vlny na vedení v závislosti na hodnotách, které jsou na konci vedení

4.1.3.a Stanovení konstant a výsledný tvar rovnic pro fázory napětí a proudu

Pro stanovení konstant C_1 a C_2 v obecných rovnicích pro fázory napětí a proudu (4.26), (4.31) musíme znát dvě referenční hodnoty, tedy hodnoty fázorů napětí nebo proudů v určitém místě na vedení, o kterých prohlásíme, že jsou známé. Pomocí stanovených konstant potom dokážeme určit hodnoty fázorů v libovolném jiném místě.

Pokud budeme za toto referenční místo považovat konec vedení $z=l$, a na konci vedení budou fázory napětí a proud $\hat{U}_K, \hat{I}_K$, bude platit:

$$\hat{U}(z=1) = \hat{U}_K = \hat{C}_1 \cdot e^{-\hat{\gamma} \cdot 1} + \hat{C}_2 \cdot e^{+\hat{\gamma} \cdot 1} \quad (4.32)$$

$$\hat{I}(z=1) = \hat{I}_K = \frac{(\hat{C}_1 \cdot e^{-\hat{\gamma} \cdot 1} - \hat{C}_2 \cdot e^{+\hat{\gamma} \cdot 1})}{\hat{Z}_0} \quad (4.33)$$

Z této soustavy bude pro hledané konstanty platit:

$$\hat{C}_1 = \frac{\hat{U}_K + \hat{Z}_0 \hat{I}_K}{2} e^{+\hat{\gamma} \cdot 1} \quad (4.34)$$

$$\hat{C}_2 = \frac{\hat{U}_K - \hat{Z}_0 \hat{I}_K}{2} e^{-\hat{\gamma} \cdot 1} \quad (4.35)$$

Pomocí vypočtených konstant $\hat{C}_1, \hat{C}_2$ lze potom zapsat obecný průběh napětí a proudu v libovolném bodě vedení v závislosti na hodnotách, které jsou na konci vedení:

$$\hat{U}(z) = \frac{\hat{U}_K + \hat{Z}_0 \hat{I}_K}{2} \cdot e^{\hat{\gamma} \cdot (1-z)} + \frac{\hat{U}_K - \hat{Z}_0 \hat{I}_K}{2} \cdot e^{-\hat{\gamma} \cdot (1-z)} \quad (4.36)$$

$$\hat{U}(z) = \hat{U}_K \frac{e^{\hat{\gamma} \cdot (1-z)} + e^{-\hat{\gamma} \cdot (1-z)}}{2} + \hat{Z}_0 \hat{I}_K \frac{e^{\hat{\gamma} \cdot (1-z)} - e^{-\hat{\gamma} \cdot (1-z)}}{2} \quad (4.37)$$

S použitím hyperbolických funkcí:

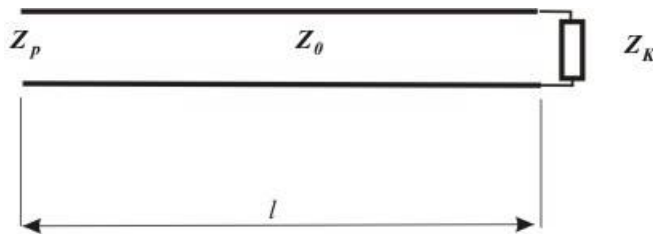
$$\hat{U}(z) = \hat{U}_K \cdot \cosh(\hat{\gamma} \cdot (1-z)) + \hat{Z}_0 \hat{I}_K \cdot \sinh(\hat{\gamma} \cdot (1-z)) \quad (4.38)$$

Podobně rovnice po rozložení proudu:

$$\hat{I}(z) = \frac{\frac{\hat{U}_K + \hat{Z}_0 \hat{I}_K}{2} \cdot e^{+\hat{\gamma} \cdot (1-z)} - \frac{\hat{U}_K - \hat{Z}_0 \hat{I}_K}{2} \cdot e^{-\hat{\gamma} \cdot (1-z)}}{\hat{Z}_0} \quad (4.39)$$

$$\hat{I}(z) = \hat{I}_K \cdot \cosh(\hat{\gamma} \cdot (1-z)) + \frac{\hat{U}_K}{\hat{Z}_0} \cdot \sinh(\hat{\gamma} \cdot (1-z)) \quad (4.40)$$

4.1.3.b Transformace impedancí na vedení, vedení zatížené obecnou impedancí



Když pomocí vztahů popisujících rozložení napětí a proudu vypočteme napětí a proud na začátku vedení pro $z=0$, dostanu vzájemný vztah mezi těmito veličinami na začátku a na konci vedení:

$$\hat{U}(z=0) = \hat{U}_p = \hat{U}_K \cdot \cosh(\hat{\gamma} \cdot l) + \hat{Z}_0 \hat{I}_K \cdot \sinh(\hat{\gamma} \cdot l) \quad (4.41)$$

$$\hat{I}(z=0) = \hat{I}_p = \hat{I}_K \cdot \cosh(\hat{\gamma} \cdot l) + \frac{\hat{U}_K}{\hat{Z}_0} \cdot \sinh(\hat{\gamma} \cdot l) \quad (4.42)$$

Podělením rovnic dostáváme vztahy mezi impedancemi na začátku a konci vedení:

$$\hat{Z}_p = \frac{\hat{U}_p}{\hat{I}_p} = \frac{\hat{U}_K \cdot \cosh(\hat{\gamma} \cdot l) + \hat{Z}_0 \hat{I}_K \cdot \sinh(\hat{\gamma} \cdot l)}{\hat{I}_K \cdot \cosh(\hat{\gamma} \cdot l) + \frac{\hat{U}_K}{\hat{Z}_0} \cdot \sinh(\hat{\gamma} \cdot l)} = \hat{Z}_0 \frac{\frac{\hat{U}_K}{\hat{I}_K} + \hat{Z}_0 \cdot \frac{\sinh(\hat{\gamma} \cdot l)}{\cosh(\hat{\gamma} \cdot l)}}{\hat{Z}_0 + \frac{\hat{U}_K}{\hat{I}_K} \cdot \frac{\sinh(\hat{\gamma} \cdot l)}{\cosh(\hat{\gamma} \cdot l)}} \quad (4.43)$$

$$\hat{Z}_p = \hat{Z}_0 \frac{\hat{Z}_K + \hat{Z}_0 \cdot \tanh(\hat{\gamma} \cdot l)}{\hat{Z}_0 + \hat{Z}_K \cdot \tanh(\hat{\gamma} \cdot l)} \quad (4.44)$$

Rovnice (4.44) je velice důležitá, protože popisuje vztah mezi impedancí na začátku a na konci vedení. Známe-li charakteristickou impedanci vedení $\hat{Z}_0$, délku vedení a impedanci, která je připojena na konec vedení $\hat{Z}_K$, bude se tato soustava z hlediska vstupních svorek jevit jako impedance $\hat{Z}_p$.

4.1.3.c Transformace impedancí na bezetrátovém vedení zatíženém obecnou impedancí

Pro bezetrátové vedení $\alpha=0$, $\gamma = j\beta$, $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$

bude dále platit:

$$\begin{aligned} \tanh(\gamma \cdot l) &= \tanh(j\beta \cdot l) = \frac{e^{j\beta \cdot l} - e^{-j\beta \cdot l}}{e^{j\beta \cdot l} + e^{-j\beta \cdot l}} = \frac{\cos(\beta \cdot l) + j\sin(\beta \cdot l) - \cos(\beta \cdot l) + j\sin(\beta \cdot l)}{\cos(\beta \cdot l) + j\sin(\beta \cdot l) + \cos(\beta \cdot l) - j\sin(\beta \cdot l)} = \\ &= \frac{2j\sin(\beta \cdot l)}{2\cos(\beta \cdot l)} = j \tan(\beta \cdot l) \end{aligned} \quad (4.45)$$

Impedanční rovnice (4.44) přejde do tvaru:

$$\hat{Z}_p = Z_0 \frac{\hat{Z}_K + jZ_0 \tan(\beta \cdot l)}{Z_0 + j\hat{Z}_K \tan(\beta \cdot l)} \quad (4.46)$$

Pro další úvahy o vlastnostech vedení je výhodné uvažovat délku vedení v poměrných hodnotách stažených na daném kmítočtu k vlnové délce.

Do vztahu je možné dosadit:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \Rightarrow \beta = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \beta \cdot l = 2\pi \frac{l}{\lambda}$$

$\frac{l}{\lambda}$ je poměrná délka vedení, tedy délka vedení vztažená k vlnové délce

Po dosazení poměrné délky vedení přejde impedanční vztah do tvaru:

$$\hat{Z}_p = Z_0 \frac{\hat{Z}_K + jZ_0 \tan(2\pi \frac{l}{\lambda})}{Z_0 + j\hat{Z}_K \tan(2\pi \frac{l}{\lambda})} \quad (4.47)$$

Ze vztahu (4.47) je patrná důležitá vlastnost vedení. Funkce $\tan(2\pi \frac{l}{\lambda})$ dává stejnou hodnotu pro argumenty, které se liší o celé násobky π :

$$\tan(2\pi \frac{1}{\lambda} + n \cdot \pi) \quad n = 0, 1, 2 \dots$$

Po úpravě potom:

$$\tan(2\pi \frac{1}{\lambda} + n \cdot \pi) = \tan \left[2\pi \left(\frac{1}{\lambda} + n \frac{1}{2} \right) \right] \quad (4.48)$$

Ze vztahu (4.47) a (4.48) vyplývá důležitá vlastnost vedení: Pokud bude vedení o poměrné délce $\frac{1}{\lambda}$ zatížené impedancí $\hat{Z}_K$, bude se z hlediska vstupu jevit jako impedance $\hat{Z}_p$. To platí ale i pro jiná vedení, která se budou délkou lišit o celé násobky poloviny vlnové délky.

4.1.3.d Činitel odrazu na vedení

Rovněž pro vedení se zavádí zajímavý a užitečný činitel, který se nazývá **komplexní činitel odrazu na vedení**, udává podíl mezi fázorem odražené vlny a fázorem vlny postupující v přímém směru. Z rovnice (4.36) vyplyne:

$$\begin{aligned} \hat{R}(z) &= \frac{\hat{U}_-}{\hat{U}_+} = \frac{\frac{\hat{U}_K - \hat{Z}_0 \hat{I}_K}{2} \cdot e^{-\hat{\gamma} \cdot (1-z)}}{\frac{\hat{U}_K + \hat{Z}_0 \hat{I}_K}{2} \cdot e^{\hat{\gamma} \cdot (1-z)}} = \frac{\frac{\hat{U}_K}{\hat{I}_K} - \hat{Z}_0}{\frac{\hat{U}_K}{\hat{I}_K} + \hat{Z}_0} e^{-2\hat{\gamma} \cdot (1-z)} = \\ &= \frac{\hat{Z}_K - \hat{Z}_0}{\hat{Z}_K + \hat{Z}_0} e^{-2\hat{\gamma} \cdot (1-z)} = \hat{R}_K e^{-2\hat{\gamma} \cdot (1-z)} \end{aligned} \quad (4.49)$$

Kde jako $\hat{R}_K$ byl označen činitel odrazu na konci vedení:

$$\hat{R}_K = \hat{R}(z=1) = \frac{\hat{Z}_K - \hat{Z}_0}{\hat{Z}_K + \hat{Z}_0} \quad (4.50)$$

Pro bezztrátové vedení bude platit:

$$\hat{R}(z) = \hat{R}_K e^{-j2\beta(1-z)} = \hat{R}_K e^{-j22\pi \frac{1-z}{\lambda}} \quad (4.51)$$

Absolutní hodnota činitele odrazu je pro všechna „z“ (všechna místa na vedení) konstantní a je rovna hodnotě činitele odrazu na konci vedení:

$$|\hat{R}(z)| = |\hat{R}_K| = \left| \frac{\hat{Z}_K - Z_0}{\hat{Z}_K + Z_0} \right| \quad (4.52)$$

Pokud ve vztahu pro činitel odrazu zavedeme pro určování místa na vedení vzdálenost od konce vedení (od zátěže směrem ke zdroji):

$$z' = 1 - z \quad (4.53)$$

Potom bude pro činitel odrazu platit:

$$\hat{R}(z') = \hat{R}_K e^{-j22\pi \frac{z'}{\lambda}} \quad (4.54)$$

Činitel odrazu se od konce směrem k začátku vedení natáčí v záporném směru (po směru hodinových ručiček) o úhel $2\pi \frac{z'}{\lambda}$. Pro vedení $\frac{z'}{\lambda} = \frac{\lambda}{2}$ se natočí o úhel 2π a bude mít na začátku i na konci vedení stejnou hodnotu. To platí i pro hodnotu impedance na začátku a konci vedení viz (4.48).

4.1.4 Popis elektromagnetické vlny na vedení v závislosti na hodnotách, které jsou na začátku vedení

Pokud budeme zcela analogicky k postupu v části 4.1.3 považovat za referenční místo začátek vedení (viz obrázek Obr.82), obdržíme obdobným postupem po jednoduchých úpravách symetrické vztahy pro fázory napětí a proudu na vedení. Následně potom i vztahy pro transformaci impedancí a činitele odrazu.

4.1.4.a Stanovení konstant a výsledný tvar rovnic pro fázory napětí a proudu

Výsledné rovnice pro fázory napětí a proudu, zapsané pomocí fázoru napětí a proudu $\hat{U}_p, \hat{I}_p$ na začátku vedení, budou:

$$\hat{U}(z) = \underbrace{\frac{\hat{U}_p + \hat{Z}_0 \hat{I}_p}{2} \cdot e^{-\hat{\gamma} \cdot z}}_{\hat{U}_+} + \underbrace{\frac{\hat{U}_p - \hat{Z}_0 \hat{I}_p}{2} \cdot e^{\hat{\gamma} \cdot z}}_{\hat{U}_-} \quad (4.55)$$

$$\hat{I}(z) = \frac{\frac{\hat{U}_p + \hat{Z}_0 \hat{I}_p}{2} \cdot e^{-\hat{\gamma} \cdot z} - \frac{\hat{U}_p - \hat{Z}_0 \hat{I}_p}{2} \cdot e^{\hat{\gamma} \cdot z}}{\hat{Z}_0} \quad (4.56)$$

Obdobně vztahy zapsané pomocí hyperbolických funkcí:

$$\hat{U}(z) = \hat{U}_p \cosh(\hat{\gamma} \cdot z) + \hat{Z}_0 \hat{I}_p \sinh(\hat{\gamma} \cdot z) \quad (4.57)$$

$$\hat{I}(z) = \hat{I}_p \cosh(\hat{\gamma} \cdot z) + \frac{\hat{U}_p}{\hat{Z}_0} \sinh(\hat{\gamma} \cdot z) \quad (4.58)$$

4.1.4.b Transformace impedancí na vedení, vedení zatížené obecnou impedancí

Vztah pro transformaci impedancí mezi začátkem a koncem vedení vyplývá z vypočtených hodnot na konci vedení:

$$\hat{U}(z=l) = \hat{U}_k = \hat{U}_p \cosh(\hat{\gamma} \cdot l) + \hat{Z}_0 \hat{I}_p \sinh(\hat{\gamma} \cdot l) \quad (4.59)$$

$$\hat{I}(z=l) = \hat{I}_k = \hat{I}_p \cosh(\hat{\gamma} \cdot l) + \frac{\hat{U}_p}{\hat{Z}_0} \sinh(\hat{\gamma} \cdot l) \quad (4.60)$$

Podělením hodnot fázorů na začátku a konci vedení:

$$\hat{Z}_k = \frac{\hat{U}_k}{\hat{I}_k} = \hat{Z}_0 \frac{\hat{Z}_p + \hat{Z}_0 \tanh(\hat{\gamma} \cdot l)}{\hat{Z}_0 + \hat{Z}_p \tanh(\hat{\gamma} \cdot l)} \quad (4.61)$$

4.1.4.c Transformace impedancí na bezztrátovém vedení zatíženém obecnou impedancí

$$\hat{Z}_k = Z_0 \frac{\hat{Z}_p + j Z_0 \tan(\beta l)}{Z_0 + j \hat{Z}_p \tan(\beta \cdot l)} = Z_0 \frac{\hat{Z}_p + j Z_0 \tan(2\pi \frac{l}{\lambda})}{Z_0 + j \hat{Z}_p \tan(2\pi \frac{l}{\lambda})} \quad (4.62)$$

4.1.4.d Činitel odrazu na vedení

Podělením fázoru napětí odražené a postupné vlny dostane modifikovaný vztah pro činitel odrazu:

$$\hat{R}(z) = \frac{\hat{U}_-}{\hat{U}_+} = \frac{\frac{\hat{U}_p - \hat{Z}_0 \hat{I}_p}{2} \cdot e^{\hat{\gamma} \cdot z}}{\frac{\hat{U}_p + \hat{Z}_0 \hat{I}_p}{2} \cdot e^{-\hat{\gamma} \cdot z}} = \frac{\hat{Z}_p - \hat{Z}_0}{\hat{Z}_p + \hat{Z}_0} e^{2 \hat{\gamma} \cdot z} \quad (4.63)$$

Při uvažování bezztrátového vedení potom:

$$\hat{R}(z) = \frac{\hat{Z}_p - Z_0}{\hat{Z}_p + Z_0} e^{j2\beta \cdot z} = \frac{\hat{Z}_p - Z_0}{\hat{Z}_p + Z_0} e^{j2\pi \frac{z}{\lambda}} = \hat{R}_p e^{j2\pi \frac{z}{\lambda}} \quad (4.64)$$

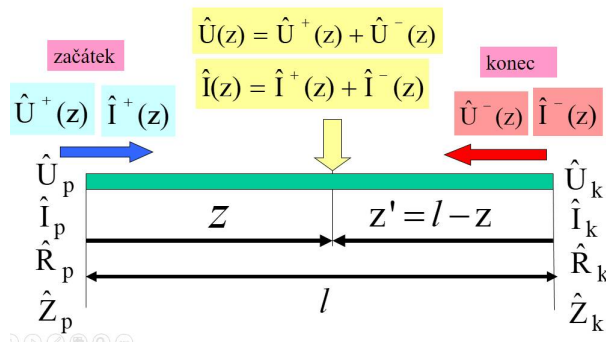
$\hat{R}_p$ je činitel odrazu na začátku vedení:

$$\hat{R}(z=0) = \hat{R}_p = \frac{\hat{Z}_p - Z_0}{\hat{Z}_p + Z_0} = |\hat{R}_p| e^{j\varphi_{RP}} \quad (4.65)$$

Absolutní hodnota činitele odrazu v libovolném místě vedení je konstantní:

$$\hat{R}(z=l) = \hat{R}_k = \hat{R}_p e^{j2\beta \cdot z} = \hat{R}_p e^{j2\pi \frac{z}{\lambda}} \quad (4.66)$$

4.1.5 Rekapitulace důležitých vztahů platných pro homogenní vedení



Obr.82 Veličiny na vedení

Rozložení napětí a proudu na vedení má vlnový charakter. Veličiny výsledné elektromagnetické vlny lze rozdělit na části popisující vlnou postupující od zdroje k zátěži (postupnou vlnou) a odraženou vlnou v opačném směru. V matematickém popisu jsou fázory napětí a proudu postupné vlny označeny jako $\hat{U}_+, \hat{I}_+$. Fázory napětí a proudu odražené vlny $\hat{U}_-, \hat{I}_-$.

Pro fázory výsledného napětí a proudu v libovolném místě vedení platí:

$$\begin{aligned} \hat{U}(z) &= \hat{U}_+(z) + \hat{U}_-(z) \\ \hat{I}(z) &= \hat{I}_+(z) + \hat{I}_-(z) \end{aligned} \quad (4.67)$$

Fázory napětí a proudu postupné (odražené) vlny jsou navzájem vázány charakteristickou impedancí, která je pro určité vedení konstantní:

$$\hat{Z}_0 = \frac{\hat{U}_+}{\hat{I}_+} = -\frac{\hat{U}_-}{\hat{I}_-} \quad (4.68)$$

$$\hat{Z}_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega \cdot L}{G + j\omega \cdot C}} \quad (4.69)$$

Fázory napětí a proudu výsledné vlny jsou vázány impedancí, která může nabývat v každém místě vedení různých hodnot:

$$\hat{Z}(z) = \frac{\hat{U}(z)}{\hat{I}(z)} \quad (4.70)$$

Pro impedanci na konci vedení $\hat{Z}_k$, která současně odpovídá impedanci zátěže, platí:

$$\hat{Z}_k = \frac{\hat{U}_k}{\hat{I}_k} \quad (4.71)$$

Impedance na konci vedení může nabývat i nulových hodnot, které odpovídají zkratu na konci vedení. Při rozpojeném konci vedení limituje tato impedance k nekonečnu.

Impedance na začátku vedení $\hat{Z}_p$ odpovídá impedanci z pohledu vstupních svorek, která v sobě zahrnuje vliv impedanci zátěže i vlastního vedení:

$$\hat{Z}_p = \frac{\hat{U}_p}{\hat{I}_p} \quad (4.72)$$

I tato impedance může nabývat různých hodnot od nulové po nekonečně velikou.

Činitel odrazu je v libovolném místě vedení dán podílem fázoru napětí odražené a postupné vlny:

$$\hat{R}(z) = \frac{\hat{U}_-(z)}{\hat{U}_+(z)} \quad (4.73)$$

Činitel odrazu je vázán s charakteristickou impedancí a s impedancí v libovolném místě vedení vztahem:

$$\hat{R}(z) = \frac{\hat{Z}(z) - \hat{Z}_0}{\hat{Z}(z) + \hat{Z}_0} \quad (4.74)$$

Pro bezeztrátové vedení potom:

$$\hat{R}(z) = \frac{\hat{Z}(z) - Z_0}{\hat{Z}(z) + Z_0} \quad (4.75)$$

Pro činitel odrazu na začátku a konci bezeztrátového vedení potom platí:

$$\hat{R}_k = \frac{\hat{Z}_k - Z_0}{\hat{Z}_k + Z_0} = |\hat{R}_k| e^{j\varphi_{Rk}} \quad \hat{R}_p = \frac{\hat{Z}_p - Z_0}{\hat{Z}_p + Z_0} = |\hat{R}_p| e^{j\varphi_{Rp}} \quad (4.76)$$

Při známé hodnotě impedance (činitele odrazu) na konci vedení lze stanovit velikost činitele odrazu v libovolném místě vedení:

$$\hat{R}(z) = \hat{R}_k e^{-j2\beta(1-z)} = \hat{R}_k e^{-j22\pi(\frac{1-z}{\lambda})} = \hat{R}_k e^{-j22\pi(\frac{z'}{\lambda})} \quad (4.77)$$

Při známé hodnotě impedance (činitele odrazu) na začátku vedení lze stanovit velikost činitele odrazu v libovolném místě vedení:

$$\hat{R}(z) = \hat{R}_p e^{+j2\beta z} = \hat{R}_p e^{+j22\pi(\frac{z}{\lambda})} \quad (4.78)$$

Pro vztah mezi činitelem odrazu na začátku a konci vedení tedy současně platí:

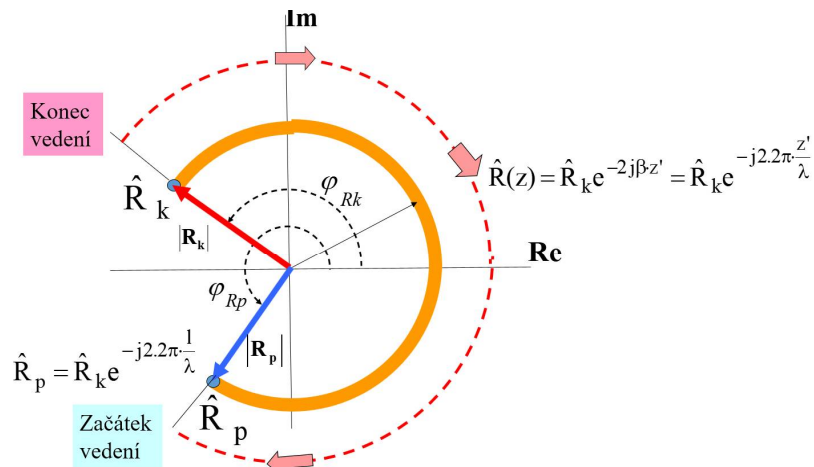
$$\hat{R}_p = \hat{R}_k e^{-j22\pi(\frac{l}{\lambda})} \quad \hat{R}_k = \hat{R}_p e^{j22\pi(\frac{l}{\lambda})} \quad (4.79)$$

Z uvedených vztahů je patrné, že je absolutní hodnota činitele odrazu na vedení všude konstantní:

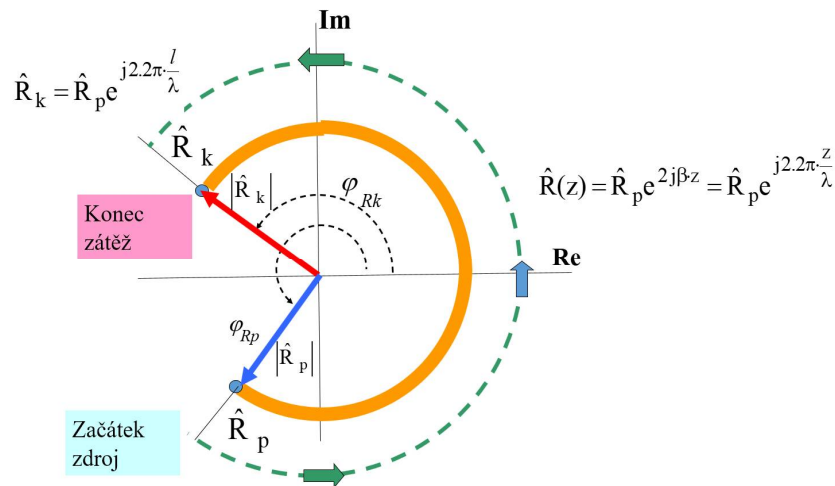
$$|\hat{R}_p| = |\hat{R}_k| = |\hat{R}(z)| = \text{konst} \quad (4.80)$$

To je v samozřejmě v souladu s jednoduchou úvahou: Za daných podmínek se v libovolném místě vedení setkává postupná a odražená vlna. Tyto vlny mají stále stejnou amplitudu, jsou pouze v různých místech různě fázově natočené. Absolutní hodnota jejich podílu, tedy absolutní hodnota činitele odrazu, musí zůstat konstantní.

Koncový bod komplexního vektoru činitele odrazu se pohybuje po kružnici, činitel odrazu se od konce k začátku vedení natáčí o úhel $+2.2\pi(\frac{z'}{\lambda})$ (viz obrázek Obr.83). V opačném směru, od začátku ke konci vedení (viz obrázek Obr.84), se činitel odrazu natáčí o úhel $+2.2\pi(\frac{z}{\lambda})$



Obr.83 Činitel odrazu na vedení ve směru od konce k začátku vedení



Obr.84 Činitel odrazu na vedení ve směru od začátku ke konci vedení

4.1.6 Smithův diagram

4.1.6.a Zobrazení parametrů ve Smithově diagramu

Smithův diagram zobrazuje v komplexní rovině jednoduchý vztah mezi činitelem odrazu $\hat{R}$ a příslušnými impedancemi $\hat{Z}, Z_0$:

$$\hat{R} = \frac{\hat{Z} - Z_0}{\hat{Z} + Z_0}$$

$\hat{Z}$ představuje obecnou impedanci kdekoli v vedení, může to být například impedance na začátku vedení $\hat{Z}_p$ a tomu odpovídající činitel odrazu $\hat{R}_p$, nebo impedance a činitel odrazu na konci vedení. Z_0 je charakteristická impedance vedení, která je v případě bezztrátového vedení čistě reálná.

Smithův diagram zobrazuje impedanci $\hat{Z}$ v poměrných hodnotách $\hat{z}$ ve vztahu k charakteristické impedanci:

$$\hat{R} = \frac{\hat{Z} - Z_0}{\hat{Z} + Z_0} = \frac{\frac{\hat{Z}}{Z_0} - 1}{\frac{\hat{Z}}{Z_0} + 1} = \frac{\hat{z} - 1}{\hat{z} + 1}$$

Jakákoliv obecná impedance $\hat{Z}$, například impedance zátěže na konci vedení, může mít charakter činný, induktivní či kapacitní:

$$\hat{Z} = R + jX$$

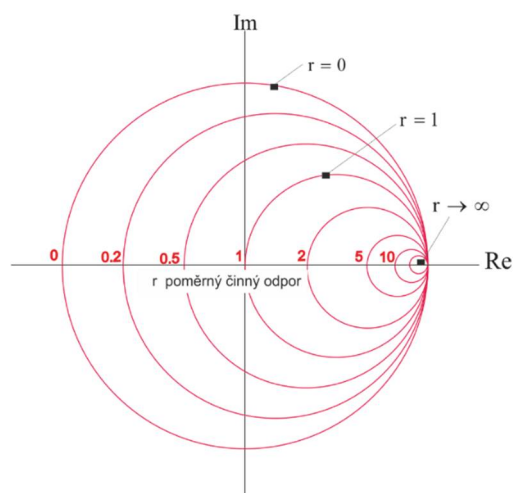
V případě činného charakteru je reaktance X nulová. V případě induktivního charakteru platí: $\hat{Z} = R + j\omega L$ a reaktance X je kladná. V případě kapacitního charakteru $\hat{Z} = R - j\frac{1}{\omega C}$ je reaktance záporná.

V poměrných hodnotách obsahuje impedance **poměrnou hodnotu činného odporu a poměrnou reaktanci**:

$$\hat{z} = \frac{\hat{Z}}{Z_0} = \frac{R}{Z_0} + j\frac{X}{Z_0} = r + jx$$

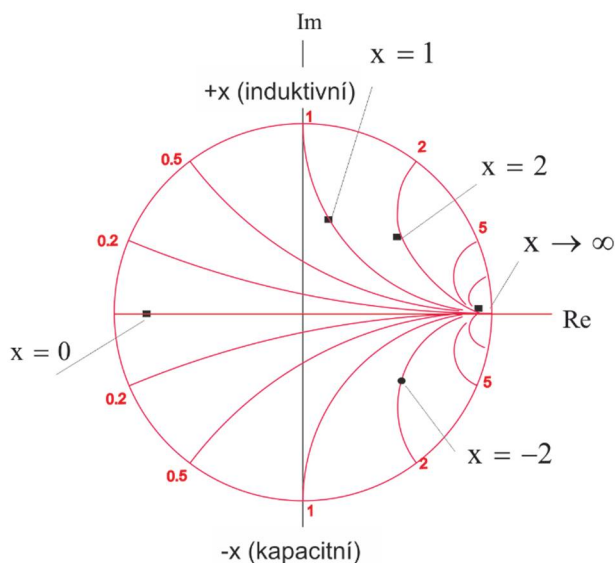
Smithův diagram je pomyslně zobrazen v standardní soustavě os v komplexní rovině s vodorovnou reálnou a svislou imaginární osou. Na vlastním diagramu to obvykle není napsané.

Množiny bodů se stejnými hodnotami poměrných činných odporů jsou ve Smithově diagramu zobrazeny pomocí parametrických kružnic se středy na vodorovné (reálné) ose (viz Obr.85). Na této ose jsou u každé kružnice vyneseny odpovídající číselné hodnoty tohoto parametru. Vnější kružnice, která vymezuje Smithův diagram, má střed v počátku souřadných os a odpovídá hodnotě parametru $r = 0$. Na pravé straně diagramu velikost parametru r limitně směřuje k nekonečné hodnotě na kružnicích, jejichž poloměr limitně směřuje k nule.



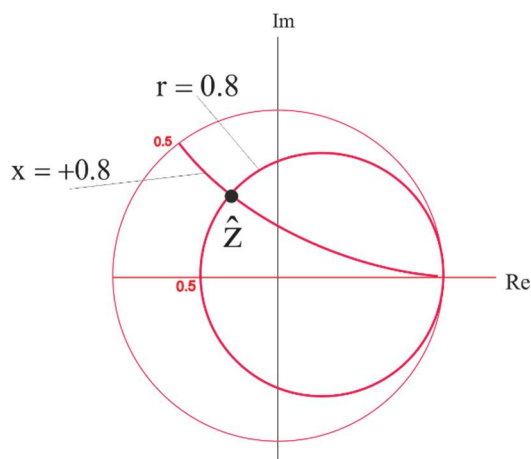
Obr.85 Parametrické kružnice poměrného činného odporu ve Smithově diagramu

Množiny bodů se stejnými hodnotami poměrných reaktancí jsou ve Smithově diagramu zobrazeny pomocí částí kružnic se středy na svislé ose, která pomyslně prochází pravým krajním bodem (viz Obr.86). Po obvodě kružnice, která vymezuje Smithův diagram („ $r=0$ “), jsou vyneseny odpovídající hodnoty parametru x . V horní polovině jsou hodnoty „ x “ kladné, což odpovídá induktivnímu charakteru dané impedance. Symetrické kružnice ve spodní polovině odpovídají záporné hodnotě parametru x a impedanci s kapacitním charakterem. Záporné znaménko není ve Smithově diagramu u číselných hodnot obvykle uvedeno. Stejně tak není uvedena nulová hodnota parametru x , která se kryje s vodorovnou (reálnou) osou a pomyslně odpovídá kružnici s nekonečně velkým poloměrem.



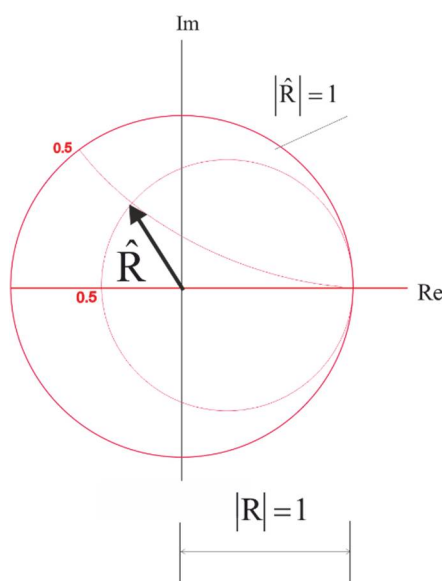
Obr.86 Parametrické kružnice poměrné reaktance ve Smithově diagramu

Poměrná impedance $\hat{z} = r + jx$ je ve Smithově diagramu zobrazena jako bod na průsečíku příslušné parametrické kružnice poměrného činného odporu $r=\text{konst}$ a parametrické kružnice poměrné činné reaktance $x=\text{konst}$. Na obrázku Obr.87 je zobrazena impedance: $\hat{z} = r + jx = 0.8 + j0.8$, což odpovídá při hodnotě charakteristické impedance $Z_0 = 50\Omega$ impedanci $\hat{Z} = \hat{z} Z_0 = 40 + j40\Omega$.



Obr.87 Obraz poměrné impedance ve Smithově diagramu

Činitel odrazu je v komplexní rovině zobrazen jako komplexní vektor směřující z počátku do bodu, ve kterém je zobrazena příslušná impedance (viz Obr.88). Činitel odrazu dosahuje v absolutní hodnotě nejvýše jednotkové hodnoty. Koncové body jednotkového činitele odrazu leží na vnější kružnici „ $r=0$ “, která vymezuje Smithův diagram. Tato kružnice tedy současně odpovídá absolutní hodnotě činitele odrazu $|\hat{R}|=1$.

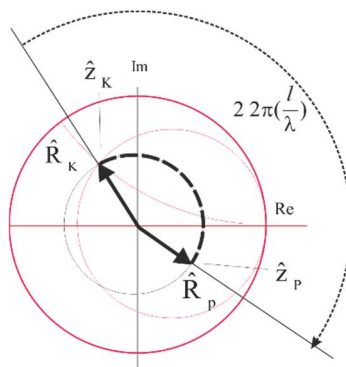


Obr.88 Zobrazení činitele odrazu ve Smithově diagramu

Body ležící na vedení, které má charakteristickou impedanci Z_0 , jsou ve Smithově diagramu zobrazeny na části obvodu kružnice se středem v počátku a poloměrem, který odpovídá absolutní hodnotě činitele odrazu na tomto vedení. Činitel odrazu je, jak již bylo řečeno, na vedení konstantní (viz Obr.89). Krajní body odpovídají začátku a konci vedení s příslušnými impedancemi a odpovídajícími činiteli odrazu. S ohledem na vztahy (4.79) je činitel odrazu na začátku vedení natočen vůči činiteli odrazu na konci vedení o úhel: $2\pi(\frac{l}{\lambda})$, kde $\frac{l}{\lambda}$ je poměrná délka vedení. Při postupu po vedení od konce k začátku je tento úhel vynesena v záporném směru, ve směru hodinových ručiček. Při postupu od začátku ke konci vedení je naopak tento úhel vynesena v kladném směru, proti směru hodinových ručiček.

U vedení o poměrné délce $\frac{l}{\lambda} = \frac{1}{2}$, což je tzv. půlvlnné vedení, je činitel odrazu na začátku vedení natočen oproti konci vedení o úhel 2π , jeho koncový bod padne do stejného bodu zobrazené impedance. Impedance na začátku a konci takového vedení je stejná. To odpovídá dříve zmiňovanému poznatku, že se vlastnosti vedení z hlediska vstupních svorek opakují s celými násobky poloviny vlnové délky.

Pokud bude mít vedení větší délku, než $\frac{\lambda}{2}$, ve Smithově diagramu by to pomyslně znamenalo, že se otočíme dokola více než jednou. Při odečtení celých násobků poloviny vlnové délky od celkové délky vedení se vlastnosti vedení nezmění. V této souvislosti hovoříme o fyzické délce vedení, která může být libovolně velká a ekvivalentní **elektrické délce** vedení, kdy jsou od délky vedení odečteny celé násobky $\frac{\lambda}{2}$, ale vlastnosti vedení zůstanou zachované.



Obr.89 Zobrazení vedení ve Smithově diagramu

S ohledem na konkrétní grafické provedení Smithova diagramu jsou po obvodě vnější kružnice ($|\hat{R}| = 1$, resp. $r=0$) často vyneseny různé pomocné stupnice, které v případě potřeby usnadní vynášení a odečítání hodnot v tomto diagramu. Bývá tam například stupnice udávající velikost argumentu činitele odrazu ve stupních. Dále také stupnice usnadňující odečtení poměrné délky vedení s vyznačeným směrem postupu od začátku ke konci vedení či v opačném směru. Tyto stupnice jsem označeny například jako počet vlnových délek od zátěže ke zdroji, nebo od zdroje k zátěži. Představují určité měřítko, které zohledňuje, že poměrné délce vedení $\frac{l}{\lambda} = \frac{1}{2}$ odpovídá natočení činitelů odrazu na začátku a konci vedení o úhel 2π .

4.1.6.b Admitanční parametry ve Smithově diagramu

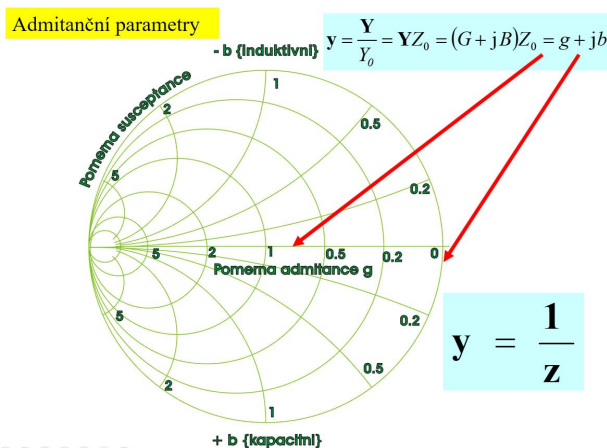
Pro určité speciální aplikace je možné do Smithova diagramu zakreslit i takzvané admitanční parametry, kdy se dané komplexní zobrazení nepopisuje pomocí poměrných impedancí, ale admitancí (vodivostí): $\hat{Y} = \frac{1}{\hat{Z}}$, respektive poměrných admitancí $\hat{y} = \frac{1}{\hat{z}}$

$$\hat{R} = \frac{\hat{Z} - Z_0}{\hat{Z} + Z_0} = \frac{\frac{1}{\hat{Y}} - Z_0}{\frac{1}{\hat{Y}} + Z_0} = \frac{1 - Z_0 \hat{Y}}{1 + Z_0 \hat{Y}} = \frac{1 - \hat{y}}{1 + \hat{y}}$$

Poměrnou admitanci je možné rozepsat pomocí poměrné konduktance a susceptance:

$$\hat{y} = g + j b$$

Ve Smithově diagramu se množiny bodů s konstantní konduktancí a susceptancí zobrazí jako parametrické kružnice, které jsou zrcadlově převrácené k parametrickým kružnicím poměrného činného odporu a reaktance (viz Obr.90).

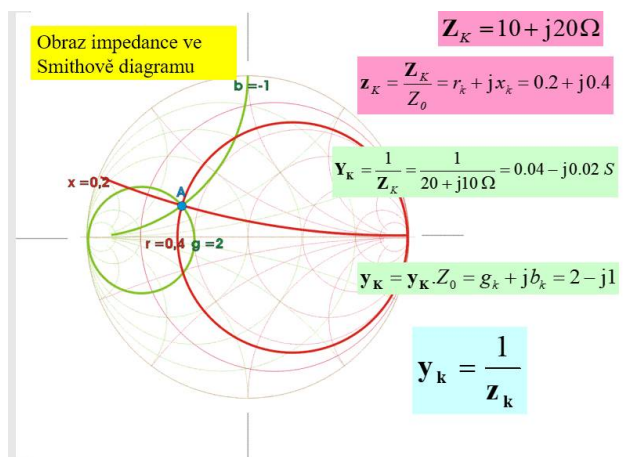


Obr.90 Admitanční parametry ve Smithově diagramu

Příklad:

Ve Smithově diagramu podle obrázku Obr.91 je v bodě „A“ zobrazena impedance $\hat{Z} = 10 + j 20 \Omega$. Tato impedance má pro $Z_0 = 50 \Omega$ poměrnou hodnotu $\hat{z} = \frac{\hat{Z}}{Z_0} = 0.2 + j 0.4$, její obraz se nachází na průsečíku parametrických kružnic $r=0.2$, $x=0.4$.

Poměrná admittance je v tomto případě $\hat{y} = g + j b = \frac{1}{\hat{z}} = \frac{1}{0.2 + j 0.4} = 2 - j 1$. Stejný bod „A“ se tedy zobrazí také na průsečíku parametrických kružnic $g=2$, $b=-1$. Pozn.: V horní polorovině je hodnota parametru „b“ záporná, ve spodní kladná, je to opačně než parametr „x“.



Obr.91 Zobrazení poměrné impedance (admittance) ve Smithově diagramu

4.1.6.c Z čeho vyplývá platnost Smithova diagramu?

V předchozím textu bylo řečeno, že Smithův diagram zobrazuje v komplexní rovině vztah mezi komplexním činitelem odrazu a poměrnou impedancí, která je zde vynesena v podobě parametrických čar.

$$\hat{R} = \frac{\hat{Z} - 1}{\hat{Z} + 1} \quad (4.81)$$

Po rozepsání tohoto vztahu a jeho rozdělení na reálnou a imaginární část dostaneme:

$$R_{re} + jR_{im} = \frac{(r + jx) - 1}{(r + jx) + 1} \quad (4.82)$$

$$R_{re} = \frac{r^2 + x^2 - 1}{r^2 + 2r + x^2 + 1} \quad R_{im} = \frac{2x}{r^2 + 2r + x^2 + 1} \quad (4.83)$$

Rovnice (4.83) lze považovat za soustavu dvou rovnic o dvou neznámých a poměrnou hodnotu činného odporu a reaktance z nich vypočítat:

$$r = \frac{1 - R_{re}^2 - R_{im}^2}{(1 - R_{re})^2 + R_{im}^2} \quad (4.84)$$

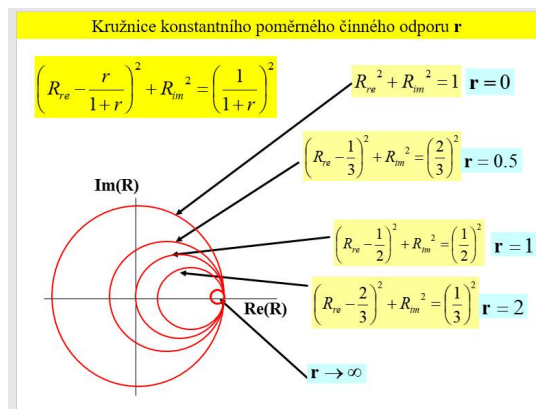
$$x = \frac{2R_{im}}{(1 - R_{re})^2 + R_{im}^2} \quad (4.85)$$

Vztahy (4.84),(4.85) lze přepsat do podoby parametrických rovnic pro r a x v soustavě reálné a imaginární osy činitele odrazu. V této soustavě jsou to standardní rovnice kružnic s příslušnými polohami středů a velikostmi poloměrů:

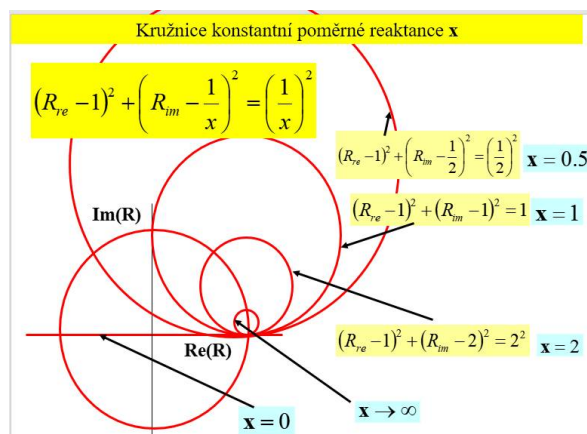
$$\left(R_{re} - \frac{r}{1+r}\right)^2 + R_{im}^2 = \left(\frac{1}{1+r}\right)^2$$

$$(R_{re} - 1)^2 + \left(R_{im} - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(\frac{1}{x}\right)^2$$

Na obrázcích Obr.92,Obr.93 je pro ilustraci naznačeno zobrazení parametrických kružnic pro několik hodnot parametrů „ r “ a „ x “.



Obr.92 Kružnice konstantního poměrného činného odporu



Obr.93 Kružnice konstantní poměrné reaktance

4.1.6.d Transformace impedancí pomocí Smithova diagramu

Z předchozího textu vyplývá, že je pomocí Smithova diagramu možné graficky řešit úlohu, při které hledáme například impedanci na vstupu vedení, které má danou délku a na konci připojenou určitou obecnou impedanci.

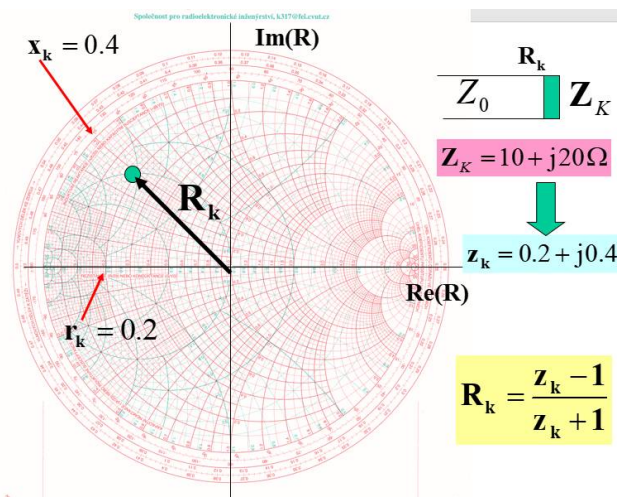
Exaktní numerické řešení podle rovnice (4.47) je při použití výpočetní techniky daleko jednodušší a přesnější. Grafické řešení však dává lepší představu o daném problému.

Příklad:

Vedení s charakteristickou impedancí $Z_0 = 50 \Omega$ má poměrnou délku $\frac{l}{\lambda} = \frac{1}{4}$ a na jeho konci je

připojena impedance $\hat{Z}_k = 10 + j20 \Omega$. Tato impedance má pro poměrnou hodnotu $\hat{z}_k = \frac{\hat{Z}_k}{Z_0} = 0.2 + j0.4$

a její obraz se podle obrázku Obr.94 nachází na průsečíku parametrických kružnic $r=0.2$, $x=0.4$. Komplexní vektor činitele odrazu na konci vedení směřuje z počátku do bodu zobrazené impedance.



Obr.94 Impedance a činitel odrazu na konci vedení

Při postupu od konce k začátku vedení se komplexní vektor činitele odrazu natočí po kružnici se středem v počátku o úhel $-2 \cdot 2\pi(\frac{l}{\lambda}) = -2 \cdot 2\pi(\frac{1}{4}) = -\pi$, jeho absolutní hodnota zůstane konstantní (viz

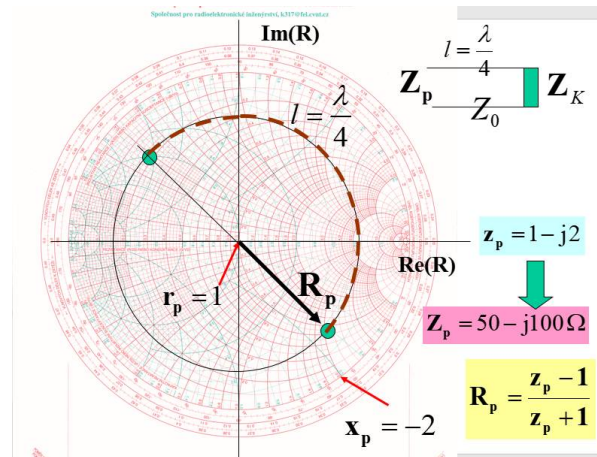
Obr.95). Aby nebylo nutné odměřovat úhly, bývá ve Smithově diagramu stupnice: „Počet vlnových délek od zátěže ke zdroji“. Potom to znamená posun na této stupnici od počátečního bodu po koncový o hodnotu 0.25.

Koncový bod vektoru činitele odrazu na začátku vedení potom bude ležet na průsečíku parametru $r=1, x=-2$, odpovídá příslušné impedanci na začátku vedení:

$$\hat{z}_p = 1 - j2$$

Uvedené vedení se tedy z pohledu vstupních svorek jeví jako impedance:

$$\hat{Z}_p = \hat{z}_p Z_0 = 50 - j100 \Omega$$



Obr.95 Impedance a činitel odrazu na začátku vedení

4.2 Důležité stavy vedení s ohledem na zátěž na konci vedení

4.2.1 Přizpůsobené vedení

Pokud je impedance zátěže na konci vedení stejně velká, jako je charakteristická impedance vedení:

$$\hat{Z}_k = Z_0 \quad (4.86)$$

potom bude činitel odrazu na konci vedení (4.50), ale i na celém vedení (4.52), nulový. Nedojde k odrazu.

Podle (4.46) bude navíc impedance z hlediska vstupních svorek vedení stejně velká, jako impedance zátěže, a tedy i charakteristická impedance vedení. Tato impedance **nebude záviset na délce vedení**:

$$\hat{Z}_p = \hat{Z}_k = Z_0$$

To je žádoucí stav, o který při použití vedení vždy usilujeme a hovoříme o **přizpůsobeném vedení**.

Pokud je k vedení nutné připojit zátěž, jejíž impedance není rovna charakteristické impedanci vedení, doplňuje se zátěž o další prvky, aby se tyto impedance vyrovnaly. **Hovoříme o přizpůsobení impedance zátěže charakteristické impedanci vedení.**

Ve Smithově diagramu (viz obr. Obr.96) se impedance na konci přizpůsobeného vedení zobrazí do bodu uprostřed diagramu. V tomto případě je totiž poměrná impedance na konci vedení:

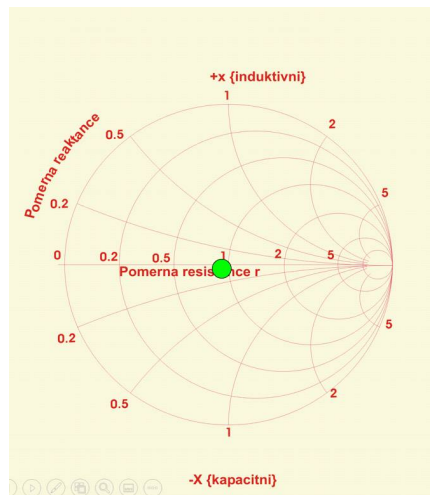
$$\hat{z}_k = r_k + j x_k = \frac{\hat{Z}_k}{Z_0} = \frac{Z_0}{Z_0} = 1 \Rightarrow r_k = 1, x_k = 0$$

Její obraz leží na průsečíku parametrických kružnic $r=1, x=0$.

Pro činitel odrazu platí:

$$\hat{R}_K = \frac{\hat{Z}_K - Z_0}{\hat{Z}_K + Z_0} = 0$$

Bod uprostřed diagramu skutečně odpovídá nulové hodnotě komplexního činitele odrazu, protože by to byl podle dohody vektor vedený z počátku souřadnic do bodu zobrazené impedance. Činitel odrazu není možné v tomto případě ve Smithově diagramu nikam natáčet, zůstane podél celého vedení nulový, bude nulový i na začátku vedení. Impedance na začátku vedení padne do stejného bodu jako impedance na konci a bude rovna charakteristické impedanci vedení.



Obr.96 Přizpůsobené vedení ve Smithově diagramu

4.2.2 Vedení spojené na konci nakrátko

Impedance zátěže na konci vedení je:

$$\hat{Z}_K = 0 \quad (4.87)$$

Činitel dorazu podle (4.52) bude:

$$\hat{R}_K = \frac{\hat{Z}_K - Z_0}{\hat{Z}_K + Z_0} = -1 \quad (4.88)$$

Celá postupná vlna se odrazí od konce vedení. Na vedení vznikne úplné stojaté vlnění. Znaménko minus značí, podobně jako u kolmého dopadu vlny, opačný smysl, než byla počáteční kladná volba pro odvození vztahů. Napěťová složka se odrazí v protifázi. To značí, že na konci vedení vznikne uzel (nulová hodnota) napětí a kmitna proudu.

Poměrné impedanci na konci vedení bude

$$\hat{z}_k = r_k + j x_k = \frac{0}{Z_0} \Rightarrow r_k = 0, x_k = 0 \quad (4.89)$$

Ve Smithově diagramu se taková impedance zobrazí na průsečíku parametrických kružnic $r=0$, $x=0$. Na obrázku Obr.97 tomu odpovídá bod „A“. **Z obrázku je dále patrné, že další průsečík příslušných parametrických kružnic bude i na druhé straně (viz bod „C“).** Z matematické teorie daného komplexního zobrazení by ale vyplynulo, že má tento bod určitou speciální úlohu, představuje zde jakousi diskontinuitu. V celém okolí tohoto bodu limituje totiž buď hodnota poměrného odporu, nebo hodnota poměrné reaktance, k nekonečně velké hodnotě. Nejbližší okolí bodu „C“ odpovídá nekonečně velké impedanci a samotný bod „C“ tam nepatří.

Činitel odrazu na konci vedení je komplexní vektor vedený z počátku do bodu poměrné impedance. V tomto případě bude tedy ležet na vnější kružnici $|R|=1$, bude mít v soustavě komplexních os skutečně pouze reálnou složku a její velikost bude -1.

Takové vedení se z pohledu vstupních svorek bude jevit jako nekonečně veliká impedance.
Pro činitel odrazu na začátku vedení platí v tomto případě:

$$\hat{R}_p = \frac{\hat{Z}_p - Z_0}{\hat{Z}_p + Z_0} = \frac{\infty - Z_0}{\infty + Z_0} = 1$$

Při zobrazení stejného problému ve Smithově diagramu se komplexní vektor činitele odrazu na konci vedení natočí směrem k začátku vedení v záporném směru (po směru hodinových ručiček) o úhel

$$2 \cdot 2\pi \frac{l}{\lambda} = 2 \cdot 2\pi \frac{1}{4} = \pi$$

Pokud je na Smithově diagramu stupnice „počet vlnových délek od zátěže ke zdroji“, odpovídá to na této stupnici hodnotě 0.25. Koncový bod činitele odrazu na začátku vedení se dostane do bodu „C“ (viz obrázek Obr.97). Jeto skutečně bod, ve kterém je v dané soustavě komplexních os $\hat{R}_p = 1$.

Bod „C“, jak bylo řečeno při zobrazení impedance zkratovaného konce, odpovídá skutečně nekonečně velké impedanci.

Pozn.: Poměrná impedance na začátku vedení o délce $l = \frac{\lambda}{4}$ odpovídá převrácené hodnotě poměrné impedance na konci vedení. To je jedna z vlastností libovolného bezeztrátového vedení, kterou je možné snadno ověřit. V tomto případě skutečně:

$$\hat{Z}_k = 0 \quad \hat{Z}_p = \frac{1}{\hat{Z}_k} \rightarrow \infty$$

Pro vedení o délce $l = \frac{3}{8}\lambda$ na konci spojené nakrátko bude podle (4.90) platit:

$$\hat{Z}_p = jZ_0 \tan(2\pi \frac{1}{\lambda}) = jZ_0 \tan(\frac{3}{4}\pi) = -jZ_0$$

Takové vedení se z pohledu vstupních svorek bude jevit jako kapacitní reaktance o absolutní hodnotě stejné, jako je charakteristická impedance vedení. Pro určitý pracovní kmitočet totiž platí:

$$-jZ_0 = \frac{1}{j\omega C} = -j \frac{1}{\omega C}. \text{ Vedení se pro tento kmitočet chová jako kapacitní prvek s hodnotou kapacity } C.$$

Pro činitel odrazu na začátku vedení platí v tomto případě:

$$\hat{R}_p = \frac{\hat{Z}_p - Z_0}{\hat{Z}_p + Z_0} = \frac{-jZ_0 - Z_0}{-jZ_0 + Z_0} = \frac{j+1}{j-1} = -j$$

Při zobrazení stejného problému ve Smithově diagramu se komplexní vektor činitele odrazu na konci vedení natočí směrem k začátku vedení v záporném směru (po směru hodinových ručiček) o úhel

$$2 \cdot 2\pi \frac{l}{\lambda} = 2 \cdot 2\pi \frac{3}{8} = \frac{3}{2}\pi$$

Pokud je na Smithově diagramu stupnice „počet vlnových délek od zátěže ke zdroji“, odpovídá to na této stupnici hodnotě 0.375. Koncový bod činitele odrazu na začátku vedení se dostane do bodu „D“ (viz obrázek Obr.97). Jeto skutečně bod, ve kterém je v dané soustavě komplexních os $\hat{R}_p = -j$.

Bod „D“ se dále nachází na průsečíku parametrických kružnic $r=0$, $x=-1$. Tomu odpovídá impedance na začátku vedení:

$$\hat{Z}_p = \hat{z}_p Z_0 = (r_p + jx_p)Z_0 = (0 - j1)Z_0 = -jZ_0$$

V bodě „D“ je skutečně zobrazena impedance s čistě kapacitním charakterem o absolutní hodnotě, která je rovna charakteristické impedanci vedení.

Pro vedení o délce $l = \frac{\lambda}{2}$ na konci spojené nakrátko bude platit:

$$\hat{Z}_p = jZ_0 \tan(2\pi \frac{1}{\lambda}) = jZ_0 \tan(\pi) = 0$$

Z pohledu vstupních svorek se vedení bude jevit jako nulová impedance, tedy stejná impedance, jako je na konci vedení. **Vlastnosti vedení se opakují s celými násobky poloviny vlnové délky.**

Při zobrazení stejného problému ve Smithově diagramu se komplexní vektor činitele odrazu na konci vedení natočí směrem k začátku vedení v záporném směru (po směru hodinových ručiček) o úhel

$$2 \cdot 2\pi \frac{l}{\lambda} = 2 \cdot 2\pi \frac{1}{2} = 2\pi$$

Pokud je na Smithově diagramu stupnice „počet vlnových délek od zátěže ke zdroji“, odpovídá to na této stupnici hodnotě 0.5. Koncový bod činitele odrazu na začátku vedení se dostane zpět do bodu „A“ (viz obrázek Obr.97).

Změnou poměrné délky zkratovaného vedení v intervalu od 0 do $l = \frac{\lambda}{2}$ obdržíme zcela libovolnou reaktanci induktivního či kapacitního charakteru.

4.2.3 Vedení na konci rozpojené

Z následujícího textu bude patrné, že se jedná o velice podobný problém jako v 4.2.2, kde bylo vedení spojené na konci nakrátko. Pro různé délky vedení se budou z hlediska vstupních svorek střídat stejné hodnoty impedancí, pouze budou v opačném pořadí.

Impedance zátěže na konci vedení je:

$$\hat{Z}_K \rightarrow \infty$$

Činitel dorazu podle (4.52) bude:

$$\hat{R}_K = \frac{\hat{Z}_K - Z_0}{\hat{Z}_K + Z_0} = \frac{1 - \frac{Z_0}{\hat{Z}_K}}{1 + \frac{Z_0}{\hat{Z}_K}} = 1$$

To znamená, že se celá vlna od konce vedení odrazí a dále nepostupuje, na vedení vznikne úplné stojaté vlnění. Na konci vedení bude kmitna napětí a uzel (nulová hodnota) proudu.

Pro impedanci na začátku vedení vyplýne z (4.46),(4.47)

$$\hat{Z}_P = Z_0 \frac{1 + j \frac{Z_0}{\hat{Z}_K} \tan(2\pi \frac{l}{\lambda})}{\frac{Z_0}{\hat{Z}_K} + j \tan(2\pi \frac{l}{\lambda})} = -j \frac{1}{\tan(2\pi \frac{l}{\lambda})} = -j Z_0 \cot(2\pi \frac{l}{\lambda})$$

Vedení o délce $l = \frac{\lambda}{8}$ na konci rozpojené

$$\hat{Z}_P = -j Z_0 \cot(2\pi \frac{1}{8}) = -j Z_0 \cot(\frac{\pi}{4}) = -j Z_0$$

se z pohledu vstupních svorek bude jevit jako kapacitní reaktance o absolutní hodnotě stejné, jako je charakteristická impedance vedení.

Vedení o délce $l = \frac{\lambda}{4}$ na konci rozpojené

$$\hat{Z}_P = -j Z_0 \cot(2\pi \frac{1}{4}) = -j Z_0 \cot(\frac{\pi}{2}) = 0$$

se z pohledu vstupních svorek bude jevit jako nulová impedance

Vedení o délce $l = \frac{3}{8}\lambda$ na konci rozpojené

$$\hat{Z}_p = -j Z_0 \cot(2\pi \frac{1}{\lambda}) = -j Z_0 \cot(\frac{3}{4}\pi) = j Z_0$$

se z pohledu vstupních svorek bude jevit jako induktivní reaktance o absolutní hodnotě stejné, jako je charakteristická impedance vedení.

Vedení o délce $l = \frac{\lambda}{2}$ na konci rozpojené

$$\hat{Z}_p = -j Z_0 \cot(2\pi \frac{1}{\lambda}) = -j Z_0 \cot(\pi) \rightarrow \infty$$

se z pohledu vstupních svorek bude jevit jako nekonečně velká impedance, tedy stejná impedance, jako je na konci vedení. **Vlastnosti vedení se opakují s polovinou vlnové délky.**

Obsah

1	Elektromagnetická vlna	2
1.1	Základní představa o fyzikálním ději s vlnovým charakterem.....	2
1.2	Elektromagnetické vlny.....	5
1.2.1	Harmonická elektromagnetická vlna	7
1.2.2	Rovinná harmonická elektromagnetická vlna	9
1.2.3	Vlnová délka a fázová rychlost	14
1.2.4	Konstanta šíření v elektricky dobře vodivém a nevodivém prostředí	16
1.2.5	Vlnová impedance v elektricky dobře vodivém a nevodivém prostředí.....	17
1.2.6	Vlnová délka a fázová rychlost v elektricky nevodivém prostředí.....	18
1.2.7	Výkon přenášený elektromagnetickou vlnou, Poyntingův vektor, střední hodnota Poyntingova vektoru	19
1.2.8	Výkon přeměněný v jednotce objemu na teplo	20
1.2.9	Bilance činného výkonu rovinné harmonické elektromagnetické vlny	21
1.2.10	Bilance výkonů v jednom bodě – aplikace Poyntingova teorému v diferenciálním tvaru	23
1.2.11	Hloubka vniku	25
1.2.12	Polarizace elektromagnetické vlny	26
2	Equation Section (Next) Elektromagnetické vlny Equation Chapter (Next) Section 1a rozhraní různých prostředí	28
2.1	Formální matematický popis potřebný ke studiu chování elektromagnetických vln.....	28
2.1.1	Podstatné skutečnosti obsažené v této kapitole.....	28
2.1.2	Vektorová funkce v časovém tvaru.....	29
2.1.3	Fázory vektorů a vektorové funkce ve fázorovém tvaru.....	30

2.1.4	Příklad matematického popisu - harmonická elektromagnetická vlna v základní konfiguraci z předchozího textu.....	30
2.2	Obecnější řešení vlnové (Helmholtzovy) rovnice	31
2.2.1	Podstatné skutečnosti obsažené v této kapitole.....	31
2.2.2	Řešení Helmholtzovy rovnice metodou separace proměnných.....	31
2.3	Rovinná harmonická elektromagnetická vlna natočená v kartézské soustavě do obecného směru 34	
2.3.1	Podstatné skutečnosti obsažené v této kapitole.....	34
2.3.2	Matematický popis rovinné vlny postupující v obecném směru.....	34
2.3.3	Příklad pro ilustraci uvedeného popisu.....	36
2.4	Základní definiční pojmy potřebné pro studium dopadů vln na rozhraní	37
2.4.1	Podstatné skutečnosti obsažené v této kapitole.....	37
2.4.2	Rovina dopadu a rozhraní, úhly dopadu, odrazu a prostupu vlny.....	38
2.4.3	Polarizace elektromagnetické vlny při studiu dopadů vln na rozhraní.....	38
2.5	Dopady vln pod obecným úhlem na rozhraní různých prostředí.....	39
2.5.1	Podstatné skutečnosti obsažené v této kapitole.....	39
2.5.2	Šikmý dopad rovnoběžně polarizované vlny na rozhraní	40
2.5.3	Šikmý dopad rovnoběžně polarizované vlny na rozhraní dvou dielektrických prostředí 43	
2.5.4	Šikmý dopad kolmo polarizované vlny na rozhraní dvou prostředí	44
2.5.5	Šikmý dopad kolmo polarizované vlny na rozhraní dvou dielektrických prostředí	45
2.5.6	Kolmý dopad vlny na rozhraní jako speciální případ šikmého dopadu.....	45
2.5.7	Kolmý dopad elektromagnetické vlny na rozhraní dvou dielektrických prostředí.....	46
2.5.8	Bilance činných výkonů dopadající, odražené a propustující vlny při kolmém dopadu na rozhraní dielektrických materiálů	47
2.5.9	Vznik stojaté vlnění při kolmém dopadu, poměr stojatých vln	48
2.5.10	Kolmý dopad z dielektrika na rozhraní s dokonalým elektrickým vodičem, vznik úplného stojatého vlnění	55
2.5.11	Kolmý dopad z dielektrika na rozhraní s reálným elektrickým vodičem, elektrický proud a ztráty ve spodním vodivém poloprostoru (povrchový jev).....	58
2.6	Snellovy zákony odrazu a lomu a jejich důsledky.....	62
2.6.1	Šikmý dopad vlny na rozhraní dvou dielektrických (elektricky nevodivých) prostředí..	63
2.6.2	Vstup z prostředí elektricky „řidšího“ do prostředí elektricky „hustšího“ – lom ke kolmici 63	
2.6.3	Vstup z prostředí elektricky „hustšího“ do prostředí elektricky „řidšího“ – lom od kolmice 64	
2.6.4	Dopad vlny pod kritickým úhlem – totální odraz.....	65
2.6.5	Dopad vlny na rozhraní s obecným ztrátovým prostředím, neuniformní vlna.....	68

2.6.6	Šikmý dopad vlny na elektricky dobře vodivé prostředí	70
2.6.7	Polarizace elektromagnetické vlny, Brewsterův polarizační úhel	76
2.7	Vrstvené prostředí	77
2.7.1	Vztahy platné na rozhraních mezi vrstvami	78
2.7.2	Transformační vztahy platné pro vlny procházející vlastní vrstvou	80
2.7.3	Řazení maticových vztahů, výsledný činitel odrazu	81
2.7.4	Půlvlnná a čtvrtvlnná bezodrazová vrstva	82
3	Vlnovody a rezonátory	85
3.1	Obdélníkový kovový vlnovod	86
3.1.1	Vlna vedená mezi dvěma vodivými rovinami	87
3.1.2	Obdélníkový kovový vlnovod	89
3.1.3	Postupná vlna v podélném směru	93
3.1.4	Podmínky pro vedení vlny příslušného tvaru elektromagnetického pole (módu) vlnovodem	94
3.1.5	Dominantní mód TE_{10}	96
3.2	Vlna typu TM ve vlnovodu – odvození vztahů pro fázory složek elektromagnetického pole, impedance ve vlnovodu	98
3.3	Vlna typu TE ve vlnovodu – odvození vztahů pro fázory složek elektromagnetického pole, impedance ve vlnovodu	102
3.4	Rovnice pro fázory složek elektromagnetického pole dominantního módu $TE_{1,0}$	104
3.5	Výkon přenášený vlnovodem s dominantním módem $TE_{1,0}$	106
3.6	Rezonátor (Dutinový kovový rezonátor v podobě kvádru)	106
4	Vlna TEM na vedení	108
4.1	Homogenní symetrické dvou vodičové vedení	108
4.1.1	Obvodový model	108
4.1.2	Porovnání řešení vlnové rovnice pro rovinnou a vlnu na vedení	112
4.1.3	Popis elektromagnetické vlny na vedení v závislosti na hodnotách, které jsou na konci vedení	114
4.1.4	Popis elektromagnetické vlny na vedení v závislosti na hodnotách, které jsou na začátku vedení	118
4.1.5	Rekapitulace důležitých vztahů platných pro homogenní vedení	119
4.1.6	Smithův diagram	122
4.2	Důležité stavy vedení s ohledem na zátěž na konci vedení	129
4.2.1	Přízpusobené vedení	129
4.2.2	Vedení spojené na konci nakrátko	130
4.2.3	Vedení na konci rozpojené	133

